სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
470.230.000.11.119.004.920
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის ბრძანება №297/ნ
2001 წლის 16 აგვისტო
ქ. თბილისი
გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად, მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე გარემოსა და ანთროპოგენური ფაქტორების უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილების მიზნით, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის, „გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის, „წყლის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმები:
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად დადგენილი ცენტრალიზებული, არაცენტრალიზებული და ზედაპირული წყალმომარაგების სისტემების წყლის ხარისხის, აგრეთვე ზღვის სანაპირო წყლის დაცვისა და გამოყენების ჰიგიენური ნორმებისა და სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ:
ა.ა) ,,სასმელი წყალი. ჰიგიენური მოთხოვნები სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემების წყლის ხარისხისადმი. ხარისხის კონტროლი" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 1)
ა.ბ) ,,ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 2);
ა.გ) ,,ჰიგიენური მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყლის ხარისხისადმი. წყაროების სანიტარიული დაცვა" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 3);
ა.დ) ,,მოსახლეობის წყალმოხმარების ადგილებში ზღვის სანაპირო წყლის დაცვა დაბინძურებისაგან" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 4)
ბ) სასმელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით წყალმომარაგებისათვის, სამკურნალო და საკურორტო წყალმომარაგებისათვის წყლის ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონების დამტკიცების შესახებ:
ბ.ა) ,,წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 5)
გ) დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის სანიტარიული დაცვის წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:
გ.ა) ,,ჰიგიენური მოთხოვნები დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 6)
დ) ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების სარწყავად და სასუქად გამოყენებისას ნიადაგის სანიტარიული დაცვის წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:
დ.ა) ,,ჰიგიენური მოთხოვნები ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების სარწყავად და სასუქად გამოყენებისადმი" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 7)
ე) ადამიანზე რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტო-მაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედების სანიტარიული წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:

ე.ა) ,,რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება (რსდ ემგ)" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 8)
ე.ბ) ,,ფიზიკური ფაქტორების დასაშვები დონეების სანიტარიული ნორმები სახალხო მოხმარების საგნების გამოყენებისას საყოფაცხოვრებო პირობებში" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 9).
ვ) ადამიანის ჯანმრთელობაზე ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების სანიტარიული წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:
ვ.ა) ,,ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელ, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 10)
ვ.ბ) ,,საწარმოო ვიბრაცია, ვიბრაცია საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში" – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 11).
2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის მოადგილეს ა. ზოიძეს.
3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ჯორბენაძე
2.1.4. სასმელი წყალი და დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება
სასმელი წყალი.
ჰიგიენური მოთხოვნები სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული
სისტემების წყლის ხარისხისადმი.
ხარისხის კონტროლი
სანიტარიული წესები და ნორმები
სწდან 2.1.4. 000 – 00
I. გამოყენების სფერო
1. სანიტარიული წესები და ნორმები „ასმელი წყალი. ჰიგიენური მოთხოვნები სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის წყლის ხარისხისადმი. ხარისხის კონტროლი" ადგენს სასმელი წყლის ხარისხისადმი ჰიგიენურ მოთხოვნებს, ასევე იმ წყლის ხარისხის კონტროლის წესებს, რომელიც წარმოებული და მიწოდებულია დასახლებული ადგილებისათვის სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემებით.
2. წინამდებარე სანიტარიული წესები შემუშავებლია საქართველოს სანიტარიული კანონმდებლობისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე.
3. სანიტარიული წესები განკუთვნილია აღმასრულებელი ხელისუფლების სახელმწიფო

ორგანოებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისათვის, წარმოებების, ორგანიზაციების, დაწესებულებებისა და სხვა იურიდიული პირებისათვის (შემდგომში – ორგანიზაციები), თანამდებობის პირებისა და იმ მოქალაქე – მეწარმეთათვის, რომლებიც არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს და რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია წყალმომარაგების სისტემების დაპროექტებასთან, მშენებლობასთან, ექსპლუატაციასა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფასთან, ასევე განკუთვნილია იმ ორგანიზაციებისათვის, რომელნიც ახორციელებენ სახელმწიფო და საუწყებო სანიტარიულ-ეპიდემიურ მეთვალყურეობას.

4. სანიტარიული წესები გამოიყენება იმ წყლისათვის, რომლის მიეწოდება ხდება წყალმომარაგების სისტემებით და განკუთვნილია მოსახლეობისათვის სასმელად და საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, გათვალისწინებულია სასურსათო ნედლეულის გადამუშავებისა და კვების პროდუქტების წარმოებისათვის, მათი შენახვისა და ვაჭრობისათვის, აგრეთვე იმ პროდუქციის წარმოებისათვის, რომელსაც ესაჭიროება ხარისხიანი სასმელი წყალი.
5. არაცენტრალიზებული წყალმომარაგებისას სასმელი წყლის ხარიხისადმი ჰიგიენური მოთხოვნები დადგენილია სანიტარიული წესებითა და ნორმებით.
6. წყალმომარაგების ავტონომიური სისტემებით, წყლის მომზადების ინდივიდუალური დანადგარებით წარმოებული, აგრეთვე ბოთლებითა და კონტეინერებით მოსახლეობაში სარეალიზაციო სასმელი წყლის ხარისხისადმი ჰიგიენური მოთხოვნები დგინდება სპეციალური სანიტარიული წესებითა და ნორმებით.

II. ნორმატიული დამოწმებები

წინამდებარე ჰიგიენურ ნორმატივებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ";
ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";
გ) საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ";
დ) საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ";
ე) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999–2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ".

III. ზოგადი დებულებები

1. წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნები უნდა სრულდებოდეს მოსახლეობის წყალმომარაგების დარგში სახელმწიფო სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, წყალმომარაგების სისტემების საპროექტო და ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავების, აგრეთვე წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას.
2. წყალმომარაგების სისტემებით მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს წარმოდგენილი სანიტარიული წესების მოთხოვნებს.
3. მაჩვენებლები, რომელნიც რეგიონალური თავისებურებების მიხედვით ახასიათებენ სასმელი წყლის ქიმიურ შედგენილობას, დგინდება წყალმომარაგების თითოეული სისტემისათვის ინდივიდუალურად I დანართში მითითებული წესების შესაბამისად.
ა) წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნების საფუძველზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციის განმახორციელებელი ორგანიზაცია, შეიმუშავებს წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის სამუშაო პროგრამას დანართ 1-ში მითითებული წესების შესაბამისად. სამუშაო პროგრამა თანხმდება ქალაქის ან რაიონის სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან და მტკიცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოების მიერ.
4. წყალმომარაგების სისტემების ობიექტებსა და ნაგებობებზე ავარიული სიტუაციების ან ტექნიკური დარღვევების დროს, რომლებიც იწვევენ ან შეუძლიათ გამოიწვიონ სასმელი წყლის ხარისხისა და მოსახლეობის წყალმომარაგების პირობების გაუარესება, წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდებულია მიიღოს სასწრაფო ზომები მათ ასაცილებლად და ამის შესახებ აცნობოს სანიტარიული ზედმხედველობის სამსახურს.
5. სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია სასწრაფოდ შეატყობინოს სახელმწიფო სანიტარიულ სამსახურს წყლის სინჯების

ლაბორატორიული გამოკვლევის იმ ყოველი შედეგის შესახებ, რომელიც არ შეესაბამება ჰიგიენურ ნორმატივებს.
6. ბუნებრივი მოვლენების შემთხვევაში, რომელთა წინასწარი გათვალისწინება შეუძლებელია, ან ავარიულ სიტუაციებში, რომელთა სწრაფი აცილება ვერ ხერხდება, შეიძლება დაშვებული იქნეს სასმელი წყლის ხარისხის ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრა, მხოლოდ ქიმიური შედგენილობის იმ მაჩვენებლებზე, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა იქონიონ წყლის ორგანოლეპტიკურ თვისებებზე.
7. ჰიგიენური ნორმატივებიდან გადახრა დასაშვებია შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:
ა) როდესაც მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეუძლებელია სხვა საშუალებებით;
ბ) შეზღუდული დროით ჰიგიენური ნორმატივებიდან მაქსიმალურად დასაშვები გადახრების დაცვა, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით;
გ) გადახრების მოქმედების ვადის მაქსიმალური შეზღუდვა;
დ) გადახრების მოქმედების პერიოდში მოსახლეობის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება;
ე) მოსახლეობის ინფორმირება გადახრების შემოღებსა და მათი მოქმედების ვადებზე, ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე, აგრეთვე რეკომენდაციებზე სასმელი წყლის გამოყენებაზე.
8. სასმელი წყლის ხარისხის ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.
9. ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებასთან ერთად წყლის ხარისხის უზრუნველსაყოფად მტკიცდება ღონისძიებების გეგმა, რომელიც

ითვალისწინებს სამუშაოთა კალენდარულ გეგმას, მათი შესრულების ვადებსა და დაფინანსე-ბის მოცულობას.
10. მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდება იკრძალება ან მისი მოხმარება იზღუდება შემდეგ შემთხვევებში:
ა) ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრების მოქმედების დადგენილ ვადაში არ არის აცილებული მიზეზები, რომელებიც იწვევენ სასმელი წყლის ხარისხის გაუარესებას;
ბ) წყალმომარაგების სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ისეთი სასმელი წყლის წარმოებასა და მიწოდებას მოსახლეობისათვის, რომლის ხარისხიც შეესაბამება მოცემული სანიტარიული წესების მოთხოვნებს, რაც რეალურ საშიშროებას უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას.
11. წყალმომარაგების კონკრეტული სისტემიდან მოსახლეობის მიერ სასმელი წყლის გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დადგენილებით, რაც დასაბუთებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობასათვის საშიშროებისა და რისკის შეფასებით და დაკავშირებულია ჰიგიენურ ნორმატივებთან სასმელი წყლის ხარისხის შეუსაბამობის გამო, წყლის შემდგომი მოხმარებისა და სასმელ-საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენების შეწყვეტასა და შეზღუდვასთან.
12. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წყლმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით, სასმელი წყლის გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, შეიმუშავებენ და ახორციელებენ წყლის ხარისხის გაუარესების მიზეზების გამოვლენის, აღკვეთისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებებს, რომლებიც პასუხობს სანიტარიული წესების მოთხოვნებს.
13. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური, როგორც წესი, აწვდიან მოსახლეობას ინფორმაციას სასმელი წყლის გამოყენების აკრძალვაზე ან შეზღუდვაზე, მის ხარისხზე, გასატარებელ ღონისძიებებზე, აგრეთვე რეკომენდაციებს, მოცემულ სიტუაციაში მოსახლეობის მოქმედებაზე.

IV. სასმელი წყლის ხარისხის ნორმატივები და ჰიგიენური მოთხოვნები
1. სასმელი წყალი ეპიდემიური და რადიაციული თვალსაზრისით უნდა იყოს უსაფრთხო, ქიმიური შედგენილობით უვნებელი და ჰქონდეს კეთილსასურველი ორგანოლეპტიკური თვისებები.
2. სასმელი წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმატივებს მის გამანაწილებელ ქსელში მიწოდებამდე, აგრეთვე წყალსადენის გარე და შიგა ქსელის წყალაღების წერტილებში.
3. სასმელი წყლის ეპიდემიური უსაფრთხოება განისაზღვრება მიკრობიოლოგიური, ვირუსოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლების 1 ცხრილში წარმოდგენილ ნორმატივებთან შესაბამისობით.
ცხრილი 1
მაჩვენებლები განზომილების ერთეულები ნორმატივები
თერმოტოლერანტული
კოლიფორმები
ბაქტერიების1) რაოდენობა
100 სმ3-ში
არ დაიშვება
საერთო კოლიფორმები 2) ბაქტერიების1) რაოდენობა
100 სმ3-ში
არ დაიშვება
მეზოფილური აერობები და
ფაკულტატური ანაერობები
კოლონიების წარმომქმნელი
ბაქტერიების რაოდენობა 1 სმ3-
ში
არაუმეტეს 50
კოლიფაგები3) ნეგატიური კოლონიების
რაოდენობა 100სმ3-ში
არ დაიშვება
სულფიტმარედუცირებელი
კლოსტრიდიები 4)
სპორების რაოდენობა 20სმ3-
ში
არ დაიშვება
ლამბლიების ცისტები3) ცისტების რაოდენობა
50დმ3-ში
არ დაიშვება
3. შენიშვნა:
ა) განსაზღვრა ხდება 3-ჯერადი გამოკვლევით წყლის აღებული სინჯის 100- სმ3-ში.
ბ) წყალსადენების გარე და შიგა ქსელის წყალაღების წერტილებში 12 თვის მანძილზე ნორმატივების გადაჭარბება დაუშვებელია სინჯების 95%-ში. წელიწადში უნდა იყოს გამოკვლეული არანაკლებ 100 სინჯისა.
გ) განსაზღვრა ხდება მხოლოდ ზედაპირული წყაროების წყალმომარაგების სისტემებში, გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე.
დ) განსაზღვრა ხდება წყლის დამუშავების ტექნოლოგიის ეფექტურობის შეფასებისას.
4. სასმელი წყლის ხარისხის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების გამოკვლევისას ყოველ სინჯში ხდება თერმოტოლერანტული კოლიფორმების, მეზოფილური აერობების და ფაკულტატური

ანაერობების, საერთო კოლიფორმების, და კოლიფაგების რაოდენობის განსაზღვრა.
ა) სასმელი წყლის სინჯში თერმოტოლერანტული კოლიფორმების, საერთო კოლიფორმების და (ან) კოლიფაგების აღმოჩენისას სასწრაფოდ ხდება მათი განსაზღვრა ხელმეორედ აღებულ წყლის სინჯებში. ასეთ შემთხვევაში გაბინძურების მიზეზების გამოსავლენად ერთდროულად უნდა განისაზღვროს ქლორიდები და მინერალური აზოტშემცველი ნაერთები – ამონიუმის აზოტი, ნიტრატები და ნიტრიტები.
5. განმეორებით აღებულ წყლის სინჯებში საერთო კოლიფორმების (2-ზე მეტი 100 მლ-ში), თერმოტოლერანტული კოლიფორმების და (ან) კოლიფაგების აღმოჩენისას წყლის გამოკვლევა ხდება ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის პათოგენურ ბაქტერიებზე და (ან) ენტეროვირუსებზე.
6. ეპიდემიური ჩვენებით სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის გადაწყვეტილებით ასევე ხდება სასმელი წყლის გამოკვლევა ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის პათოგენური ბაქტერიებზე და ენტეროვირუსებზე.

7. პათოგენური მიკროორგანიზმების არსებობაზე წყლის გამოკვლევები შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ იმ ლაბორატორიებში, რომელთაც აქვთ პათოგენობის შესაბამისი ჯგუფის გამომწვევებზე მუშაობის ნებართვა და ლიცენზია ამ სამუშაოების შესრულებაზე.
8. ქიმიური შედგენილობის მიხედვით სასმელი წყლის უვნებლობა განისაზღვრება მისი შესაბამისობით ნორმატივებთან:
ა) განზოგადებული მაჩვენებლებითა და იმ მავნე ქიმიური ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც ხშირად გვხვდება ბუნებრივ წყლებში, აგრეთვე ანთროპოგენური წარმოშობის ნივთიერებებით, რომელთაც გლობალური გავრცელება აქვთ (ცხრილი 2).
ბ) მავნე ქიმიური ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც წარმოიქმნებიან წყლის დამუშავების პროცესში და ხვდებიან წყალმომარაგების სისტემაში. (ცხრილი 3).
გ) მავნე ქიმიური ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც წყლმომარაგების წყაროებში ხვდება ადა-მიანის სამეურნეო საქმიანობის შედეგად (დანართი 2).
ცხრილი 2
მაჩვენებლები
განზომილებების
ერთეულები
ნორმატივები
(ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები–ზდკ), არა
უმეტესი
მავნეობის
მაჩვენებლები
საშიშროების
კლასი
განზოგადებული მაჩვენებლები
წყალბადის
მაჩვენებელი
PpHერთ
ე-ული
6-9 ფარგლებში
საერთო
მინერალიზაცია
(მშრალი ნაშთი)
მგ/დმ3 1000 (1500)(2)
საერთო სიხისტე მმოლი/
დმ3
7,0 (10)(2)
პერმანგანატული
ჟანგვადობა
მგ/დმ3 3,0
ნავთობპროდუქტ
ები, ჯამური
მგ/დმ3 0,1
ზედაპირულად
აქტიური
ნივთიერებები (ზან),
ანიონაქტიურები
მგ/დმ3 0,5
ფენოლის
ინდექსი
მგ/დმ
3 0,25
არაორგანული ნივთიერებები
ალუმინი (AL3+) მგ/დმ3 0,5 ს.-ტ. 2
ბარიუმი (Ba2+) –"– 0,1 –"– 2
ბერილიუმი
(Be2+)
–"– 0,0002 –"– 1
ბორი (B, ჯამური) –"– 0,5 –"– 2
რკინა

(Fe, ჯამური)
–”– 0,3 (1,0)(2)ორგ. ორგ. 3
კადმიუმი
(Cd, ჯამური)
–”– 0,001 ს.-ტ. 2
მანგანუმი
(Mn, ჯამური)
–”– 0,1 (0,5)(2) ორგ. 3
სპილენძი
(Cu, ჯამური)
–”– 1,0 –”– 3
მოლიბდენი –”– 0,25 ს.-ტ. 2

7
(Mo, ჯამური)
დარიშხანი
(As, ჯამური)
–”– 0,05 –”– 2
ნიკელი
(Ni, ჯამური)
–”– 0,02 –”– 3
ნიტრატები
(NO-3 მიხედვთ)
–”– 45 ორგ. 3
ვერცხლისწყალი
(Hg, ჯამური)
–”– 0,0005 ს.-ტ. 1
ტყვია (Pb,
ჯამური)
–”– 0,03 –”– 2
სელენი
(Se, ჯამური)
–”– 0,01 –”– 2
სტრონციუმი
(Sr2+)
–”– 7,0 –”– 2
სულფატები
(SO4
2-
)
–”– 250(500) ორგ. 4
ფტორიდები (F-) 0,3
ქლორიდები (Cl-) მგ/დმ3 250(350) ორგ. 4
ქრომი (Cr6
+
) –”– 0,05 ს.-ტ. 3
ციანიდები (CN-) –”– 0,035 –”– 2
თუთია (Zn2
+
) –”– 3,0 ორგ. 3
ორგანული ნივტიერებები
□-ჰქცჰ (ლინდანი) –”– 0,002(3) ს.-ტ. 1
დდტ
(იზომერების
ჯამი)
–”– 0,002(3) –”– 2
2,4-DD –”– 0,03(3) –”– 2
შენიშვნა:
ა) ნივთიერების მავნეობის მალიმიტირებელი მაჩვენებლი, რომლის მიხედვითაც დადგენილია ნორმატივი. „ს.-ტ.” – სანიტარიულ-ტოქსიკოლოგიური, „ორგ.” – ორგანოლეპტიკური.
ბ) ფრჩხილებში მითითებული სიდიდე შეიძლება დადგინდეს სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დადგენილებით, წყალმომარაგების კონკრეტული სისტემისათვის დასახლებულ პუნქტში სანიტარიულ-ეპიდემიური მდგომარეობის შეფასებისა და წყალმომზადებაში გამოყენებული ტექნოლოგიის საფუძველზე.
გ) ნორმატივები მიღებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად.
ცხრილი 3
მაჩვენებლები განზომილებების
ერთეულები
ნორმატივები
(ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები–ზდკ), არა
უმეტესი
მავნეობის
მაჩვენებლები(1)

საშიშროების
კლასი
ქლორი1)
ნარჩენი
თავისუფალი მგ/დმ3
0,3-0,5 ორგ. 3
ნარჩენი
შეკავშირებული
–”– 0,8-1,2 –”– 3
ქლოროფორმი
(წყლის
ქლორირებისას)
–”–
0,2(2)
ს.-ტ. 2
ოზონი ნარჩენი 3) –”– 0,3 ორგ. .2

8
ფორმალდეჰიდი
(წყლის
ოზონირებისას)
–”– 0,05 ს.-ტ. 2
პოლიაკრილამიდი –”– 2,0 –”– 2
გააქტივებული
სილიციუმმჟავა
(ში –ის მიხედვით)
–”– 10 –”– 2
პოლიფოსფატები
(PO3-4)-ის მიხედვით
მგ/დმ3 3,5 ორგ. 3
ალუმინის და
რკინის შემცველი
კოაგულანტების
ნარჩენი რაოდენობები
–”– იხ. მაჩვენებლები
“ალუმინი”, “რკინა”
ცხრილი 2
10. შენიშვნა:
ა) თავისუფალი ქლორით წყლის გაუვნებლებისას წყალთან ქლორის კონტაქტი უნდა იყოს არანაკლებ 30 წუთისა, შეკავშირებული ქლორით – არანაკლებ 60 წუთისა.
ბ) ნარჩენი ქლორის შემცველობაზე კონტროლი ხდება გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე.
გ) წყალში თავისუფალი და შეკავშირებული ქლორის ერთდროული შემცველობისას მათი საერთო კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს 1,2 მგ/დმ3.
დ) ცალკეულ შემთხვევებში სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით შეიძლება სასმელ წყალში დაშვებულ იქნეს ქლორის მომატებული კონცენტრაცია.
ე) ნორმატივი მიღებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად.
ვ) ნარჩენი ოზონის შემცველობაზე კონტროლი ხდება შემრევი კამერის შემდეგ წყლთან ოზონის არანაკლებ 12-წუთიანი კონტაქტის უზრუნველყოფისას.
11. სასმელ წყალში რამდენიმე ნივთიერების აღმოჩენისას, რომლებიც მიეკუთვნება საშიშროების 1 და 2 კლასებს და ნორმირდება მავნეობის სანიტარიულ-ტოქსიკოლოგიური მაჩვენებლებით, თითოეულის კონცენტრაციის შეფარდება შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებთან ჯამში არ უნდა იყოს 1-ზე მეტი.
გაიანგარიშებენ ფორმულით:
C1 ფაქტ. C2 ფაქტ. Cn ფაქტ.
+ +. . . . + □ 1
C1 დასაშ. C2 დასაშ. Cn დასაშ.
სადაც, C
1
, C
2
, C
n
– საშიშროების 1 და 2 კლასის ინდივიდუალური ქიმიური ნივთიერებების კონცენტრაციებია: ფაქტ. (ფაქტობრივი) და დასაშ. (დასაშვები).
12. წყლის კეთილსასურველი ორგანოლეპტიკური თვისებები განისაზღვრება მე-4 ცხრილში მითითებულ ნორმატივებთან მათი შესაბამისობით, ასევე მე-2 და მე-3 ცხრილებში და მე-2 დანართში მითითებული იმ ნივთიერებების ნორმატიული შემცველობით, რომლებიც გავლენას ახდენს წყლის ორგანოლეპტიკურ თვისებებზე.
ცხრილი 4
მაჩვენებლები განზომილებათა ერთეულები ნორმატივები,
არა უმეტეს
სუნი ბალი 2

გემო –”– 2
ფერიანობა გრადუსი 20 (35)1)
სიმღვრივე ემფ (სიმღვრივის ერთეულები
ფორმაზინის მიხედვით) ან მგ/დმ3
(კაოლონით)
2,6 (3,5)1)
1,5 (2)1)

13. შენიშვნა:
ა) ფრჩხილებში მითითებული სიდიდე, შეიძლება, მიღებულ იქნეს ადგილობრივი სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სახელმწიფო სანიტარიული ექიმის დადგენილებით დასახლებულ პუნქტში წყალმომარაგების კონკრეტული სისტემისათვის სანიტარიულ-ეპიდემიური მდგომარეობის შეფასებისა და წყალმომზადებაში გამოყენებული ტექნოლოგიის საფუძველზე.
14. დაუშვებელია სასმელ წყალში. შეუიარაღებელი თვალით შესამჩნევი წყლის ორგანიზმებისა და ზედაპირული აპკის არსებობა.
15. სასმელი წყლის რადიაციული უსაფრთხოება განისაზღვრება ნორმატივებთან საერთო □ და □ – აქტივობის მაჩვენებლების შესაბამისობით, რომელიც წარმოდგენილია მე-5 ცხრილში.
ცხრილი 5
მაჩვენებლები განზომილების
ერთეულები
ნორმატივები მავნეობის
მაჩვენებლები
საერთო □ –
რადიაქტიურობა
ბკ/დმ3 0,1 რადიაც.
საერთო □ –
რადიაქტიურობა
ბკ/დმ3 1,0 –”–
16. საერთო რადიოაქტიურობის ნორმატივების გადაჭარბებისას დამატებით ტარდება წყალში არსებული რადიონუკლიდების იდენტიფიკაცია. გამოვლენილი რადიონუკლიდების კონცენტრაციების
შეფასება ხდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად.
V. სასმელის წყლის ხარისხის კონტროლი
1. საქართველოს კანონის – „მოსახლეობის სანიტარიულ-ეპიდემიური კეთილდღეობის შესახებ” შესაბამისად სასმელი წყლის ხარისხზე უნდა წარმოებდეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობა, საუწყებო-სანიტარიული და საწარმოო კონტროლი.
2. სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის უზრუნველყოფა ხდება იმ ორგანიზაციის მიერ, რომელიც წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას ახორციელებს სამუშაო პროგრამის მიხედვით.
3. ორგანიზაცია, რომელიც წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას ახორციელებს სამუშაო პროგრამის შესაბამისად, წყლის ხარისხის მუდმივ კონტროლს აწესებს წყალაღების ადგილებში გამანაწილებელ ქსელამდე, აგრეთვე წყალსადენის შიგა და გარე ქსელის წყალაღების წერტილებში.
4. წყალაღების ადგილებში ლაბორატორიული გამოკვლევებისათვის წყლის სინჯების პერიოდულობა და რაოდენობა დგინდება მითითებული მოთხოვნების მიხედვით (ცხრილი 6).
ცხრილი 6
მაჩვენებლები სინჯების რაოდენობა წლის განმავლობაში, არანაკლებ
მიწისქვეშა წყაროები ზედაპირული წყაროები
მიკრობიოლოგიური 4 (წლის სეზონის
მიხედვით)
12 (ყოველთვიურად)
პარაზიტოლოგიური არ ტარდება –”–
ორგანოლეპტიკური 4 (წლის სეზონის
მიხედვით)
12 (ყოველთვიურად)
განზოგადებული
მაჩვენებლები
–”– –”–
არაორგანული და
ორგანული ნივთიერებები
1 4 (წლის სეზონის
მიხედვით)
რადიოლოგიური 1 1

5. გამანაწილებელ ქსელში წყლის მოხვედრამდე, განსასაზღვრავი მაჩვენებლები და გამოსაკვლევი სასმელი წყლის სინჯების რაოდენობა დგინდება მე-7 ცხრილში მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
ცხრილი 7
მაჩვენებლები
სინჯების რაოდენობა წლის განმავლობაში, არანაკლებ
მიწისქვეშა წყაროები ზედაპირული წყაროები
წყალმომარაგების სისტემიდან წყლით უზრუნველყოფილი
მოსახლეობის რაოდენობა, ათასი ადამიანი

20
-მდე
20-100-
მდე
100-ზე
მეტი
100-
მდე
100-
მეტი
მიკრობიოლოგიური 50
1)
1502) 3653) 3653) 3653)
პარაზიტოლოგიური არ ტარდება 124) 124)
ორგანოლეპტიკური 50
1)
1502) 3653) 3653) 3653)
განზოგადებული მაჩვენებლები 44) 65) 126) 126) 247)
არაორგანული და ორგანული
ნივთიერებები
1 1 1 44) 126)
წყალმომზადების ტექნოლოგიასთან
დაკავშირებული მაჩვენებლები
ნარჩენი ქლორი, ნარჩენი ოზონი – არანაკლებ საათში
ერთისა, დანარჩენი რეაგენტები არანაკლებ ცვლაში ერთისა.
radiologiuri 1 1 1 1 1
6. შენიშვნა:
ა) აუცილებელია წყლის ნიმუშების აღების შემდეგი პერიოდულობა:
ა.ა) ყოველკვირეულად;
ა.ბ) კვირაში სამჯერ;
ა.გ) ყოველდღიურად;
ა.დ) წლის სეზონში ერთხელ;
ა.ე) ორ თვეში ერთხელ;
ა.ვ) ყოველთვიურად;
ა.ზ) თვეში ორჯერ.
ბ) მიწისქვეშა წყალმომარაგების წყალსადენზე, რომელიც წყლით უზრუნველყოფს 20 ათას მოსახლეს, მიკრობიოლოგიური და ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების გამოკვლევისათვის სინჯების აღება ხდება თვეში ერთხელ.
გ) წყალმოვარდნისა და საგანგებო სიტუაციების დროს სასმელი წყლის ხარისხზე უნდა დაწესდეს გაძლიერებული საკონტროლო რეჟიმი სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.
7. წყალსადენის გამანაწილებელ ქსელში წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლი ტარდება მიკრობიოლოგიური და ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების მიხედვით მე-8 ცხრილში მითითებული სიხშირით.
ცხრილი 8
წყალმომხმარებელი მოსახლეობის რაოდენობა,
ათას მოსახლეზე
სინჯების რაოდენობა თვეში
10-მდე 2

11
10-20 10
20-50 30
50-100 100
100-მეტი 100+1 ყოველ 5 ათას მოსახლეზე,
მოსახლეობის რაოდენობა 100 ათასზე მეტი.

8. შენიშვნა: სინჯების რიცხვში არ შედის აუცილებელი საკონტროლო სინჯები, რომლებიც სრულდება გამანაწილებელი ქსელის სარემონტო და სხვა ტექნიკური სამუშაოების შემდეგ.
9. გამანაწილებელ ქსელში სინჯების აღებას აწარმოებენ ქუჩის წყალგამანაწილებელი მოწყობილობების ყველაზე უფრო შემაღლებული და ჩიხის უბნებიდან, აგრეთვე ყველა სახლის წყალსადენის შიგა ქსელის ონკანებიდან, რომელთაც აქვთ დამატებითი ტუმბოები და ადგილობრივი წყალსაწნევი ავზები.
10. სამუშაო პროგრამის შესაბამისად სასმელი წყლის საწარმოო კონტროლი ხდება წყალმომარაგების სისტემის საექსპლუატაციო ორგანიზაციების ლაბორატორიების მიერ, ან სხვა ორგანიზაციების ლაბორატორიებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, რომელნიც დადგენილი წესით აკრედიტებულნი არიან სასმელი წყლის ხარისხის გამოკვლევების შესრულების უფლებით.
11. სასმელი წყლის ხარისხზე სახელმწიფო სანიტარიულ მეთვალყურეობას ახორციელებს შესაბამისი ტერიტორიების სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურები, საუწყებო სანიტარიული მეთვალყურეობის დაწესებულებები, ორგანიზაციები და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები, რომელთაც აღნიშნული ფუნქციის შესრულება ევალებათ.
12. სახელმწიფო და საუწყებო სანიტარიული მეთვალყურეობის ორგანიზება და ჩატარება ხორციელდება გეგმიურად, საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ნორმატივებისა და მეთოდური

დოკუმენტების საფუძველზე სანიტარიულ-ეპიდემიური ჩვენების მიხედვით.
13. სასმელი წყლის ხარისხის ლაბორატორიული გამოკვლევების (გაზომვების) ჩატარებისათვის დაშვებულია მეტროლოგიურად ატესტირებული მეთოდიკები, რომელთა ცდომილება არ უნდა აღემატებოდეს 27384-87 გოსტ-ით დადგენილ ცდომილების ნორმებს. ასევე იმ მეთოდიკებით, რომლებიც დამტკიცებულია საქარ-თველოს სახსტანდარტის ან სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ. ანალიზისათვის წყლის სინჯების აღება ხდება სახელმწიფო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

VI. წესები სასმელი წყლის ხარისხის საკონტროლებელი მაჩვენებლების დადგენისა და სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის სამუშაო პროგრამის შედგენის შესახებ

დანართი 1
(სავალდებულო)

1. სასმელი წყლის ქიმიური შედგენილობის მაჩვენებლების შესარჩევი სამუშაოების ორგანიზაციის წესი

ა) სასმელი წყლის ქიმიური შედგენილობის იმ მაჩვენებლების შერჩევა, წინამდებარე სანიტარიული წესების 3.3. პუნქტის შესაბამისად, რომელებიც ექვემდებარება სისტემატურ საწარმოო კონტროლს, ხდება წყალმომარაგების თითოეული სისტემისათვის, წყალმომარაგების წყაროების წყლის ქიმიური შედგენილობის შედეგების შეფასების და წყალმომარაგების სისტემაში სასმელი წყლის დამუშავების ტექნოლოგიის საფუძველზე.

ბ) გაფართოებული გამოკვლევების ჩასატარებლად სასმელი წყლის ქიმიური შედგენილობის მაჩვენებლების შერჩევა ხდება წყლმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციის მწარმოებელი ორგანიზაციების მიერ სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით ორ ეტაპად:

ბ.ა) პირველ ეტაპზე ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან ერთად აანალიზებს უკანასკნელი სამი წლის მასალებს;

ბ.ბ) წარმოებებისა და დაწესებულებების სახელმწიფო სტატისტიკურ ანგარიშებს, აგრეთვე სხვა ოფიციალურ მონაცემებს, წყალმომარაგების წყაროებში წყალააღების ადგილების ზევით, წყალშემკრები ტერიტორიების ფარგლებში ჩამდინარე წყლების შედგენლობისა და მოცულობის შესახებ;

ბ.გ) გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ჰიდრომეტსამსახურის ორგანოების, წყლის რესურსების, გეოლოგიისა და წიაღის გამოყენების სამმართველოების დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მიერ ზედაპირული, მიწისქვეშა და სასმელი წყლების წყალმომარაგების სისტემაში წყლის ხარისხისა და საწარმოო კონტროლისათვის განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს.

ბ.დ) სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ იმ წარმოებების და დაწესებულებების სანიტარიული გამოკვლევების შედეგებს, რომლებიც ახორციელებენ რა სამეურნეო საქმიანობას, წარმოადგენენ ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების გაბინძურების წყაროებს, აგრეთვე მოსახლეობის წყლმოხმარების ადგილებში და წყლმომარაგების სისტემაში წყლის ხარისხის გამოკვლევის შედეგებს.

ბ.ე)მმართველობის ორგანოებისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მიერ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ასორტიმენტსა და მათ მთლიან მოცულობას, რომლებიც გამოიყენება წყალშემკრებთა ტერიტორიაზე (ზედაპირული წყაროსათვის) და სანიტარიული დაცვის ზონის ფარგლებში (მიწისქვეშა წყაროსათვის). ჩატარებული ანალიზების საფუძველზე დგება ნივთიერებათა ჩამონათვალი, რომლებიც ახასიათებს წყალმომარაგების კონკრეტული წყაროს წყლის ქიმიურ შედგენილობას და გააჩნია ჰიგიენური ნორმატივები წინამდებარე სანიტარიული წესების მე-2 დანართის შესაბამისად.

გ) მეორე ეტაპზე ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს წყამომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას, ატარებს წყლის გაფართოებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევებს ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალისა და წინამდებარე სანიტარიული წესების მე-2 ცხრილში მითითებული მაჩვენებლების მიხედვით.

დ) წყალმომარაგების სისტემისათვის, რომელიც იყენებს წყლის დამუშავების რეაგენტულ მეთოდებს, გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე გაფართოებული გამოკვლევების ჩატარებისას, დამატებით რთავენ წინამდებარე სანიტარიული წესების მე-3 ცხრილში მითითებულ მაჩვენებლებს.

ე) წყლის გაფართოებული ლაბორატორიული გამოკვლევები ტარდება ერთი წლის განმავლობაში წყალმომარაგების სისტემის წყალაღების ადგილებში, ხოლო წყლის დამუშავების ან სხვადასხვა წყალასაღებიდან წყლის შერევისას, გამანაწილებელ ქსელში სასმელი წყლის მიწოდების წინ.

ვ) წყალმომარაგების წყაროს ტიპის მიხედვით, გამო-საკვლევი წყლის სინჯების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც წლის განმავლობაში წყლის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის თანაბარზომიერებას უზრუნველყოფს, არის შემდეგი:

ვ.ა) მიწისქვეშა წყაროებისათვის – 4 სინჯი, რომელთა აღება ხდება წლის ყოველ სეზონში;

ვ.ბ) ზედაპირული წყაროებისათვის – 12 სინჯი წელიწადში, რომელთა აღება ხდება ყოველთვიურად.

ზ) წყლის ქიმიურ შედგენილობასა და მასში არსებულ ნივთიერებათა კონცენტრაციის დინამიკაზე უფრო სრული და სარწმუნო ინფორმაციის მიღების აუცილებლობისას უნდა გაიზარდოს გამოსაკვლევი წყლის სინჯების რაოდენობა და მათი პერიოდულობა წყალმომარაგების წყაროს წყლის ხარისხის შესაფასებლად დასახული ამოცანების თანახმად.

თ) გაფართოებული გამოკვლევების ჩატარებისას რეკომენდებულია წყლის გამოკვლევის თანამედროვე უნივერსალური ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები (ქრომატო – მას – სპექტრომეტრული

და სხვა), რომლებიც იძლევა მაქსიმალურად სრულ ინფორმაციას წყლის ქიმიური შედგენილობის შესახებ.

ი) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ხდება წყლის ქიმიური

შედგენილობის გაფართოებული გამოკვლევების შედეგების ანალიზი წყალმომარაგების ცალკეული სისტემისათვის, მოსახლეობის სასმელი წყალმომარაგების სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების და ქალაქის, დასახლებული პუნქტის, რაიონის ტერიტორიებზე სანიტარიულ-ეპიდემიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ისაზღვრება წყალში შემცველ ქიმიურ ნივთიერებათა გავლენის პოტენციური საშიშროება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე.
კ) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური ჩატარებული შეფასების საფუძველზე მუდმივი საწარმოო კონტროლის მიზნით შეიმუშავებს წინადადებებს საკონტროლო მაჩვენებლების ჩამონათვალის, რაოდენობისა და სასმელი წყლის სინჯების აღების პერიოდულობის შესახებ.
2. სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის სამუშაო პროგრამის შედგენის წესი
ა) ორგანიზაცია, რომელიც წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას ახორციელებს, წინამდებარე სანიტარიული წესების საფუძველზე შეიმუშავებს სამუშაო პროგრამას.
ბ) წყალმომარაგების სისტემისათვის, რომელსაც აქვს რამდენიმე წყალასაღები, სამუშაო პროგრამა დგება ცალკეული წყალასაღებისათვის მისი თავისებურებების გათვალისწინებით. იმ მიწისქვეშა წყალასაღებებისათვის, რომელნიც გაერთიანებულია სანიტარიული დაცვის საერთო ზონით და იყენებს ერთ წყალშემცველ ჰორიზონტს, შეიძლება შედგეს ერთი სამუშაო პროგრამა, თუ მას გააჩნია ჰიდროგეოლოგიური დასაბუთება.
გ) სამუშაო პროგრამა უნდა შეიცავდეს შემდეგს:
გ.ა) წყლის ხარისხის საკონტროლებელი მაჩვენებლების ჩამონათვალსა და წინამდებარე სანიტარიული წესებით დადგენილ ჰიგიენურ ნორმატივებს:
გ.ბ) მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური (პ. 4.3., ცხრილი 1);
გ.გ) ორგანოლეპტიკური (პ. 4,5., ცხრილი 4);
გ.დ) რადიოლოგიური (პ. 4.6., ცხრილი 5);
გ.ე) განზოგადებული (პ. 4.4.1., ცხრილი 2);
გ.ვ) რეაგენტების ნარჩენი რაოდენობა (პ. 4.4.2., ცხრილი 3);
გ.ზ) ქიმიური ნივთიერებები, რომელნიც შერჩეულია მუდმივი კონტროლისათვის წინამადებარე წესების შესაბამისად და მითითებულია დანართის 1 განყოფილებაში (IV თავის ცხრილი 2 და სანიტარიული წესების დანართ 2-ში).
გ.თ) საკონტროლებელი მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდიკებს.
გ.ი) წყალაღების ადგილებში წყლის სინჯების ასაღები პუნქტების გეგმას, წყალსადენის გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე (სუფთა წყლის რეზერვუარში) და წყალსადენის გარე და შიდა ქსელის წყალაღების პუნქტებში.
გ.კ) ლაბორატორიული გამოკვლევებისათვის წყლის საკონტროლო სინჯების რაოდენობა და მათი აღების პერიოდულობა, გამოსაკვლევ წყლის სინჯებში განსასაზღვრი მაჩვენებლების ნუსხა.
გ.ლ) წყლის სინჯების აღებისა და მათი გამოკვლევის (გამოცდის) ჩატარების კალენდარული გრაფიკები.
დ) გამოსაკვლევი წყლის სინჯების რაოდენობა და მათი აღების პერიოდულობა წყალმომარაგების ცალ-კეული სისტემებისათვის ინდივიდულურად განისაზღვრება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წინადადებების გათვალისწინებით, მაგრამ არ უნდა იყოს წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების ცხრილებით 6, 7, 8 დადგენილზე დაბალი.
ე) სამუშაო პროგრამაში გათვალისწინებული უნდა იყოს წყლის ხარისხის კონტროლის შედეგების ყოველ-თვიური ანალიზის ჩატარება და განსაზღვრული – წყალმომარაგების სისტემის

ადმინისტრაციის მიერ კონტრო-ლის შედეგების მიხედვით ინფორმაციის გადაცემის წესი სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის.
ვ) სამუშაო პროგრამა შესათანხმებლად წარედგინება ქალაქის, რაიონის სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს და შემდეგ დასამტკიცებლად – ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციის შესაბამის ორგანოს.
ზ) სამუშაო პროგრამა მტკიცდება არანაკლებ 5 წლის ვადით. მითითებული ვადის განმავლობაში სამუშაო პროგრამაში შეიძლება შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.
VII. სასმელ წყალში მავნე ნივთიერებათა შემცველობის ჰიგიენური ნორმატივები
დანართი 2
(სავალდებულო)
1. წარმოდგენილ სიაში შეტანილია სასმელ წყალში მავნე ნივთიერებების ჰიგიენური ნორმატივები. მასში შედის ინდივიდუალური ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც მითითებული სახით შეიძლება იყოს სასმელ წყალში და შესაძლებელია თანამედროვე ანალიზური მეთოდებით მათი იდენტიფიცირება.
2. ქიმიური ნივთიერებები სიაში განლაგებულია ორგანული და არაორგანული ნაერთების აგებულების შესაბამისად. თითოეული ქვედანაყოფი წარმოადგენს შესაბამისი განაყოფის გავრცობას. ქვედანაყოფების შიგნით ნივთიერებები განლაგებულია მათი ნორმატივების რიცხობრივი მნიშვნელობის მზარდი წესით.
3. თუ ორგანული ნივთიერებების მოლეკულის აგებულება შესაძლებლობას იძლევა, იგი ერთდროულად მიეკუთვნოს რამდენიმე ქიმიურ კლასს. მაშინ, ნუსხაში მას ათავსებენ ფუნქციონალური ჯგუფის მიხედვით, გაფართოვების ინდექსის მეტობის მიხედვით (ჰორიზონტალური რუბრიკაციის მიხედვით).
4. ორგანული მჟავები, მათ რიცხვში პესტიციდები, ნორმირდება ანიონის მიხედვით, იმის მიუხედავად, თუ როგორ ფორმაშია წარმოდგენილი მოცემული მჟავა ნუსხაში (მჟავას, მისი ანიონის ან მისი მარილის სახით).
5. ელემენტები და კათიონები (პ. 1 განაყოფი “არაორგანული ნივთიერებები”) დამჟანგველების ყველა ხა-რისხისათვის ნორმირდება ჯამურად, თუ იგი აღნიშნული არ არის სხვაგვარად.
6. ნუსხას აქვს შემდეგი ვერტიკალური რუბრიკაცია:

ა) ნუსხის პირველ სვეტში მოყვანილია ქიმიური ნივთიერებების შედარებით ხშირად გამოყენებული დასახელებები.
ბ) მეორე სვეტში მოყვანილია ქიმიური ნივთიერებების დასახელებების სინონიმები და ზოგიერთი ტრივიალური და საყოველთაოდ მიღებული დასახელებები.
გ) მესამე სვეტში მოცემულია ზდკ სიდიდეები ან სდდ მგ/დმ-ში, სადაც:
დ) ზდკ – მაქსიმალური კონცენტრაციები, რომლის დროსაც ნივთიერებები არ ახდენს პირდაპირ ან არაპირდაპირ გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე (ორგანიზმზე მოქმედებისას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში) და არ აუარესებს წყალმოხმარების ჰიგიენურ პირობებს.
ე) სდდ (აღნიშნულია ვარსკვლავით) – ნივთიერებათა საორიენტაციოდ დასაშვები დონეები წყალსადენის წყალში, შემუშავებული ტოქსიკურობის პროგნოზირების გამოთვლითი და ექსპრეს ექსპერიმენტული მეთოდების საფუძველზე.
ვ) თუ სვეტში ნორმატივების სიდიდეები მითითებულია “არ არის”, ეს ნიშნავს, რომ სასმელ წყალში მოცემული ნაერთის კონცენტრაცია უნდა იყოს გამოყენებული ანალიზის მეთოდით აღმოჩენის ზღვარზე დაბლა.

ვ)მეოთხე სვეტში აღნიშნულია ნივთიერებათა მავ-ნეობის მალიმიტირებელი მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც დადგენილია ნორმატივი:
ზ) ს.-ტ. – სანიტარიულ-ტოქსიკოლოგიური;
თ) ორგ. – ორგანოლეპტიკური, წყლის ორგანოლეპ-ტიკური თვისებების ცვლილებების ხასიათის გაშიფვრით (სუნი – ცვლის წყლის სუნს; შეფერვა – წყალს აძლევს ფერს; ქაფი – ხელს უწყობს ქაფის წარმოქმნას; აპკი – წარმოქმნის აპკს წყლის ზედაპირზე; გემო – წყალს აძლევს გემოს; ოპალესცენცია – წარმოშობს ოპალესცენციას).
7. მეხუთე სვეტში მითითებულია ნივთიერებათა საშიშროების კლასი:
ა) 1 კლასი – განსაკუთრებით საშიში;
ბ) 2 კლასი – ძლიერ საშიში;
გ) 3 კლასი – საშიში;
დ) 4 კლასი – ზომიერად საშიში.
ე) კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებს ადამიანისათვის ქიმიური ნაერთებით გაბინძურებული სასმელი წყლის საშიშროების სხვადასხვა ხარისხს, რაც დამოკიდებულია ტოქსიკურო-ბაზე, კუმულაციაზე, ცალკეული ეფექტების გამოწვევის უნარზე, მავნეობის მალიმიტირებელ მაჩვენებლებზე.
ვ) ნივთიერებათა მავნეობის კლასებს მხედველობაში იღებენ:
ვ.ა) ნაერთების შერჩევისას, რომლებიც ექვემდებარებიან უპირველესად კონტროლს სასმელ წყალში;
ვ.ბ) წყალდაცვითი ღონისძიებების თანმიმდევრობის დადგენისას, რომლებიც მოითხოვენ დამატებით კაპიტალდაბანდებას;
ვ.გ) რეკომენდაციების დასაბუთებისას ტექნოლოგიურ პროცესებში ძლიერ საშიშ ნივთიერებათა მაგიერ შედარებით ნაკლებ საშიშით შეცვლის შესახებ;
ვ.დ) წყალში ნივთიერებათა კონტროლის ანალიზური სელექციური მეთოდების დამუშავების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისას.
VIII. ბიბლიოგრაფია
1. Питьевая вада. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.559-96. М. 1996.
2. Вада питьевая. Гигиенические требования и контролъ за качеством. ГОСТ 2874-82.
3. Руководство по контролю качесева питьевой воды. Всемитная организация здровохранения том 1. Женева 1994г.
4. Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. СанПиН 42-121-4130-86 М.1986г.
5. Синтетические материалы, применяемые в практике хозяйственно-питьевого водоснобжения. Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога М. «Медицина» 1990г. с.40.
6. ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები სწდან. 2.15
სასმელ წყლებში მავნე ნივთიერებათა შემცველობის ჰიგიენური ნორმატივები
ნივთიერებათა დასახელება ცინონიმები
ნორმატივ
ების
სიდიდეების
მგ/ლ
მავნეობის
მაჩვენებელი
საშიშროების კლასი
1 2 3 4 5
არაორგანული ნივთიერებები
1. ელემენტები, კათიონები
თალიუმი 0,0001 ს.-ტ. 2
ელემენტარული ფოსფორი 0,0001 ს.-ტ. 1

ნიობიუმი 0,01 ს.-ტ. 2
ტელური 0,01 ს.-ტ. 2
სამარიუმი 0,024* ს.-ტ. 2
ლითიუმი 0,03 ს.-ტ. 2
სტიბიუმი (სურმა) 0,05 ს.-ტ. 2
ვოლფრამი 0,05 ს.-ტ. 2

ვერცხლი 0,05 ს.-ტ. 2
ვანადიუმი 0,1 ს.-ტ. 3
ბისმუტი 0,1 ს.-ტ. 2
კობალტი 0,1 ს.-ტ. 2
რუბიდიუმი 0,1 ს.-ტ. 2
ევროპიუმი 0,3* ორგ.გემო 4
ქრომი (Cr3+) 0,5 ს.-ტ. 3
სილიციუმი 10,0 ს.-ტ. 2
ნატრიუმი 200,0 ს.-ტ. 2
2. ანიონები
როდანიდის იონი 0,1 ს.-ტ. 2
ქლორიტის იონი 0,2 ს.-ტ. 3
ბრომიდის იონი 0,2 ს.-ტ. 2
ჰექსანიტროკობალტატის
იონი
1,0 ს.-ტ. 2
ფეროციანიდის იონი 1,25 ს.-ტ. 2
ჰიდროსულფიდის იონი 3,00 ს.-ტ. 2
ნიტრატის იონი 3,0 ორგ. 2
პერსულფატის იონი 0,5 ს.-ტ. 2
პერქლორატის იონი 5,0 ს.-ტ. 2
ქლორატის იონი 20,0 ორგ.გემო 3
გოგირდწყალბადი წყალბადის სულფიდი 0□003 ორგ.სუნი 4
წყალბადის ზეჟანგი წყალბადის პეროქსიდი 0□1 ს.-ტ. 2
ორგანული ნივთიერებები
1. ნახშირწყალბადები
1.1. ალიფატური
იზოპერენი 2-მეთილბუტადიენ-1,3 0,005 ორგ.სუნი 4
ბუტადიენ-1,3 დივინილი 0,05 ორგ.სუნი 4
ბუტილენი ბუტენ-1 0,2 ორგ.სუნი 3
ეთილენი ეთენი 0,5 ორგ.სუნი 3
1 2 3 4 5
პროპილენი პროპენი 0,5 ორგ.სუნი 3
იზობუტილენი 2-მეთილპროპენ-1 0,5 ორგ.სუნი 3
1.2. ციკლურები
1.2.1. ალიციკლურები
1.2.1.1. ერთბირთვიანები
ციკლოჰექსენი ტეტრაჰიდრობენზოლი 0,02 ს.-ტ. 2
ციკლოჰექსანი ჰექსაჰიდრობენზოლი
ჰექსამეთილენი
0,1 ს.-ტ. 2
1.2.1.2. მრავალბირთვიანები
ნორბორნენი 2,3-დიციკლოჰეპტენი(2.2.1) 0,004 ორგ.სუნი 4
დიციკლოჰეპტადიენი ბიციკლო(2,2,1)ჰეპტადენი-
(2,5)-ნორბორნადიენი
0,004 ორგ.სუნი 4
დიციკლოპენტადიენი ტრიციკლოდეკადიენ-3,8-
დიენ-3ა,4; 7,7ა-ტეტრაჰიდრომეთანო-4,7-მეთანო
-1H-ინდენი
0,015 ორგ.სუნი 3

1.2.2. არომატულები
1.2.2.1. ერთბირთვიანები
ბენზოლი 0,01 ს.-ტ. 2
ეთილბენზოლი 0,01 ორგ.გემო 4
მ-დიეთილბენზოლი 1,3-დიეთილბენზოლი 0,04 ორგ.სუნი 4
ქსილოლი დიმეთილბენზოლი 0,05 ორგ.სუნი 3
დიიზოპროპილბენზოლი 1-დიმეთილეთილბენზოლი 0,05 ს.-ტ. 2
მონობენზილტოლუოლი 3-ბენზილტოლუოლი 0,08 ორგ.სუნი 2
1 2 3 4 5
ბუტილბენზოლი 1-ფენილბუტანი 0,1 ორგ.სუნი 3
იზოპროპილბენზოლი კუმოლი, 1-
მეთილეთილბენზოლი
0,1 ორგ.სუნი 3
სტრილო ვინილბენზოლი 0,1 ორგ.სუნი 3
□-მეთილსტრიოლი 1-მეთილვინილბენზოლი 0,1 ორგ. 3
პროპილენბენზოლი 1-ფენილპროპანი 0,2 ორგ.სუნი 3
ნ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი1-(1,1-დიმეთილეთილ)-4-
მეთილბენზოლი, 1-მეთილ-4-
მესამეულიბუტილბენზოლი
0,5 ორგ.სუნი 3
ტოლუოლი მეთილბენზოლი 0,5 ორგ.სუნი 4

დიბენზილტოლუოლი [(3-მეთილ-4-ბენზილ)ფენილ]
ფენილმეთანი
0,6 ორგ.სუნი 3
1.2.2.2. მრავალბირთვიანები
ბენზ(ა)პირენი 0,000005 ს.-ტ. 1
1.2.2.2.1. ბიფენილები
დიფენილი ბიფენილი, ფენილბენზოლი 0,001 ს.-ტ. 2
ალკილდიფენილი 0.4 ორგ.აპკი 2
1.2.2.2.2. კონდენსირებულები
ნაფტალინი 0,01 ორგ.სუნი 4
2. ჰალოგენშემცველი ნაერთები
2.1. ალიფატურები
2.1.1. მხოლოდ ნაჯერი კავშირების შემცველები
იოდოფორმი ტრიიოდომეთანი 0,0002 ორგ.სუნი 4
ტეტრაქლორჰეპტანი 0,0025 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
1,1,1,9-ტეტრაქლორნონანი 0,003 ორგ.სუნი 4
ბუტილქლორიდი 1-ქლორბუტანი 0,004 ს.-ტ. 2
1,1,1,5-ტეტრაქლორპენტანი 0,005 ორგ.სუნი 4
ოთხქლორიანი ნახშირბადი ტეტრაქლორმეთანი 0,006 ს.-ტ. 2
1,1,1,11-
ტეტრაქლორუნდეკანი
0,007 ორგ.სუნი 4
ჰექსაქლორბუტანი 0,01 ორგ.სუნი 3
ჰექსაქლორეთანი 0,01 ორგ.სუნი 4
1,1,1,3-
ტეტრაქლორპროპანი
0,01 ორგ.სუნი 4
1-ქლორ-2,3-
დიბრომპროპანი
1,2-დიბრომ-3-ქლორპროპანი,
ნემაგონი
0,01 ორგ.სუნი 3
1,2,3,4-ტეტრაქლორბუტანი 0,02 ს.-ტ. 2
პენტაქლორბუტანი 0,02 ორგ.სუნი 3
პერქლორბუტანი 0,02 ორგ.სუნი 3
პენტაქლორპროპანი 0,03 ორგ.სუნი 3
დიქლორბრომმეთანი 0,03 ს.-ტ. 2
ქლორდიბრომმეთანი 0,03 ს.-ტ. 2
1,2-დიბრომ-1,1,5-
ტრიქლორ-პენტანი
ბრომტანი 0,04 ორგ.სუნი 3

1,2,3-ტრიქლორპროპანი 0,07 ორგ.სუნი3
ტრიფტორქლორპროპანი ფრეონი 253 0,1 ს.-ტ.2
1,2-დიბრომპროპანი 0,1 ს.-ტ.3
ბრომოფორმი ტრიბრომმეთანი 0,1 ს.-ტ.2
ტეტრაქლორეთანი 0,2 ორგ.სუნი4
12345
ქლორეთილი ქლორეთანი,
ეთილქლორიდი, ქლორეთილი
0,1 ს.-ტ.4
1,2-დიქლორპროპანი 0,4 ს.-ტ.2
1,2-დიქლორიზობუტანი2-მეთილ-1,2-
დიქლორპროპანი
0,4 ს.-ტ.2
დიქლორმეთანი მეთილენქლორიდი 7,5 ორგ.სუნი3
დიფტორქლორმეთანი ფრეონი - 22 10,0 ს.-ტ.2
დიფტორდიქლორმეთანი ფრეონი – 12 10,0 ს.-ტ.2
მეთილქლოროფორმი 1,1,1-ტრიქლორეთანი 10,0 ს.-ტ.2
2.1.2. ორმაგი კავშირების შემცველები
ტეტრაქლორპროპენი 0,002 ს.-ტ.2
2-მეთილ-3-ქლორპროპენ-1 მეთალილქლორიდი 0,01 ს.-ტ.2
□-ქლოროპრენი2-ქლორბუტადიენ-1,3 0,01 ს.-ტ.2
ჰექსაქლორბუტადიენი პერქლორბუტადიენ-1,3 0,01 ორგ.სუნი3
2,3,4-ტრიქლორბუტენ-1 2,3,4-ტრიქლორბუტენ-1 0,02 ს.-ტ.2
2,3-დიქლორბუტადიენ-1,3 2,3-დიქლორბუტადიენ-1,3 0,03 ს.-ტ.2
1,1,5-ტრიქლორპენტენი 0,04 ორგ.სუნი3
ვინილქლორიდი ქლორეთენი, ქლორეთილენი 0,05 ს.-ტ.2
1,3-დიქლორბუტენ-2 1,3-დიქლორბუტენ-2 0,05 ორგ.სუნი4
3,4-დიქლორბუტენ-1 0,2 ს.-ტ.2
ალილქლორიდი3-ქლორპროპენ-1 0,3 ს.-ტ.3

1,1-დიქლორ-4-
მეთილპენტა-დიენ-1,4
დიენ-1,4 0,37 ორგ.სუნი3
12345
დიქლორპროპენი0□4 ს.-ტ.2
3,3-დიქლოიზობუტილენი 3,3-დიქლორ-2-მეთილ-
პროპენ-1
0,4 ს.-ტ.2
1,3-
დიქლორიზობუტილენი
2-მეთილ-1,3-
დიქლორპროპენ-1
0,4 ს.-ტ.2
1,1-დიქლორ-4-
მეთილპენტა-დიენ-1,3
დიენ-1,3 0,41 ორგ.სუნი3
2.2. ციკლურები
2.2.1. ალიციკლურები
2.2.1.1. ერთბირთვიანები
ჰექსაქლორციკლოპენტადი
ენი
1,2,3,4,5,5-ჰექსაქლორ-1,3-
ციკლოპენტადიენი-1,3
0,001 ორგ.სუნი3
1,1-დიქლორციკლოჰექსანი 0,02 ორგ.სუნი3
1,2,3,4,5,6-
ჰექსაქლორციკლო-ჰექსანი
ჰექსაქლორანი 0,02 ორგ.სუნი4
პერქლორმეთილენციკლოპ
ენტე
ნი
4-(დიქლორმეთილენ)-
1,2,3,3,5,5-
ჰექსაქლორციკლოპენტენი
0,05 ორგ.სუნი4
ქლორციკლოჰექსანი 0,05 ორგ.სუნი3
2.2.1.2. მრავალბირთვიანები
1,2,3,4,10,10-ჰექსაქლორ-
1,4,4ა,
5,8,8ა-ჰექსაჰიდრო-1,4-
ენდო-ეკზო-5,8-
1,4,4ა,5,8,8ა-ჰექსა-ჰიდრო-
1,2,3,4,10, 10-ჰექსაქლორ-1,4,5,8-
დიმეთანონაფტალინი, ალდრინი
0,002 ორგ.გემო3

დიმეთანონაფტალინი
1,4,5,6,7,8,8-ჰეპტაქლორ-
-4,7-ენდომეთილენ-
3ა,4,7,7ა,-ტეტრაჰიდროინდენი
3ა,4,7,7ა-ტეტრაჰიდრო-
1,4,5,6,7,8,8-ჰეპტაქლორ-4,7-
მეთანო-1H-ინდენი,
ჰეპტაქლორი
0,05 ს.-ტ.2
12345
□-დიჰიდროჰეპტაქლორი 2,3,3ა,4,7,7ა-ჰექსა-ჰიდრო-
2,4,5,6,7,8,8,-ჰეპტაქლორ-4,7-
მეთანო-ინდენი, დილორი
0,1 ორგ.სუნი4
პოლიქლორპინენი 0,2 ს.-ტ.3
2.2.2 არომატულები
2.2.2.1. ერთბირთვიანები
2.2.2.1.1. ბირთვში ჰალოგენის ატომით
2,5-დიქლორ-პ-მესამეული-
ბუტილტოლუოლი
1,4-დიქლორ-2-(1,1-დი-
მეთილ)-5-მეთილბენზოლი
0,003 ორგ.სუნი3
ო-დიქლორბენზოლი 1,2-დიქლორბენზოლი 0,002 ორგ.სუნი3
ქლორ-პ-მესამეული-
ბუტილტოლუოლი

1-მეთილ-4-(1,1-
დიმეთილეთილ)-2-
ქლორბენზოლი
0,002ორგ.სუნი4
1,2,3,4-
ტეტრაქლორბენზოლი
0,01 ს.-ტ.2
ქლორბენზოლი 0,02 ს.ტ.3
2,4-დიქლორტოლუოლი 2,4-დიქლორ-1-
მეთილბენზოლი
0,03 ორგ.სუნი3
1,3,5-ტრიქლორბენზოლი 0,03 ორგ.სუნი3
2,3,6-ტრიქლორტოლუოლი 0,03 ორგ.სუნი3
ო და პ-ქლორტოლუოლი ო და პ-
ქლორმეთილბენზოლი
0,2 ს.-ტ.3
2,3,6-ტრიქლორ-პ-
მესამეული-
ბუტილტოლუოლი
0,1 ორგ.სუნი4
2.2.2.1.2. ჰალოგენის ატომით გვერდითა ჯაჭვში
ბენზილქლორიდი ქლორმეთილბენზოლი 0,001 ს.-ტ.2
ჰექსაქლორმეტაქსილოლი 1,3-
ბის(ტრიქლორმეთილ)ბენზოლი
0,008 ორგ.სუნი4
12345
ჰექსაქლორპარაქსილოლი 1,4-
ბის(ტრიქლორმეთილ)ბენზოლი
0,03 ორგ.სუნი4
ბენზოტრიფტორიდი ტრიფტორმეთილბენზოლი 0,1 ს.-ტ.2
2.2.2.2. მრავალბირთვიანები
2.2.2.2.1. ბიფენილები
მონოქლორდიფენილი მონოქლორბიფენილი 0,001 ს.-ტ.2
დიქლორდიფენილი დიქლორბიფენილი 0,001 ს.-ტ.2
ტრიქლორდიფენილი ტრიქლორბიფენილი 0,001 ს.-ტ.1
პენტაქლორდიფენილი პენტაქლორბიფენილი 0,001 ს.-ტ.1
2.2.2.2.2. კონდენსირებულები 2-ქლორნაფტალინი 0,01 ორგ.სუნი
4
3. ჟანგბადშეცველი ნაერთები
3.1. სპირტები და მარტივი ეთერები
3.1.1. ერთატომიანი სპირტები
3.1.1.1. ალიფატური სპირტები 3-მეთილ-3-ბუტენოლ-1 იზობუტენილკარბინოლი 0,004 ს.
-ტ.2
ნორმალური ჰეპტილის
სპირტი
პენტანოლ-1,
ჰექსილკარბინოლი
0,005 ს.-ტ.2

3-მეთილ-1-ბუტენოლ-32-მეთილპროპენ-2-ოლ-1,
დიმეთილ-ვინილკარბინოლი,
იზოპრენის სპირტი
0,005 ს.-ტ.2
ნორმალური ჰექსილის
სპირტი
ჰექლანოლ-
1,ამილკარბინოლი,
პენტილკარბინოლი
0,01 ს.-ტ.2
მეორეული ჰექსილის
სპირტი
1-მეთილპენტანოლ-1,
ჰექსანოლ-2,
მეთილბუტილკარბინოლი
0,01 ს.-ტ.2
12345
მესამეული ჰექსილის
სპირტი
2-მეთილპენტანოლ-2,
დიეთილ-მეთილკარბინოლი,
ფლოტორეაგენტი ТГС
0,01 ს.-ტ.2

ნორმალური ნონილის
სპირტი
ნონანოლ-1,
ოქტილკარბინოლი
0,01 ს.-ტ.2
ნორმალური ოქტილის
სპირტი
ოქტანოლ-1,
ჰეპტილკარბინოლი
0,05 ორგ.გემო3
ნორმალური ბუტილის
სპირტი
ბუტანოლ-1,
პროპილკარბინოლი
0,1 ს.-ტ.2
ალილის სპირტი2-პროპენოლ-1,
ვინილკარბინოლი
0,1ორგ.გემო3
იზობუტილის სპირტი2-მეთილპროპანოლ-1,
იზოპროპილკარბინოლი
0,15 ს.-ტ.2
მეორეული ბუტილის
სპირტი
ბუტანოლ-2,
მეთილიზობუტილკარბინოლი
0,2 ს.-ტ.2
პროპილის სპირტი პროპანოლ-1,
ეთილკარბინოლი
0,25 ორგ.სუნი4
იზოპროპილის სპირტი პროპანოლ-2,
დიმეთილკარბინოლი
0,25 ორგ.სუნი4
მესამეული ბუტილის
სპირტი
მესამეული-ბუტილის
სპირტი, 1,1-დიმეთილეთანოლი,
ტრიმეთილკარბი-ნოლი, 2-
მეთილპროპანოლ-2
1,0 ს.-ტ.2
ამილის სპირტი პენტანოლ-1,
ბუტილკარბინოლი
1,5 ორგ.სუნი3
მეთილის სპირტი მეთანოლი, კარბინოლი 3,0 ს.-ტ.2
3.1.1.1.1. ჰალოგენშემცველი ერთატომიანი სპირტები
ეთილენქლორჰიდრინი1-ქლორ-2-ჰიდროქსიეთანი,
2-ქლორეთა-ნოლი, 2-ქლორ-
ეთილის სპირტი, ქლორ-
მეთილკარბინოლი, 1-ქლორ-
ეთანოლ-2
0,1 ს.-ტ.2
1,1,7-
ტრიჰიდროდოდეკაფტორჰე-
პტილის სპირტი
П-3 0,1 ორგ.სუნი4
12345
1,1,3-
ტრიჰიდროტეტრაფტორ-
პროპილის სპირტი
П-1 0,2 ორგ.სუნი3
1,1,5-
ტრიჰიდროოქტაფტორ-
პენტილის სპირტი
П-2 0,25 ორგ.სუნი4
1,1,9-
ტრიჰიდროჰექსადეკაფ-
ტორნონილის სპირტი
П-4 0,25 ორგ.სუნი4

1,1,13-
ტრიჰიდროტეტრაეიკოზაფტორტრიდეცილის სპირტი
П-6 0,25 ორგ.სუნი 3
1,1,11-

ტრიჰიდროეიკოზაფტორ□უნდეცილის სპირტი
П-5 0,5 ორგ.სუნი 3
□□□-
დიქლორიზოპროპილის
სპირტი
1,3-დიქლორპროპანოლ-2,
დიქლორ-ჰიდრინი,
დიქლორმეთილკარბინოლი
1,0 ორგ.სუნი 3
1,1-დიჰიდროპერის
სპირტი
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6;7 4 ს.-ტ. 2
ფტორჰეპტილის სპირტი 7,7-ტრიდეკაფტორ□ჰეპტანოლ-1
3.1.1.2. ციკლურები
3.1.1.2.1. ალიციკლურები
ციკლოჰექსანოლი ჰექსაჰიდროფენოლი 0,5 ს.-ტ. 2
3.1.1.2.2. არომატულები
3.1.1.2.2.1. ერთბირთვიანები
3.1.1.2.2.1.1. ფენოლები
ფენოლი 0,001 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
ო- და პ-პროპილფენოლი 1-ჰიდროქსი-2(და 4)-
პროპილბენზოლი
0,01 ორგ.სუნი 4
მ- და პ-კრეზოლი მ- და პ-მეთილფენოლი, 1-
ჰიდროქსი-2(და 4)-
მეთილფენოლი
0,004 ს.-ტ. 2
ალკიფენოლი 0,1 ორგ. 3
დიმეთილფენოლი ქსილენოლი 0,25 ორგ.სუნი 4
3.1.1.2.2.1.1.1. рфдщпутЫуьсмудуишჰალოგენშემცველები
ქლორფენოლი 0,001 ორგ.სუნი 4
დიქლორფენოლი 0,002 ორგ.გემო 4
ტრიქლორფენოლი 0,004 ორგ.გემო 4
3.1.1.2.2.1.2. გვერდით ჯაჭვში ჰიდროქსი□გუფების შემცველები
3.1.1.2.2.1.2.1. ჰალოგენშემცველები
3.1.1.2.2.2. კონდენსირებულები
□-ნაფტოლი ნაფტოლ-1, 1-ნაფტოლი 0,1 ორგ.სუნი 3
□-ნაფტოლი ნაფტოლ-2, 2-ნაფტოლი 0,4 ს.-ტ. 3
3.1.2. მარტივი ეთერები
3.1.2.1. ალიფატურები
ეთილვინილბუტილის
ეთერი
1-ბუტოქსიბუტ-1-ენ-ინ-3,
ბუტოქსიბუტენინი
0,002 ორგ.სუნი 4
დიეთილაცეტალი 1,1-დიეთოქსიეთანი 0,1 ორგ.სუნი 4
პირველადი სპირტების
ეთოქსილატი ჩ12-ჩ15
0,1 ორგ.ქაფი 4
დიეთილის ეთერი ეთოქსიეთანი 0,3 ორგ.გემო 4
დიმეთილის ეთერი მეთოქსიმეთანი 5,0 ს.-ტ. 4
1 2 3 4 5
3.1.2.1.1. ჰალოგენშემცველები
□□□-დიქლორდიეთილის
ეთერი
1,1'-ოქსიბის(2-ქლორეთანი),
ქლორექსი
0,03* ს.-ტ. 2
3.1.2.2. არომატულები
დიფენილოლპროპანი 4,4'-
იზოპროპილიდენდიფენოლი
0,01 ორგ.გემო 4

მ-ფემოქსიტოლუოლი 3-ფენოქსიტოლუოლი 0,04 ორგ. 4
ანიზოლი მეთოქსიბენზოლი 0,05 ს.-ტ. 3
3.1.3. მრავალატომიანი სპირტები და შერეული ნაერთები
3.1.3.1. ალიფატური მრავალატომიანი სპირტები
2-მეთილ2,3-ბუტანდიოლი მეთილბუტანდიოლი 0,04 ს.-ტ. 2
გლიცერინი ტრიოქსიპროპანი,
პროპანტრიოლი
0,06* ორგ.ქაფი 4

პენტაერიტრიტი 2,2-
დიმეთილოლპროპანდიოლ-1,3
0,1 ს.-ტ. 2
ეთილენგლიკოლი ეთანდიოლი-1,2 1,0 ს.-ტ. 3
1,4-ბუტინდიოლი 2-ბუტინდიოლ-1,4 1,0 ს.-ტ. 2
1,4-ბუტანდიოლი ბუტანდიოლ-1,4 5,0 ს.-ტ. 2
3.1.3.1.1.ჰალოგენშემცველები
მონოქლორჰიდრინი 3-ქლორპროპანდიოლი-1,2,
□-ქლორიდინი
0,7 ორგ.გემო 3
3.1.3.2. მრავალატომიანი ფენოლები
პიროკატეხინი 1,2-ბენზოლდიოლი, 1,2-
დიოქსიბენ-ზოლი
0,1 ორგ.შეფ. 4
პიროგალოლი 1,2,3-ტრიოქსიბენზოლი 0,1 ორგ.შეფ. 3
ჰიდროქინონი 1,4-დიოქსიბენზოლი 0,2 ორგ.შეფ. 4
5-მეთილრეზორცინი 5-მეთილ-1,3-ბენზოლდიოლი1,0 ორგ.შეფ. 4
1 2 3 4 5
3.1.3.2.1. ჰალოგენშემცველები
2,2-ბის-(4-ჰიდროქსი-3,5-
დიქლორფენილ)პროპანი
ტეტრაქლორდიანი 0,1 ორგ.გემო 4
3.1.3.3. ჰიდროქსი და ოქსიჯგუფების შემცველები
3.1.3.3.1. ალიფატურები
2-ალილოქსიეთილის
სპირტი
0,4 ს.-ტ. 3
დიეთილენგლიკოლი 2,2'-ოქსიდიეთანოლი 1,0 ს.-ტ. 3
ტეტრაეთილენგლიკოლი 2,2'-
ოქსიდიეთილენდიოქსიდიეთან
ოლი
1,0 ს.-ტ. 3
პენტაეთილენგლიკოლი 3,6,9,12-
ტეტრაოქსატეტრადეკან-1,14-
დიოლი,
ეთილენგლიკოლტეტრაოქსიდიე
თი-ლის ეთერი
1,0 ს.-ტ. 3
3.1.3.3.2. არომატულები
3-ფენოქსიბენზილის
სპირტი
3-ფენოქსიფენილმეთანოლი,
3-ფენოქსიფენილკარბინოლი
1,0* ს.-ტ. 3
3.2. ალდეჰიდები და კეტონები
3.2.1. ერთი ოქსოჯგუფის შემცველები
3.2.1.1. ალიფატურები
3.2.1.1.1. მხოლოდ მარტივი კავშირების მქონე ალიფატური ნაერთები
დიეთილკეტონი პენტანონ-3, 3-ოქსიბუტანი 0,1 ორგ.სუნი 4
მეთილეთილკეტონი ბუტანონ-2, 2-ოქსოპენტანონი 1,0 ორგ.სუნი 3
3.2.1.1.1.1. ჰალოგენშემცველები
ქლორალი ტრიქლორანეტალდეჰიდი 0,2 ს.-ტ.. 2
1 2 3 4 5
პერფტორპეპტანალჰიდრატ
ი
0,5 ს.-ტ. 2
3.2.1.1.1.2. ჰიდროქსი და ოქსოჯგუფების შემცველები

დიაცეტონის სპირტი 4-ჰიდროქსი-4-
მეთილპენტანონ-2
0,5* ს.-ტ. 2
3.2.1.1.2. ორმაგი კავშირის შემცველები
აკროლეინი პროპენალი, აკრილის
ალდეჰიდი
0,02 ს.-ტ. 1
მეზიტილის ოქსიდი 2-მეთილპენტენ-2-ონ-4 0,06* ს.-ტ. 2
□-ეთილ-□-აკროლეინი 2-ეტილჰექსანალი 0,2 ორგ.სუნი 4
□-მეთილაკროლენი ბუტენალ-2, კროტონის
ალდეჰიდი,
2-ბუტენალი
0,3 ს.-ტ. 3
3.2.1.2. ციკლურები

3.2.1.2.1. ალიციკლურები
ციკლოჰექსანონი 0,2 ს.-ტ. 2
3.2.1.2.1.1. ჰალოგენშემცველები
ბრომკამფორი 0,5* ორგ.სუნი 3
3.2.1.2.2. არომატულები
3.2.1.2.2.1. ერთბირთვიანი არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი
მ-ფენოქსიბენზალდეჰიდი 3-ფენოქსიბენზალდეჰიდი 0,02 ს.-ტ. 2
აცეტოფენონი 0,1 ს.-ტ. 3
2,2-დიმეთოქსი-1,2-
დიფენილ-ეთანონი
2,2-დიმეთოქსი-2-
ფენილაცეტოფენონი
0,5* ორგ.სუნი 3
3.2.1.2.2.1.1. ჰალოგენშემცველები
მ-ბრომბენზალდეჰიდი 3-ბრომბენზალდეჰიდი 0,02 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
პენტაქლორაცეტოფენონი 1-(პენტაქლორფენილ)ეტანონი 0,02 ორგ.გემო 3
3,3-დიმეთილ-1-ქლორ(4-
ქლორ-ფენოქსი)ბუტანონ-2
0,04 ს.-ტ. 4
3.2.2. ერთზე მეტი ოქსოჯგუფის შემცველნი
ტეტრაჰიდროქინონი ციკლოჰექსანდიონ-1,4 ,
1,4-დიოქსიციკლოჰექსანი
0,05 ორგ.სუნი 3
გლუტარის ალდეჰიდი გლუტარის დიალდეჰიდი 0,07 ს.-ტ. 2
აცეტილაცეტონატები 2,0* ს.-ტ. 2
ანტრაქინონი 9,10-დიჰიდრო-9,10-
დიოქსოანტრაცენი, 9,10-
ანტრაცენდიონი
10,0 ს.-ტ. 3
3.2.2.1. ჰალოგენშემცველები
2,3,5,6-ტეტრაქლორ-პბენზოქინონიქლორანილი,
ტეტრაქლორქინონი
0,01 ორგ.შეფ. 3
2,3-დიქლორ-5-
დიქლორმეთილენ
-2-ციკლოპენტენდიონ-1,4
4,5-დიქლორ-2(დიქლორმეთილენ)-4-
ციკლოპენტენდიონ-1,3,
დიკეტონი
0,1 ორგ.სუნი 3
2,3-ქლორ-1,4-
ნაფტოქინონი
0,25 ს.-ტ. 2
1-ქლორანტრაქინონი 3.0 ს.-ტ. 2
2-ქლორანტრაქინონი □-ქლორანტრაქინონი 4,0 ს.-ტ. 2
3.2.2.2. ჰიდროქსოჯგუფების შემცველები
1,5-
დიჰიდროქსიანტრაქინონი
1,5-დიჰიდროქსი--9,10-
ანტრაცენდიონი
0,1 ორგ.შეფ. 3
1,8-
დიჰიდროქსიანტრაქინონი
დანტრონი 0,25 ორგ.შეფ. 3
1 2 3 4 5
1,2- 1,2-დიჰიდროქსი-9,10- 3,0 ს.-ტ. 2

დიჰიდროქსიანტრაქინონი ანტრაცენდიონი, ალიზარინი
1,4,5,8-
ტეტრაჰიდროქსიანტრა-ქინონი
1,4,5,8-
ტეტრაჰიდროქსიანტრაცენდიონ9,10
3,0 ს.-ტ. 2
1,4-
დიჰიდროქსიანტრაქინონი
ქინიზარინი 4,0 ს.-ტ. 2
3.3. კარბონის მჟავები და მათი წარმოებულები
3.3.1. კარბონის მჟავები და მათი იონები
3.3.1.1. ერთი კარბიქსი ჯგუფის შემცველები
3.3.1.1.1. ალიფატურები
3.3.1.1.1.1. მხოლოდ მარტივი კაქვშირების შემცველები

სტეარინის მჟავა, მარილი ოქტადეკანის მჟავა, მარილი 0,25* ორგ.სიმძ
ლავრე
4
3.3.1.1.1.1.1. ჰალოგენშემცველები
□,□,□-ტრიქლორპროპიონის
მჟავა
2,2,3-ტრიქლორპროპიონის
მჟავა
0,01 ორგ.გემო 4
ქლორენანტის მჟავა 7-ქლორჰეპტანონის მაჟავა 0,05 ორგ.გემო 4
მონოქლორძმარმჟავა,
მარილი
ქლორძმარმჟავას მარილი 0,05 ს.-ტ. 2
ქლორუნდეკანის მჟავა 11-ქლორუნდეკანის მჟავა 0,1 ორგ.სუნი 4
ქლორპელლარგონის მჟავა 9-ქლორნონანის მჟავა 0,3 ორგ.სუნი 4
პერფტორვალერიანის
მჟავა
ნონაფტროპენტანის მჟავა,
პერფტორპენტანის მჟავა
0,7 ს.-ტ. 2
□-მონოქლორპროპიონის
მჟავა
2-ქლორპროპიონის მჟავა 0,8 ორგ.გენო 3
ჰიდროპერფტორენანტის
მჟავა
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-
დოდეკაფტორჰეპ-ტანის მჟავა
1,0 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
პერფტორენანტის მჟავა პერფტორჰეპტანის მჟავა 1,0 ს.-ტ. 2
2,2-დიქლორპროპიონის
მჟავა, ნატრიუმის მარილი
დალაპონი 2,0 ორგ.სუნი 3
ტრიქლორძმარმჟავა,
მარილი
5,0 ორგ.სუნი 4
3.3.1.1.1.1.2. არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველები
3.3.1.1.1.1.3. ;ჰიდროქსი,
ოქსი და ოქსო ჯგუფების
შემცველები
2,0
5-(2,5-დიმეთილფენოქსი)-
2,2-დიმეთილპენტანის მჟავა
ჰემფიბროზილი 0,001 ს.-ტ. 1
ფენოქსიძმარმჟავა გლიკოლის მჟავა, ფენილის
ეთერი, ჰიდროქსიძმარმჟავა,
ფენილის ეთერი
1,0 ს.-ტ. 2
2-(□-ნაფტოქსი)-პროპიონის
მჟავა
2-(1-ნაფტალინილოქსი)
პროპიონის
მჟავა
2,0 ს.-ტ. 2
3.3.1.1.1.1.3.1. ჰალოგენშემცველები
2,4-დიქლორფენოქსი-□-
ერბოს მჟავა
4-(2,4-დიქლორფენოქსი)
ერბო მჟავა,
2,4-ДМ
0,01 ს.-ტ. 2
2-მეთილ-4-
ქლორფენოქსიერბო მჟავა
4-(2-მეთილფენოქსი)-4-
ქლორბუტანის მჟავა,
ტროპოტოქსი
0,03 ორგ.სუნი 3
2,4-დიქლორფენოქსი-□-
პროპიონის მჟავა
2-(2,4-
დიქლორფენოქსი)პროპიონის
მჟავა, 2,4-ДП
0,5 ორგ.გემო 3

1 2 3 4 5
3.3.1.1.1.2. royкუჯერი ბმების შემცველები
აკრილის მჟავა 2-პროპანენკარბონის მჟავა 0,5 ს.-ტ. 2
მეტაკრილის მჟავა 2-მეთილ-პროპანენ-2-კარბონის
მჟავა
1,0 ს.-ტ. 3
3.3.1.1.1.2.1. ოქსიო და ჰალოგენშემცველები
□,□-დიქლორ-□-
ფორმილაკრილის მჟავა
4-ოქსი-2,3-
დიქლორიზოკროტონის მჟავა,
მუკოქლორის მჟავა
1,0 ს.-ტ. 2
3.3.1.1.2. ციკლურები
3.3.1.1.2.1. ალიციკლურები
ქრიზანტემის მჟავა,
მარილები
2,2-დიმეთილ-3-პროპენილ-1-
ციკლოპროპა-ანკარბონის მჟავა,
მარილი; 3-იზობუ-ტენილ-2,2-
დიმეთილ-1-ციკლოპროპან-კარბონის
მჟავა, მარილი
0,8 ს.-ტ. 3
ნაფტენის მჟავები 1,0 ორგ.სუნი 4
3.3.1.1.2.2. არომატულები
ბენზოინის მჟავა, მარილი 0,6 ორგ.გემო 4
3.3.1.1.2.2.1. ჰალოგენშემცველები
2-ქლორბენზოინის მჟავა ო-ქლორბენზიონის მჟავა 0,1 ორგ.გემო 4
4-ქლორბენზოინის მჟავა პ-ქლორბენზოლის მჟავა 0,2 ორგ.გემო 4
2,3,6-ტრიქლორბენზოინის
მჟავა
1,0 ს.-ტ. 2
3.3.1.1.2.2.2. ჰედროქსი, ოქსი, ოქსოჯგუფების შემცველები
2-ჰიდროქსი-3,6-
დიქლორბენზო-ინის მჟავა
0,5 ორგ.შეფ. 3
1 2 3 4 5
2-მეთოქსი-3,6-
დიქლორბენზო-ინის მჟავა
2-მეთოქსი-3,6-
დიქლორბენზოინის მჟავა, დი-ანატი
15,0 ს.-ტ. 2
3.3.1.2. მრავალფუძიანი მჟავები
3.3.1.2.1. ალიფატურები
მალეინის მჟავა ცის-ბუტენდიონის მჟავა 1,0 ორგ.სუნი 4
ადიპინის მჟავა, მარილი ჰექსანდიოვის მჟავა, 1,4-
ბუტანდიკარ-ბონის მჟავა, მარილი
1,0 ს.-ტ. 3
საბაცინის მჟავა 1,8-ოქტანდიკარბონის მჟავა 1,5 ს.-ტ. 3
3.3.1.2.2. არომატულები
3.3.1.2.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები
3.3.2. რთული ეთერები
3.3.2.1. ერთფუძიანი მჟავების რთული ეთერები
3.3.2.1.1. ალიფატურები
3.3.2.1.1.1. ნაჯერების
3.3.2.1.1.1.1. არაჩანაცვლებულების
3.3.2.1.1.1.1.1. სპირტები, რომლებიც შეიცავენ ნაჯერ ბმებს
მეთილაცეტატი ძმარმჟავა;
მეთილის ეთერი;
ძმარმჟავამეთილის ეთერი
0,1 ს.-ტ. 3
ეთილაცეტატი ძმარმჟავა;
ეთილის ეთერი;
ძმარმჟავაეთილის ეთერი
0,2 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
3.3.2.1.1.1.1.2. ორმაგი კავშირების შემცველნი
ცის-8-
დოდეცინილაცეტატი
ძმარმჟავა; ძ-დოდეც-8-ენილის ეთერი;
ძმარმჟავას ძ-დოდეც-8-ენილის ეთერი;

0,00
001
ორგ.სუნ
ი
4

26
დენაცილი
ვინილაცეტატი ძმარმჟავა, ვინილის ეთერი, ძმარმჟავს
ვინილის ეთერი
0,2 ს.-ტ. 2
3.3.2.1.1.1.1.3. მრავალტომიანი სპირტები
3.3.2.1.1.1.1.4. სპირტები,
რომლებიც შეიცავენ
ჰიდროქსი, ოქსი და
ოქსოჯგუფებს
0,6
ეთილენდიაცეტატი ძმარმჟავა, 1-აცეთოქსიეთილის ეთერი,
ძმარმჟავას აცეთოქსილის ეთერი
0,6 ს.-ტ. 2
3.3.2.1.1.2. ჰალოგენშემცველები
2,4,5-
ტრიქლორფენოქსიე
თილ-
-□,□-
დიქლორპროპიონატ
ი
2,2-დიქლორპროპიონის მჟავას 2-(2,4,5-
ტრიქლორფენოქსი)ეთილის ეთერი, პენტანატი
2,5 ს.-ტ. 3
2,4,5-
ტრიქლორფენოქსიე
თილტრიქლორაცეტატი
ძმარმჟავას, 2-ტრიქლორ-(2,4,5-
ტრიქლორფენოქსი)ეთილის ეთერი, ჰექსანატი
5,0 ს.-ტ. 3
3.3.2.1.1.1.3. ჰიდროქსი, ოქსი და ოქსოჯგუფების შემცველნი
რძემჟავას
ეთილის ეთერი
2-ჰიდროქსიპროპიონის მჟავას ეთილის
ეთერი
0,4 ს.-ტ. 3
1 2 3 4 5
აცეტოძმარმჟავას
მეთილის ეთერი
მეთილაცეტოაცეტატი, აცეტოძმარმჟავას
ეთერი
0,5* ს.-ტ. 2
რძის მჟავის
იზოპროპილის
ეთერი
1-ჰიდროქსიპროპანის მჟავა, 1-მეთილეთილის ეთერი1,0 ს.-ტ. 3
აცეტოპროპილაც
ეტატი
ძმარმჟავა, 4-ოქსოპენტილის ეთერი,
ძმარმჟავას 4-ოქსოპენტილის ეთერი
2,8* ს.-ტ. 2
3.3.2.1.1.1.3.1. ჰალოგენშემცველნი
დიქლორფენოქსი
ძმარმჟავას □-
ქლორკროტილის
ეთერი
2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავას 4-
ქლორბუტენილ-2-ის ეთერი, კროტილინი
0,02 ორგ.სუნ
ი
4
2-
ქლორაცეტოძმარმჟავ
ას □-
მეთილბენზილის
ეთერი
2-ქლორ-3-ოქსოერბომჟავას 1-ფენილ-ეთილის

ეთერი
0,15 ს.-ტ. 2
2,4-
დიქლორფენოქსიძმა
რმჟავას ოქტილის
ეთერი
2,4დიქლორფენოქსიძმარმჟავა, ოქტილის
ეთერი
0,2 ორგ.სუნ
ი
3
2,4-
დიქლორფენოქსიძმა
რმჟავას ბუტილის
ეთერი
2,4-დიქლორფენოქსი ძმარმჟავა, ბუტილის
ეთერი, 2,4-Д; 2,4-ДБ;
0,5 ორგ.სუნ
ი
3
3.3.2.1.1.2. ორმაგი ან სამმაგი ბმების შემცველნი
3.3.2.1.1.2.1. ერთატომიანი სპირტების
ეთილაკრილატი აკრილის მჟავა, ეთილის ეთერი, აკრილის 0,005 ორგ.სუნ 4

27
მჟავას ეთილის ეთერი ი
3,3-დიმეთილ-4,6,6-ტრიქლორ-5-
ჰექსანის მჟავას
ეთილის ეთერი
3,3-დიმეთილ-4,6,6-ტრიქლორ-5-ჰექსანის
მჟავას ეთილის ეთერი
0,008 ორგ.სუნ
ი
3
1 2 3 4 5
ბუტილაკრილატ
ი
აკრილის მჟავა, ბუტილის ეთერი, აკრილის
მჟავას ბუტილის ეთერი
0,01 ორგ.გემ
ო
4
მეთილმეტაკრილ
ატი
2-მეთილ-2-პროპენის მჟავა, მეთილის ეთერი;
მეტაკრილის მჟავას მეთილის ეთერი
0,01 ს.-ტ. 2
მეტაკრილის
მჟავას ბუტილის
ეთერი
მეტაკრილის მჟავა, ბუტილის ეთერი 0,02 ორგ.სუნ
ი
4
მეთილაკრილატი აკრილის მჟავა, მეთილის ეთერი, აკრილის
მჟავას მეთილის ეთერი
0,02 ორგ.სუნ
ი
4
□,□-
დიმეთილაკრილის
მჟავას ეთილის
ეთერი
3-მეთილ-2-ბუტენის მჟავას ეთილის ეთერი 0,4 ორგ.სუნ
ი
3
3.3.2.1.1.2.2. მრავალატომიანი სპირტები
ეთილენგლიკოლ
ის მონომეტაკრილის
ეთერი
მეტაკრილის მჟავას 2-ჰიდროქსიეთილის
ეთერი
0,03 ს.-ტ. 4
3.3.2.1.2. ციკლურები

3.3.2.1.2.1. ალიციკლურები
2,2-დიმეთილ-3-
პროპენილ1-
ციკლოპროპანკარბო
ნის
მჟავას მეთილის
ეთერი
2,2-დიმეთილ-3-(2-მეთილპროპენილ-1)-ციკლოპროპან1-კარბონის მჟავა,
ქრიზანტემის მჟავას
მეთილის ეთერი,
მეთილქრიზანტემატი
0,61 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
3.3.2.1.2.1.1. ოქსოჯგუფების შემცველნი
3.3.2.1.2.2.არომატულების
მეთილბენზოატი ბენზოინის მჟავა, მეთილის ეთერი,
ბენზოინის მჟავას მეთილის ეთერი, ნეობონის
ზეთი
0,05 ორგ.გემო 4
პ-ტოლუილის
მჟავა,
მეთილის ეთერი
4-მეთილბენზოინის მჟავა, მეთილის ეთერი,
პ-ტოლუილის მჟავას მეთილის ეთერი
0,05 ორგ.გემო 4
3.3.2.1.2.2.1. სპირტში არომატული ჩამნაცვლებლით
3.3.2.2. ორფუძიანი მჟავების რთული ეთერები
3.3.2.2.1. ალიფატურები
3.3.2.2.1.1. ნაჯერები
3.3.2.2.1.1.1. ალიფატური ნაჯერი სპირტები
3.3.2.2.1.1.2. უჯერი სპირტები
3.3.2.2.1.2. ორმაგი
ან სამმაგი
კავშირების
შემცველნი
1,0

28
მალეინის მჟავას
დიმეთილის ეთერი
მალეინის მჟავა,
დიეთილის ეთერი
1,0 ს.-ტ. 2
3.3.2.2.2. არომატულები
დიმეთილფტალა
ტი
ფტალის მჟავა, დიმეთილის
ეთერი; ფტალის მჟავას დიმეთილის ეთერი
0,3 ს.-ტ. 3
1 2 3 4 5
ტეტრაქლორტერ
ეფტალის მჟავას
დიმეთილის ეთერი
ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავა, დიმეთილის
ეთერი; დაქტალ ჭ-75; დიმეთილქლორტალი
1,0 ს.-ტ. 3
დიმეთილტერეფ
ტალატი
ტერეფტალის მჟავა, დიმეთილის ეთერი;
ტერეფტალის მჟავას დიმეთილის ეთერი
1,5 ორგ.სუნი 4
3.3.3 ანჰიდრიდები და ჰალოგენანჰიდრიდები
ტერეფტალის
მჟავას
დიქლორანჰიდრიდი
ტერეფტალის მჟავა, დიქლორანჰიდრიდი;
ტერეფტალქლორიდი; 1,4-ბენზოლდიკარბონილდიქლორიდი
0,02 ორგ.სუნი 4
2,3,5,6-
ტეტრაქლორტერეფტ
ალის მჟავას
დიქლორანჰიდრიდი
2,3,5,6- ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავა;

დიქლორანჰიდრიდი; 2,3,5,6-ტეტრაქლორტერეფტალდიქლორიდი; 2,3,5,6-ტეტრა-ქლორ1,4-ბენზოლდიკარბონილდიქლო-რიდი
0,02 ორგ.სუნი 4
იზოფტალის
მჟავას
დიქლორანჰიდრიდი
იზოფტალის მჟავა, დიქლორანჰიდრიდი;
იზოფტალოილქლორიდი; 1,3-ბენზოლდიკარბონილდიქლორიდი
0,08 ორგ.სუნი 4
4.აზოტშემცველი ნაერთები
4.1. ამინები და მათი მარილები
4.1.1. პირველადები
4.1.1.1. ერთი ამინოჯგუფის შემცველნი
4.1.1.1.1.ალიფატურები
4.1.1.1.1.1. მხოლოდ ნაჯერი კავშირების შემცველნი
ამინები ჩ16-ჩ20 0,03 ორგ.სუნი 4
ამინები ჩ10-ჩ15 0,04 ორგ.სუნი 4
მონოიზობუტილ
ამინი
2-მეთილ-1-პროპანამინი 0,04 ორგ.გემო 3
ამინები ჩ7-ჩ9 0,1 ორგ.სუნი 3
მონოპროპილამინ
ი
პროპილამინი 0,5 ორგ.სუნი 3
მონოეთილამინი ეთილამინი 0,5 ორგ.სუნი 3
მესამეულიბუტი
ლამინი
1,0 ს.-ტ. 3
მონოეთილამინი მეთილამინი 1,0 ს.-ტ. 3
იზოპროპილამინ
ი
2,0 ს.-ტ. 3
მონობუტილამინ
ი
ბუტილამინი 4,0 ორგ.სუნი 3
4.1.1.1.1.1.1. ოქსი, ოქსო და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი
იზოპროპანოლამ
ინი
1-ამინო-2-ჰიდროქსიპროპანი 0,3 ს.-ტ. 2
მონოეთანოლამინ
ი
2-ამინოეთანოლი 0,5 ს.-ტ. 2
4.1.1.1.1.2. უჯერი კავშირების შემცველნი
მონოალილამინი ალილამინი 0,005 ს.-ტ. 2
4.1.1.1.1.2.1. ოქსი, ოქსო, ჰიდროქსი და კარბოქსი ჯგუფების შემცველნი
მონოეთანოლამინ
ის ვინილის ეთერი
2-(ეთენილოქსი)ეთანამინ, 1-ვინილოქსი-2-
ამინოეთანი
0,006 ორგ.სუნი 3

4.1.1.1.1.2.2. მჟავეთა ამიდები
აკრილამიდი პროპენამიდი, აკრილის ამიდი 0,01 ს.-ტ. 2
მეტაკრილამიდი მეტაკრილის მჟავას ამიდი 0,1 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
მეთილოლმეტაკ
რილამიდი
4-ჰიდროქსი-2-მეთილბუტენ-2-ის მჟავას
ამიდი
0,1 ს.-ტ. 2
N,N
დიმეთილამინომეთი
ლ-აკრილამიდი
КФ-6 2,0 ს.-ტ. 2
4.1.1.1.2. ციკლურები
4.1.1.1.2.1. ალიციკლურები
4.1.1.1.2.2. არომატულები
4.1.1.1.2.2.1. ერთბირთვიანები
ალკილანილინი 0,003 ს.-ტ. 2
2,4,6-
ტრიმეთილანილინი
2,4,6-ტრიმეთილანილინი, მეზიდინი 0,01 ს.-ტ. 2
ანილინი ფენილამინი, ამინობენზოლი 0,1 ს.-ტ. 2

ნბუტილანილინინ-ამინობუტილბენზოლი 0,4 ორგ.სუნი 3
მ-ტოლუიდინი 3-მეთილანილინი 0,6 ს.-ტ. 2
ნ-ტოლუიდინი 4-მეთილანილინი, ნ-ამინომეთილბენზოლი 0,6 ორგ.სუნი 3
4.1.1.1.2.2.1.1. ჰალოგენშემცველნი
დიქლორანილინ
ი
დიქლორბენზოლამინი 0,05 ორგ. 3
ბრომტოლუინი ბრომტოლუიდინი (ო,მ,პ-იზომერების ნარევი) 0,05* ორგ.სუნ
ი
4
მტრიფტორმეთილანი
ლინი
3-(ტრიფტორმეთილ)ზოლამინი, 3-
ამინობენზოტრიფტორიდი
0,02 ს.-ტ. 2
მ-ქლორანილინი 3-ქლორბენზოლამინი 0,2 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
ნ-ქლორანილინი 4-ქლორბენზოლამინი 0,2 ს.-ტ. 2
2,4,6-
ტრიქლორანილინი
2,4,6-ტრიქლორბენზოლამინი 0,8 ორგ.გემ
ო
3
2,4,5-
ტრიქლორანილინი
2,4,5-ტრიქლორბენზოლამინი 1,0 ორგ.აპკი 4
4.1.1.1.2.2.1.2. ჰიდროქსი, ოქსი, ოქსო და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი
ო-ამინოფენოლი 1-ამინო-2-ჰიდროქსიბენზოლი,
ო-ჰიდროქსიანილინი
0,01 ორგ.შეფერ
ვა
4
პ-ანიზიდინი 4-მეთოქსანილინი 0,02 ს.-ტ. 2
ო-ანიზიდინი 2-მეთოქსიანილინი 0,02 ს.-ტ. 2
პ-ფენეტიდინი 4-ეთოქსიანილინი, ამინოფენეტოლი 0,02 ს.-ტ. 2
პ-ამინოფენოლი 0,05 ორგ.შეფერ
ვა
4
ფენილჰიდროქსი
ლამინი
N-ფენილჰიდროქსილამინი 0,1 ს.-ტ. 3
მ-ამინოფენოლი 1-ამინო-3-ჰიდროქსიბენზოლი,
ჰიდროქსიანილინი
0,1* ორგ.შეფერ
ვა
4
4-
ამინობენზოინის
მჟავა
0,1 ს.-ტ. 3
5-
ამინოსალიცილის
მჟავა
5-ამინო-2-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავა 0,5 ორგ.შეფერ
ვა
4

30
3-
ამინობენზოინის
მჟავა
10,0 ორგ.შეფერ
ვა
4
4.1.1.1.2.2.1.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები
4-ამინო-3-
ქლორფენოლი
0,1 ორგ.შეფერ
ვა
4
4.1.1.1.2.2.1.3. მჟავათა ამიდები
ბენზამიდი 0,2* ს.-ტ. 3
4.1.1.1.2.2.2. არომატულები კონდენსირებულები

1-
ამინოანტრაქინონი
10.0 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
4.1.1.2. ერთი ან მეტი ამინოჯგუფის შემცველნი
4.1.1.2.1. ალიფატურები
4.1.1.2.1.1. მხოლოდ ნაჯერი კავშირების შემცველნი
ჰექსამეთილენდი
ამინი
1,6-დიამინოჰექსანი 0,01 ს.-ტ. 2
ჰიდრაზინი 0,01 ს.-ტ. 2
1,12-
დოდეკამეთილენდი
ამინი
1,12-დოდეკანდიამინი,
1,12-დიამინოდოდეკანი
0,05 ს.-ტ. 3
ეთილენდიამინი 1,2-დიამინოეთანი 0,2 ორგ.სუნი 4
4.1.1.2.1.1.1. ჰიდროქსი, ოქსი და კარბოჯგუფების შემცველნი
ტეტრაოქსიპროპი
ლეთილენდი-ამინი
ლამპომოლი 294 2,0 ს.-ტ. 2
4.1.1.2.1.1.2. მჟავათა ამიდები
4.1.12.1.2. უჯერი კავშირების შემცველნი
დიალილამინი 0,01 ს.-ტ. 2
ალკილპროპილენ
დიამინი
0,16 ორგ.სუნი 4
4.1.1.2.2. არომატულები
4.1.1.2.2.1. ერთბირთვიანები
ო-ფენილენდიამინი 1,2-დიამინობენზოლი,
ფენილენდიამინ-1,2
0,01 ორგ.შეფერ
ვა
3
ფენილჰიდრაზინი 0,01 ს.-ტ. 3
4,4-
დიამინოდიფენილის
ეთერი
4,41-ოქსიბისბენზოლამინი 0,03 ს.-ტ. 2
მ,პ-ფენილენდიამინიდიამინობენზოლი, ფენილენდიამინი 0,1 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
4.1.1.2.2.2. კონდენსირებულები მრავალბირთვიანები
1,4-
დიამინოანტრაქინონი
1,4-დიამინო-9,10-ანტრაცენდიონი 0,02 ორგ.შეფერ
ვა
3
1,5-
დიამინოანტრაქინონი
1,5-დიამინო-9,10-ანტრაცენდიონი 0,2 ორგ.შეფერ
ვა
4
4.1.2. მეორეულები
4.1.2.1. მხოლოდ ალიფატური ჩამნაცვლებლების შემცველნი
დიიზობუტილამინ
ი
ბის(2-მეთილპროპილ)-ამინ, 2-მეთილ-N-(2-
მეთილპროპილ)-1-პროპანამინი
0,07 ორგ.გემო 4
დიმეთილამინი 0,1 ს.-ტ. 2
დიმეთილენტრიამი
ნი
N(2-ამინოეთილ)-1,2-ეთანდიამინი,
2,21-დიამინოდიეთილამინი
0,2 ორგ.სუნი 4
იზოპროპილოკტად N-იზოპროპილოკტადეცილამინი 0,1 ორგ.აპკი 4

ეცილამინი
დიპროპილამინი N-პროპილ-1-პროპანამინი 0,5 ორგ.გემო 3
დიიზოპროპილამი
ნი

N-იზოპროპილ-1-იზოპროპანამინი 0,5 ს.-ტ. 3
ეთილბუტილამინი N-ეთილ-1-ბუტანამინი 0,5 ორგ.გემო 3
დიბუტილამინი N-ბუტილ-1-ბუტანამინი 1,0 ორგ.სუნი 3
დიეთილამინი 2,0 ს.-ტ. 3
4.1.2.1.1. ჰიდროქსი,ოქსი, ოქსო და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი
დიეთანოლამინი 0,8 ორგ.გემო 4
4.1.2.1.2. ოქსიმები
აცეტოქსიმი 8,0 ს.-ტ. 2
4.1.2.1.3.ჰიდროქსამის მჟავები
4.1.2.2. ციკლური ჩამნაცვლებლების შემცველნი
1 2 3 4 5
4.1.2.2.1. ალიციკლური ჩამნაცვლებლების შემცველნი
Nეთილციკლოჰექსილ
ამინი
0,1 ს.-ტ. 4
4.1.2.2.1.1. შარდოვანას წარმოებულები ერთიალიციკლური ჩამნაცვლებლით
4.1.2.2.2. ერთბირთვიანი არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი
4-
ამინოდიფენილამინი
N-ფენილ-1,4-ბენზოლდიამინი,
N-ფენილ-ნ-ფენილენდიამინი
0,005 ს.-ტ. 2
დიფენილამინი N-ფენილბენზოლამინი 0,05 ორგ.სუნი 3
Nმეთილანილინი0,3 ორგ.სუნი 2
N-ეთილ-ოტოლუიდინიN-ეთილ-2-მეთილანილინი 0,3 ორგ.სუნი 3
Nეთილმეტატოლუიდ
ინი
3-მეთილ-N-ეთილანილინი 0,6 ს.-ტ. 2
N-ეთილანილინი N-ეთილბენზოლამინი 1,5 ორგ.სუნი 3
4.1.2.2.2.1. ჰიდროქსი-, ოქსი-, ოქსო- და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი
4-ამინო-2-(2-
ჰიდროქსიეთილ)-Nეთილანილინის
სულფიტი
0,2 ორგ.სუნი 3
პაცეტამინოფენოლიძმარმჟავა, (4-ჰიდროქსიფენილ)-ამიდი,
პარაცეტამოლი, 4-აცეტამიდოფენილი
1,0 ორგ.გემო 3
N-აცეტილ-2-
ამინოფენოლი
2,5 ორგ.შეფერ
ვა
4
4.1.2.2.2.2. ოქსიმები
ციანბენზალდეჰი
დის ოქსიმი,
ნატრიუმის მარილი
0,03 ორგ.სუნი 4
ნ-ქინონდიოქსიმი 2,5-ციკლოჰექსანდიენდიონის
1,4-დიოქსიმი
0,1 ს.-ტ. 3
1 2 3 4 5
ციკლოჰექსანონო
ქსიმი
1,0 ს-.ტ. 2
4.1.2.2.2.3. მჟავათა ამიდები
3-ქლორ-2,4-
დიმეთილვალერანილიდი
2-მეთილპენტანონის მჟავა,
4-მეთილ-3-ქლორანილიდი;
სოლანი
0,1 ორგ.სუნი 4
სალიცილის
მჟავას ანილიდი
2,5 ორგ.სუნი 3

4.1.2.2.2.4. შარდოვანას ნაწარმები, ერთი არომატული ჩამნაცვლებლით
მტრიფტორმეთილფენ
ილშარ-დოვანა
1(-3-ტრიფტორმეთილფენილ)შარდოვანა 0,03 ორგ.გემო 4
4-ქლორ-2-
ბუტინილ-N-(3-
ქლორფენილ)კარბამა

ტი
4-ქლორფენილკარბამინის მჟავა,
4-ქლორბუტინილ 2-ის ეთერი, კარბინი
0,03 ორგ.სუნი 4
3-მეთილფენილN-მეთილკარბამატიმეთილკარბამინის მჟავა,
მეთილფენილის ეთერი; დიკრეზილი
0,1 ორგ.სუნი 3
იზოპროპილფენი
ლკარბამატი
ფენილკარბამინის მჟავა,
იზოპროპილის ეთერი
0,2 ორგ.სუნი 4
იზოპროპილქლო
რფენილკარბა-მატი
3-ქლორფენილკარბამინის მჟავა,
იზოპროპილის ეთერი
1,0 ორგ.სუნი 4
ოქსიფენილმეთი
ლშარდოვანა
1-ჰიდროქსი-3-მეთილ-1-ფენილშარდოვანა,
მეთურინი
1,0 ს.-ტ. 3
3-
მეთოქსიკარბამიდოფ
ენილ-Nფენილკარბამატი
3-ტოლილკარბამინის მჟავა,
3-(N-მეთოქსიკარბონილამინო)ფენილის
ეთერი, ფენმედიფამი
2,0 ს.-ტ. 3
1 2 3 4 5
4.1.2.2.3. პოლიბირთვიანები, არომატული ჩამნაცვლებლებით
1-ქლორ-4-
ბენზოილამინოანტრ
ა-ქინონი
2,5 ს.-ტ. 3
4.1.2.2.3.1. შარდოვანას ნაწარმები, კონდენსირებული არომატული ჩამნაცვლებლებით
1-ნაფტილ-Nმეთილკარბამატიმეთილკარბამინის მჟავა, ნაფტილის-1 ეთერი;
სევინი
0,1 ორგ.სუნი 4
4.1.3. მესამეული
4.1.3.1. მხოლოდ არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი
ტრიალილამინი 0,01 ს.-ტ. 2
1-
ბუტილბიგუანიდინი
ს ჰიდროქლორიდი
გლიბუტიდი 0,01* ს.-ტ. 2
ტრიიზოოქტილა
მინი
N,N-დიიზოოქტილიზოოქტანამინი 0,025 ს.-ტ. 2
ტრიმეთილამინი 0,05 ორგ.სუნი 4
ტრიალკილამინი
ჩ7-ჩ9
0,1 ს.-ტ. 3
ალკილდიმეთილ
ამინი
0,2 ს.-ტ. 3
მარილმჟავა N,N1-
დიეთილგუანიდინი
1,2-დიეთილგუანიდინის
მონოჰიდროქლორიდი
0,8 ს.-ტ 3
ტრიბუტილამინი 0,9 ორგ.სუნი 3
ტრიეთილამინი 2,0 ს.-ტ. 2
4.1.3.1.1. ნიტრილები
მალონონიტრილ
ი
პროპანდინიტრილი,
დიციანომეტანი
0,02 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
აცეტონციანჰიდრ
ინი
2-ჰიდროქსი-2-მეთილპროპანის მჟავას

ნიტრილი; 2-
ჰიდროქსიმეთილპროპანონიტრილი,
ჰიდროქსიიზოერბოს მჟავას ნიტრილი
0,035 ს.-ტ. 2
ალკილამინოპრო
პიონიტრილი ჩ17-
0,05 ორგ.ქაფი 4

33
ჩ20
ადიპინის მჟავას
დინიტრილი
0,1 ს.-ტ. 2
ციანალილი 3-ბუტენის მჟავა, ნიტრილი 0,1 ს.-ტ. 2
იზოკროტონონი
ტრილი
2-მეთილ-2-პროპენნიტრილი 0,1 ს.-ტ. 2
კროტონიტრილი 2-ბუტენის მჟავა, ნიტრილი 0,1 ს.-ტ. 2
სუკცინონიტრილ
ი
ბუტანდინიტრილი 0,2 ს.-ტ. 2
აცეტონიტრილი ძმარმჟავა, ნიტრილი 0,7 ორგ.სუნი 3
კალციუმის
ციანამიდი
კარბამინის მჟავა, ნიტრილი, ნაერთი
კალციუმთან
1,0 ს.-ტ. 3
ალკილის მჟავას
ნიტრილი
2,0 ს.-ტ. 2
დიციანდიამიდი ციანოგუანიდინი 10,0 ორგ.გემო 4
4.1.3.1.2. ჰიდროქსი-, ოქსი-, ოქსო-, კარბოქსილჯგუფების შემცველნი
ტრიიზოპროპანო
ლამინი
ტრიპროპილამინი 0,5 ს.-ტ. 2
ტრიეთანოლამინ
ი
1,0 ორგ.გემო 4
N-ბენზოილ-N-
(3,4-დიქლორფენილ)-2-
ამინოპროპიონის
მჟავას ეთილის
ეთერი
ეთილ-N-ბენზოილ-N-(3,4-დიქლორფენილ)
ალანინატი, სუფიქსი
1,0 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
მეთილდიეთანო
ლამინი
ბის(2-ჰიდროქსიეთილ)მეთილამინი; 2,2-(Nმეთილამინო)დიეთანოლი1,0 ს.-ტ. 2
4.1.3.1.3. ამიდები
დიმეთილაცეტამ
იდი
0,4 ს.-ტ. 2
2-
დიეთილამიდ(□-
ნაფტოქსი)
პროპიონის მჟავა
N,N-დიეთილ-2-(1-ნაფტალენილოქსი)-
პროპანამიდი
1,0 ს.-ტ. 2
4.1.3.1.4. შარდოვანას ნაწარმები, რამოდენიმე ალიფატური ჩამნაცვლებლით
N,N1-
დიმეთილშარდოვანა
1,3-დიმეთილშარდოვანა 1,0 ს.-ტ. 2
N,Nდიეთილკარბამილქ
ლორიდი
6,0 ს.-ტ. 2
4.1.3.2. ციკლური ჩამნაცლებლების შემცველნი
4.1.3.2.1. შარდოვანას ნაწარმები ალიციკლური ჩამნაცვლებლებით
3-(ჰექსაჰიდრო4,7-მეთანინდან-5-
ილ)-1,1-
დიმეთილშარდოვანა

ჰერბანი 2,0 ს.-ტ. 2
4.1.3.2.2. არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი
N,N-დიეთილ-ნფენილენდიამინსულფატიЦПВ, 1,4-ამინოდიეთილ-ანილინსულფატი 0,1 ს.-ტ. 2
N,NდიეთილანილინიN,N-დიეთილბენზოლამინი 0,15 ორგ.
შეფერვა
3
ალკილბენზილდ 0,3 ორგ.ქაფი 3

34
იმეთილამონი-უმის
ქლორიდი ჩ10-ჩ16
ალკილბენზილდ
იმეთილამონი-უმის
ქლორიდი ჩ17-ჩ20
0,5 ორგ.ქაფი 3
1 2 3 4 5
N-(ჩ7-ჩ9)-ალკილN-ფენილ-ნფენილენდიამინიპროდუქტი ჩ-789 0,9* ორგ.შეფ
ერვა
3
ეთილბენზილანი
ლინი
N-ფენილ-N-ეთილბენზოლმეთანამინი 4,0 ს.-ტ. 2
4.13.2.2.1. ნიტრილები, იზონიტრილები
ბენზილციანიდი იზოციანომეთილბენზოლი 0,03 ორგ.სუნ
ი
4
იზოფტალის
მჟავას დინიტრილი
1,3-ბენზოლდიკარბონიტრილი, იზოფტალონიტრილი, 1,3-დიციანობენზოლი5,0 ს.-ტ. 3
4.1.3.2.2.2. ამიდები
4.1.3.2.2.3. შარდოვანას ნაწარმები ერთი ან რამდენიმე არომატული ჩამნაცვლებლებით
დიფენილშარდოვ
ანა
N,N1-დიფენილშარდოვანა, კარბანილიდი 0,2 ორგ.სუნ
ი
4
Nტრიფტორმეტილფენ
ილ-N1,
N1-
დიმეთილშარდოვანა
1,1-დიმეთილ-3-(3-ტრიფტორმეთილფენილ)
შარდოვანა, კოტორანი
0,3 ორგ.აპკი 4
დიეთილფენილშ
არდოვანა
ცენტრალიტი 0,5 ორგ.გემ
ო
4
N1-(3,4-
დიქლორფენილ)-
N,Nდიმეთილშარდოვანა
1,1-დიმეთილ-3-(3,4-დიქლორფენილ)
შარდოვანა, დიურონი
1,0 ორგ.სუნ
ი
4
4.1.4. მეოთხეული ამონიუმის ფუძის მარილები
მეთილტრიალკი
ლამონიუმის
ნიტრატი
0,01 ს.-ტ. 2
ალიკილტრიმეთ
ილამონიუმის
ქლორიდი
0,2 ს.-ტ. 2
ქლორქოლინქლო
რიდი
N,N,N-ტრიმეთილ-N-(2-ქლორეთილ)
ამონიუმის ქლორიდი
0,2 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
4.2. ჟანგბადისა და აზოტის შემცველები
4.2.1. ნიტრო და ნიტროზო ნაერთები

4.2.1.1. ალიფატურები
ნიტრომეთანი 0,005 ორგ.სუნი 4
ტრინიტრომეთან
ი
ნიტროფორმი 0,01 ორგ.შეფერ
ვა
3
ტეტრანიტრომეთ
ანი
0,5 ორგ.სუნი 4
ნიტროპროპანი 1,0 ს.-ტ. 3
ნიტროეთანი 1,0 ს.-ტ. 2
4.2.1.1.1. ჰიდროქსო-, ოქსი-, ოქსო-, კარბოჯგუფების შემცველნი
დინიტროდიეთი
ლენგლიკოლი
დიჰიდროქსიეთილის ეთერის დინიტრატი,
დიეთილენგლიკოლდინიტრატი
1,0 ს.-ტ. 3
დინიტროტრიეთ 1,0 ს.-ტ. 3

35
ილენგლიკოლი
4.2.2. ციკლურები
4.2.2.1. ალიციკლურები
ქლორინტროზოც
იკლოჰექსანი
1-ნიტროზო-1-ქლორციკლოჰექსანი 0,005 ორგ.სუნი 4
ნიტროციკლოჰექ
სანი
0,1 ს.-ტ. 2
4.2.1.2.2. არომატულები
4.2.1.2.2.1. ერთბირთვიანები
ნიტრობენზოლი 0,2 ს.-ტ. 3
ტრინიტრობენზო
ლი
0,4 ს.-ტ. 2
დინიტრობენზო
ლი
0,5 ორგ.სუნი 4
2,4-
დინიტროტოლუოლ
ი
0,5 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
4.2.1.2.2.1.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები
მეტრიფტორმეთილნი
ტრო-ბენზოლი
1-ნიტრო-3-ტრიფტორმეთილბენზოლი 0,01 ორგ.სუნი 3
ნიტროქლორბენზ
ოლი
ნიტროქლორბენზოლი (2,3,4 იზომერების
ნარევი)
0,05 ს.-ტ. 3
ნიტროზოფენოლ
ი
0,1 ორგ.შეფერ
ვა
3
2,5-
დიქლორნიტრობენზ
ოლი
1,4-დიქლორ-2-ნიტრობენზოლი 0,1 ს.-ტ. 2
3,4-
დიქლორნიტრობენზ
ოლი
4-ნიტრო-1,2-დიქლორბენზოლი 0,1 ს.-ტ. 3
დინიტროქლორბ
ენზოლი
2,4-დინიტრო-1-ქლორბენზოლი 0,5 ორგ.სუნი 3
4.2.1.2.2.1.2. ჰიდოქსი-,ოქსი-, ოქსო, კარბოქსიჯგუფების შემცველნი
ნიტროფენეტოლი4-ნიტროეტოქსიბენზოლი 0,002 ს.-ტ. 2
ნ-ნიტროფენოლი 4-ნიტროფენოლი 0,02 ს.-ტ. 2
2-მეორეულიბუტილ-4,6-

დინიტრფენილ-3,3-
დიმეთილაკრილატი
2(1-მეთილპროპილ)-4,6-დინიტროფენილ-3-
მეთილ-2-ბუტენოატი, მოროციდი,
აკრიციდი, ენდოზანი; 2-მეორეული-ბუტილ4,6-დინიტროფენოლი-3-მეთილკროტანატი
0,03 ს.-ტ. 2
2,4-
დინიტროფენოლი
0,03 ს.-ტ. 3
2-მეთილ-4,6-
დინიტოფენოლი
0,05 ს.-ტ. 2
მ-ნიტროფენოლი 3-ნიტროფენოლი 0,06 ს.-ტ. 2
ო-ნიტროფენოლი 2-ნიტროფენოლი 0,06 ს.-ტ. 2
ნნიტროანიზოლი4-ნიტრომეთოქსიბენზოლი 0,1 ორგ.გემო 3
1 2 3 4 5
2-(1-
მეთილპროპილ)-4,6-
დინიტროფენოლი
დინოსები 0,1 ორგ.ფერი 4

მნიტრობენზოინის
მჟავა
3-ნიტრობენზოინის მჟავა 0,1 ორგ.ფერი 4
ნნიტრობენზოინის
მჟავა
4-ნიტრობენზოინის მჟავა 0,1 ს.-ტ. 3
მეთილეთილ-[2-
(1-ეთილმეთილპროპილ)-4,6-
დინიტროფენილ]
კარბონატი
2-მეორეული-ბუტილ-4,6-დინიტროფენი-ლის
მჟავა, იზოპროპილის ეთერი, დინო-ბუტონი,
სიტაზოლი, აკრეკსი
0,2 ორგ.აპკი 4
ონიტროანიზოლი2-ნიტროანიზოლი 0,3 ორგ.გემო 3
2,4,6-
ტრინიტროფენოლი
პიკრინის მჟავა 0,5 ორგ.შეფერ
ვა
3
2-[(ნნიტროფენილ)
აცეტილამინო]ეთანო
ლ-1
ოქსიაცეტილამინი 1,0 ორგ.სუნი 4
4.2.1.2.2.1.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები
ნნიტროფენილქლორმ
ეთიკარბი-ნოლი
4-ნიტრო-□-ქლორმეთილბენზოლმეთანოლი [1-
(4-ნიტროფენილ)]-2-ქლორეთანოლ-1
0,2 ორგ.სუნი 4
3-ნიტრო-4-
ქლორბენზოინის
მჟავა
0,25 ორგ.გემო 3
5-ნიტრო-2-
ქლორბენზოინის
მჟავა
0,3 ორგ.გემო 4
2,5-დიქლორ-3-
ნიტრობენზოინის
მჟავა
2,0 ს.-ტ. 2
2,4-
დიქლორფენილ-4-
ნიტროფენილის
ეთერი
2,4-დიქლორ-1-(4-ნიტროფენოქსი)ბენზო-ლი,
ნიტროქლორტოკორნი
4,0 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
4.2.1.2.2.1.3. ამინო-, იმინო-, დიაზო-ჯგუფების შემცველნი

4-ნიტრო-N,Nდიეთილანილი0,002 ორგ.შეფერ
ვა
3
2-ნიტროანილინი ო-ნიტროანილინი 0,01 ორგ.შეფერ
ვა
3
Nნიტროზოდიფენილა
მინი
დიფენილნიტროზამინი 0,01 ს.-ტ. 2
2,4-დინიტრო-2,4-
დიაზოპეტანი
N,N1-დიმეთილ-N,N-დინიტრომეთანდიამინი 0,02 ს.-ტ. 2
4-ნიტროანილინი ნ-ნიტროანილინი, 4-ნიტრობენზოლამინი 0,05 ს.-ტ. 3
დინიტროანილინ
ი
დინიტრობენზოლამინი 0,05 ორგ.შეფერ
ვა
4
3-ნიტროანილინი 3-ნიტრობენზოლამინი, მ-ნიტროანილინი 0,15 ორგ.შეფერ
ვა
3
ინდოტოლუიდინ
ი
N-(4-ამინო-3-მეთილფენილ)-ნბენზოქინონიმინი1,0 ს.-ტ. 2
4.2.1.2.2.1.3.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები

37
4-ქლორ-2-
ნიტროანილინი
4-ქლორ-2-ნიტრობენზოლამინი 0,025 ორგ.შეფერ
ვა
3
2,6-დიქლორ-4-
ნიტროანილინი
2,6-დიქლორ-4-ნიტრობენზოლამინი,
დიქლორანი, ბოტრანი
0,1 ორგ.შეფერ
ვა
3
3,5-დინიტრო-4-
დიეთილამინობენზოტრიფტორიდი
ნიტროფორი 1,0 ორგ.სუნი 4
3,5-დინიტრო-4-
დიპროპილამინობენზოტრიფტორი
დი
2,6-დინიტრო-N,N-დიპროპილ-4-
ტრიფტორმეთილამინი, ტრეფლანი
1,0 ორგ.სუნი 4
4.2.1.2.2.1.3.2. ჰიდროქსი-, ოქსი-, ოქსო-, კარბოჯგუფების შემცველნი
2,4,4-
ტრინიტრობენზანი
ლიდი
2,4,6-ტრინიტრობენზოინის მჟავა,ანილიდი 0,02 ს.-ტ. 2
ნნიტროფენილამინოე
თანოლი
2-[(4-ნიტროფენილ)ამინო] ეთანოლი,
ოქსიამინი
0,5 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
4.2.1.2.2.2. არომატულები კონდენსირებულები
დინიტრონაფტა
ლინი
1,0 ორგ.შეფერ
ვა
4
1-
ნიტროანტრაქინონ2-კარბონის მჟავა
9,10-დიჰიდრონიტრო-9,10-დიოქსი-2-
ანტრაცენის მჟავა
2,5 ს.-ტ. 3
4.2.2. ეთერები, აზოტის და აზოტოვანი მჟავის მარილები
ბუტილნიტრიტი აზოტოვანი მჟავა, ბუტილის ეთერი 0,05 ორგ.სუნი 4
1-

ნიტროგუანიდინი
0,1 ს.-ტ. 2
5. გოგირდშემცველი ნაერთები
5.1. თიონაერთები
5.1.1. ჩ-შ-H ჯგუფების შემცველნი
მეთილმერკაპტან
ი
0,0002 ორგ.სუნი 4
ალილმერკაპტანი 0,0002 ორგ.სუნი 3
□-
მერკაპტოდიეთილამ
ინი
2-(N,N-დიეთილამინო)-ეთანთიოლი 0,1 ორგ.სუნი 4
5.1.2. ჩ-შ-ჩ ჯგუფების შემცველი
დიმეთილსულფი
დი
0,01 ორგ.სუნი 4
3-მეთილ-4-
მეთილთიოფენოლი
მეთილთიომეთილფენოლი, 3-მეთილ-4-
თიოანი-ზოლი
0,01 ორგ.სუნი 4
2-მეთილთიო-ო-მეთილკარბომოილბუტანონოქსიმი-33-მეთილთიო-2-ბუტანონ-ო-(მეთილამინოკარბონილ)ოქსიმი, დრავინ 7550,1 ორგ.სუნი 3
4-ქლორფენილ-2,4,5-ტრიქლორფენილსულფი
დი
1,2,4-ტრიქლორ-5[4-(ქლორფენილ)თიო]
ბენზოლტეტრაზული, ანიმერტი
0,2 ორგ.აპკი 4
დივინილსულფი
დი
ვინილსულფიდი, 1,1-თიობის ეთენი 0,5 ორგ.სუნი 3
1 2 3 4 5
5.1.3. ჩ-შ-შ-ჩ ჯგუფის შემცველნი
დიმეთილდისუ 0,04 ორგ.სუნი 3

ლფიდი
5.1.4. ჩ=შ ჯგუფების შემცველნი
გოგირდნახშირბა
დი
1,0 ორგ.სუნი 4
5.1.4.1. თიოშარდოვანას ნაწარმები
შ-პროპილ-N-ეთილ-N-ბუტილთიოკარბამატიბუტილ(ეთილ)თიოკარბამინის მჟავა, შ-პროპილის ეთერი, თილამი0,01 ორგ.სუნი 3
თიოშარდოვანა თიოკარბამიდი, თიოკარბამინის მჟავა,
დიამიდი
0,03 ს.-ტ. 2
შ-(2,3-
დიქლორალილ)-
N,N-დიიზოპროპილთიო
კარბამატი
დიიზოპროპილთიოკარბამინის მჟავა,
შ-(2,3-დიქლორპროპენილ-2)-ის ეთერი;
ავადექსი
0,03 ორგ.სუნი 4
შ-ეთილ-N,N1-
დიპროპილთიოკარბ
ამატი
დიპროპილთიოკარბამინის მჟავა, შ-ეთილის
ეთერი, ეპტამი
0,1 ორგ.სუნი 3
ამიდინოთიოძმა
რმჟავა
კარბოქსიმეთილიზოთიოშარდოვანა 0,4 ს.-ტ. 2
1,2-ბისმეთოქსიკარბონილთ
იოურეიდობენზოლი
1,2-დიფენილენბის(იმინოკარბონოთიოლ)
ბისკარბამინის მჟავა, დიეთილის
ეთერი, ტოპსინი, ნემაფაქსი,
თიოფანატი
0,5 ორგ.გემო 3
5.1.4.2. დითიოკარბამინის მჟავას ნაწარმები
ტეტრაეთილთიუ
რამდისულფიდი

N,N,N1,N1-ტეტრაეთილთიურამდისულ-ფიდი,
თიურამ E
არ არის ორგ.სუნი 3
1 2 3 4 5
Nმეთილდითიოკარბამ
ინის მჟავა, Nმეთილამინის
მარილი
0,02 ორგ.სუნი 3
ნატრიუმის
მეთილდითიოკარბამატი
მეთილდითიოკარბამინის მჟავა, ნატრიუმის
მარილი, კარბათიონი
0,02 ორგ.სუნი 3
ამონიუმის
ეთილენბისთიოკარბ
ა-მატი
1,2-ეთილენბისთიოკარბამინის მჟავა,
დიამონიუმის მარილი
0,04 ორგ.სუნი 3
შ-ეთილ-Nეთილ-N-ციკლოჰექსილთიოკარბამატ
ი
რონიტი, ციკლოატი 0,2 ს.-ტ. 3
ცინკის
ეთილენბის
დითიოკარბამატი
N,N1-ეთილენბისდითიოკარბამინის მჟავა,
ცინკის მარილი, ცინები
0,3 ორგ.
სიმღვრივე
3
ამონიუმის
დიმეთილდითიოკარბამატი
დიმეთილდითიოკარბამინის მჟავა, ამონიუმის
მარილი
0,5 ს.-ტ. 3
ტეტრამეთილთი
ურამდი-სულფიდი
ტეტრამეთილთიურამდისულფიდი, თიურამ Д 1,0 ს.-ტ. 2
5.1.4.3. ქსანტოგენატები
ბუტილქსანტოგე
ნატი
თიოლთიონახშირბადის მჟავა, ბუტილის
ეთერი
0,001 ორგ.სუნი 4
იზოპროპილქსან თიოლთიონახშირბადის მჟავას 0,005 ორგ.სუნი 4

ტოგენატი იზოამილის ეთერი, იზოპენტილქსანტო-გენატი
იზოპროპილქსან
ტოგენატის მარილი
თიოლთიონახშირბადის მჟავას იზოპროპილის
ეთერი. მარილი
0,05 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
ეთილქსანტოგენა
ტის მარილი
თიოლთიონახშირბადის მჟავას ეთილის ეთერი,
მარილი
0,1 ორგ.სუნი 4
5.1.5. ჩ-N=შ ჯგუფების შემცველნი
5.1.6. სულფონის მარილები
(4-ჰიდროქსი-2-
მეთილფენილ)
დიმეთილსულფონი
ს ქლორიდი
0,007 ორგ.სუნი 4
5.2. უშუალოდ ჟანგბადთან დაკავშირებული გოგირდის ნაერთები
5.2.1. სულფოქსიდები
5.2.2. სულფონები
N-ნ-ბუტილ-N-(პმეთილბენზოლსულფონილ)
შარდოვანა
1-ბუტილ-1-(პ-ტოლილსულფონილ)
შარდოვანა, ბუტამიდი

0,001* ს.-ტ. 1
N-პროპილ-N1-(პქლორბენზოლსულფონილ)
შარდოვანა
3-პროპილ-1-[(პ-ქლორფენილ)სულფონილ]
შარდოვანა, ქლორპროპამიდი
0,001* ს.-ტ. 1
4,41-
დიქლორფენილსულ
ფონი
1,11-სულფონილ-ბის(4-ქლორბენზოლი), დი-4-
ქლორფენილსულფონი,
ბის(პ-ქლორ-ფენილ)სულფონი
0,4 ს.-ტ. 2
4,41-
დიამინოდიფენილს
ულფონი
4,41-სულფონილდიანილინი 1,0 ს.-ტ. 2
5.2.3. სულფონის მჟავები და მათი ნაწარმები
ნტოლუოლსულფინის
მჟავა, მარილი
4-მეთილბენზოლსულფონის მჟავა, მარილი 1,0 ს.-ტ. 2
5.2.4. სულფომჟავები და მათი ნაწარმები
5.2.4.1. ალიფატური სულფომჟავები და მათი მარილები
1 2 3 4 5
მეთილტრიალკილამონიუმი
ს მეთილსულფატი
0,01 ს.-ტ. 3
ოლეფინსულფონატი ჩ15-ჩ18 0,2 ს.-ტ. 2
ოლეფინსულფონატი ჩ12-ჩ14 0,4 ორგ.ქაფი 4
N-მეთილსულფამინის მჟავა 0,4 ს.-ტ. 2
ალკილსულფონატები 0,5 ორგ.შეფერ
ვა
4
5.2.4.2. არომატულები
5.2.4.2.1. ერთბირთვიანები
5.2.4.2.1.1. სულფომჟავები და მათი მარილები, რომლებიც ალკილების
გარდა არ შეიცავენ სხვა ჩამნაცვლებლებს
ალკილბენზოლსულფონატი ქლორის სულფონოლი 0,5 ორგ.ქაფი 4
5.2.4.2.1.1.1. რადიკალში შემცველი ჩამნაცვლებლებით
1,4-ბის(4-მეთილ-2-
სულფოფე-ნილამინო)-5,8-
დიჰიდროქსიან-ტრაქინონ
დინატრიუმის მარილი
ქრომმწვანე ანტრაქინონის 2Ж
საღებავი
0,01 ორგ.შეფერ
ვა
4
4-ნიტროანილინ-2- 4-ნიტროანილინ-2-სულფომჟავას 0,08 ორგ.შეფერ 4

40
სულფონის მჟავა, მარილი მარილი ვა
ამინობენზოლ-3-სულფონის
მჟავა
მეთანილის მჟავა, ანილინ-მსულფონის მჟავა0,7 ორგ.შეფერ
ვა
4
3-ნიტროანილინ-4-
სულფონის მჟავა
4-ამინო-2-ნიტრობენზოლსულფონის
მჟავა; 3-ნიტროსულფანილის მჟავა
0,9 ორგ.შეფერ
ვა
4
1 2 3 4 5
ნატრიუმის ნქლორბენზოსულ-ფონატი4-ქლორბენზოლსულფომჟავას
ნატრიუმის მარილი; ლუდიგოლი
2,0 ს.-ტ. 2
5.2.4.2.1.2. არომატული სულფომჟავას ეთერები
5.2.4.2.1.3. არომატული სულფომჟავას Нჰალოგენანჰიდრიდები
ბენზოლსულფოქლორიდი ბენზოლსულფონილქლორიდი 0,5 ორგ.სუნი 4
5.2.4.2.1.4. ამიდები
ბენზოლსულფომჟავას ნბუტილამიდიბუტილბენზოლსულფონის მჟავა, ნბუტილამიდი, Nბუტილბენზოლსულფამიდი0,03 ს.-ტ. 2

ბენზოლსულფამიდი ბენზოლსულფონის მჟავა, ამიდი 6,0 ს.-ტ. 3
5.2.4.2.2. კონდენსირებული პოლიბირთვულები
ბის(ნ-ბუტილანილინ)ანტრაქინონი-3,3-დისულფონის მჟავა,
დინატრიუმის მარილი
H2ჩ მწვანე ანტრაქინონის მჟავა
საღებავი
0,04 ორგ.შეფერ
ვა
4
1,8-დიამინონაფტალინ-4-
სულფონის მჟავა
ჩ-მჟავა 1,0 ორგსუნი 3
2-ნაფტოლ-6-სულფომჟავა 6-ჰიდროქსი-2-
ნაფტალინსულფომჟავა,
□-ნაფტოლსულფომჟავა,
შეფერის მარილი
4,0 ს.-ტ. 3
5.3. გოგირდის და გოგირდოვანი მჟავის ეთერები და მარილები
4-ქლორფენილ-4-
ქლორბენზოსულფონატი
ეთერსულფონატი 0,2 ორგ.გემო 4
1 2 3 4 5
გოგირდმჟავას 2-
ამინოეთილის ეთერი
2-ამინოეთილგოგირდის მჟავა 0,2* ს.-ტ. 4
ნმეთილამინოფენოლსულფონატიმეთოლი 0,3 ორგ.შეფერ
ვა
3
ალკილსულფატები 0,5 ორგ.ქაფი 4
ტრიეთანოლამინის
ალკილბენზოლსულფონატი
1,0 ორგ.ქაფი 4
6. ფოსფორშემცველი ნაერთები
6.1. ჩ-P კავშირის შემცველნი
6.1.1. ფოსფინები და ფოსფონის მარილები
ტრის(დიეთილამინო)-2-
ქლორ-ეთილფოსფინი
დეფოსი 2,0 ორგ.სუნი 3
6.1.2. მესამეული ფოსფინების ოქსიდები
ტრიიზოპენტილფოსფინის
ოქსიდი
ტრის(3-მეთილბუტილ)ფოსფორის
მჟავა
0,3 ს.-ტ. 2
დიოქტილიზოპენტილფოსფ
ინის ოქსიდი
(3-
მეთილბუტილ)დიოქტილფოსფონის
ოქსიდი
1,0 ს.-ტ. 3
6.1.3. ფოსფონატები
2-ქლორეთილფოსფონის
მჟავა, ბის(2-
ქლორეთილის)ეთერი
დიეთერ 2-ქლორეთილფოსფონის
მჟავა
0,2 ს.-ტ. 2
ვინილფოსფონის მჟავა, O,O-ბის(2-ქლორეთილ) 0,2* ს.-ტ. 2

ბის(□,□-ქლორეთილის)ეთერი ვინილფოსფონატი, ვინიფოსი
1 2 3 4 5
O,O-დიფენილ-1-ჰიდროქსი2,2, 2-
ტრიქლორეთილფოსფონატი
0,3 ორგ.ქაფი 3
O-(2-ქლორ-4-
მეთილფენილ)-N1-
იზოპროპილამიდოქლორმეთილ-თიოფოსფონატი
(4-მეთილ-2-ქლორფენილ)-Nმეორეული
ბუტილამიდოქლორმეთილთიოფოსფონა
ტი, იზოფოსი-3
0,4 ორგ.სუნი 4
ოქსიჰექსილიდენდიფოსფონ

ატი
0,5 ს.-ტ. 3
ოქსიჰეპტილიდენდიფოსფონ
ატი
0,5 ს.-ტ. 3
ოქსინონილიდენდიფოსფონა
ტი
0,5 ს.-ტ. 3
ოქსიოქტილიდენდიფოსფონ
ატი
0,5 ს.-ტ. 3
ოქსიეთილიდენდიფოსფონი
ს მჟავა
ჰიდოქსიეთან 1,1-დიფოსფონის მჟავა 0,6 ორგ.გემო 4
2-ქლორეთილფოსფონის
მჟავა, 2-ქლოეთილის ეთერი
2-ქლორეთილფოსფონის მჟავას
მონოეთერი
1,5 ს.-ტ. 3
2-ქლორეთილფოსფონის
მჟავა
ეტრელი, ეტეფონი, ფლორენი 4,0 ს.-ტ. 2
2-ჰიდოქსი-1,3-
პროპილენდიამინ-N,N,N1,N1-
ტეტრამეთილენფოს-ფონის
მჟავა, ნატრიუმის მარილი
ЛПФ-1Н 4,0 ორგ.გემო 4
6.2. ფოსფორის და ფოსფოროვანი მჟავის ნაწარმები
6.2.1. ფოსფიტები
ტრიმეთილფოსფიტი 0,05 ორგ.სუნი 4
ტრიფენილფოსფიტი O,O,O-ტრიფენილფოსფიტი 0,01 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
დიმეთილფოსფიტი 0,02 ორგ.სუნი 3
6.2.3. ფოსფორის მჟავას ამიდები
6.2.2. ფოსფატები
O,O,O-ტრიკრეზილფოსფატი ტრიკრეზილფოსფატი 0,005 ს.-ტ. 2
O,O,O-ტრიბუტილფოსფატი ტრიბუტილფოსფატი 0,01 ორგ.გემო 4
O,O,Oტრიქსილენილფოსფატიტრიქსელენილფოსფატი 0,05 ორგ.სუნი 3
O,O-დიმეთილ-O-[3-(კარბ-1-
ფენილეთოქსი)პროპენ-2-ილ-2-
ფოსფატი
3-
დიმეთოქსიფოსფორილოქსიკროტონის
მჟავა, 1-ფენილეთილის ეთერი;
ციოდრინი
0,05 ს.-ტ. 2
O,Oდიმეთილ-O[1-(2,3,4,5-
ტეტრაქლორფენილ)-2-ქლორვინილფოსფატი
ვინილფოსფატი 0,2 ორგ.გემო 3
O,O,O-ტრიმეთილფოსფატი ტრიმეთილფოსფატი 0,3 ორგ.სუნი 4
6.2.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები
O,O-დიმეთილ-(1-
ჰიდროქსი–2,2,2-ტრიქლორეთილ) ფოსფატი
ქლოროფოსი 0,05 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-O-(2,2-
დიქლორვინილ)ფოსფატი
O-(2,2-დიქლორვინილ)-O,Oდიმეთილფოსფატი, ДДВФ,
დიქლოფოსი
1,0 ორგ.სუნი 3
დიქლორპროპილ(2- 6,0 ორგ. 4

ეთილჰექსილ)ფოსფატი
1 2 3 4 5
6.2.2.2. თიოფოსფატი
შ,შ,შ-ტრიბუტილტრითიოფოსფატიბუტიფოსი 0,0003 ორგ.გემო 4
O-კრეზილდითიოფოსფატი კრეზილის დითიოფოსფატი 0,001 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-შ-ეთილმერკაპტოეთილდითიოფოსფატიO,O-დიმეთილ-შ-(2-ეთილთიოეთილ)
დითიოფოსფატი M-81
0,001 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-O-(3-მეთილ-4-
მეთილთიოფენილ)თიოფოსფატ
ი

თიოფოსფორის მჟავა, O,O-დიმეთილO-(3-მეთილ-4-მეთილთიო)ფენილის
ეთერი; სულფიდიფოსი; ბაიტექსი
0,001 ორგ.სუნი 4
O-4(მეთილთიოფენილ)-Oეთილ -შ-პროპილდითიოფოსფატიბოლსტარი, ჰელოთიონი,
სულპრიფოსი
0,003 ორგ.სუნი 4
ბის(2-
ეთილჰექსილ)დითიოფოსფორის მჟავა
დითიოფოსფორის მჟავა, O,O-ბის(2-
ეთილჰექსილის ეთერი
0,02 ს.-ტ. 2
O,O-დიეთილ-შკარბეთოქსი-მეთიოფოსფატიაცეტოფოსი 0,03 ორგ.სუნი 4
O,O-დიეთილ-შკარბეთოქსი-მეთიოფოსფატი(დიმეთოქსითიოფოსფორილთიო)ძმა
რმჟავა, ეთილის ეთერი;
მეთილაცეტოფოსი
0,03 ორგ.სუნი 4
O,O-დიეთილ-შ-(1,2-
დიკარბე-თოქსიეთილ)
დითიოფოსფატი
2-(დიმეთოქსითიოფოსფორილთიო)
ბუტანდის მჟავა, დიეთილის ეთერი,
კარბოფოსი
0,05 ორგ.სუნი 4
O,O-დიეთილ-შბენზილთიოფოსფატიშ-ბენზილ-O,Oდიეთილთიოფოსფატი, რიციდ-П0,05 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
O-ფენილ-Oეთილთიოფოსფო-რის მჟავა,
მარილი
0,1 ს.-ტ. 4
დიბუტილდითიოფოსფატებ
ი
დითიოფოსფორის მჟავას O,Oდიბუტილის ეთერის მარილი0,1 ს.-ტ. 4
დიბუტილმონოთიოფოსფატ
ი
0,1 ორგ.სუნი 3
დიმეთილდითიოფოსფორის
მჟავა
O,O-დიმეთილდითიოფოსფორის
მჟავა
0,1 ორგ.სუნი 4
შ-(2-აცეტამიდოქსილ)-0,0-
დიმეთილდიოფოსფატი
ამოფოსი 0,1 ორგ. სუნი 4
დიეთილიდითიოფოსფორის
მჟავა
O,O1-დიეთილდითიოფოსფორის
მჟავა
0,2 ორგ.სუნი 3
დიეთილდითიოფოსფატი დიეთილდითიოფოსფორის მჟავა,
მარილი
0,5 ორგ.სუნი 3
6.2.2.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები
O-მეთილ-Oეთილქლორთიო-ფოსფატიდიეთერი 0,02 ორგ.სუნი 4
O-ფენილ-Oეთილქლორთიო-ფოსფატი0,005 ორგ.სუნი 3
O-(4-ბრომ-2,5-
დიქლორფენილ)-O,Oდიმეთილთიოფოსფატი
ბრომოფოსი 0,01 ორგ.სუნი 4
მონომეთილდიქლორთიოფო
სფატი
O-მეთილდიქლორთიოფოსფატი 0,01 ს.-ტ. 2

O-(2,4-დიქლორფენილ)-შპროპილ-O-ეთილთიოფოსფატიეტაფოსი, პროთიოფოსი,
ტოკუთიონი, ბიდერონი
0,05 ორგ.სუნი 3
1 2 3 4 5
მონოეთილდიქლორთიოფოსფატი0- ეთილდიქლორთიოფოსფატი 0,02 ორგ.სუნი 4
დიეთილქლორთიოფოსფატი O,O-დიეთილქლორთიოფოსფატი 0,05 ორგ.სუნი 4
დიმეთილქლორთიოფოსფატ
ი
O,O-დიმეთილქლორთიოფოსფატი 0,07 ორგ.სუნი 3
O-მეთილ-O-(2,4,5-
ტრიქლორ-ფენილ)-Oეთილთიოფოსფატი
ტრიქლორმეტაფოსი-3 0,4 ორგ.სუნი 4

O,O-დიმეთილ-O-(2,5-
დიქლორ-4-
იოდოფენილ)თიოფოსფატი
იოდოფენფოსი 1,0 ორგ.სუნი 3
6.2.2.2.2. აზოტშემცველნი
O,O-დიეთილ-O-(4-ნიტროფენილ)თიოფოსფატიO-(4-ნიტროფენილ)-O,Oდიეთილთიო-ფოსფატი, თიოფოსი0,003 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-შ-(N-მეთილN-ფორმილკარბამოილმეთილ)-
დითიოფოსფატი
O,O-დიმეთილ-შ-(N-მეთილ-Nფორმილა-მინომეთილ)დითიოფოსფატი,
ანტიო
0,004 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-O-(4-
ნიტროფენილ)ფოსფატი
მეტაფოსი 0,02 ორგ.სუნი 4
O-ეთილ-შფენილდითიოფოს-ფორის
მჟავას ბუტილამიდი
O-ეთილ-შ-ფენილ-Nბუტილამიდოდითიო-ფოსფატი,
ფოსბუტილი
0,03 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-შ-(N-მეთილკარბამიდომეთილ)დითიოფ
ოს-ფატი
O,O-დიმეთილ-შ-(2-N-მეთილამინო)-
2-ოქსოეთილ)დითიოფოსფატი, როგორი
0,03 ორგ.სუნი 4
O,O-დიმეთილ-O-(4-
ციანფენილ) თიოფოსფატი
ციანოქსი 0,05 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
O,O-დიმეთილ-O-(3-მეთილ4-ნიტროფენილ)თიოფოსფატიმეთილნიტროფოსი 0,25 ორგ.სუნი 3
O,O-დიმეთილ-შ-2-(1-Nმეთილკარბამოილეთილმერკაპტო)
ეთილთიოფოსფატი
კილვალი, ვამიდოთიონი 0,3 ორგ.სუნი 4
N-(□,□-O,Oდიიზოპროპილდითიოფოსფორილეთილ)ბენზოლსულფონამიდიO,O-დიიზოპროპილ-შ-2-
ფენილსულფონილამინოეთილდითიოფოსფატი,
პრეფარი, ბენზულიდი, ბეტასანი
1,0 ს.-ტ. 2
6.2.4. ფოსფორის მჟავისა და ორგანული ფუძეების მარილები
1,2,4-ტრიამინობენზოლის
ფოსფატი
0,01 ორგ.გემო 3
ნ-ამინობენზოინის მჟავას
ფოსფატი
0,1 ორგ.სუნი 3
7. ჰეტეროციკლური ნაერთები
7.1. ჟანგბადშემცველნი
7.1.1. სამწევრიანი ციკლის შემცველნი
პროპილენის ოქსიდი 1,2-ეპოქსიპროპანი, მეთოქსირანი 0,01 ს.-ტ. 2
ეპიქლორჰიდრინი 1-ქლორ-2,3-ეპოქსიპროპანი 0,01 ს.-ტ. 2
7.1.2. ხუთწევრიანი ციკლის შემცველნი
დიქლორმალეინის
ანჰიდრიდი
დიქლორბუტანდიონის ანჰიდრიდი 0,1 ს.-ტ. 2
ფურანი 0,2 ს.-ტ. 2

2-მეთილფურანი სილვანი 0,5 ორგ.სუნი 4
1 2 3 4 5
ფურილის სპირტი 2-ფურილმეთანოლი, 2-
ჰიდროქსიმეთილ-ფურანი, 2-
ფურანმეთანოლი
0,6* ს.-ტ. 2
ფურფუროლი 2-ფურალდეჰიდი 1,0 ორგ.ოპ. 4
5-
ნიტროფურფუროლდიაცეტატი
(5-ნიტრო-2-
ფურანილ)მეთანდიოლდი-აცეტატი
2.0* ს.-ტ. 2
7.1.3. ექვსწევრიანი ციკლის შემცველნი
5,6-დიჰიდრო-4-მეთილ-2Hპირანიმეთილდიჰიდროპირანი 0,0001 ს.-ტ. 1
4-მეთილ-4-
ჰიდროქსიტეტრა-ჰიდროპირანი
4-მეთილტეტრაჰიდრო-4-ოლ-2Hპირანი, პირანის სპირტი0,001 ს.-ტ. 2
დიმეთილდიოქსანი 5,5-დიმეთილ-1,3-დიოქსანი 0,005 ს.-ტ. 2

4-მეთილ-4-ჰიდროქსიეთილ1,3-დიოქსანი4-მეთილ-4-ეთანოლ-1,3-დიოქსანი,
დიოქსანის სპირტი
0,04 ს.-ტ. 2
7.1.4. მრავალბირთვიანები
ქლორენდიკის ანჰიდრიდი პერქლორნობორან-5-ენ-2,3-
დიკარბონის მჟავა, ანჰიდრიდი
1,0 ორგ.სუნი 3
7.2. აზოტშემცველნი
7.2.1. ხუთწევრიანი ციკლი ერთ ატომი აზოტით
დიქლორმალეინის მჟავას
ციკლოჰექსილიმიდი
ციმიდი 0,04 ორგ.სუნი 4
7.2.2. ექვსწევრიანი ალიფატური ციკლი ერთი ატომი აზოტით
პიპერიდინი 0,06 ს.-ტ. 3
1 2 3 4 5
4-ამინო-2,2,6,6-
ტეტრამეთილ-პიპერიდინი
ტრიაცეტონამინის ამინი 4,0 ს.-ტ. 2
ტრიაცეტონამინი 2,2,6,6-ტეტრამეთილ-პიპერიდინ-ონ44,0 ს.-ტ. 2
7.2.3. ექვსწევრიანი არომატული ციკლიერთიატომი აზოტით
N-მეთილპირიდინის
ქლორიდი
1-მეთილპირიდინის ქლორიდი 0,01 ორგ.სუნი 4
ჰეპტაქლორპიკოლინი 2-ტრიქლორმეთილ-3,4,5,6-
ტეტრაქლორ-პირიდი
0,02 ს.-ტ. 2
ჰეპტაქლორპიკოლინი 2-ტრიქლორმეთილ-3,4,5-
ტრიქლორპირიდი
0,02 ს.-ტ. 2
ჰექსაქლორამინოპიკოლინი 4-ამინო-2-ტრიქლორმეთილ-3,5,6-
ტრიქლორპირიდინი
0,02 ს.-ტ. 2
პენტაქლორამინოპიკოლინი 4-ამინო-2-ტრიქლორმეთილ-3,5-
დიქლორპირიდინი
0,02 ს.-ტ. 2
პენტაქლორპიკოლინი 2-
ტრიქლორმეთილდიქლორპირიდინი
0,02 ს.-ტ. 2
ტეტრაქლორპიკოლინი 1-ქლორ6(ტრიქლორმეთილ)პირიდინი0,02 ს.-ტ. 3
2,5-ლუტიდინი 2,5-დიმეთილპირიდინი 0,05 ს.-ტ. 2
□-პიკოლინი 2-მეთილპირიდინი 0,05 ს.-ტ. 2
პირიდინი 0,2 ს.-ტ. 2
4-ამინო-3,5,6-
ტრიქლორპიკო-ლინის მჟავა
4-ამინო-3,5,6-ტრიქლორ-2-პირიდინკარბონის მჟავა, პიკლორამი, ტორდონი10,0 ს.-ტ. 3
კალიუმის 4-ამინო-3,5,6-
ტრიქლორპიკოლინატი
4-ამინო-3,5,6-ტრიქლორ-2-პირიდინკარბონის მჟავა, კალიუმის მარილი;
ქლორამპი
10,0 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
7.2.4. მრავალბირთვიანები, ერთი ატომი აზოტით

5-აცეთოქსი-1,2-დიმეთილ-3-
კარბეთოქსიინდოლი
აცეთოქსიინდოლი 0,004* ს.-ტ. 2
6-ბრომ-5-ჰიდროქსი-3-
კარბეთოქსი-1-მეთილ-2-
ფენილთიომეთილინდოლი
თიოინდოლი 0,004* ს.-ტ. 2
2-ქლორციკლოჰექსილთიოN-ფტალიმიდიფტალის მჟავა, N-(2-ქლორციკლოჰექსილამიდი)0,02 ორგ.სუნი 4
Nქლორმეთილთიოფტალიმიდიფტალანი 0,04 ორგ.სუნი 4
6-ბრომ-5-ჰიდროქსი-4-
დიმეთილ-ამინო-3-
კარბეთოქსი-1-მეთილ-2-
ფენილთიომეთილინდოლჰიდროქლორიდი
არბიდოლი 0,04* ს.-ტ. 3
O,O-დიმეთილ-შფტალიმიდომეთილდითიოფოსფატიფტალოფოსი 0,2 ორგ.გემო 3
ტრიქლორმეთილთიოტეტრა
-ჰიდროფტალიმიდი
კაპტანი 2,0 ორგ.სუნი 4
7.2.5. ხუთწევრიანი ციკლი, რამოდენიმე აზოტის ატომით

1,3-დიქლორ-5,5-
დიმეთილჰიდან-თიონი
5,5-დიმეთილ-1,3-
დიქლორიმიდაზოლიდინ-
-2,4-დიონი,
დიქლორანტინი
არ არის ს.-ტ. 3
1 2 3 4 5
1-(2-ჰიდროქსიპროპილ)-1-
მეთილ-2-პენტადეცილ-2-
იმიდაზო-2-იმიდაზოლინის
მეთილსულფატი
კარბოზოლინი, СПД-3 0,2 ს.-ტ. 2
1-ფენილ-3-პირაზოლიდონი ფენიდონი 0,5 ორგ.შეფერ
ვა
3
5,5-დიმეთილჰიდანთიონი 1,0 ორგ.გემო 3
7.2.6. ექვსწევრიანი ციკლი, ორი ატომი აზოტით
სულფაპირიდაზინი 6-(პ-ამინობენზოლსუფამიდო)-3-
მეთოქსი-პირიდაზინი; სულფანილის
მჟავა, N-(6-მეთოქსიპირიდაზინ-3-
ილ)ამიდი
0,2* ს.-ტ. 2
O,O-დიეთილ-O-(2-
იზოპროპილ-4-
მეთილპირიმედილ-6-
თიოფოსფატი)
O-(2-იზოპროპილ-6-მეთილპირიმიდინ-4-ილ)-O,Oდიეთილთიოფოსფატი,
ბაზუდინი
0,3 ორგ.სუნი 4
N-(2-
ამინოეთილ)პიპერაზინი
1-(2-ამინოეთილ)პიპერაზინი 0,6 ს.-ტ.
1-ფენილ-4,5-
დიქლორპირიდაზონ-6
2,0 ს.-ტ. 3
1-ფენილ-4-ამინო-5-
ქლორპირიდაზონ-6
5-ამინო-2-ფენილ-4-
ქლორპირიდაზინ-3(2H)-ონი, ფენაზონი
2,0 ს.-ტ. 2
4-ამინო-6-ქლორპირიდინი 6-ქლორ-4-პირიმიდინამინი 3,0* ორგ.შეფერ
ვა
3
4-ამინო-6-
მეტოქსიპირიმიდინი
5,0* ორგ.შეფერ
ვა
3
ოქსიეთილპიპერაზინი 6,0 ს.-ტ. 2
დიეთილენდიამინი ჰექსაჰიდროპირაზინი, პიპერაზინი 9,0 ორგ.სუნი 3
1 2 3 4 5
7.2.7. ექვსწევრიანი ციკლი, სამი ატომი აზოტით

2-ქლორ-4,6-
ბის(ეთილამინო)-სიმმტრიაზინი
2,4-ბის(N-ეთილამინო)-6-ქლორ-1,3,5-
ტრიაზინი, სიმაზინი
არ არის ორგ.ფლო
ტ.
4
2-ქლორ-4,6-
ბის(ეთილამინო)-სიმმტრიაზინის 2-ოქსინაწარმი
სიმაზინის 2-ოქსინაწარმი არ არის ორგ.ფლო
ტ.
O,O-დიმეთილ-შ-(4,6-
დიამინო-1,3,5-ტრიაზინ-2-ილმეთილ) დითიოფოსფატი
საიფოსი, მენაზონი, საფიკოლი,
აზადითიონი
0,1 ს.-ტ. 3
ციკლოტრიმეთილენტრინიტროამინი1,3,5-ტრინიტრო-1,3,5-
პერჰიდროტრიაზინი, ჰექსოგენი

0,1 ს.-ტ. 2
4,6-ბის(იზოპროპილამინო)-
2-(N-მეთილ–N-ციანამინო)-1,3,5-
ტრიაზინი
მეთაზინი 0,3 ორგ.გემო 4
2-ამინო-4-მეთილ-6-
მეთოქსი-1,3,5-ტრიაზინი
2-ამინო-4-მეთილ-6-მეთოქსი-სიმმტრიაზინი0,4* ორგ.სუნი 3
2-ქლორ-4,6-
ბის(იზოპროპილ-ამინო)-სიმმტრიაზინი
2,4-ბის(N-იზოპროპილამინო)-6-
ქლორ-
-1,3, 5-ტრიაზინი, პროპაზინი,
უხსნადი სიმაზინი
1,0 ორგ.სუნი 4
2-მეთილთიო-4,6-
დიიზოპრო-პილამინო-სიმმტრიაზინი
2-ამინო-4-(N,Nდიიზოპროპილამინო)-6-მეთილთიო1,3,5-ტრიაზინი, პრომეტრინი3,0 ორგ.სუნი 3
ციანურის მჟავა 1,3,5-ტრიაზინ-2,4,6(1H,3H,5H)-
-ტრიონი
6,0 ორგ.გემო 3
1 2 3 4 5
7.2.8. მრავალბირთვიანები რამოდენიმე აზოტის ატომით
1,2-ბის(1,4,6,9-ტეტრააზოტრიციკლო[4,4,1,1,4,9]-დოდეკანო)-ეთილიდენ დიჰიდროქლორიდიДХТИ 150А 0,015 ს.-ტ. 2
დიპირიდილი ბიპირიდილი 0,03 ორგ.სუნი 3
1,2,3-ბენზოტრიაზოლი 0,1 ს.-ტ. 3
მეთილ-N-(2-
ბენზიმიდაზოლილ) კარბამატი
1H-ბენზიმიდაზოლ-2-ილ-კარბამინის
მჟავა, მეთილის ეთერი
0,1 ორგ.აპკი 4
3-ციკლოჰექსილ-5,6-
ტრიმეთილენურაცილი
3-ციკლოჰექსილ-6,7-დიჰიდრო-1Hციკლო-პენტაპირიმიდინ-2,4(3H,5H)-
დიონი, ჰექსილური
0,2 ს.-ტ. 2
1,1-დიმეთილ-4,41-დიპირიდილდიმეთილფოსფატი0,3 ორგ.სუნი 3
დიპირიდილფოსფატი 0,3 ორგ.სუნი 4
მეთილ-1-
ბუტილაკარბომოილ-2-
ბენზიმიდაზოლკარბამატი
არილატი 0,5 ორგ.აპკი 4
ჰექსამეთილენტეტრაამინი 1,3,5,7-ტეტრაზატრიციკლოდეკანი,
უროტროპინი, ამინოფორმი, ფორმინი
0,5 ს.-ტ. 2
5-ამინო-2-(პ-ამინოფენილ)-
1H-ბენზიმიდაზოლი
1,0 ს.-ტ. 2
ტრიეთილენდიამინი 1,4-დიაზობიციკლო[2.2.2.]ოქტანი,
ДАВСО
6,0 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
7.2.9. ციკლში ექვსატომზე მეტის შემცველნი
შ-ეთილ-Nჰექსამეთილენთიო- კარბამატიჰექსაჰიდრო-1H-აზეპინ-1-
თიოკარბონის მჟავა, შ-ეთილის ეთერი;
0,07 ორგ.სუნი 4

იალანი
ჰექსამეთილენიმინის
ჰიდროქლორიდი
5,0 ს.-ტ. 2
ციკლოტეტრამეთილენტეტრანიტროამინიოქტაჰიდრო-1,3,5,7-ტეტრანიტრო1,3,5,7-ტეტრაზოცინი,
ოქტაგენი
0,2 ს.-ტ. 2
7.3. გოგირდშემცველნი
2-ქლორთიოფენი 0,001 ორგ.სუნი 4
ტერაჰიდროთიოფენ-1,1-
დიოქსიდი
სულფოლანი,
ტეტრამეთილენსულფონი
0,5 ორგ.სუნი 3
თიოფენი თიოფურანი 2,0 ორგ.სუნი 3

7.4. შერეულები
7.4.1. აზოტისა და ჟანგბადის შემცველნი ჰეტეროატომების სახით
კოდეინი არ არის
მორფინი არ არის
O,O-დიეთილ-შ-(6-
ქლორბენზო-ქსაზოლინილმეთილ)დითიოფო
-სფატი
შ-(2,3-დიჰიდრო-3-ოქსო-6-
ქლორბენზო-ქსაზოლ-3-ილ-მეთილ)-
O,O-დიეთილფოს-ფატი, ფოზალონი
0,001 ორგ.სუნი 4
ტეტრაჰიდრო-1,4-ოქსაზინი მორფოლინი 0,04 ორგ.სუნი 3
ბენზოქსაზოლონი-2 ბენზოქსაზოლ-2(3H)-ონი 0,1 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
3-ქლორმეთილ-6-
ქლორბენზოქსაზოლონი
6-ქლორ-3-ქლორმეთილ-2-
(3H)ბენზოქსა-ზოლონი
0,4 ს.-ტ. 2
7.4.2. აზოტისა და გოგირდის შემცველნი ჰეტეროატომების სახით
დიბენზთიაზოლდისულფიდ
ი
2,21-დითიოდიბენზოთიაზოლი,
ალტაქსი
არ
არის
ორგ.სუნი 3
2-
ბუტილთიობენზოთიაზოლი
ბუტილკაპტაქსი 0,005 ორგ.სუნი 4
3,5-დიმეთილტეტრაჰიდრო-1,3,5-თიადიაზინთიონი-23,5-დიმეთილპერჰიდრო-1,3,5-
თიადიაზინ-2-თიონი, მილონი, თიაზონი
0,01 ორგ.სუნი 4
ბენზთიაზოლი 0,25* ორგ.სუნი 4
2-ჰიდროქსიბენზოთიაზოლი 2-(3H)-ჰიდროქსიბენზოთიაზოლონი 1,0 ს.-ტ. 2
2-მერკაპტობენზთიაზოლი ბენზოთიაზოლ-2-თიოლი, კაპტაქსი 5,0 ორგ.სუნი 4
8. ელემენტორგანული ნაერთები
8.1. ვერცხლისწყლის ნაერთები
ეთილმერკურქლორიდი გრანოზანი 0,0001 ს.-ტ. 1
დიეთილვერცხლისწყალი 0,0001 ს.-ტ. 1
8.2. კალას ნაერთები
ტეტრაეთილკალა ტეტრაეთილსტანანი 0,0002 ს.-ტ. 1
ბის(ტრიბუტილკალა)ოქსიდ
ი
0,0002 ს.-ტ. 1
ტრიბუტილმეტაკრილატკალ
ა
ტრიბუტილ(2-მეთილ-1-ოქსი-2-
პროპენილ)ოქსისტანანი
0,0002 ს.-ტ. 1
დიციკლოჰექსილკალას
ოქსიდი
დიციკლოჰექსიოქსოსტანანი 0,001 ს.-ტ. 2
ტრიციკლოჰექსილკალას
ქლორი-დი
0,001 ს.-ტ. 2
1 2 3 4 5
დიქლორდიბუტილკალა დიბუტილდიქლორსტანანი 0,002 ს.-ტ. 2
დიეთილკალას დიქლორიდი დიქლორდიეთილსტანანი 0,002 ს.-ტ. 2
ტეტრაბუტილკალა ტეტრაბუტილსტანანი 0,002 ს.-ტ. 2
ეთილენბის(თიოგლიკოლატ)
დიოქტიკალა
0,002 ს.-ტ. 2

დიბუტილკალაოქსიდი დიბუტილოქსოსტანანი 0,04 ს.-ტ. 2
დიბუტილდილაურატკალა ბის(დოდეკანოილოქსი)-
დიბუტილსტანანი
0,01 ს.-ტ. 2
დიბუტილდიიზოოქტილთი
ოგლი-კოლატკალა
ბის(იზოოქტილოქსი-კარბონილმეთილთიო) დიბუტილსტანანი0,01 ს.-ტ. 2
დიეთილდიოქტანოატკალა დიეთილბის(ოქტანოილოქსი)სტანანი,

დიეთილდიკაპრილატკალა
0,01 ს.-ტ. 2
დიიზობუტილმალეატდიოქტილკალა0,02 ს.-ტ. 2
დიბუტილკალას სულფიდი დიბუტილკალას სულფიდი 0,02 ს.-ტ. 2
ტრიბუტილკალას ქლორიდი ქლორტრიბუტილსტანანი,
ტრიბუტილქლორსტანანი
0,02 ს.-ტ. 2
8.3. ტყვიის ნაერთები
ტეტრაეთილტყვია არ
არის
ს.-ტ. 1
8.4. დარიშხანის ნაერთები
8.5. სილიციუმის ნაერთები
ტრიფტორპროპილსილანი 1,5 ორგ.გემო 4
2.1.5. დასახლებული ადგილების წყალსარინი, წყალსატევების დაცვა
ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები
სანიტარიული წესები და ნორმები
სანწდან 2.1.4. 000 – 00
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ზედაპირული წყლების დაცვას გაბინძურებისაგან.
II. ნორმატიული დამოწმებები
1. საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ";
2. საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ";
3. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";
4. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ";
5. საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999–2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ";
6. საქართველოს კანონი „წიაღის შესახებ";
7. "საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი".
III. ზოგადი დებულებები
1. წინამდებარე „სანიტარიული წესები და ნორმები" მიზნად ისახავს წყლის ობიექტების დაცვასა და ამასთანავე გაბინძურების თავიდან აცილებას; წყლის გაბინძურებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის ინტოქსიკაცია, წყლისმიერი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები წყლის სასმელ-

სამეურნეო მიზნით გამოყენებისას და რეკრეაციის პირობების დარღვევა წყლის ორგანოლეპტიკური (არასასიამოვნო სუნი, შეფერილობა, ქაფი ან აპკი წყლის ზედაპირზე) თვისებების გაუარესებით.
2. წინამდებარე "სანიტარიული წესები და ნორმები" შედგენილია იმ კანონების შესაბამისად, რომლებიც ითვალისწინებს წყლის ობიექტების კომპლექსურ გამოყენებას პირველ რიგში, მოსახლეობის სასმელ- სამეურნეო და კულტურულ–საყოფაცხოვრებო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ეს კანონები წყალზე სამომავლო მოთხოვნებსაც გულისხმობს.
3. წინამდებარე "სანიტარიული წესები და ნორმები" ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებულ ყველა წყლის ობიექტზე, რომელიც მოიხმარება ან გამიზნულია მოსახლეობის სხვადასხვა მოთხოვნილებისათვის.
ა) შენიშვნა:
ა.ა) მოთხოვნები ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვაზე რეგლამენტირებულია სპეციალური წესებით;
ა.ბ) ძირითადი მოთხოვნები და დებულებები მიწისქვეშა წყლების დაცვაზე რეგლამენტირებულია მიწისქვეშა წყლების დაცვის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო.
4. წინამდებარე სანიტარიული წესები ადგენს ჰიგიენურ მოთხოვნებსა და ნორმატივებს ზედაპირული წყლების ხარისხზე, რეგლამენტებს სამეურნეო საქმიანობის იმ სახეებზე, რომლებიც უარყოფითად ზემოქმედებენ ან შეიძლება მოახდინონ არაკეთილსასურველი გავლენა ზედაპირული წყლების მდგომარეობაზე; ასევე ადგენს არინების რეგლამენტს ჩამდინარე*(წყლებისათვის ყველა კატეგორიის წყლის ობიექტში.
5. სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის ობიექტები ითვლება გაბინძურებულად, თუ წყალმოხმარების პუნქტებში წყლის შედგენილობისა და თვისებების მაჩვენებლები შეიცვალა საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო საქმიანობის პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზეგავლენით, რის გამოც წყლის ობიექტი მოსახლეობის წყალმოხმარებისათვის ნაწილობრივ ან სრულიად გამოუყენებელი ხდება.
6. ზედაპირული წყლების ვარგისიანობა სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარებისათვის უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე „სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში" მოცემულ მოთხოვნებსა და ნორმატივებს.
7. წინამდებარე სანიტარიული წესების და ნორმების მოთხოვნები სავალდებულოა ყველა წყალმომხმარებლისათვის, რომელთა საქმიანობაც გავლენას ახდენს წყლის მდგომარეობაზე, საპროექტო და სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციებისათვის წყალდამცავი ღონისძიებების შემუშავებისას, ასევე იმ ორგანოებისა და ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებენ წყლის მოხმარებისა და დაცვის სახელმწიფო მართვასა და კონტროლს.
8. ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის მოთხოვნები, რომლებიც შეტანილია სახელმწიფო სტანდარტებსა და საუწყებო ნორმატიულ დოკუმენტებში, უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე „სანიტარიული წესებისა და ნორმების" დებულებებს, ხოლო წყლის ობიექტების წყლის

ხარისხის ნორმატივები არ უნდა აღემატებოდეს ჰიგიენურ ნორმატივებს.
9. წინამდებარე „სანიტარიული წესებისა და ნორმების" მოთხოვნების დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ.

* ჩამდინარე წყლები- სამრეწველო, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ჩამონადენი, სანიაღვრე წყლები

IV. სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების ობიექტების წყლის ხარისხის ნორმატივები
1. წყლის ობიექტების წყლის შედგენილობისა და თვისებების ნორმატივები, რომლითაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი სხვადასხვა სამეურნეო მიზნისათვის გამოყენება, დგინდება წყალმოხმარების ცალკეული კატეგორიისათვის.
ა) პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება წყლის ის ობიექტები, რომლებიც გამოიყენება ცენტრალიზებული ან არაცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროდ და ასევე კვების მრეწველობის საწარმოთა წყალმომარაგებისათვის.
ბ) მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება წყლის ობიექტები, რომლებიც გამოიყენება, როგორც მოსახლეობის კულტურულ–საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, რეკრეაციისა და სპორტისათვის, ასევე წყლის ობიექტები, რომლებიც მდებარეობს დასახლებულ პუნქტებში.
2. პირველი და მეორე კატეგორიის წყალმოხმარების პუნქტების უახლოესი გაბინძურების შესაძლო წყაროებს ადგენს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური. ამასთან, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ოფიციალური მონაცემები წყლის ობიექტის პერსპექტიულ გამოყენებაზე სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგებისა და მოსახლეობის კულტურულ-საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის.
3. წყლის ობიექტის წყლის შედგენილობა და თვისებები უნდა შეესაბამებოდეს მოთხოვნებს იმ წყლის კვეთსა, რომელიც მდებარეობს წყალსადინარზე წყალმოხ-მარების უახლოეს პუნქტიდან დინების მიმართულებით 1 კმ-ით მაღლა (წყალასაღები სასმელ-სამეურნეო წყალ-მომარაგებისათვის, საბანაო ადგილები, დასასვენებელი ადგილები, დასახლებული პუნქტების ტერიტორიები და სხვა), ხოლო გაუმდინარე წყალსატევებისათვის – წყალმოხმარების პუნქტებიდან ორივე მხარეს 1 კმ-ში.
4. სასმელი და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების პუნქტებში წყლის ობიექტის წყლის შედგენილობა და თვისებები არც ერთი მაჩვენებლით არ უნდა აღემატებოდეს 1 და 2 დანართში მოცემულ ნორმატივებს.
5. წყლის ობიექტებში ერთნაირი მავნეობის მალიმი-ტირებელი მაჩვენებლის მქონე რამდენიმე ნივთიერების მოხვედრისას, რომლებიც მიეკუთვნება საშიშროების I და II კლასს (წყლის ობიექტამდე განლაგებული წყაროებიდან მოხვედრილი მინარევების ჩათვლით), თითოეული ნივთიერების კონცენტრაციის (C1, C2. . . . Cn) შესაბამის ზდკ-თან შეფარდებების ჯამი წყლის ობიექტში არ უნდა აღემატებოდეს 1-ს.
C1 C2 Cn
+ +. . . . . + □ 1
ზდკ1 ზდკ2 ზდკი
V. მოთხოვნები წყლის დაცვაზე სხვადასხვა სახის სამეურნეო საქმიანობისას
1. წყლის ობიექტებში აკრძალულია ჩაიშვას:
ა) ჩამდინარე წყლები, რომლებიც შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს ან წყალში ნივთიერებათა ტრანსფორმაციის პროდუქტებს, რომელთათვისაც არ არის დადგენილი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ) ან საორიენტაციოდ დასაშვები დონეები (სდდ), ასევე ნივთიერებები, რომელთათვისაც არ არსებობს ანალიზური კონტროლის მეთოდები.

ბ) ჩამდინარე წყლები, რომლის წარმოშობა ტექნიკურ-ეკონომიკური პროცესების დაცვით შეიძლება აღკვეთონ, ხოლო რაციონალური ტექნოლოგიური საშუალებებით შესაძლებელია მაქსიმალურად გამოიყენონ სათანადო გაწმენდის და გაუსნებოვნების შემდეგ ბრუნვით და განმეორებად წყალმომარაგების სისტემებში, მრეწველობაში, სამოქალაქო მეურნეობაში, სარწყავად სოფლის მეურნეობაში.
გ) გაუწმენდავი ან არასაკმარისად გაწმენდილი სამრეწველო, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლები, დასახლებული ადგილების და სამრეწველო მოედნების ტერიტორიებიდან ზედაპირული ჩამონადენი წყლები.
2. იმ შემთხვევაში, თუ 5.1.-პუნქტში მოცემული ღონისძიებები არასაკმარისი აღმოჩნდა ან შეუძლებელია მათი შესრულება დასაბუთებული ტექნიკურ-ეკონომიკური მოსაზრებებით, წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ნედაბართული იქნება იმ პირობით, თუ დაცული იქნება წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში მოცემული მოთხოვნები და ნორმატივები.
3. წყლის ობიექტებში აკრძალულია ინფექციური დაავადებების გამომწვევების შემცველი ნახმარი წყლების ჩაშვება. წყლის ობიექტებში ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით საშიში ნახმარი წყლების ჩაშვება შესაძლებელია შესაბამისი გაწმენდის და გაუსნებოვნების შემდეგ ისე, რომ კოლი-ინდექსი არ აღემატებს 1000, კოლიფაგის ინდექსი კი არ აღემატებოდეს 1000 ნეგატიური კოლონიების რაოდენობა დმ3-ში.
4. რადიონუკლიდების შემცველი ნახმარი წყლების გაუვნებლობა, მოცილება და ჩაშვება უნდა განხორციელდეს რადიაციული უსაფრთხოების მოქმედი ნორმების შესაბამისად.
5. აკრძალულია წყლის ობიექტებში, ყინულოვანი საფარის ზედაპირზე და პულპასაცავებში, იმ კონცენტრირებულ კუბური ნარჩენებისა და ნალექის ჩაშვება, რომელიც წარმოიქმნება ჩამდინარე

წყლების გაუვნებლებისას, ასევე რადიონუკლიდების შემცველი ან სხვა ტექნოლოგიური და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ჩაშვება.
6. დაუშვებელია წყლის ობიექტებში ნავთობისა და ნავთობ პროდუქტების სადენებიდან, ნავთობსარეწებიდან გაჟონვა, ასევე ნაგვის ჩაყრა, გაუწმენდავი ბალასტური წყლების ჩაშვება, სხვადასხვა ნივთიერებების გაჟონვა წყლის ტრანსპორტიდან.
7. დაუშვებელია ზედაპირული წყლების დაბინძურება: სამშენებლო, ასაფეთქებელი, სიღრმითი სამუშაოების ჩატარებისას, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისას, კაბელების, მილსადენების და სხვა კომუნიკაციების გაყვანისას, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა სახის სამუშაოების ჩატარებისას წყლის ობიექტებზე ან წყალდამცავ ზონებში ყველა სახის ჰიდროტექნიკური მშენებლობების ჩათვლით.
8. მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის გამოსაყენებელ წყლის ობიექტებში აკრძალულია ხე-ტყის დაცურება გროვებად და ტივებად შეკრული.
9. აკრძალულია ჩამდინარე წყლების ჩაშვება წყლისა და ტალახის სამკურნალოდ გამოსაყენებელ წყლის ობიექტებში, ასევე იმ წყლის ობიექტებში, რომლებიც კურორტების სანიტარიული დაცვის ზონაშია.
10. მოსახლეობის სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების, სამკურნალო, საკურორტო და გამაჯანსაღებელი საჭიროებისათვის გამოყენებული წყლის ობიექტების დაცვის მიზნით დგინდება სანიტარიული დაცვის ზონები. სანიტარიული დაცვის ზონაში დებულებით რეგლამენტი-რებულია საზღვრების ზომები და აუცილებლად ჩასატარებელი კომპლექსური სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებები. („წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები” სანწდან – 2.1.4. 000 – 00)

VI. სანიტარიული მოთხოვნები წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების არინების პირობებზე
*
*

1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში მითითებული მოთხოვნები ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების არინების პირობებზე ვრცელდება:
ა) ყველა სახის არსებულ ჩაშვებაზე, მათ შორის მეცხოველეობის, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ნახმარ წყლებზე, დასახლებული ადგილების და სამრეწველო ობიექტების ტერიტორიებიდან ზედაპირულ ჩამონადენზე, განცალკევებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების, კომუნალური, სამკურნალო-პროფილაქტიკური, სატრანსპორტო, სამრეწველო საწარმოების და სასოფლო სამეურნეო ობიექტების ჩამდინარე წყლებზე, შახტურ და მადნეულის წყლებზე, წყლით გამაგრილებელი სისტემების წყლებზე, ჰიდრონაცარ-მოცილების, ნავთობმოპოვების, ჰიდროგადახსნით სამუშაოებზე, ჩასაშვებ წყლებზე შხამქიკატებით დამუშავებული, სარწყავი და ამოსასშრობი სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებიდან, ჩასაშვებ და დრენაჟულ წყლებზე და სხვა ნებისმიერი ობიექტის ნახმარი წყლების ჩაშვებაზე უწყებრივი დაქვემდებარების მიუხედავად.
ბ) მშენებარე, რეკონსტრუქციაში და გაფართოებაში მყოფი და დასაპროექტებელი საწარმოების, შენობების, ნაგებობების, ყველა დასაპროექტებელი ობიექტის ჩამდინარე წყლების ჩაშვებაზე, ასევე იმ საწარმოების, სადაც იცვლება წარმოების ტექნოლოგია, დასახლებული ადგილების და განცალკევებული ობიექტების კანალიზაციის წყლების ყველა ჩაშვებაზე მათი უწყებრივი დაქვემდებარების მიუხედავად.
2. აკრძალულია ჩამდინარე წყლების ჩაშვება დასახლებულ პუნქტებში არსებულ წყლის ობიექტებში.
3. ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილი უნდა მდებარეობდეს დასახლებული პუნქტისა და მოსახლეობის წყალმოხმარების ადგილიდან ქვემოთ, მდინარის დინების მიმართულებით. ამასთანავე ქარის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაძლო უკუდინება. გაუმდინარე და მცირედ გამდინარე წყალსატევებში (ტბები, წყალსაცავები და სხვა) ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილი უნდა განისაზღვროს სანიტარიული, მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური პირობებით (ცვლად რეჟიმში მომუშავე ელექტროსადგურების რეჟი-მის მკვეთრი შეცვლისას უკუდინების შესაძლო წარ-მოქმნის ჩათვლით), რათა გამოირიცხოს ჩამდინარე წყლების ჩაშვების უარყოფითი მოქმედება მოსახლეობის წყალმოხმარების პირობებზე.
4. შენიშვნა: დასახლებულ პუნქტებში წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების ჩაშვება არსებული ჩასაშვები საშუალებებით დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, შესატყვისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე, რომელსაც გასცემენ სახელმწიფო
გარემოს დაცვითი ორგანოები კანონმდებლობით დადგენილი წესით და სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთან-ხმებით. ასეთ შემთხვევაში წყლის ობიექტის შედგენილობის და თვისებების მიმართ დადგენილი მოთხოვნები ჩამდინარე წყალსაც ეხება.
5. წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების არინების პირობების განსაზღვრისას ითვალისწინებენ:
ა) წყლის ობიექტის და ჩამდინარე წყლების შესაძლო შერევისა და განზავების ხარისხს, ჩამდინარე წყლის ჩაშვების ადგილიდან მოსახლეობის სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალსარგებლობისათვის გათვლილი (საკონტროლო) უახლოეს კვეთამდე.
ბ) ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილის ზემოთ წყლის ობიექტის წყლის ფონის ხარისხს არა უმეტეს უკანასკნელი 2 წლის ანალიზების მიხედვით; სხვა ნახმარი წყლის ჩაშვებისას (არსებული ან დასაპროექტებელი) განსახილველ და უახლოეს არსებულ პუნქტებს შორის ფონად მიიჩნევენ წყლის

* სამრეწველო ნახმარი წყლების ჩაშვების პირობები დასახლებული ადგილების წყალსარიან სასტემაში დგინდება კომუნალური მეურნეობის ორგანოების მიერ.

ობიექტის წყლის დაბინძურების დონეს ჩამდინარე წყლების მითითებული ჩაშვების შენატანის გათვალისწინებით.
გ) წინამდებარე „სანიტარიული წესების და ნორმების” შესაბამისად წყლის ობიექტების წყლის ხარისხის ნორმატივებს წყალმოხმარების სხვადასხვა სახეობისათვის.

შენიშვნა: ჩამდინარე წყლის წყალსარინის პირობების განსაზღვრისას წყლის ობიექტების ასიმილირების უნარი არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული.
6. თუ დადგენილი ნორმატივები არ არსებობს, ამ შემთხვევაში საჭიროა აუცილებელი გამოკვლევები წყლის ობიექტების წყალში ზდკ და სდდ დასასაბუთებ-ლად, ასევე ზდკ დონეზე მათი განსაზღვრის მეთოდები.
7. წყლის ობიექტის საანგარიშო (საკონტრო-ლო)კვეთში ჩამდინარე წყლის განზავების ჯერადობის განსაზღვრისას უნდა ვიხელმძღვანელოთ შემდეგით:
ა) გაანგარიშება ჩატარდეს წყლის ობიექტის საშუ-ალო საათობრივი ხარჯისა და ჩამდინარე წყლის ფაქტიური ჩაშვების პერიოდის საათობრივი ხარჯის მიხედვით.
ბ) საანგარიშო ჰიდროლოგიურ პირობებად მიიღება:
ბ.ა) დაურეგულირებელი წყალსადინარისათვის – ჰიდრომეტეოსამსახურის მონაცემებით დადგენილი 95% უზრუნველყოფის შესაბამისი წყლის მინიმალური საშუალო დღე-ღამური ხარჯი;
ბ.ბ) დარეგულირებელი წყალსადინარისათვის – კაშხლის ქვემოთ გასაშვები (სანიტარიული გაშვება) წყლის ხარჯის დადგენილი სიდიდე, ქვედა ბიეფში შესაძლო უკუდინების აუცილებელი გამორიცხვით;
ბ.გ) ტბების, წყალსაცავებისა და სხვა მცირედგამდინარე წყალსატევებისათვის – ნაკლებად კეთილსასურველი რეჟიმი, განსაზღვრული ქარის ზემოქმედების, ღია და ყინულქვეშა, წყალსაცავების დაცლისა და შევსების რეჟიმის გათვალისწინებით.
8. განსაკუთრებით წყალმცირე წლებში (95% უზრუნ-ველყოფის წყლის უმცირესი საშუალო თვიურ ხარჯზე ნაკლები წყლიანობისას) გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების პირობები დგინდება სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.
9. ჩამდინარე წყლების თითოეული ჩაშვებისათვის და თითოეული დამაბინძურებელი ნივთიერებისათვის ჩატარებული გამოთვლების საფუძველზე დგინდება წყლის ობიექტებში ნივთიერებების ზღვრულად დასშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმები, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ობიექტის საკონტროლო კვეთში ნორმატიული ხარისხის დაცვას წინამდებარე „სანიტარიული წესებისა და ნორმების" შესაბამისად.
10. წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება სპეციალურ წყალსარგებლობაზე დადგენილი წესით, წყალჩაშვების პირობების სახელმწიფო სანიტარიული ზედმხედველობის სამსახურთან შეთახმების შემდეგ, გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე.
11. წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების წყალსარინის პირობების შეთანხმება უნდა მოხდეს:
ა) იმ საწარმოების, შენობების, ნაგებობებისა და სხვა ობიექტების მშენებლობისათვის მოედნის შერჩევისას, რომლებიც გავლენას ახდენს წყლის მდგომარეობაზე, ასევე საწარმოების რეკონსტრუქციის, ტექნიკური გადაიარაღების ან წარმოების ტექნოლოგიის ციკლის ცვლილების საკითხების განხილვისას.
ბ) ახალი და რეკონსტრუქციაში (გაფართოებაში) მყოფი ობიექტების კანალიზაციისა და ჩამდინარე წყლის გაწმენდის, გაუვნებლებისა და გაუსნებოვნების შესახებ პროექტების განხილვისას.
გ) სპეციალური წყალმოხმარების მასალების და მოქმედი ობიექტების ზდჩ პროექტების განხილვისას.

VII. სანიტარიული მოთხოვნები იმ შენობების, საწარმოებისა და ნაგებობების განთავსებაზე,
*
დაპროექტებაზე, მშენებლობასა და რეკონსტრუქციაზე (ტექნიკური გადაიარაღება), რომლებიც მოქმედებენ ზედაპირული წყლების მდგომარეობაზე
1. ახალი და რეკონსტრუირებული ობიექტების ექსპლუატაციაში შეყვანისას, განთავსებისას, დაპროექტებისა და მშენებლობისას, მოქმედი ობიექტების ტექნიკური გადაიარაღებისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს წყლის ობიექტებში მავნე ნივთიერებების ზდკ დაცვა, რომელიც დაფუძნებული იქნება მცირე ნარჩენიანი და უნარჩენო ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, განმეორებითი და ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემებზე, ჩამდინარე წყლების და სამრეწველო ნარჩენების გაწმენდის, გაუვნებლების, გაუსნებოვნებისათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ უნარჩენო და ნახმარი წყლის გარეშე წარმოების შექმნას. დაუშვებელია შევიდეს ექსპლუატაციაში ახალი და რეკონსტრუირებული ობიექტები, რომლებიც არ არიან აღჭურვილნი მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დამცავი ნაგებობებით.
2. ახალი ობიექტების განთავსება, დაპროექტება და მშენებლობა, მოქმედი ობიექტების რეკონსტრუქცია და ტექნიკური გადაიარაღება ხორციელდება დამტკიცებული წინასაპროექტო და საპროექტო დოკუმენტების შესაბამისად, რომლებიც უნდა მოიცავდნენ მასალებს აღნიშნული ობიექტების გავლენის შესახებ წყლის ობიექტების სანიტარიულ მდგომარეობაზე, ასევე არსებული გაბინძუ-რების თავიდან აცილებისა ან ლიკვიდაციისათვის მიმართულ ღონისძიებებს.
3. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებას ექვემდებარება შემდეგი წინასაპროექტო და საპროექტო მასალები:
ა) მდინარის აუზების, ცალკეული რეგიონების, ტერიტორიული სამრეწველო კომპლექსების ან სამრეწველო რაიონების წყლის რესურსების დაცვის და კომპლექსური გამოყენების სქემები;
ბ) ბუნების დაცვის ტერიტორიული კომპლექსური სქემები;
გ) სამრეწველო კომპლექსების გენერალური გეგმის სქემები;
დ) რაიონული დაგეგმარების, ქალაქების, დასახლებების და სოფლის დასახლებული პუნქტების დაგეგმარების და განაშენიანების პროექტები;
ე) ტედ და ტერ ობიექტების მშენებლობის პროექტების.
ვ) შენიშვნა:
ვ.ა) ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების (ტედ) და ტექნიკურ-ეკონომიკური რეკომენდაციების (ტერ) შემუშავებისას ჩამდინარე წყლის არინების პირობების და დასაგეგმი წყალდამცავი ღონისძიებების შეფასება უნდა შეთანხმდეს მშენებლობისათვის მოედნების შერჩევისას.
ვ.ბ) ობიექტების მშენებლობის პროექტები უნდა შეუთანხმდეს საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
4. ობიექტის მშენებლობის მოედნის (ტრასის) შერჩევის ორგანიზაციაზე, აუცილებელი მასალების მომ-ზადებაზე, წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის დაგეგმილი გადაწყვეტილებების შეთანხმებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროექტის დამკვეთს.
5. ყველა მოკვლევა, სპეციალური გამოკვლევები და დაკვირვებები, ასევე აუცილებელი ანალიზების ჩატარება, ჩამდინარე წყლების ჩაშვების აუცილებლობის ტექნიკური დასაბუთება და მათი ამუშავება წინასაპროექტო სტადიებზე წარმოებს იმ წყალმომხმარებელთა ძალებით და საშულებებით, რომელთათვისაც ხორციელდება დაპროექტება; ან მათი დაკვეთით სხვა კომპეტენტური ორგანიზაციების მიერ.

* შემდგომში ობიექტების

6. დამკვეთი, მშენებლობის დაფინანსებამდე 1 თვით ადრე, ვალდებულია სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედვლობის სამსახურს შეატყობინოს ობიექტის მშენებ-ლობის შესახებ და წარუდგინოს პროექტის სათანადო ნაწილი (სამუშაო პროექტი) წყალდამცავი ღონისძიებების სრულყოფილი რეალიზაციის შესამოწმებლად, რომელიც შეთანხმებული იყო მოედნის შერჩევის დროს.
7. აკრძალულია ობიექტის ხარვეზებით ექსპლუატა-ციაში გაშვება, დამტკიცებული პროექტებიდან ან გასაშვები კომპლექსების შემადგენლობიდან გადახვევა, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ წყლის ნორმატიული ხარისხის დაცვას, ასევე აკრძალულია დამონტაჟებული მოწყობილობებისა და მექანიზმების მუშაობა გამოცდის, აპრობაციის, შემოწმების გარეშე.
VIII. სანიტარიული მოთხოვნები ზედაპირული წყლების დაცვაზე ობიექტების ექსპლუატაციისას
1. წყალმომხმარებლები ვალდებულნი არიან:
ა) ჩაატარონ, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით ან მათი მითითებით, ის ტექნო-ლოგიური, სანიტარიულ-ტექნიკური, სამეურნეო-ორგანიზაციული ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გამწმენდი ნაგებობების უწყვეტ მუშაობას და წყლის ობიექტების წყლის ხარისხის ჰიგიენური ნორმატივების დაცვას; აუცილებელი წყალდამცავი ღონისძიებების პრიორიტეტისა და მოცულობის განსაზღვრისას იხელმძღვანელონ დაბინძურების ხარისხის მიხედვით წყლის ობიექტების ჰიგიენური კლასიფიკაციით (დანართი 3);
ბ) სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეათანხმონ ტექნოლოგიური პროცესის ან მოწყობილობის ყველა ცვლილება, სამრეწველო სიმძლავრის გადიდება, პროცესების ინტენსიფიკაცია.
2. აკრძალულია ტექნოლოგიური აგრეგატების მწარმოებლურობის გაზრდა, რასაც თან ახლავს ნახმარი წყლების მოცულობის მომატება და მასში დამაბინძურებლების კონცენტრაციის გაზრდა, თუ ერთდროულად არ მოხდა არსებული ნახმარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების სიმძლავრის გაზრდა.
3. წყალმომხმარებლები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ სისტემატური ლაბორატორიული კონტროლი გამწმენდი ნაგებობების მუშაობაზე, წყლის ობიექტების წყლის ხარისხზე ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ზემოთ და მოსახლეობის წყლმოხმარების უახლოეს პუნქტებთან.
4. კონტრლის თანამიმდევრობა, რომელსაც ახორციელებენ წყალმომხმარებლები (საკონტროლო პუნქტების შერჩევა, საანალიზო მაჩვენებლების ჩამონათვალი, ჩამდინარე წყლების მავნე კომპონენტები საშიშროების ხარისხის გათვალისიწინებით მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის, გამოკვლევების სიხშირე) თანხმდება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან, ამასთანავე მხედველობაში მიიღება წყლის ობიექტებზე ადგილობრივი პირობები და წყლმოხმარების სახეები.
5. მოსალოდნელი ავარიებით დაზიანებული ობიექტების და ნაგებობებისათვის (ნავთობ და პროდუქტსადენები, ნავთობ და პროდუქტსაცავები, ნახმარი წყლების შემგროვებლები, საკანალიზაციო კოლექტორები და გამწმენდი ნაგებობები, ხომალდები და სხვა მცურავი საშუალებები, ნავთობის ჭაბურღილები, საბურღი პლატფორმები, მცურავი საშაულებების გასამართი პუნქტები და ა.შ.) უნდა შემუშავდეს ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა, რომელიც მოიცავს მითითებებს დაინტერესებული სამსახურის და ორგანიზაციებისათვის იმ ნაგებობებისა და ტერიტორიების ჩამონათვალს, რომლებიც საჭიროებს გაბინძურებისაგან განსაკუთრებულ დაცვას (წყალსადენები, პლაჟები და ა.შ.), ავარიულ სიტუაციებში მოქმედების თანმიმდევრობას, ტექნიკური საშუალებებისა და გამაუსნებოვნებელი რეაგენტების საავარიო მარაგს, დამაბიძურებელი ნივთიერებების შეგროვების, გატანისა და ტერიტორიის გაუსნებოვნების ხერხებს, ასევე წყალმოხმარების რეჟიმს წყლის ობიექტების ავარიული გაბინძურებისას.

6. საკონტროლო პუნქტში წყლის ობიექტის წყლის ხარისხის მაჩვენებლების გაუარესებისას, ასევე საავარიო სიტუაციებისას, წყალმომხმარებლები ვალდებულნი არიან სასწრაფოდ შეატყობინონ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს.
7. სასმელ-სამეურნეო წყალსადენების მფლობელები ვალდებულნი არიან ჰქონდეთ სახელმწიფო სანიტარიულ სამსახურთან შეთანხმებული ღონისძიებების გეგმა, რომელიც წყლის ობიექტის ავარიული გაბინძურებისას უზრუნველყოფს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენების მუშაობას. სამრეწველო ნახმარი წყლების ჩაშვების პირობები დასახლებული ადგილების წყალსარიან სისტემაში დგინდება კომუნალური მეურნეობის ორგანოების მიერ
IX. ჰიგიენური მოთხოვნები წყლის ობიექტების წყლის შედგენილობასა და ხარისხზე სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების პუნქტებში
დანართი 1
წყლის ობიექტის წყლის
შედგენილობისა და თვისებების
მაჩვენებლები

წყალმოხმარების კატეგორია
ცენტრალიზებული ან
არაცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგებისა და
ასევე კვების საწარმოების
წყალმომარაგებისათვის
მოსახლეობის ბანაობის,
სპორტისა და დასვენებისათვის,
აგრეთვე წყალსატევები
დასახლებულ ადგილებში.
შეწონილი ნაწილაკები*□ შეწონილი ნაწილაკების შემცველობა არ უნდა
გაიზარდოს
0,25 მგ/დმ³ 0,75 მგ/დმ³
წყლის ობიექტისათვის, რომელიც შეიცავს ბუნებრივ მინერალურ
ნივთიერებებს 30 მგ/დმ³-ზე საშუალო წყლიანობისას, დასაშვებია წყალში
შეწონილი ნაწილაკების შემცველობის გაზრდა 5% ფარგლებში,
აკრძალულია ისეთი წონაკის ჩაშვება, რომლის დალექვის სიჩქარე
გამდინარე წყალსატევებისათვის 0,4მმ/წმ-ზე მეტია და წყალსაცავისათვის
- 0,2მმ/წმ-ზე მეტი.
მოტივტივე მინარევები
(ნივთიერებები)
წყალსატევის ზედაპირზე არ უნდა შეიმჩნეოდეს მოტივტივე აპკები,
მინერალური ზეთების ლაქები და სხვა მინარევების გროვები
სუნი წყალს არ უნდა ჰქონდეს მისთვის არადამახასიათებელი სუნი 1 ბალზე
მეტი ინტენსივობის, რომლის აღმოჩენა შესაძლებელია:
უშუალოდ ან შემდგომში
დაქლორვის ან სხვა საშუალებებით
დამუშავებისას
შეფერილობა სვეტში არ უნდა შეიმჩნეოდეს
20 სმ
ტემპერატურა უკანასკნელი 10 წლის ზაფხულის ყველაზე ცხელი თვის საშუალო
თვიურ ტემპერატურასთან შედარებით წყლის ტემპერატურა ზაფხულში
ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შედეგად არ უნდა აღემატებოდეს 300ჩ-ს.
წყალბადის მაჩვენებელი (პH) 6,5-8,5
მინერალური შედგენილობა მშრალი ნაშთის მიხედვით, არ უნდა აღემატებოდეს 1000 მგ/დმ3, მათ
შორის ქლორიდების 350 მგ/დმ
3
, სულფატების 500 მგ/დმ3

□
წყალში შეწონილი ანთროპოგენური ნაწილაკების შემცველობა (ჩამდინარე წყლების გაწმენდისას წარმოქმნილი მეტალების
ჰიდროქსილების ფიფქები, აზბესტის ნაწილაკები, ბოჭკოვანი მინა, ბაზალტი, ლავსანი, კაპრონი და სხვა) რეგლამენტირდება
2.4. და 4.4. პუნქტების შესაბამისად.

გახსნილი ჟანგბადი წლის ნებისმიერ პერიოდში, დღის 12 საათამდე აღებულ სინჯში არ
უნდა იყოს 4მგ/დმ3 ნაკლები.
ჟბმ სრული არ უნდა აღემატებოდეს 200ჩ-ზე
3 მგ/02დმ3
ჟქმ არ უნდა აღემატებოდეს
15,0 მგ/02დმ3
დაავადების გამომწვევი არ უნდა შეიცავდეს დაავადების გამომწვევებს
ლაქტოზადადებითი
ნაწლავის ჩხირი (ლნჩ)
არა უმეტეს
10000 დმ3_ში□□
ლაქტოზადადებითი ნაწლავის
ჩხირი (ლნჩ)
კოლიფაგები არა უმეტეს 100 დმ3_ში კოლიფაგები
სიცოცხლისუნარიანი
ჰელმინთების კვერცხები
(ასკარიდა, თავთმიანა,
ტოქსოკარი, ფასციოლა),
ტენიიდების ონკოსფერები და
პათოგენური ნაწლავური
უმარტივესების
სიცოცხლისუნარიანი ცისტები
არ უნდა შეიცავდეს 1 დმ3
ქიმიური ნივთიერებები არ უნდა შეიცავდეს კონცენტრაციებით, რომლებიც აღემატება ზდკ ან
სდდ
X. სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების ობიექტების
წყალში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები სანიტარიული ნორმები
დანართი 2
ა) ზდკ (ზდკ – ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია) – მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომლის

დროსაც ნივთიერება არ ახდენს პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოქმედებას მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარე-ობაზე (ორგანიზმზე მთელი ცხოვრების მანძილზე მოქმედებისას) და არ აუარესებს წყალმოხმარების ჰიგიენურ პირობებს;
ბ) სდდ (სდდ – საორიენტაციოდ დასაშვები დონე)–წყალში ნივთიერების საორიენტაციოდ დასაშვები დონე. შემუშავებული ტოქსიკურობის პროგნოზირების გამოთვლითი და ექსპრეს – ექსპერიმენტული მეთოდების საფუძველზე და შეიძლება გამოიყენებოდეს დასაპროექტებელი ან მშენებარე საწარმოების, გამწმენდი ნაგებობების მხოლოდ გამაფრთხილებელი სანიტარიული ზედამხედველობის სტადიაში;
გ) საწარმოების, ახალი საამქროებისა და ტექნოლოგიების ექსპლუატაციის დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ წყალში ნივთიერებების ზდკ და მათი განსაზღვრის მეთოდების არსებობისას;
დ) წყალში საშიშროების III და IV კლასის ნივთიერებების შემცველობაზე მიმდინარე სანიტარიული ზედამხედველობა დასაშვებია ინტეგრალური შემაფასებელი მაჩვენებლებით: სუნი, გემო, შეფერილობა, ქაფწარმოქმნა – მავნეობის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლით ან ჟბმ-ით მავნეობის საერთოსანიტარიული მაჩვენებლით.
ე) ნივთიერებების ზდკ და სდდ დასაბუთება ხდება სამეცნიერო დაწესებულებებში, უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურში.
ვ) ზდკ დასასაბუთებელი გამოკვლევები წარმოებს მეთოდური მითითებების და მეთოდური რეკომენდაციების შესაბამისად, რომლებითაც განისაზღვრება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა და მიმართულება. მეთოდურ დოკუმეტებში გადმოცემული წესების და რეკომენდაციების

□□
არ ვრცელდება დეცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროებზე

დაცვა არ გამორიცხავს გამოკვლევების ავტორების მიერ ახალი მეთოდების გამოყენების ინიციატივას, რომელიც შესასწავლი ნივთიერებების ბიოლოგიური მოქმედების თავისებურებების ადეკვატურია;
ზ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაუმტკიცებელი ზდკ და სდდ გაცემა დაინტერესებული ორგანიზაციების, საწარმოების, სამინისტროებისა და
უწყებე-ბისათვის აკრძალულია;
თ) 1-ლ ცხრილში წარმოდგენილია წყალში ნივთიერებების ზდკ და სდდ. ნივთიერებების დასახელება მოცემულია ანბანური რიგით. მეორე რუბრიკაში წარმოდგენილია უფრო ხშირად გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებების დასახელება. ფრჩხილებში მითითებულია უფრო ხშირად გავრცელებული სინონიმები ან/და სავაჭრო-საფირმო დასახელებები;
ი) მესამე რუბრიკაში მითითებულია ნორმატივების (ზდკ ან სდდ) სტატუსი;
კ) მეოთხე რუბრიკაში – მავნეობის მალიმიტირებელი მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც დადგენილია ზდკ:
კ.ა) ს.- ტ. – სანიტარიულ- ტოქსიკოლოგიური;
კ.ბ) საერთ. – საერთო სანიტარიული;
კ.გ) ორგ. – ორგანოლეპტიკური, წყლის ორგანოლეპტიკური თვისებების ხასიათის გაშიფვრით (სუნი – ცვლის წყლის სუნს, შეფ. – გავლენას ახდენს შეფერილობაზე, ქაფი–იწვევს ქაფის წარმოქმნას, აპკი – წყლის ზედაპირზე წარმოქმნის აპკს, გემო – წყალს აძლევს გემოს);
ლ) მეხუთე რუბრიკაში მოცემულია ნორმატივების სიდიდეები მგ/ლ-ში. ციფრობრივი ინდექსები, რომლებიც ცალკეულ შემთხვევებში დგას ზდკ და სდდ სიდიდეების ზემოთ, განმარტებულია ცხრილის ბოლოს შესაბამის ჩამოტანილ შენიშვნაში, თუ ზდკ (სდდ) სიდიდის ნაცვლად წერია „არ არსებობს”. ეს ნიშნავს, რომ წყლის ობიექტებში მოცემული შენაერთის ჩაშვება დაუშვებელია;
მ) მეექვსე რუბრკაში მითითებულია ნივთიერებების საშიშროების კლასი:
მ.ა) I კლასი – განსაკუთრებით საშიში,
მ.ბ) II კლასი – ძლიერ საშიში,
მ.გ) III კლასი – საშიში,
მ.დ) IV კლასი – ზომიერად საშიში.
ნ) კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებს წყლის გამაბინძურებებლი ქიმიური ნივთიერებების ადამიანისათვის მავნეობის სხვადასხვა ხარისხს, მავნეობის მალიმიტირებელ მაჩვენებლებს განსაზღვრავს ტოქსიკურობა, კუმულაცია და შორეული ეფექტების გამოწვევის უნარი;
ო) ნივთიერებათა საშიშრობის კლასებს ითვალისწინებენ:
ო.ა) ნივთიერებების (შენაერთებს) შერჩევისას წყალში ინდიკატორ ნივთიერებებად, რომლებიც ექვემდებარება პირველი რიგის კონტროლს;
ო.ბ) იმ წყალდამცავი ღონისძიებების თანმიმდევრობის დადგენისას, რომლებიც მოითხოვენ დამატებით კაპიტალდაბანდებებს;
ო.გ) ტექნოლოგიურ პროცესში ძლიერ ტოქსიკური ნვთიერებების ნაკლებად საშიშით შეცვლის რეკომენდაციების დასაბუთებისას;
ო.დ) წყალში ნივთიერებების ანალიტიკური განსაზღვრის მგრძნობიარე მეთოდების თანმიმდევრობის დადგენისას;
პ) ჩამონათვალში ზოგიერთი ნივთიერებები დაჯგუფებულია გამოყენებისა და ქიმიური აგებულების მსგავსების მიხედვით საერთო სახელწოდებით, მაგ: მჟავები, სპირტები, საღებავები;
ჟ) I ცხრილის ფრჩხილებში მოცემული ნივთიერებების სინონიმები მე-2 ცხრილში ანბანზეა გაწყობილი და მითითებულია ნივთიერების ნომერი პირველი ცხრილიდან.

ცხრილი 1
სასმელი-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების წყლის ობიექტების წყალში მავნე ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები
№ ნივთიერებათა დასახელება

ზდკ
ან
სდდ
მავნეობის
მალიმიტირებელი
მაჩვენებელი
ზღვრულად
დასაშვები
კონცენტრაც
ია მგ/ლ
საშიშრო ების
კლასი
1 2 3 4 5 6
1. ნატრიუმის ადიპატი ზდკ სანიტარულ ტოქსიკოლოგიური (ს.-
ტ.)
1,0 3
2. აზერბაიჯან-4 სსდ საერთ 5,0 4
3. აკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,01 2
4. ალკამონი Oჩ-2 ზდკ ორგანოლეპტიკური
(ორგ.) ქაფი
0,5 4
5. ალკილამინო პროპიონიტრილი ჩ17-ჩ20 ზდკ ორგ. ქაფი 0,05 4
6. ნატრიუმის
ალკილამიდომეთანსულფანატი
ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 3
7. ალკილანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,003 2
8. ალკილბენზილდიმეთილამონიუმის
ქლორიდი ჩ10-ჩ16
ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 3
9. ალკილბენზილდიმეთილამონიუმის
ქლორიდი ჩ17-ჩ20
ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 3
10. ამონიუმის ალკილბენზოსულფონატი ზდკ ს.-ტ. 1,0 3
11. კალციუმის ალკილბენზოსულფონატი
(თალამსი)
ზდკ ორგ. ქაფი 0,2 4
12. ნატრიუმის ალკილბენზოსულფონატი ზდკ ორგ. ქაფი 0,4 3
13. ტრიეთანოლამინის
ალკილბენზოსულფონატი
ზდკ ორგ. ქაფი 1,0 3
14. ალკილბენზოსულფონატები
(ქლორიანი სულფონოლი)
ზდკ ორგ. ქაფი 0,5 4
15. ალკილდიმეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,2 3
16. ალკილმეთილბენზილამონიუმის
ქლორიდი (კატამინი АБ)
ზდკ ს.-ტ. 0,1 2
17. სულფოქარვის მჟავას დინატრიუმის
მარილის
ალკილპოლიოქსიეთილენგლიკოლის
ეთერი (სუკცინოლი ДТ-2)
ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 4
18. ალკილპროპილენდიამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,16 4
19. ალკილსულფატები ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 4
20. ალკილსულფონატები ზდკ ორგ.ქაფი 0,5 4
21. ალკილტრიმეთილამონიუმის
ქლორიდი
ზდკ ს.-ტ. 0,2 2
22. ფიქალოვანი ალკილფენოლი ზდკ ორგ.ქაფი 0,1 3
23. ალილიზოთიურონის ქლორიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,004 3
24. ალილმერკაპტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,0002 3
25. ალილის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,3 3
26. ალილციანიდი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2
27. ალუმინი ზდკ ს.-ტ. 0,53 2
28. ალუმინის ოქსიქლორიდი ზდკ ორგ.სუნი 1,5 3
29. ალფანოლი(ოქსიეთილირებული
ალკილფენოლი)
ზდკ ორგ.ქაფი 0,18 4
30. გამდიდრებული ნიტროპარაფინის ზდკ ორგ.გემო 0,15 4

ამინი
31. 5,6-ამინო-(2-პ-ამინოფენილ)-

ბენზიმიდაზოლი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
32.1-ამინოანტრაქინონიაზდკ ს.-ტ. 10,02
33.პ-ამინობენზოისმჟავას ფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,13
34.2-ამინო-4-6-დინიტროფენოლი ზდკ საერთო 0,14
35.4-ამინოდიფენილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,0052
36.2-ამინო-4-მეთილ-6-მეტოქსი-1,3,5-
ტრიაზინი
სდდ ორგ.სუნი 0,43
37.4-ამინოქსიეთილ-ეთილ-
ანილინსულფიტი
ზდკ ორგ.სუნი 0,23
38.4-ამინო-2,2,6,6-
ტეტრამეთილპიპერიდინი
(ტრიაცეტონამინის ამინი)
ზდკ ს.-ტ. 4,02
39. კალიუმის 4-ამინო-3,5,6-
ტრიქლორპიკოლინატი (ქლორამპი)
ზდკ ს.-ტ. 10,02
40. ნატრიუმის 4-ამინო-3,5,6-
ტრიქლორპიკოლინატი
ზდკ ს.-ტ. 10,02
41.ო-ამონოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,014
42.პ-ამონოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,054
43.N-□-ამინოეთილპიპერაზინი ზდკ ს.-ტ. 0,62
44. ამინები ჩ7-ჩ9 ზდკ ორგ.სუნი 0,13
45. ამინები ჩ10-ჩ15 ზდკ ორგ.სუნი 0,044
46. ამინები ჩ16-ჩ20 ზდკ ორგ.სუნი 0,034
47. ამიაკი (აზოტის მიხედვით) ზდკ ს.ტ. 2,03
48. ამონიუმის სულფატი (აზოტის
მიხედვით)
ზდკ ორგ.გემო 1,03
49. ამპიცილინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
50.ო-ანიზიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
51.პ-ანიზიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
52. ანიზოლი (მეტოქსიბენზოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,053
53. სალიცილის მჟავას ანილიდი ზდკ ორგ.სუნი 2,53
54. ანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,12
55. АНСК-50 (ატმოსფერული კოროზიის
ინჰიბიტორი)
ზდკ ს.-ტ. 0,53
56. ანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 10,03
57. ნატრიუმის □-ანტრაქინონსულფატი ზდკ საერთო 10,04
58. ნატრიუმის □- ანტრაქინონსულფატი ზდკ საერთო 10,04
59. АПН-2 (ფლოტორეაგენტი) ზდკ ორგ.სუნი 0,053
60. აცენოლი (ნარევი 8-დოდეცინილ-
აცეტატის დოდეცინილის სპირტთან
შეფარდებით 1:10)
ზდკ ორგ.სუნი 0,000034
61. ავეჯის აცეტატური გამხსნელი სდდ ორგ. 0,093
62. აცეტალდეჰიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,24
63.2-აცეტილამინოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 2,54
64.4-N-აცეტილამინოფენოლი ზდკ ორგ.გემო 1,254
65. რკინის აცეტილაცეტონატი სდდ ს.-ტ. 2,02
66. კობალტის აცეტილაცეტონატი სდდ ს.-ტ. 2,02
67. ქრომის აცეტილაცეტონატი სდდ ს.-ტ. 2,02
68. აცეტოქსიმი ზდკ ს.-ტ. 8,02
69. აცეტოპროპილაცეტატი სდდ ს.-ტ. 2,82
70. აცეტონი ზდკ საერთო 2,2 3
71. აცეტონიტრილი ზდკ ორგ.სუნი 0,73

72. აცეტოციანჰიდრინი ზდკ ს.-ტ. 0,0012
73. აცეტოფენონი ზდკ ს.-ტ. 0,13
74. ბარიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,1
3
2
75. ცილოვან-ვიტამინური კონცენტრატი
(ცვკ)
ზდკ ს.-ტ. 0,023
76. ბელოფორი КБ სდდ საერთო 1,54
77. ბენზალდეჰიდი ზდკ ორგ.სუნი 00034
78. ბენზ(ა)პირენი ზდკ ს.-ტ. 0,0000051

79. ბენზილპენიცილინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
80. ბენზილქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,0012
81. ბენზილციანიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,034
82. ბენზინი ზდკ ორგ.სუნი 0,13
83. კალიუმის ბენზოატი ზდკ ორგ.გემო 7,53
84. ბენზოკსაზოლონ-2 ზდკ ს.-ტ. 0,12
85. ბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,52
86. ბენზოლსულფამიდი ზდკ ს.-ტ. 6,03
87. ბენზოლსულფოქლორიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,54
88. ბენზოტრიაზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,13
89. ბენზოტრიფტორიდი (□-
ტრიფტორტოლუოლი)
ზდკ ს.-ტ 0,12
90. ბენზთიოზოლი სდდ ორგ.სუნი 0,254
91. ბერილიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,0002
3
1
92. 2,2-ბის-(4-ჰიდროქსი-3,5-
დიქლორფენილ)-პროპანი
(ტეტრაქლორდიანი)
ზდკ ორგ.გემო 0,14
93. 1,2-ბის-
მეთოქსიკარბონილთიოურეიდობენზოლი
(ტოპსინი)
ზდკ ორგ.გემო 0,53
94.□,□□-ბის ტრიმეთილ)-2,5-დიმეთილ-პ-
ქსილილენდი-ამონიუმის ქლორიდი
(Д-4 მარილი)
სდდ საერთო 0,22
95. ბის-(ტრიბუტილკალა) ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,00021
96. 1,1-ბის(პ-ქლორფენილ)-2,2,2-
ტრიქლორეთანოლი (კელტანი)
ზდკ საერთო 0,024
97. 2,2-ბის-ციკლოჰექსენ-3 (ოქსიმეთილი) ზდკ საერთო 1,04
98. ბორი ზდკ ს.-ტ. 0,5
3
2
99. ბრომი ზდკ ს.-ტ. 0,2
3
2
100. ბრომტოლუინისდდ ორგ.სუნი 0,054
101. ბუტადიენ-1,3 ზდკ ორგ.სუნი 0,054
102. 1,4-ბუტანდიოლი ზდკ ს.-ტ. 5,02
103. ბუტილაკრილატი ზდკ ორგ.გემო 0,014
104.□-ეთილ-შ-ფენილ-დითიოფოსფორის
მჟავას
ბუტილამიდი (ფოსბუტილი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,034
105.4-პ-ბუტილანილინი ზდკ ორგ.სუნი 0,43
106. ბუტილაცეტატი ზდკ საერთო 0,14
107. ბუტილბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,13
108. ბუტილენი ზდკ ორგ.სუნი 0,23
109. ბუტილნიტრიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,054
110.2-ბუტილთიობენზოთიაზოლი
(ბუტილკაპტაკსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,0054
111. ბუტილის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,0042
112. 2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავას
ბუტილის ეთერი
ზდკ ორგ.სუნი 0,53

113. მეტაკრილის მჟავას ბუტილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,024
114.3-(4-ბუტილფენილ)-6-(4-
ბუტილანილინო)- ნატრიუმის
ანთრაპირიდონ-დისულფონატი. (საღებავი
მჟავა მკვეთრი წითელი ანტრაქინონის H8C)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,044
115. 1,4-ბუტინდიოლი ზდკ ს.-ტ. 1,02
116.□□-2(პოლი-4-ვინილ-□-
ბენზილტრიმეთილამონიუმის ქლორიდი)
ზდკ ს.-ტ. 0,52
117.□□-2-თ-(პოლივინილტოლუოლის

ფლოკულანტი)
ზდკ ს.-ტ. 0,52
118.□□–102(ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 2,02
119.□□-212(ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 2,02
120. ვანადიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,13
121. ვინილაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,22
122. ვინილ-ნ-ბუტილის ეთერი ზდკ საერთო 0,0033
123456
123. ვინილმეთილადიპატი ზდკ საერთო 0,23
124. მონოეთანოლამინის ვინილის ეთერი ზდკ ორგ.სუნი 0,0063
125. ნატრიუმის ვინილსილიკონატი
(ГКЖ-12)
ზდკ ორგ. 2,03
126. ვინილის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,052
127. ბისმუტი ზდკ ს.-ტ. 0,1
3
2
128. ვოლფრამი ზდკ ს.-ტ. 0,05
3
2
129.2-მეორეული-ბუტილ-4,6-
დინიტროფენილ-3,3-დიმეთილაკრილატი
(მოროციდი)
ზდკ ს.-ტ. 0,032
130. გამანათანაბრებელი □ ზდკ ორგ.ქაფი 0,34
131.3—(ჰექსაჰიდრო-4,7-მეთანინდან-5-ილ)-
1,1-დიმეთილშარდოვანა (ჰერბანი)
ზდკ ს.-ტ. 2,02
132. ჰექსამეთილენდიამინი ზდკ ს.-ტ. 0,012
133. ჰექსამეთილენდიამინადიპატი
(АГ-მარილი)
ზდკ საერთო 1,03
134. ჰექსამეთილენიმინის ჰიდროქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 5,02
135. ჰექსამეთილენიმინის
მეთანიტრობენზოატი(Г-2)
ზდკ ს.-ტ. 0,012
136. ჰექსამეთილენტეტრამინი
(უროტროპინი)
ზდკ ს.-ტ. 0,52
137. კალიუმის ჰექსანიტროკობალტიატი ზდკ ს.-ტ. 1,02
138. ჰექსაქლორამინოპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
139. ჰექსაქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,053
140. ჰექსაქლორბუტადიენი ზდკ ორგ.სუნი 0,013
141 ჰექსაქლორბუტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,013
142. 1,2,3,4,10,10-ჰექსაქლორ-1,4,4ა,5,8,8ა,-
ჰექსაჰიდრო-1,4-ენდოეკზო-5,8-დიმეთანო
ნაფტალინი (ალდრინი)
ზდკ ორგ.
გემო
0,0023
143. 1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი
(ჰექსაქლორანი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,024
144. ჰექსაქლორმეტაქსილოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,0084
145. ჰექსაქლორპარაქსილოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,034
146. ეთილკარბიტოლის და ცხიმოვანი
მჟავების ეთერი
ზდკ საერთო 0,84
147. ჰექსაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
148. ჰეპტაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
149. 1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი სდდ ს.-ტ. 0,0041

(□-იზომერი, ლინდანი)
150. ჰექსაქლორპენტადიენი ზდკ ორგ.სუნი 0,0013
151. ჰექსაქლორეთანი ზდკ ორგ.სუნი 0,014
152. 1,4,5,6,7,8,8,-ჰეპტაქლორ-4,7-
ენდომეთილენ-3ა,4,7,7ე-ტეტრა-
ჰიდროინდენი (ჰეპტაქლორი)
ზდკ ს.-ტ. 0,052
153. ჰიდრაზინი ზდკ ს.-ტ. 0,012
154. ჰიდროზიდ მალეინ მჟავას ნატრიუმის
მარილი

ზდკ საერთო 1,04
155. ჰიდროლიზებული ბუტილის
“აეროფლოტი”
ზდკ ორგ.სუნი 0,0014
156. ჰიდროლიზოვანი
პოლიაკრილნიტრილი (გიპან) ТУ 6-01-166-
74
ზდკ ს.-ტ. 6,02
157. ჰიდროლიზებული
პოლიაკრილნიტრილი (პრეპარატი К-4,
პოლინაკი)
ზდკ ს.-ტ. 2,02
158. იზოპროპილბენზოლის პერჰიდროლი ზდკ ს.-ტ. 0,53
159.□-ჰიდროპერფტორპელარგონის მჟავას
ამონიუმის მარილი
ზდკ ს.-ტ. 2,02
160. ჰიდროპოლ-200ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
161. ჰიდროქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,24
162. ბენზიმიდაზოლილ-2-კარბამინმჟავას
მეთილეთერის ჰიდროქლორიდი
ზდკ საერთო 0,54
163. გლიფტორი (□,□ დიფტორჰიდრინის,
გლიცერინის და □-ქლორ-□-ფტორჰიდრინ
გლიცერინის ნარევი 3:1)
ზდკ ს.-ტ. 0,0062
164. გლიცერინი ზდკ საერთო 0,54
165. გლიციდილმეთაკრილატი ზდკ საერთო 0,093
166. გლუტარის ალდეჰიდი (გლუტარის
დეალდეჰიდი)
ზდკ ს.-ტ. 0,072
167. დდ (ნარევი 1,2-დიქლორპროპანისა და
1,3-დიქლორპროპენის)
ზდკ ს.-ტ. 0,42
168. დდბ ზდკ ს.-ტ. 0,42
169. დეზოქსონ-3 სდდ ს.-ტ. 0,082
170.□-დიჰიდროჰეპტაქლორი (დილორი) ზდკ ორგ.სუნი 0,14
171. დეფოსი ზდკ ორგ.სუნი 2,03
172. დიალკილდიმეთილამონიუმის
ქლორიდი ჩ17-ჩ20 (ფლოტორეაგენტ ДМ
-2)
ზდკ ს.-ტ. 0,13
173. დი (ალკილფენილპოლიგლიკოლი)-
ფოსფიტი (ბის-ფოსფიტი)
ზდკ ორგ.ქაფი 0,024
174. დიალილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,012
175. მალონმჟავას დიამიდი ზდკ საერთო 1,03
176. 1,5-დიამინოანტრაქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,24
177. 1,4-დიამინო-2,3-ბის(4-
მესამეულიბუთილფენოქსი)-ანტრაქინონ-
დი-სულფომჟავას ნატრიუმის
მარილი (Н4К საღებავი მჟავა იისფერი
ანტრაქინონის)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,34
178. 4,4'-დიამინოდიფენილსულფონი ზდკ ს.-ტ. 1.02
179. 4,4-დიამინოდიფენილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 0,032
180. პირომელიტის მჟავას დიანჰიდრიდი ზდკ საერთო 0,063
181. 3,7-დიაცეტილ-1,5-ენდომეთილენ-
1,3,5,7-ტეტრაზოციკლოოქტანი
ზდკ ორგ.გემო 2,04

182. დიბენზანტრანილი (საღებავი კუბური
მკვეთრი-მწვანე Н8С)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,34
183. დიბენზტიაზოლდისულფიდი
(ალტაკსი)
ზდკ ორგ.სუნი არ
არსებობა
3
184. 2,4-დიბრომამინოანტრაქინონი ზდკ საერთო 103
185. 1,2-დიბრომაროპანი ზდკ ს.-ტ. 0,13
186. დიბრომქლორმეთანი სდდ ს.-ტ. 0,032
87. დიბუთილადიპატი ზდკ საერთო 0,14

188. დიბუთილამინი ზდკ ორგ.სუნი 1.03
189. დიბუტილდილაურატკალა ზდკ ს.-ტ. 0,012
190. კალიუმის დიბუტილდითიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,13
191. ნატრიუმის დიბუტილდითიოფოსფატი
(ბუტილის “აეროფლოტი”)
ზდკს.-ტ. 0,22
192. კალიუმის
დიბუტილმონოთიოფოსფატი
ზდკ ორგ.სუნი 0,13
193. ნატრიუმის
დიბუტილნაფტალინსულფონატი (ნეკალი)
ზდკ ორგ.ქაფი 0,53
194. დიეთილენგლიკოლის დივინილის
ეთერი
სდდ ორგ.სუნი 1,03
195. დიბუტილკალაოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,0042
196. დიბუტილფენილფოსფატი ზდკ საერთო 1,53
197. დიბუტილფტალატი ზდკ საერთო 0,23
198. დივინილადიპატი ზდკ საერთო 0,24
199. დივინილსულფიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,53
200. დიჰექსამეთილენკარბამიდი
(კარბოქსიდი)
ზდკ ორგ.სუნი 2,54
201.მ-დიიზოპროპილბენზოლ ნატრიუმის
მარილის დიჰიდროპეროქსიდი
ზდკ ს.-ტ. 0,52
202.პ-დიიზოპროპილბენზოლ ნატრიუმის
მარილის დიჰიდროპეროქსიდი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
203.მ-დიიზოპროპილბენზოლის
დიჰიდროპეროქსიდი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
204.პ- დიიზოპროპილბენზოლის
დიჰიდროპეროქსიდი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
205 1,1-
დიჰიდროპერფტორჰეფტილაკრილატი
ზდკ ორგ.სუნი 1,02
206. 1,4-დიგლიციდილ-3-მეთილ-1,2,4-
ტრიაზოლონ-5 (ჰიდროქინონის
დიგლიციდილ ეთერი, ეპოქსიდური ფისი,
ЭТМ)
ზდკ ს.-ტ. 0,52
207. დიიზობუტილამინი ზდკ ორგ.გემო 0,074
208. დიიზობუტილმალეატდიოქტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,022
209. ნატრიუმის
დიიზობუტილთიოფოსფატი
(იზობუტილის “აეროფლოტი”)
ზდკ ს.-ტ. 0,22
210. დიიზოოქტილთიოგლიკოლატდიბუტი
ლკალა
ზდკ ს.-ტ. 0,012
211. დიიზოპროპანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,52
212. დიიზოპროპილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,53
213.მ-დიიზოპროპილბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,052
214.პ- დიიზოპროპილბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,052
215. ნატრიუმის მარილის მ-
დიიზოპროპილბენზოლი
ზდკ ს.-ტ. 0,52
516. ნატრიუმის მარილის პ-
დიიზოპროპილბენზოლი
ზდკ ს.-ტ. 1,02

217. დიიზოპროპილგუანიდინი ზდკ საერთო 1,04
218. მარილმჟავას
დიიზოპროპილგუანიდინი
ზდკ საერთო 1,04
219.N-(β-O,O-
დიიზოპროპილდითიოფოსფორი-ლეთილ)
ბენზოლსულფონამიდი
(პრეფარი)
ზდკ ს.-ტ. 1,02

220. კალიუმის
დიიზოპროპილდითიოფოსფატი
ზდკ ორგ.სუნი 0,024
221. O,O-დიიზოპროპილფოსფიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,024
222 დიკოტექსი ზდკ ორგ.სუნი 0,254
223. 1,3-დი(ქსილილიმინო)-2-მეთილ-2-
აზოპროპანი (მიტაკი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,054
224. მეთილციანკარბამატის
დიმერი
ზდკ ს.-ტ. 0,32
225. დიმეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 0,12
226. დიმეთილაცეტამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,42
227. O,O-დიმეთილ-შ-2-აცეტილ-
ამინოეთილ-
-დითიოფოსფატი (ამიფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,14
228. 1,2-დიმეთილ-5-ვინილპირიდინის
მეთილსულფატი
ზდკ ს.-ტ. 4,02
229. 5,5-დიმეთილჰიდანტოინი ზდკ ორგ.გემო 1,0
6
3
230. O,O-დიმეთილ-შ-14,6-დიამინო-1,3,5-
ტრიაზინ-2ილ-მეთილ)-დითიოფოსფატი
(საიფოსი, მენაზონი)
ზდკ ს.-ტ. 0,13
231. O,O-დიმეთილ-შ-(1,2-
დიკარბეტოქსიეთილ) დითიოფოსფატი
(კარბოფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,054
232. დიმეთილდიოქსანი ზდკ ს.-ტ. 0,0052
233. 1,1-დიმეთილ-4,4'-
დიპირიდილდიმეთილფოსფატი
ზდკ ორგ.სუნი 0,33
234. დიმეთილდისულფიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,043
235. ამონიუმის დიმეთილდითიოკარბამატი ზდკ ს.-ტ. 0,53
236. ნატრიუმის დიმეთილდითიო
კარბამატი
ზდკ საერთო 1,04
237. კალციუმის დიმეთილდითიო
კარბამატი
ზდკ საერთო 0,5
2
4
238. N,N-დიმეთილ-□□□-
დიფენილაცეტამიდი (დიფენამიდი)
ზდკ ს.-ტ. 1,02
239.□,□-დიმეთილ-2,5-დიქლორ-4-
ბრომფენილთიოფოსფატი (ბრომოფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი0,014
240.□,□-დიმეთილ-□-(2,2-დიქლორვინილ)
ფოსფატი (ДДВФ)
ზდკ ორგ.სუნი 1,03
241.□,□-დიმეთილ-□-(2,5-დიქლორ-4-
ოიდოფენილ) -თიონოფოსფატი (იოდოფენფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 1,03
242.(□,□-დიმეთილ–□-1-კარბო)-1-
ფენილეთილ-
პროპენ-1-ილ-2-ფოსფატი (ციოდრინი)
ზდკ ს.-ტ. 0,05
2
2
243.□,□-დიმეთილ-შ-კარბეტოქსიმეთილ-
თიოფოსფატი (მეთილაცეტოფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,034
244.□,□-დიმეთილ-შ-(N-
მეთილკარბამიდომეთილ)-
ზდკ ორგ.სუნი 0,034

-დითიოფოსფატი (ფოსფამიდი,
როგორი)

245.□,□-დიმეთილ-შ-2(1-N-
მეთილკარბამოილეთილ-
მერკაპტო) ეთილთიოფოსფატი
(კილვალი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,34
246.□,□-დიმეთილ-□-(3-მეთილ-4-
მეთილთიოფე-ნილ)
თიოფოსფატი(სულფიდოფოსი, ბაიტეკსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,0014
247.□,□-დიმეთილ-□-(3-მეთილ-4-
ნიტროფენილ)-
თიოფოსფატი (მეთილნიტროფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,253
248.□,□-დიმეთილ-შ-(N-მეთილ-N-
ფორმილკარბა-
მოილმეთილ)-დითიოფოსფატი (ანტიო)
ზდკ ორგ.სუნი 0,0044
249.□□□'-დიმეთილშარდოვანა ზდკ ს.-ტ. 1,02
250.□,□-დიმეთილ-□-(4-ნიტროფენილ)
თიოფოსფატი (მეტაფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,024
251. ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავას
დიმეთილის ეთერი (დაკტალ ჭ-75)
ზდკ ს.-ტ. 1,03
252. დიმეთილოქტადეცილბენზილ
ამონიუმის ქლორიდი
ზდკ ს.-ტ. 0,13
253. 2,2-დიმეთილოლპროპან-დიოლ-1,3
(პენტაერიტრიტი)
ზდკ ს.-ტ. 0,12
254. დიმეთილსულფიდი ზდკ ორგ.სუნი 0,014
255. დიმეთილსულფოქსიდი ზდკ საერთო 0,13
256. დიმეთილტერეფტალატი ზდკ ორგ.სუნი 1,54
257. 3,5-დიმეთილტეტრაჰიდრო-1,3,5-
თიადიაზინთიონ-2 (მილონი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,014
258.□,□-დიმეთილ-(2,2,2-ტრიქლორ-1-
ოქსიეთილ) ფოსფატი (ქლოროფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,054
259. დიმეთილფენილკარბინოლი ზდკ ს.-ტ. 0,052
260. დიმეთილფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,254
261. დიმეთილფორმამიდი ზდკ საერთო 10,04
262. დიმეთილფოსფიტი ზდკ ორგ.სუნი 0,023
263. დიმეთილფტალატი (ო-ფტალის მჟავას
მეთილის ეთერი)
ზდკ ს.-ტ. 0,33
264.□□□-დიმეთილ-შ-
ფტალიმიდომეთილდითიო-
ფოსფატი (ფტალოფოსი)
ზდკ ორგ.გემო 0,23
265. დიმეთილქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,073
266. N,N-დიმეთილ-N'-(მ-
ქლორფენილ)გუანიდინი
ზდკ ორგ.გემო 0,0034
267.□□□-დიმეთილ-□-(2-ქლორ)-2,4,5,3-
ქლორ-
ფენილ(ვინილ) ფოსფატი
(ვინილფოსფატი)
ზდკ ორგ.გემო 0,23
268. N,N-დიმეთილ-1-(2-ქლორეთილ)-
ჰიდრაზინის ქლორიდი.
ზდკ ს.-ტ. 1,02
269.□,□-დიმეთილ-□-
(4ციანფენილ)თიოფოსფატი (ციანოკსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,054
269
ა დიმეთილეთანოლამინი ზდკ საერთო 0,07
4
270. დიმეთილეთანოლ-დიოლ-ამინი ზდკ საერთო 0,074
271.□-დიმეთილ-შ-
ეთილმერკაპტოეთილდითიოფოსფატი (M-
ზდკ ორგ.სუნი 0,0014

81)
272.□,□-დიმეთილ-შ-
ეთილმერკაპტოეთილთიოფოს-
ფატის და □,□-დიმეთილ-□-
ეთილმერკაპტოე-
თილთიოფოსფატის ნარევი
(მეთილსისტოკსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,014
273. 1,4-დი(4-მეთილ-2-
სულფოფენილამინო)-5,8-
-დიოქსიანტრაქინონის დინატრიუმის
მარილი (საღებავი ქრომის მწვანე
ანტრაქინონის 2-Ж)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,014
274. დი-პარანორმალური-
ბუთილანილინანტრაქინონ-3,3-
დისულფომჟავას დინატრიუმის მარილი
(საღებავი მჟავა მწვანე ანტრაქინონის H2C)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,044
275. 1,4-პარატოლუიდინოანტრაქინონის-
N,N-დისუ-
ლფომჟავას დინატრიუმის მარილი
(სარებავი ქრომის მწვანე ანტრაქინონის)
ზდკ ორგ.შეფ 0,34
276.1-ოქსი-2,10-დიანილიდო-4,9-
ანტრაქინონის დინატრიუმის მარილი,
(საღებავი ქრომის ლურჯ-შავი
ანტრაქინონისC)ნახეთ ასევე#862
ზდკ ორგ.შეფ. 0,044
277. ადიპინის მჟავას დინიტრელი ზდკ ს.-ტ. 0,12
278. იზოფტალის მჟავას დინიტრილი
(იზოფტალონიტრილი)
ზდკ ს.-ტ. 5,03
279. 2,4-დინიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,054
280. 2,5-დინიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,054
281. 3,4-დინიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,054
282. 2,4-დინიტროანილინი-(1-ამინო-2,4-
დინიტრობენზოლი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,053
283. დინიტრობენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,54
284. 2,4-დინიტრო-2,4-დიაზოპენტანი ზდკ ს.-ტ. 0,022
285. 3,5-დინიტრო-4-
დიპროპილამინობენზოტრიფ-ტორიდი
(ტრეფლანი)
ზდკ ორგ.სუნი 1,04
286. 3,5-დინიტრო-4-
დიეთილამინობენზოტრიფ-ტორიდი
(ნიტროფორი)
ზდკ ორგ.სუნი 1,04
287. დინიტროდიეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,03
288. დინიტრონაფტალინი ზდკ ორგ.შეფ. 1,04
289. დინიტრორორდანბენზოლი ზდკ საერთო 0,54
290. 2,4-დინიტროტოლუოლი ზდკ ს.-ტ. 0,52
291. დინიტროტრიეთილენგნიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,03
292. 2,4-დინიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,033
293. დინიტროქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,53
294. 1,8-დიოქსი-5-ამინო-4,3-
სულფამიდოფენილა-მინო-ანტრაქინონი
(საღებავი დისპერსიული ლურჯი
პოლიეთერის, შუქმდგრადი).
ზდკ ორგ.შეფ. 0,43
295. 1,2-დიოქსიანტრაქინონი (ალიზარინი) ზდკ ს.-ტ. 3,02
296. 1,8- დიოქლიანტრაქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,253
297. 1,4- დიოქსიანტრაქინონი (ქინიზარინი) ზდკ ს.-ტ. 4,02
298. 1,5- დიოქსიანტრაქინონი ზდკ ორგ.შეფ. 0,13

299. დიოქსინი სდდ ს.-ტ. 0,0000351
300. დიოქტილფტალატი ზდკ საერთო 1,03
301. 2,2'-დიპირიდილი ზდკ ორგ.სუნი 0,033
302. 4,4'-დიპირიდილდიჰიდრატი ზდკ ორგ.სუნი 0,034
303. 4,4'-დიპირიდილ-□,□'-დიპირიდილი ზდკ ორგ.სუნი 0,034

304. დიპირიდილფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,34
305. 2,4-დი(პირიდინი-N-მეთილ)-
მეთილენსალიგენი-
ჰდიქლორიდი (ინკორ-3)
ზდკ საერთო 0,53
306. დიპროპილამინი ზდკ ორგ.გემო 0,53
307. დისპერგატორი НФ ზდკ საერტო **
1
4
308. კობალტის დისულფოფტალოციანინი ზდკ ორგ.სუნი 0,33
309. კრეზილის დითიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,0014
310. დიფალონ ტ.პ. 6-09-5283-86 ზდკ ორგ.გემო 5,04
311. დიფენამიდი ზდკ ს.-ტ. 1,22
312. დიფენილი (ფენილბენზოლი) ზდკ ს.-ტ. 0,0012
313. დიფენილამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,053
314. დიფენილგუანიდინი ზდკ საერთო 1,03
315. მარილმჟავა დიფენილგუანიდინი ზდკ საერთო 1,03
316. დიფენილშარდოვანა (კარბანილიდი) ზდკ ორგ.სუნი 0,24
317.□,□-დიფენილ-1-ოქსი-2,2,2-
ტრიქლორეთილ-
ფოსფონატი
ზდკ ორგ.ქაფი 0,33
318. დიფენილოლპროპანი ზდკ ორგ,გემო 0,014
319. დიფტორდიქლორმეთანი (ფრეონ-12) ზდკ ს.-ტ. 10,02
320. დიფტორქლორმეთანი (ფრეონ-22) ზდკ ს.-ტ. 10,02
321.შ-(2,3-დიქლორალილ)-□,□-
დიიზოპროპილთიოკარბამატი (ავადექსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,034
322. იზოფტალის მჟავას
დიქლორანჰიდრიდი
(იზოფტალოილქლორიდი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,084
323. ტერეფტალის მჟავას
დიქლორანჰიდრიდი
(ტერეფტალოილქლორიდი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,024
324. 2,3,5,6-ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავას
დიქლორანჰიდრიდი
ზდკ ორგ.სუნი 0,024
325.5-დიქლორანილიდ-3(ძმარმჟავას 2,4-
დიმესამეულიამილფენოქსი-აცეტილამინო-
ბენზოლი)
სდდ ს.-ტ. 16,02
326. 2,5-დიქლორანილინი ზდკ ორგ.სუნი 0,054
327. 3,4 დიქლორანილინი ზდკ ორგ.სუნი 0,054
328. 1,5- დიქლორანტრაქინონი ზდკ საერთო 1,03
329.ო-დიქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,0023
330.პ-დიქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,0023
331. (3,3-დიქლორ-ბიციკლო-2,2,1-ჰეპტენ-2-
სპირო)-2,4,5დიქლორ-4-ციკლოპენტენ-
1,3დიონი(ЭФ-2)
ზდკ საერთო 0,014
332. დიქლორბრომმეთანი სდდ ს.-ტ. 0,032
333. 2,3-დიქლორბუტადიენ-1,3 ზდკ ს.-ტ. 0,032
334. 1,3-დიქლორბუტენ-2 ზდკ ორგ.სუნი 0,054
335. 3,4- დიქლორბუტენ-1 ზდკ ს.-ტ. 0,22
336. დიქლორდიბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,0022
337. 1,3-დიქლორ-5,5-დიმეტილგიდანტოინი
(დიქლორანტინი)
ზდკ ს.-ტ. არ
არსებობს
3

69
338. დიქლორდიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,0012
339. 4,4-დიქლორფენილსულფონი ზდკ ს.-ტ. 0,42
340. დიქლორდიფენინილტრიქლორეთანი
(დდტ)
ზდკ ს.-ტ. 0,12
341. 2,3-დიქლორ-5-დიქლორმეთილენ-2-
ციკლოპენტენ-1,1-დიონი (დიკეტონი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,13
342. დიქლორიდ-ბის-(□,□-დიმეთილ-□-

ეთილენამონიუმი) სულფიდი
ზდკ საერთო 0,13
343. 1,2-დიქლორიზობუტანი ზდკ ს.-ტ. 0,42
344. 1,3-დიქლორიზობუტილენი ზდკ ს.-ტ. 0,42
345. 3,3- დიქლორიზობუტილენი ზდკ ს.-ტ. 0,42
346. დიქლორიზოციანურის მჟავას
ნატრიუმის მარილი
სდდ ს.-ტ. 0,2
6
2
347. დიქლორალეინის ანჰიდრიდი ზდკ ს.-ტ. 0,12
348. დიქლორმეთანი (ქლორიანი მეთილენი) ზდკ ორგ.სუნი 7,53
349. 2,3-დიქლორ-1,4-ნაფტოქინონი ზდკ ს.-ტ. 0,252
350. 2,6-დიქლორ-4-ნიტროანილინი ზდკ ორგ. შეფ.. 0,13
351. 2,5-დიქლორნიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,12
352. 3,4-დიქლორნიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,13
353. 1,2-დიქლორპროპანიზდკ ს.-ტ. 0,42
354. 1,3-დიქლორპროპენი ზდკ ს.-ტ. 0,42
355. 2,3-დიქლორპროპენი ზდკ ს.-ტ. 0,42
356. დიქლორპროპილ-2-ეთილ-
ჰექსილფოსფატი
ზდკ ორგ. 6,04
357. 3,4-დიქლორპროპიონანილიდი
(პროპანიდი)
ზდკ საერთო 0,14
358. ნატრიუმის □,□-
დიქლორპრპიონატი(დალაპონი)
ზდკ ორგ.სუნი 2,03
359. 2,5-დიქლორ-პ-მესამეული-
ბუტილტოლუოლი
ზდკ ორგ.სუნი 0,0033
360. 2,4-დიქლორტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,033
361.□-(3,4-დიქლორფენილ) ალანინი ზდკ საერთო 0,14
362.□-(3,4-დიქლორფენილ)-□
□
,□
□
-
დიმეთილშარდოვანა (დიურონი)
ზდკ ორგ.სუნი 1,04
363.□-(3,4-დიქლორფენილ)-□
□
-
მეთოქსიმეთილშარდოვანა (ლინურონი)
ზდკ ს.-ტ. 1,02
364. 2,4-დიქლორფენილ-4-ნიტროფენილის
ეთერი (ნიტროქლორი)
ზდკ ს.-ტ 4,02
365. 3,4-დიქლორფენილ-□
□
-ოქსიშარდოვანა ზდკ ს.-ტ. 0,82
366. დიქლორფენილფოსფატი ზდკ საერთო 0,53
367. ამონიუმის დიქლორფენოქსიაცეტატი
(2,4-Д ამინის მარილი)
ზდკ ორგ.გემო 0,23
368. ნატრიუმის დიქლორფენოქსიაცეტატი ზდკ ორგ.სუნი 1,04
369. დიქლორფენოლი ზდკ ორგ.გემო 0,0024
370. დიქლორციკლოჰექსანი ზდკ ორგ.სუნი 0,023
371. 1,2-დიქლორეთანი სდდ ს.-ტ. 0,022
372. 1,1-დიქლორთილენი სდდ ს.-ტ. 0,00061
373. დიციანდიამიდი ზდკ ორგ.სუნი 10,04
374. დიციკლოჰექსილამინის ნიტრიტი ზდკ ს.-ტ. 0,012
375. დიციკლოჰექსილკალას ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,0012
376. დიციკლოჰეპტადიენი
(ნორბორნადიენი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,0044
377. 2,3-დიციკლო(2,2,1)ჰეპტენი
(ნორბორნენი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,0044

123456
378. დიციკლოპენტადიენი ზდკ ორგ.სუნი 0,0153

379. დიეთანოლამინი ზდკ ორგ.გემო 0,84
380. 2(□-ნაფტოქსი)-პროპიონიმჟავას
დეთილამიდი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
381. დიეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 2,03
382. აზოტოვანმჟავას დიეთილამინი ზდკ საერთო 0,14
383. მარილმჟავას დიეთილამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,254
384. სინთეთიკური ცხიმოვანი სპირტების
დიეთილამინომეთილის ეთერი ჩ10-ჩ18 (ალკამონ ДС)
ზდკ ს.-ტ. 0,152
385. ეთილშარდოვანას
დიეთილამინომეთილის ეთერი (ეთამონ
ДС)
ზდკ ორგ.სუნი 4,04
386.□,□-დიეთილანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,153
387. დიეთილაცეტალი ზდკ ორგ.სუნი 0,14
388.მ-დიეთილბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,044
389.□,□-დიეთილგუანიდინი ზდკ საერთო 0,33
390. მარილმჟავა დიეთილგუანიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,83
391. დიეთილდიკაპრილატკალაზდკ ს.-ტ. 0,012
392.□,□-დიეთილ-2,5-დიმეთილბენზამიდი ზდკ საერთო 0,064
393. კალიუმის დიეთილდითიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0,53
394. დიეთილდიქლორიდკალა ზდკ ს.-ტ. 0,0022
395. დიეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1,03
1 23456
396. დიეთილენდიამინი (პიპერაზინი) ზდკ ორგ.სუნი 9,03
397. დიეთილენტრიამინი ზდკ ორგ.სუნი 0,24
398.□,□-დიეთილ-შ-ბენზილთიოფოსფატი
(რიციდ-პ)
ზდკ ს.-ტ. 0,052
399.□,□-დიეთილ-□-(2-იზოპროპილ-4-
მეთილპირიმედილ-6-თიოფოსფატი
(ბაზუდინი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,34
400. ნატრიუმის დიეტილდითიოკარბამატი ზდკ საერთო 0,53
401.□,□-დიეთილკარბამილქლორიდი ზდკ 6,02
402.□,□-დიეთილ-შ-
კარბეტოქსიმეთილთიო-
ფოსფატი (აცეტოფოსი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,034
403. დიეთილკეტონი (3-პენტანონი) ზდკ ორგ. სუნი 0,14
404.□,□- დიეთილ-□-(4-ნიტროფენილ)
თიოფოსფატი (თიოფოსი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,0034
405. დიეთილის ეთერი ზდკ ორგ. გემო 0,34
406. მალეინის მჟავას დიეთილის
ეთერი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
407. დიეთილტყვია ზდკ ს.-ტ, 0,00011
408.□,□-დიეთილთიოფოსფორილ-2-
ციანბენზოლი (ფოქსიმი)
ზდკ ორგ. სუნი 1,03
409. დიეთილფენილშარდოვანა
(ცენტრალიტი)
ზდკ ორგ. გემო. 0,54
410.□,□- დიეთილ-პ-
ფენილენდიამინსულფატი (ЦПВ-1,4-
ზდკ ს.-ტ. 0,12

ამინოდიეთილანილინსულფატი)
123456
411.□,□-დიეთილ-შ-6-
ქლორბენზოქსაზოლინილ-
მეთილდითიოფოსფატი (ფოზალონი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,0014
412. დიეთილქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ. სუნი 0,054
413.□,□-დიეთილ-□-2-(ეთილთიო)-
ეთილთიო
ფოსფატი 70%+□,□-დიეთილ-შ-2-
(ეთილთიო)-ეთილფოსფატი 30%
(მერკაპტოფოსი)
ზდკ ორგ. გემო. 0,014

414.2-ქლორეთილფოსფონის მჟავას
დიეთერი
ზდკ ორგ. გემო 0,23
415. Д Ш-70 (ნეიონეგენი ЭА-140) ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
416. დნ-75 (დისპერგატორი) ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
417. 1,12-დოდეკამეთილენდიამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,053
418. ДЦМ (ფიქსატორი) ზდკ ორგ. გემო 0,54
419. ДЦУ (ფიქსატორი) ზდკ საერთო 1,04
420. ენამენი ზდკ ორგ. აპკიფჰლიშ 0,054
421. ტექნიკური ჟელატინი ზდკ საერთო 0,14
422. რკინა (ქლორიანი რკინის ჩათვლით) Fე-
ის მიხედვით
ზდკ ორგ. ფერი 0,3
3
3
423. წყალში ხსნადი აკრილის
შემასქელებელი
ზდკ საერთო13
424. გასაზეთი А-1 ზდკ ორგ. აპკი 0,44
425. გასაზეთი Б-73 ზდკ ორგ. აპკი 3,04
426. გასაზეთი БВ ზდკორგ. სუნი 1,04
427. კალიუმ-1-იზოამილქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,0054
428. იზობუთილაცეტატი ზდკ საერთო 0,54
123456
429. იზობუტილენი ზდკ ორგ. სუნი 0,53
430. კალიუმიზობუტილქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,0054
431. იზობუტირონიტრილი სდდ ს.-ტ. 0,42
432. იზოგოლი (კოაგულანტი) სდდ საერთო 0,54
433. იზოკროტონონიტრილი ზდკ ს.-.ტ. 0,12
434.პ-ტოლუოლსულფონის მჟავას
იზოპენტილის ეთერი
ზდკ საერთო 5,03
435. იზოპრენი ზდკ ორგ. სუნი 0,0054
436. იზოპროპანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,32
437. იზოპროპილამინი ზდკ ს.-ტ. 2,03
438.□- იზოპროპილანილინი სდდ ორგ. სუნი 0,93
439. იზოპროპილბენზოლი ზდკ ორგ. სუნი 0,13
440. იზოპროპილმეთილოქსიპირიმიდინი
(ოქსიპირიმიდინი)
ზდკ საერთო 0,23
441. კალიუმიზოპროპილქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,054
442.□-იზოპროპილ-□-
მეთილთიოკარბამატი (ფლოტორეაგენტი
НТК)
ზდკ ს.-ტ. 0,063
443. რძემჟავას იზოპროპილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 1,03
444. იზოპროპილოქტადეცილამინი ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
445. იზოპროპილფენილკარბამატი ზდკ ორგ. სუნი 0,24

446. იზოპროპილქლორექსი ზდკ საერთო 0,13
447. იზოპროპილქლორფენილკარბამატი ზდკ ორგ. სუნი 1,04
123456
448. ИМ-50 (ფლოტორეაგენტი) ზდკ საერთო 0,14
449. ეთილენდიამინ-7-(2-
იმიდაზოლინილ)პერფტორ-4,7-დიმეთილ-
3,6-დიოქსაჰეპტილსულფამიდი (ოქსამიდი)
ზდკ ს.-ტ. 1,02
450. კალიუმ-7-(2-
იმიდაზოლინილ)პერფტორ-4,7-დიმეთილ-
3,6-დიოქსაჰეპტილსულფონატი
(დიოქსალიმი)
ზდკ ს.-ტ. 1,02
451. პირდაპირი გადადენის მერქანის ფისის
ინჰიბიტორი
ზდკ ორგ. სუნი 0,0013
452. ინჰიბიტორი СНПХ 7401 ზდკ ორგ. სუნი 0,73
453. ინჰიბიტორი СНПХ 6004 ზდკ ორგ. გემო 0,033
454. ინდოტოლუიდინი ზდკ ს.-ტ. 1,02
455. იოდოფორმი (3-იოდმეთანი) ზდკ ორგ. სუნი 0,00024
456. ИОМС-1 (ტ.პ. 6-0.5-211-1153-81) ზდკ ორგ. სუნი 4,04
457.К-4 (ჰიდროლიზირებული
პოლიაკრილნიტრილი, ფლოკულანტი)

ზდკ ს.-ტ. 2,02
458.К-6 (ჰიდროლიზირებული
პოლიაკრილნიტრიული, ფლოკულანტი)
ზდკ ს.-ტ. 2,02
459. კადьიუმი ზდკ 0,001
3
2
460. კალციუმის ფოსფატი
(PO4-ის მიხედვით)
ზდკ საერთო 3,54
461. კანიფოლის საპონი სდდ ს.-ტ. 3,03
462. კაპროლაქტამი ზდკ საერთო 1,04
1 23456
463. კარბამიდის ფისი
(შარდოვანაფორმალდეჰიდური)
სდდ ორგ. გრმო 1,54
464. კარბოზოლინი СПД-3 ზდკ ს.-ტ. 0,22
465. კარბოზონი –О ზდკ საერთო 1,03
466. კარბოქსიმეთილცელულოზა
(ცელულოზა გლიკოლმჟავაეთერი)
ზდკ საერთო 5,03
467. კარბომოლი ზდკ საერთო□
1
4
468. კარბომოლი ЦЭМ ზდკ საერთო 10,04
469. დაჟანგული ნავთი ზდკ ორგ. სუნი 0,014
470. სანათი ნავთი (სოსტი 4753-68) ზდკ ორგ. სუნი 0,054
471. სულფინირებული ნავთი
(ტ.პ. 38-1-115-67)
ზდკ ორგ. სუნი 0,14
472. ტექნიკური ნავთი ზდკ ორგ. სუნი 0,014
473. ტრაქტორის ნავთი (სოსტი 1842-52) ზდკ ორგ. სუნი 0,014
474. 4,4-აზობის-4-ციანპენტანმჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,254
475. აკრილის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,52
476. ალკილსულფოქარვამჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,12
477.პ-ამინობენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,13
478.2- ამინობენზოინის მჟავა (ანტრანილის) ზდკ საერთო 0,13
479.3- ამინობენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 10,04
480. ამინობენზოლ-3-სულფომჟავას მჟავა
(მეთანილის)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,74

73
123456
481. 1,8-ამინონაფტალინის-4 სულფონის
მჟავა
(С-მჟავა)
ზდკ ორგ. სუნი 1,03
482.5-ამინოსალიცილის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,54
483.4-ამინო-3,5,6-ტრიქლორპიკოლინის
მჟავა
ზდკ ს.-ტ. 10,03
484.□-ამინოეთილდითიოკარბამინის Мჟავა
(პრეპარატი 275)
ზდკ ს.-ტ. 0,82
485.2-ამინო-2-ეტოქსინაფტალინ-6-
სულფომჟავას მჟავა (ეტოკსიკლევე მჟავა)
ზდკ ორგ. შეფ. 2,54
486. ანტრიქინონ-1,5-დისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 5,04
487.ანტრიქინონ-1,8-დისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 5,04
488. ბენზოლმჟავა ზდკ საერთო 0,64
489. ჰიდროპერფტორენანტის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,02
490. 1,5-დეკანდიკარბონის მჟავა (ადიპინის) ზდკ ს.-ტ. 2,03
491. 1,8- დეკანდიკარბონის მჟავა (სებაინის) ზდკ ს.-ტ. 1,53
492. დიამინოსტილბენდისულფომჟავას
მჟავა
ზდკ საერთო 2,04
493. დიმეთილდითიოფოსფორმჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,14
494. დინიტროსტილბენდისულფომჟავას
მჟავა
ზდკ საერთო 3,04
495. დიფენილძმარმჟავა ზდკ საერთო 0,54
496. 2,5-დიქლორ-3-ამინობენზოინის მჟავა

(ამიბენი)
ზდკ საერთო 0,53
497. 2,5-დიქლორ-3-ნიტრობენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,02
498. 2,4-დიქლორფენოქსი-□-ერბო მჟავა (2,4-
ДМ)
ზდკ ს.-ტ. 0,012
123456
499. 2,4-დიქლორფენოქსი-□-პროპიონის
მჟავა (2,4-ДП)
ზდკ ორგ. გემო 0,53
500. დიქლორფენოქსიძმარმჟავა სდდ ს.-ტ. 0,12
501.□□□-დიქლორ-□-ფორმილაკრილის მჟავა
(მუკოქლორის)
ზდკ ს.-ტ. 1,02
502. დი(2-ეთილ-ჰექსილ)-დითიოფოსფორის
მჟავა
ზდკ ს.-ტ. 0,022
503. დიეთილდითიოფოსფორის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,24
504. იზოფტალის მჟავა ზდკ საერთო 0,14
505. კაპრილჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,14
506. კაპრინჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,14
507. კაპრონჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,14
508. მალეინის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 1,04
509. ერბომჟავა ზდკ საერთო 0,74
510. მეტაკრილის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,03
511.□-მეთილსუფამინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,42
512.2-მეთილ-4-ქლორფენოქსიერბომჟავა
(ტროპოტოქსი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,033
513.2-მეთილ-4-ქლორფენოქსიძმარმჟავა
(2M-4X, “დიკოტექსი”)
ზდკ ს.-ტ. 2,03
514.2-მეტოქსი-3,6-დიქლორბენზონის მჟავა
(დიანატი)
ზდკ ს.-ტ. 15,02

515. რძემჟავა ზდკ საერთო 0,94
123456
516.7-მონოჰიდროპერფტორეთანის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,02
517.□-მონოქლორპროპიონის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,83
518. მონოქლორძმარმჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,062
519. ჭიანჭველმჟავა ზდკ საერთო 3,53
520. ნაფტალინ-1,5-დისულფომჟავას მჟავა ზდკ საერთო 1,04
521.1-ნაფტილამინო-4,8-დისულფომჟავას
მჟავა (ამინო-С-მჟავა)
ზდკ საერთო 5,04
522.2-ნაფტილამინო-4,8-დისულფომჟავას
მჟავა (ამინო-Ц-მჟავა)
ზდკ საერთო 10,04
523.2-(□-ნაფტოქსი)-პროპიონის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,02
524. ნიტრილოტრიმეთილფოსფორის მჟავა ზდკ საერთო 1,03
525.3-ნიტროანილინ-4-სულფომჟავას მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 0,94
526.1-ნიტროანტრაქინონ-2-კარბონის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,53
527.4-ნიტრობენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,13
528.3- ნიტრობენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
529.2-ოქსი-3,6-დიქლორბენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. შეფ. 0,53
530. ოქსიეთილიდენდიფოსფორის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,64
531. ოლეინის მჟავა ზდკ საერთო 0,54
532. პელარგონჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,14
533. პერფტორვალერიანის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 0,72
534. პერფტორენანტის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,02
535. ტერეფტალის მჟავა ზდკ საერთო 0,14
123456
536. ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავა ზდკ საერთო 10,04
537.პ-ტოლუოლსულფინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,02
538. ტრიქლორბენზოინის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,02
539. ტრიქლორნუშის მჟავა ზდკ საერთო 0,23
540.□□□□□-ტრიქლორპროპიონის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,014
541.□-(2,4,5-ტრიქლორფენოქსი)-პროპიონის
მჟავა (სილვექსი)
სდდ ს.-ტ. 0,012
542. ძმარმჟავა ზდკ საერთო 1,04

543. ფენოქსიძმარმჟავა ზდკ ს.-ტ. 1,02
544. ფტალის მჟავა ზდკ საერთო 0,53
545.2-ქლორ-5-ამინობენზოინის მჟავაზდკ საერთო 2,04
546.2-ქლორბეზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,14
547.4-ქლორბეზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,24
548.2-ქლორ-5-ნიტრბენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,34
549.4-ქლორ-3-ნიტრბენზოინის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 0,253
550. ქლორპელარგონის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,34
551. ქლორუნდეკანის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,14
552. ქლორენანტის მჟავა ზდკ ორგ. სუნი 0,054
553.2-ქლორეთილფოსფორის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 4,02
554. ქრიზანთენის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 5,03
555. ციანურის მჟავა ზდკ ორგ. გემო 6,03
556. მჟაუნმჟავა ზდკ საერთო 0,53
123456

75
557. ენანტჰიდროქსამის მჟავა ზდკ საერთო 0,13
558.□□□-დიქლორკარბონის მჟავები
(ფლოტორეაგენტები)
სდდ საერთო 1,03
559. დიქლორკარბონის მჟავები ჩ17-ჩ20 ზდკ საერთო 1,04
560. ცხიმოვანი სინთეტიკური მჟავები ჩ5-ჩ20 ზდკ საერთო 0,14
561. ლიგნოსულფინის მჟავები ზდკ საერთო 0,34
562. ნაფტენის მჟავები ზდკ ორგ. სუნი 1,04
563. პოლიქლორბენზოინის მჟავები
(2-КФ)
ზდკ ს.-ტ. 5,03
564. სულფირებული ცხიმოვანი ტექნიკური
მჟავები (ფლოტორეაგენტი)
სდდ საერთო 1,03
565. ტყავდასამუშავებელი ემულგირებული
პასტა
სდდ ორგ. სუნი. 0,043
566. კობალტი ზდკ ს.-ტ. 0,1
3
2
567. კორექსტი 7664 ზდკ ორგ. სუნი ,0,24
568. კორექსიტი ОС-5 ზდკ ორგ. სუნი 0,33
569. აცეტონგამხსნელი ლურჯშავი საღებავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,024
570. საღებავი ბრომინდიგო-П (БП)
(ტ.პ. 6-14-541-76)
ზდკ ორგ. შეფ. 5,04
571. საღებავი გელანტრენ მწვანე-П სდდ ორგ. შეფ. 2,54
572. საღებავი კათიონ ყვითელი 6 ”З” C21H30ON2Clზდკ ორგ. შეფ. 0,043
573. საღებავი კათიონ ვარდისფერი 2 “С” C22H29N2Clზდკ ორგ. შეფ. 0,043
1 23456
574. საღებავი კათიონ წითელიისფერი C28H34N2Clზდკ ორგ. შეფ. 0,043
575. საღებავი კათიონ ნარინჯისფერი “Ж” C24H25N2Clზდკ ორგ. შეფ. 0,043
576. საღებავი მჟავა ანტრაქინონის სუფთა
ცისფერი 2 “З”
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
577. საღებავი მჟავა ანრტაქინონის კაშკაშა-
ლურჯი
ზდკ ორგ. შეფ. 0,024
578. საღებავი მჟავა ყავისფერი К C23H17O7S4Naზდკ ორგ. შეფ. 0,24
579. საღებავი მჟავა წითელი 2С C20H12O7N2S2Na2ზდკ ორგ. შეფ. 0,034
580. საღებავი მჟავა ნარინჯისფერი
შუქმდგრადი C16H10N2O7N₃2S2
ზდკ ორგ. შეფ. 0,044
581. საღებავი მჟავა ლურჯ-შავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,0254
582. საღებავი მჟავა ლურჯი 2К C26H16O10N3S3Na3ზდკ ორგ. შეფ. 0,024
583. საღებავი მჟავაქრომყვითელი К ზდკ ორგ. შეფ. 0,014
584. საღებავი მჟავაშავი “С” ზდკ ორგ. შეფ. 0,014
585. საღებავი მჟავა კაშკაშა-წითელი 4Ж
C32H18O14S4N4Na4
ზდკ ორგ. შეფ. 0,024
586. საღებავი ყავისფერი ბ/მ ზდკ ორგ. შეფ. 0,84
587. საღებავი წითელი ადვილად
ჩამოსარეცხი ჩ18H13O8N3შ2N₃2
ზდკ ორგ. შეფ. 0,044
588. საღებავი წითელ-იისფერი ადვილად
ჩამოსარეცხი ჩ16H 10O 10N 3შ 3N₃3

ზდკ ორგ. შეფ. 0,024
123456

76
589. საღებავი კუბური ნარინჯისფერი
(სოსტი 7539-75)
ზდკ ორგ. შეფ. 3,04
590. საღებავი კუბური შავი П
(ტ.პ. 6-14-150-80)
ზდკ ორგ. შეფ. 3,04
591. საღებავი კუბური კაშკაშა-ცისფერი ЭП
(სოსტი 24678-81)
ზდკ ორგ. შეფ. 5,54
592. საღებავი კუბური კაშკაშა-მწვანე ЖП
(ტ.პ. 6-14-69-80)
ზდკ ორგ. შეფ. 1,04
593. საღებავი კუბური კაშკაშა-მწვანე 4ЖП
(ტ.პ. 6-14-190-80)
ზდკ ორგ. შეფ. 1,04
594. საღებავი კუბური კაშკაშა-იისფერი К
(სოსტი 22568-77)
ზდკ ორგ. შეფ. 1,04
595. საღებავი М ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
596. საღებავი მარველანი შF სდდ ორგ. სუნი 2,04
597. საღებავი ნიგროზინი წყალშიხსნადი
მარკა “А”
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
598. საღებავი ნიგროზინი წყალშიხსნადი
მარკა “Б”
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
599. საღებავი ერთქრომიანი ზეითუნის ჩ14О10О7N5Nაზდკ ორგ. შეფ. 0,14
600. საღბავი ძირითადი იისფერი “К” ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
601. საღებავი სწორი ბორდო
შუქმდგრადი “СМ”
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
602. საღებავი სწორი ცისფერი შუქმდგრადი ჩ43Н26О13N7შ4Nაზდკ ორგ. შეფ. 0,054
123456
603. საღებავი სწორი დიაზომწვანე Ж ჩ35Н23О13N6შ3Nა3ჩI2ზდკ ორგ. შეფ. 0,034
604. სარებავი სწორი ყვითელი
შუქმდგრადი К
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
605. საღებავი სწორი ყავისფერი
შუქმდგრადი 2К ჩ30Н20О8N6შNა
2
ზდკ ორგ. შეფ. 0,034
606. საღებავი სწორი ვარდისფერი
შუქმდგრადი “С”
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
607. საღებავი სწორი ლურჯი შუქმდგრადი
КУ
ზდკ ორგ. შეფ. 0,24
608. საღებავი სწორი ლურჯი შუქმდგრადი ჩ40Н23О12N7შ4Nა4ზდკ ორგ. შეფ. 0,024
609. პირდაპირი მუქმწვანე საღებავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
610. პირდაპირი 2С შავი საღებავი ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
611. პირდაპირი С შავი საღებავი ჩ45Н34О11N13Nა3შ3ზდკ ორგ. შეფ. 0,34
612. პირდაპირი З შავი საღებავი, კანისათვის ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
613. საღებავი როდამინ “Ж” ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
614. გოგირდოვანი შავი საღებავი (იმმედიალ
შავი АТ) სდდDD
ორგ. შეფ. 0,014
615. საღებავი ლურჯი “З” ზდკ საერთო 10,04
616. საღებავი სკოტჩგარდი ФС-108 სდდ საერთო 0,54
617. საღებავი თიოზოლ ყავისფერი БС ზდკ ორგ. შეფ. 0,54
618. საღებავი თიოინდიგო წითელ-
ყავისფერი ЖП (სახ.სტ. 225 69-77)
ზდკ ორგ. შეფ. 5,04
123456
619. საღებავი თიოინდიგონარინჯისფერი ზდკ ორგ. შეფ. 5,04

77
КХП
(სახ.სტ. 7538-80)
620. საღებავი თიოინდიგო შავი

(სახ.სტ. 7536-80)
ზდკ ორგ. შეფ. 4,0 4
621. საღებავი თიოინდიგო მკვეთრი
ვარდისფერი ЖП
(სახ.სტ. 7537-69)
ზდკ ორგ. შეფ. 2,0
622. საღებავი ურანის А (ფლუორესცეინის
დინატრიუმის მარილი)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,0025 4
623. საღებავი ფლუორესცეინი (3,6-
დიოქსიფლუორანი)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,0025 4
624. საღებავი ქრიზოფენინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4
625. საღებავი ქრომბორდო “С” ზდკ ორგ. შეფ. 0,05 4
626. საღებავი ქრომყვითელი ჩ18Н8□2ШО6Nა2 ზდკ ორგ. შეფ. 0,06 4
627. საღებავი ქრომყავისფერი К
ჩ12Н9О8N6Nაშ
ზდკ ორგ. შეფ. 0,06 4
628. საღებავი ქრომლალი С ჩ27Н15О18N3შ4Nა5 ზდკ ორგ. შეფ. 0,03 4
629. საღებავი ქრომ ლურჯი 2კ
ჩ18Н12О9N3შ2Nა2ჩI
ზდკ ორგ. შეფ. 0,02 4
630. საღებავი ქრომლურჯშავი ჩ20Н13О5N2შNა ზდკ ორგ. შეფ. 0,1 4
631. საღებავი ქრომმკვეთრი წითელი 2С
(ჩ23Н13О15N3შ4Nა4)
ზდკ ს.-ტ. 0,02 4
632. М-კრეზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,004 2
633. П-კრეზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,004 2
634. სილიციუმი (ში-ის მიხედვით) ზდკ 10,0 2
1 2 3 4 5 6
635. 3-კროტილიზოტიურონის ქლორიდი
(ფლოტორეაგენტ-ИР-70)
ზდკ ორგ. ქაფი არარსებ
ობა
4
636. კროტონიტრილი ზდკ ს.-ტ. 0,1 2
637. ბუტილის ქსანტოგენატი ზდკ ორგ. სუნი 0,001 4
638. ქსილოლი ზდკ ორგ. სუნი 0,05 3
639. КФ-6 (□-
დიმეთილამინომეთილაკრილამიდი)
ზდკ ს.-ტ. 2,0 2
640. КО-075 ლაქი ზდკ ორგ. აპკი 0,1 4
641. КО-921 ლაქი ზდკ ორგ. აპკი 0,03 4
642. ლაკრისი 20 А მარკის ზდკ ორგ. აპკი 2,0 4
643. ლაკრისი 20 Б მარკის ზდკ ორგ. აპკი 2,0 4
644. ლაპროქსიდი 503
(პოლიოქსიპროპილენტრი℠ოლის ტრიგლიციდის ეთერი)
ზდკ ორგ. აპკი 0,3 4
645. ლაპროლი 6003-2Б-18 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
646. ლაპროლი 6003-2Б-7 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
647. ლაპროლი 4202-2Б-30 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
648. ლაპროლი 2402 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
649. ლაპროლი 2501-2-50 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
650. ლაპროლი 2502-2Б-40 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
651. ლაპროლი 3003/2-60 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
652. ლაპროლი 3502-2Б-20 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
653. ლაპროლი 350-2-70 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
654. ლაპროლი4003-2-20 ზდკ ორგ. ქაფი 0,1 4
655
.
ლაპროლი-503 ზდკ ორგ. ქაფი 0,3 4
1 2 3 4 5 6

656. ლაპროლი 402-2-100 ზდკ ორგ. ქაფი 0,34
657. ლაპროლი 1502-2-70 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
658. ლაპროლი 2505-2-70 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
659. ლაპროლი 3003 ზდკ საერთო 10,04
660. ლაპროლი 702
(პოლიოქსიპროპილენდიოლი)
ზდკ ორგ. ქაფი 0,24
661. ლაპროლი 202 ზდკ ორგ. ქაფი 0,34
662. ლაპროლი 564 ზდკ ორგ. ქაფი 0,34

663. ლაპროლი 2102 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
664. ლაპროლი 3603-2-12 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
665. ლაპროლი 501-2-100 ზდკ ორგ. ქაფი 1,04
666. ლაპროლი 502-2-10 ზდკ ორგ. ქაფი 0,54
667. ლაპროლი 805 “О” ზდკ ორგ. ქაფი 0,34
668. ლაპროლი 1102-4-80 ზდკ ორგ. ქაფი 0,54
669. ლაპროლი 1103 К ზდკ ორგ. ქაფი 0,54
670. ლაპროლი 1601-2-50 “Р” ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
671. ლაპროლი 1601-2-50 “Б” ზდკ ორგ. ქაფი 0,34
672. ლაპროლი 5003 2Б10
(პოლიოქსიალკილირებული გლიცერინი)
ზდკ ორგ. გემო 16,04
673. ლაპროლი
805(პოლიოქსიპროპილენპენტოლი)
ზდკ საერთო 10,04
674. ლაპროლი
294(ტეტრაოქსიპროპილეთილენდიამინი)
ზდკ საერთო 2,04
675. ლატექსი ЛМФ ზდკ ორგ. ქაფი 6,04
676. ლატექსი ВИБ-2 სდდ ს.-ტ. 17,02
123456
677. ლაურილამინოპროპიონიტრილი ზდკ ორგ. სუნი 0,074
678. ლაურილპროპილენდიამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,13
679. ლეიკო-1,4-დიამინოანტრაქინონი ზდკ ორგ. შეფ. 0,023
680. ლეიკო-1,4,5,8-ტეტრაოქსიანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 3,02
681. ლენოლი 10 სდდ საერთო 0,54
682. ლენოლი 32 სდდ ორგ. გემო 0,034
683. ЛЗЖ-2М სდდ საერთო 0,54
684. ლეომინი КП სდდ საერთო 0,24
685. ლიგნინი სულფატური წიწვოვანი ზდკ ორგ. შეფ. 5,04
686. ლიგნინი სულფატური ფოთლოვანი ზდკ ორგ. შეფ. 5,04
687. ლინგოსულფონის მჟავები ზდკ საერთო 1,04
688. ლითიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,03
3
2
689. 2,5-ლუთიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,052
690. მაგნიუმის ქლორატი ზდკ საერთო 20,03
691. მალონონიტრილი ზდკ ს.-ტ. 0,022
692. მაგნიუმი ზდკ ორგ, ფერი 0,1
3
3
693. სპილენძი ზდკ ორგ. გემო 1,0
3
3
694.2-მერკაპატობენზთიაზოლი (კაპტაქსი) ზდკ ორგ. სუნი 5,04
695.□-მერკაპტოდიეთილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,14
696. მეტაზინი ზდკ ორგ. გემო 0,34
697. მეტაკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,12
698. მეთანი სდდ ს.-ტ. 2,02
699. მეტასი (სოპოლიმერმეთაკრილის მჟავა
და მეთაკრილამიდი)
ზდკ ს.-ტ. 5,02
123 4ს.-ტ.56
700. მეთილაკრილატი ზდკ ორგ. სუნი 0,024
701.□-მეთილაკროლეინი (კროტონის
ალდეჰიდი)
ზდკ ს.-ტ. 0,33

702.□-მეთილდითიოკარბამინის მჟავას
□-მეთილამინის მარილი
ზდკ ორგ. სუნი 0,023
703.1-მეთილამინოანტრაქინონი ზდკ საერთო 5,03
704.1-მეთილამინო-4-ბრომანტრაქინონი ზდკ საერთო 5,03
705.პ-მეთილამინოფენოლის სულფატი
(მეთოლი)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,33
706. მეთილაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,13
707. მეთილ-□-(2-ბენზიმიდაზოლილ)-
კარბამატი
ზდკ ორგ. აპკი 0,14
708.2-ქლორაცეტომძარმჟავას □-მეთილბენზილის ეთერიზდკ ს.-ტ. 0,15
2

709. აცეტოძმარმჟავას □-მეთლბენზილის
ეთერი
ზდკ საერთო 0,84
710. მეთილბეზოატი (ბენზოინის მჟავას მეთილის ეთერი, ნეობონის ზეთი)ზდკ ორგ. გემო 0,054
711. მეთილ-1-ბუთილკარბომოილ-
2-ბენზიმიდაზოლკარბამატი (არილატი)
ზდკ ორგ. აპკი 0,54
712.□-მეთილგუანილიზოშარდოვანას
თუთიის ქლორიდი
სდდ ორგ. სუნი 0,013
713.2-მეთილ-4,6-დინიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,052
714.2-მეთილ-1,3-დიოქსოლანი (აცეტალი) სდდ ორგ. სუნი 1,03
715. 2,2-მეთილენბისი (3,4,6-
ტრიქლორფენოლი) ჰექსაქლოროფენი)
ზდკ საერთო 0,033

716. ნატრიუმის მეთილდითიოკარბამატი
(კარბატიონი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,023
717. მეთილიზობუთილკარბინოლი სდდ ს.-ტ. 0,152
718. მეთილიზობუთილკეტონი სდდ ს.-ტ. 0,22
719. მეთილკარბიტოლი
(დიეთილენგლიკოლის მონომეთილის
ეთერი)
ზდკ საერთო 0,33
720. მეთილმერკაპტანი ზდკ ორგ. სუნი 0,00024
721. მეთილმეტაკრილატი ზდკ ს.-ტ. 0,012
722.3- მეთილ-4-მეთილმერკაპტოფენოლი
(მეთილთიომეთილფენოლი)
ზდკ ორგ. აპკი 0,014
723.პ-ტოლუოლის მჟავას მეთილის ეთერი
(პ-ტოლუოლის ეთერი)
ზდკ ორგ. აპკი 0,054
724. ფენოქსიძმარმჟავას მეთილის ეთერი ზდკ საერთო 0,54
725. მეთილოლმეტაკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 0,12
726.□-მეთილპირიდინის
ქლორიდი
ზდკ ორგ. სუნი 0,014
727. მეთილპიროლიდონი ზდკ საერთო 0,53
728.1-მეთილ-ნ-პროპილ-4,6-
დინიტროფენილ-
კარბონატი (აკრექსი, დინობუტონი)
ზდკ ორგ. აპკი 0,24
729.2-(1-მეთილპროპილ)-4,6-
დინიტროფენოლი (დინოსები)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,14
730.5-მეთილრეზორცინი ზდკ ორგ. შეფ. 1,04
731 .ნატრიუმის მეთილსიდიკონატი (ГКЖ-
11)
ზდკ ორგ. სუნი 2,03

732.□-მეთილსტრიროლი ზდკ ორგ. გემო 0,13

733. ნატრიუმის მეთილსულფატი ზდკ ორგ. სუნი 0,14
734.2-მეთილთიო–4,6-ბის-
(იზოპროპილამინო)-სიმ-
-თრიაზინი (პრომეთრინი)
ზდკ ორგ. სუნი 3,03
735.2-მეთილთიო-ო-
მეთილკარბომოილბუთანონ ოქსი-3
(დრავინ 755)
ზდკ ორგ. სუნი 0,13
736.3-მეთილ-1,2,4-ტრიაზოლონ-
5(ტრიაზოლონ-5)
ზდკ საერთო 1,04
737. მეთილტრიალკილამონიუმის
მეთილსულფატი
ზდკ ს.-ტ. 0,013
738.3-მეთილფენილ-□-მეთილკარბამატი
(დიკრეზილი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,13

739. მეთილქლოროფორმი სდდ ს.-ტ. 10,02
740.2-მეთილფურანი (სილვანი) ზდკ ორგ. სუნი 0,54
741. მეთილეთილკეტონი ზდკ ორგ. სუნი 1,03
742.□-მეთილ-□-ეთილ-□-(2,4,5-
ტრიქლორფენილ-
თიოფოსფატი) (ტრიქლორმეტაფოსი-3)
ზდკ ორგ. სუნი 0,44
743.3-მეთოქსიკარბამიდოფენილ-□-
-ფენილკარბამატი (ფენმედიფამი)
ზდკ ს.-ტ. 2,03
744. მჟავას (ЗГ-4М)4-1-ოქსი-2-ნაფტონის-4-
(М-მეთოქსიფენილაზო)-პ-(პ-მესამეული-
ამილფენოქსი) ანილიდი
სდდ ორგ. სუნი 2,04
745 .□-მეთოქსიეთილქლორაცეტატ-ო-
ტოლუიდიდი (ტოლუინი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,054
123456
746.□-მეთოქსიეთოქსი-ეტანოლი
(მეთილკარბინოლი)
ზდკ საერთო 0,33
747. მეტრიბუზინ-4-ამინო-6-
მესამეულიბუტილ-3-
-მეთილ(თიო)-1,2,4-ტრიაზინ-5-(4H)-OH
(ზენკორი)
ზდკ საერთო 0,14
748. მოდიფიკატი პოლიეთილენიმინა М.М.
30 000
ზდკ ს.-ტ. 2,02
749. მოდიფიკატორი 113-63 ზდკ ორგ. აპკი 0,23
750. მოდიფიკატორი РУ-ВМ ზდკ ორგ.ოპალესცენ 0,73
751. მოლანტინიР(ფენოქსიბენზოლის
წარმოებული)
ზდკ ს.-ტ. 0,052
752. მოლიბდენი ზდკ ს.-ტ. 0,252
753. მონოალკილსულფოქარვის მჟავას
დინატრიუმის მარილი
ზდკ ს.-ტ.0,53
754. მონოალილამინი (ალილამინი) ზდკ ს.-ტ. 0,0052
755. მონობუთილამინი ზდკ ორგ. სუნი 4,03
756. მონობუeილსულფომჟავა ნაფტალინის
Nა-ის მარილი (დამასველებელი ДБ)
ზდკ ორგ. სუნი 0,13
757. დიეთილენგლიკოლის მონოვინილის
ეთერი
სდდ ორგ. სუნი 1,03
758. ეთილენგლიკოლის მონოვინილის
ეთერი
სდდ ორგ. სუნი 1,03
759.მ-დიიზოპროპილბენზოლის-
მონოჰიდროპეროქსიდი
ზდკ საერთო 0,63
760. დიიზოპროპილბენზოლის
მონოჰიდროპეროქსიდი
ზდკ საერთო 0,33

761. მონოიზობუტილამინი ზდკ ორგ. გემო 0,043
762. ეთილენგლიკოლის მონომეთაკრილის
ეთერი
ზდკ ს.-ტ. 0,034
123456
763. მონომეთილამინი ზდკ ს.-ტ. 1,03
764. მონომეთილანილინი ზდკ ორგ. სუნი 0,32
765. მონომეთილდიქლორთიოფოსფატი ზდკ ს.-ტ. 0,01
2
2
766. მონოპროპილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,53
767. ნატრიუმის მონოქლორაცეტატი ზდკ ს.-ტ. 0,052
768. მონოქლორაცეტონი სდდ ს.-ტ. 0,5
2
2
769. მონოქლორჰიდრინი ზდკ ორგ. გემო 0,73

770. მონოქლორდიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,0012
771. ნატრიუმის მონოქლოროპროპიონატი ზდკ ორგ. სუნი 2,03
772. მონოეთანოლამინი ზდკ ს.-ტ. 0,52
773. მონოეთილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,53
774. მონოეთილდიქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ. სუნი 0,024
775.2-ქლორეთილფოსფონის მჟავას
მონოეთერი
ზდკ ს.-ტ. 1,53
776. მოროზოლი (ტ.პ. 38.4.01-79) სდდ ორგ. გემო 0,0033
777. შარდოვანა ზდკ საერთო□
1
4
778. МСДА(დიციკლოჰექსილამინის და
ტექნიკური ცხიმოვანი მჟავების ჩ10-ჩ13 და
ჩ17-ჩ20მარილი)
ზდკ ს.-ტ. 0,012
779. დარიშხანი ზდკ ს.-ტ. 0,05
3
2
780. ინდენკარბონის მჟავას ნატრიუმის
მარილი, ბისფენოლფორმალდეჰიდის ფისი 4-სულფოეთერი (ИКК)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,044
123456
781. ინდენდიფოსფორის მჟავას თუთიის
კომპლექსის ნატრიუმის მარილი
ზდკ ს.-ტ. 5,03
782. ნატრიუმი ზდკ ს.-ტ. 200,02
783. მეტაფოსფორმჟავას ნატრიუმი
(PO4-ის მიხედვით)
ზდკ საერთო 3,54
784. პიროფოსფორმჟავას ნატრიუმი (PO4-ის
მიხედვით)
ზდკ საერთო 3,54
785. სამჩანაცვლებული
ფოსფორმჟავანატრიუმი
(PO4-ის მიხედვით)
ზდკ საერთო 3,54
786. ნატრიუმის ქლორატი ზდკ ორგ. გემო 20,03
787. ნატრიუმის ქლორიტი ზდკ ს.-ტ. 0,23
788. ნაფტალინი ზდკ ორგ. სუნი 0,014
789.1-ნაფტილ-□-მეთილკარბამატი (სევინი) ზდკ ორგ. სუნი 0,14
790.□-ნაფტოლი ზდკ ორგ. სუნი 0,13
791.□-ნაფტოლი ზდკ ს.-ტ. 0,43
792.2-ნაფტოლ-6-სულფომჟავა (შეფერის
მარილი)
ზდკ ს.-ტ. 4,03
793. არაიონოგენი ЕА-160 (ДТШ-Оҫ-701) ზდკ ორგ. ქაფი 0,054
794. ნეონოლი FAФ-14 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
795. ნეონოლი В-1020-3 ზდკ ორგ. ქაფი 0,13
796. ნეონოლი 2В-1317-12 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
797. ნეონოლი В-1020-3
(ოქსიეთილირებული მეორადი სპირტები)
ზდკ ორგ. ქაფი 1,03

123456
798. ნეონოლი აფ-12 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
799. ნეონოლი აფ-9-25 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
800. ნეონოლი აფს9-4კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
801. ნეონოლი აფს9-5კმზდკ ორგ. ქაფი 0,14
802. ნეონოლი აფს9-6კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
803. ნეონოლი აფს9-10კმ ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
804. ნეონოლი АФ9-6 ზდკ ორგ. ქაფი 0,34
805. ნეონოლი АФ 9-4 ზდკ ორგ. ქაფი 0,34
806. ნეონოლი АФМ9-10 (0,9) ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
807. ნეონოლი АФМ9-10 (0,5) ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
808. ნეონოლი АФМ 9-12 (0,3) ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
809. ნეონოლი АФ 9-8 ზდკ ორგ. ქაფი 0,24
810. ნეონოლი АФМ-10 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
811. ნეონოლი АФ9-12СН ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
812. ნავთობი მრავალგოგირდოვანი ზდკ ორგ. აპკი 0,14
813. ნავთობი დანარჩენი ზდკ ორგ. აპკი 0,34
814. ნავთობიანი სულფოდიოქსიდი სდდ საერთო 0,14

815. ნიკელი ზდკ ს.-ტ. 0,1
3
3
816. ნიობიუმი ზდკ ს.-ტ 0,01
3
2
817. ნიტრატები (□□3-ის მიხედვით) ზდკ ს.-ტ 45,03
818. ნიტრიტები (□□2-ის მიხედვით) ზდკ ს.-ტ. 3,32
819. ნიტრილ აკრილის მჟავა ზდკ ს.-ტ. 2,02
123456
820. სპილენძის კომპლექსის ნიტრილო-3-
მეთილ-ფოსფონის მჟავას ტრინატრიუმის
მარილი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
821. თუთიის კომპლექსის ნიტრილო-3-
მეთილ-ფოსფონის მჟავას ტრინატრიუმის
მარილი
ზდკ საერთო 1,03
822.1-ნიტროანტრაქინონი ზდკ საერთო 2,53
823.ო-ნიტროანიზოლი ზდკ ორგ. გემო 0,33
824.პ-ნიტროანიზოლი ზდკ ორგ. გემო 0,13
825.2-ნიტროანილინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,0013
826.3-ნიტროანილინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,153
827.4-ნიტროანილინი ზდკ ს.-ტ. 0,053
828.4-ნიტროანილინ-2-სულფომჟავას
ამონიუმის მარილი
ზდკ ორგ. შეფ. 0,0084
829. ნიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,23
830. ნატრიუმის-მ-
ნიტრობენზოლსულფონატი (ლუდიგოლი)
ზდკ საერთო *14
831. ნიტროგუანიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,012
832.1-ნიტრო-3,4-დიამინობენზოლი
(ყვითელი საღებავი ბეწვისათვის)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,0054
833.4-ნიტრო-□,□-დიეთილანილინი ზდკ ორგ. შეფ. 0,0023
834.□-ნიტროზოდიფენილამინი ზდკ ორგ. სუნი 0,14
835. ნიტროზოფენოლი ზდკ ორგ. შეფ. 0,13
836. ნიტრომეთანი ზდკ ორგ. სუნი 0,0054
123456

83
837. ნიტროპროპანი ზდკ ს.-ტ. 1,03
838.პ-ნიტროფენეტოლი ზდკ ს.-ტ. 0,0022
839.პ-ნიტროფენილამინოეთანოლი
(ოქსიამინი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,54
840.პ-ნიტროფენილაცეტილამინოეთანოლი
(ოქსიაცეტილამინი)
ზდკ ორგ. სუნი 1,04
841.პ-
ნიტროფენილქლორმეთილკარბინოლი
(კარბინოლი)
ზდკ ორგ. სუნი 0,24
842.ო-ნიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,0062
843.მ–ნიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,0062
844.პ–ნიტროფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,0022
845. ნიტროქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0,0053
846. ნიტროციკლოჰექსანი ზდკ ს.-ტ. 0,12
847. ნიტროეთანი ზდკ ს.-ტ. 1,02
848. ნორსულფაზოლი ზდკ საერთო 1,03
849. ოქსალატები ზდკ საერთო 0,24
850. ოქსამატი ზდკ საერთო 1,54
851. ოქსანოლი КШ-9 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
852. ოქსანოლი Л-7 ზდკ ორგ. ქაფი 0,14
853. ოქსაცილინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
854. ოქსიბენზთიაზოლი ზდკ ს.-ტ. 1,02
855. ნატრიუმის
ოქსიჰექსილიდენდიფოსფონატი
ზდკ ს.-ტ. 0,53
956. ნატრიუმის
ოქსიჰეპტილიდენდიფოსფონატი
ზდკ ს.-ტ. 0,53

857. ალკილდიმეთილამინის ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,42
123456
858. დიოქტილიზოპენტილფოსინინის
ოქსიდი
ზდკ ს.-ტ. 1,03
859. მეზითილის ოქსიდი სდდ ს.-ტ. 0,062
860. პროპილენის ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,012
861. ტრიიზოპენტილფოსფინის ოქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,32
862.1-ოქსი-2,10-დიანილიდო-4,9-
ანარაქინონის დინატრიუმის მარილი
(ქრომის, ლურჯ-შავი,ანტრაქინონის
საღებავი ჩ)
ნახეთ ასევე #276
ზდკ ორგ. შეფ. 0,044
863.1-ოქსი-4(4-მეთილ-2-
სულფოფენილამინო)-ანტრაქინონის
ნატრიუმის მარილი (საღებავი მჟავა
იისფერი ანტრაქინონის)
ზდკ ორგ. შეფ. 0,014
864. (4-ოქსი-2-მეთილფენილ)
დიმეთილსულფონის ქლორიდი
ზდკ ორგ. სუნი 0,0074
865. ნატრიუმის
ოქსინონილიდენდიფოსფატი
ზდკ ს.-ტ. 0,53
866. ნატრიუმის
ოქსიოქტილიდენდიფოსფონატი
ზდკ ს.-ტ. 0,53
867. 1(2-ოქსიპროპილ)-1-მეთილ-2-
პენტადეცილ-2-იმიდაზო-2-
იმიდაზოლინის მეთილსულფატი
(კარბოზოლინი, СПД-3)
ზდკ ს.-ტ. 0,22
868.2-ოქსი-1,3-პროპილენდიამინ-□,□,□
’
,□
’
- ზდკ ორგ. გემო 4,04

84
ტეტრამეთილენფოსფონის მჟავას
ნატრიუმის მარილი (ДПФ-1Н)
123456
869.2-ოქსიპროპილენ-1,3-დიამინო-
□,□,□
’
,□
’
- ტეტრამეთილენფოსფონის მჟავა
(ДПФ-1)
ზდკ ორგ.გემო 4,04
870. ოქსიფოსი Б ზდკ ორგ.ქაფი 0,23
871. ოქსიფენილმეთილშარდოვანა
(მეტურინი)
ზდკ ს.-ტ. 1,03
872. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას
სპილენძამო-
ნიუმის კომპლექსი
ზდკ ს.-ტ. 0,63
873. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას
თუთიის კომპლექსი
ზდკ ს.-ტ. 5,03
874. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას
მონოკალიუმის მარილი
სდდ საერთო 0,34
875. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას
ტრიამონიუმის მარილი
სდდ საერთო 0,53
876. ოქსიეთილიდენდიფოსფონმჟავას
ტრინატრიუმის მარილი
სდდ საერთო 0,33
877. ოქსიეთილპიპერაზინი ზდკ ს.-ტ. 6,02
878. დიქლორფენოქსიძმარმჟავას ოქტილის

ეთერი
ზდკ ორგ.სუნი 0,23
879.□-ოლეილ-□-ამინოკაპრონის მჟავას
ნატრიუმის მარილი
ზდკ საერთო 0,54
880. ნატრიუმის ოლეინსულფონატი ზდკ ორგ.ქაფი 0,54
881. ოლეინსულფონატი ჩ12-ჩ14 ზდკ ორგ.ქაფი 0,44
882. ოლეინსულფონატი ჩ15-ჩ18 ზდკ ს.-ტ. 0,22
883.□-ნაფტოქინონდიაზიდი ზდკ ორგ.ფერი 0,064
123456
884. ОП-7 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
885. ОП-10 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
886. ОПС-Б ზდკ საერთო 2,03
887. ОПС-М ზდკ ს.-ტ. 0,52
888. მარილმჟავას პენტადეცილამინი
(აპნ-2)
ზდკ ორგ.სუნი 0,43
889. რკინის პენტაკარბონილი სდდ ორგ.სუნი 0,14
890. პენტაქლორამინოპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
891. პენტაქლორაცეტოფენონი ზდკ ორგ.გემო 0,023
892. პენტაქლორბიფენილი ზდკ ს.-ტ. 0,0011
893. პენტაქლორბუტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,023
894. პენტაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,022
895. პენტაქლორპროპანი ზდკ ორგ.სუნი 0,033
896. პენტაქლორფენოლი ზდკ ს.-ტ. 0,012
897. ნატრიუმის პენტაქლორფენოლატი ზდკ ორგ.სუნი 5,03
898. ტერპენომალეინის ადუქტის
პენტაქლორფენოლატი
ზდკ ს.-ტ. 1,02
899. პენტაეთილენგლიკოლი
(ეთილენგლიკოლტეტრაოქსიდიეთილის
ეთერი)
ზდკ ს.-ტ. 1,03
900. პირველადი ალკილსულფატი ზდკ ორგ.ქაფი 0,53
901. დიჰიდროიზოფორონის პეროქსიდი ზდკ ს.-ტ. 0,12

902. ამონიუმის პერსულფატი ზდკ ს.-ტ 0,52
903. კალიუმის პერსულფატი ზდკ ს.-ტ. 0,52
123456
904. პერფტორჰეპტანალის ჰიდრატი ზდკ ს.-ტ. 0,52
905. ამონიუმის პერქლორატი ზდკ ს.-ტ. 5,02
906. პერქლორბუტანი ზდკ ორგ.სუნი 0,023
907. პექლორმეთილენციკლოპენტენი ზდკ ორგ.სუნი 0,054
908.□-პიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0,052
909. პიკოლინის □-ჰიდროქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,052
910. პიპერიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,063
911. პირიდინი ზდკ ს.-ტ. 0,22
912. პიროგალოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0,13
913. პიროკატეხინი ზდკ ორგ.შეფ. 0,14
914. მერქნის ფისის პიროლიზატი ზდკ ორგ.სუნი 0,024
915. ნატრიუმის პოლიაკრილატი ზდკ ს.-ტ. 15,02
916. პოლიაკრილამიდი ზდკ ს.-ტ. 2,02
917. პოლიამინომეთილფოსფატი (ПАФ-13А) ზდკ საერთო 5,03
918. პოლიდიმეთილდიალილამონიუმის
ქლორიდი
(ВПК-402)
ზდკ ს.-ტ. 0,13
919. პოლი-(1,2-დიმეთილ-5-ვინილ-
პირიდინი) მეთილსულფატი
ზდკ ს.-ტ. 4,02
920. პოლიოქსიპროპილენდიამინი (ДА 500) ზდკ ორგ.გემო 0,32
921. პოლიოქსიპროპილენდიამინი (ДА 1050) ზდკ ს.-ტ. 0,32
922. პოლიოქსიპროპილენტრიამინი (ТА 750) ზდკ ორგ.ქაფი 0,032
923. პოლიოქსიპროპილენტრიამინი (ТА
1100)
ზდკ ს.-ტ. 0,032
123456
924. პოლიოქსიპროპილენტრიამინი (ТА
1500)
ზდკ ს.-ტ. 0,24
925. პოლიოქსიეთილენიy მ.მ. 2-3 მლნ. ზდკ საერთო 0,14
926. პოლიოქსიეთილენი მ.მ. 5 მლნ. ზდკ საერთო 0,024

927. პოლიტრიბუტილკალამეტაკრილატი
(ფლუკონატი ППС)
ზდკ ს.-ტ. 0,082
928. პოლიფოსფატები (PO4) ზდკ ორგ. 3,53
929. პოლიფურიტი 500 ზდკ საერთო 1,04
930. პოლიფურიტი 1000 ზდკ საერთო 1,04
931. პოლიფურიტი 1500 ზდკ საერთო 0,24
932. პოლიქლორკამსენი (ტოკსაფენი) სდდ ს.-ტ. 0,0052
933. პოლიქლორპინენი ზდკ ს.-ტ. 0,23
934. პოლიეთილენიმინი ზდკ ს.-ტ. 0,12
935. პოლიეთილენის ემულსია
(25% პოლიეთილენის წყლის
დისპერსია)
ზდკ ორგ.ქაფი 0,34
936. პოლიეთილენპოლიამინი ზდკ ს.-ტ. 0,0052
937. თუთიის
პოლიეთილენთიურამდისულფიდი
(პოლიკარბაცინი)
ზდკ ორგ.სუნი 2,04
938 პრევოცელი □-12 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
939. პრევოცელი □У ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
940. პრევოცელი W-OFP ზდკ ორგ.ქაფი 0,0254
941. პრევოცელი WOFP-100 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14

942. პრეპარატი АМ ზდკ საერთო 5,03
123456
943. პრეპარატი Д-11 (ტ.პ. 3840830-79) ზდკ ს.-ტ. 0,23
944. პრეპარატი ДА-52 (ტ.პ. 3840831-79) ზდკ ს.-ტ. 0,62
945. პრეპარატი ОС-20 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
946. პროქსამინი 385 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
947. პროქსანოლი 186 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
948. პროპილბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,23
949. პროპილენი ზდკ ორგ.სუნი 0,53
950. პროპილენგლიკოლიზდკ საერთო 0,63
951.ო-პროპილფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,014
952.პ- პროპილფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0,014
953.შ-პროპილ-□-ეთილ-□-
ბუტილთიოკარბამატი (ტილლამი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,013
954. ნატრიუმის პროპიონატი ზდკ საერთო 0,84
955. რეზორცინი ზდკ საერთო 0,14
956. როდამინი 4С ზდკ ორგ.ფერი 0,14
957. როდამინი Ж ზდკ საერთო 0,014
958. 2Ц-ფუძე როდამინი ზდკ საერთო 0,014
959. როდანიდები ზდკ ს.-ტ. 0,12
960. ვერცხლისწყალი ზდკ ს.-ტ. 0,0005
3
1
961. რუბიდიუმის ქლორიდი ზდკ ს.-ტ. 0,12
962. საპონინი ზდკ ორგ.სუნი 0,23
963. ტყვია ზდკ ს.-ტ. 0,032
964. სელენი ზდკ ს.-ტ. 0,01
3
2
123456
965. ვერცხლი ზდკ ს.-ტ. 0,05
3
2
966. გოგირდმჟავაეთერის 2-
ეთილჰექსანოლის ნატრიუმის მარილი
(სულფიროლ-8)
ზდკ ორგ.გემო 5,04
967. გიგირდნახშირბადი ზდკ ორგ.სუნი 1,04
968. ლაქის სილანოლი КО-075 ზდკ ორგ.აპკი 0,54
969. ლაქის სილანოლი КО-116 ზდკ ორგ.სუნი 0,0154
970. ლაქის სილანოლი КО-921 ზდკ ორგ.აპკი 0,054
971. ნატრიუმის სილიკატი, კალიუმის
სილიკატი
(შიО3-ის მიხედვით)
ზდკ ს.-ტ. 30,02
972. სილოქსანჰექსა (□-ტრიფტორპროპილ)-
პოლიდიმეთილ(პოლიმეთილ)-

ტრიფტორპროპილ-სილოქსანი
(სითხე 169 1П)
ზდკ ორგ.აპკი 5,04
973. სილოქსანჰექსამეთილპოლიდიმეთილპ
ოლიმეთილ (□-ტრიფტორპროპილ)-
სილოქსანი (ФСТ-5)
ზდკ ორგ.აპკი 10,03
974. სილოქსანის სითხე 187 ზდკ ორგ.აპკი 5,04
975. სილოქსანმეთილიზობუთილპოლისილ
ოქსანი
(НПС-50)
ზდკ ორგ.აპკი 2,0
976. სილოქსანნიტრილპოლისილოქსანი
(НПС-50)
ზდკ ორგ.აპკი 5,04
977. სილოქსანპოლიმეთილჰიდროსილოქსან ზდკ ორგ.აპკი 2,04

ი
(ГКЖ-94-М)
123456
978. სილოქსანპოლიმეთილდიქლორფენილს
ილოქსანი
(ХС-2-1)
ზდკ ორგ.აპკი 10,04
979. სილოქსანპოლიმეთილფენილსილოქსან
ი
(ФМ-5)
ზდკ ორგ.აპკი 2,54
980. სილოქსანპოლიეთილფენილსილოქსანი
(ФМ-1322/30)
ზდკ ორგ.აპკი 10,04
981. სილოქსანპოლიეთილჰიდროსილოქსან ი
(ГКЖ-94)
ზდკ ორგ.აპკი 10,04
982. სილოქსანპოლიეთილსილოქსანის
სითხე
(საპოხი №3)
ზდკ ორგ.აპკი 10,04
983. სინტამიდი 5 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
984. სინტანოლი ВН-7 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
985. სინტანოლი ВТ-15 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
986. სინტანოლი ДТ-7 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
987. სინტანოლი МЦ-10 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
988. სინტანოლი ДС-10 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
989. სკიპიდარი ზდკ ორგ.სუნი 0,24
990. მჟაუნმჟავასა და უმაღლესი სპირტების
ეთერების ნარევი
ზდკ საერთო□
1
3
991. ფოთლოვანი ჯიშების მერქნის ფისი ზდკ ორგ.სუნი 0,014
992. ფისი КС-35 ზდკ ს.-ტ. 0,12
993. ფისი МКС-10 ზდკ ს.-ტ. 3,03
123456
994. ტრიეთანოლამინ-2-ბრომ-4(4-მეთილ-2-
სულფოფენილ-ამინო)-1-ამინო-
ანტრაქინონის მარილი (საღებავი მჟავა
სუფთა ცისფერი ანტრაქინონის)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,24
995. თანაპოლიმერი М-14
(მეტილმეტაკრილატთან მეტაკლის მჟავას
თანაპოლიმერი
ტ.პ. 6-01-1040-76)
ზდკ ს.-ტ. 10,02
996. სოფტანოლ-70 სდდ ორგ.ქაფი 0,34
997. ალილის სპირტი ზდკ ორგ.გემო 0,13
998. ამილის სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 1,53
999.□
,
-აცეტოპროპილის სპირტი ზდკ საერთო 5,04
1000. ბენზოლის სპირტი ზდკ საერთო 0,43
1001. ნორმალური ბუტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,12

1002. მეორადი ბუტილის სპირტი
(მეთილიზობუტილკარბინოლი)
ზდკ ს.-ტ. 0,22
1003. მესამეული ბუტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 1,02
1004. მეორეული ჰექსილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,012
1005. ნორმალური ჰექსილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,012
1006. მესამეული ჰექსილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,012

(ფლოტორეგენტი ТГС)
1007. ჰეპტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,0052
1008. დიაცეტონის სპირტი სდდ ს.-ტ. 0,52
1009. 1,1-დიჰიდროპერფტორჰეპტილის
სპირტი
ზდკ ს.-ტ. 4,02
123456
1010.□□□-დიქლორიზოპროპილის სპირტი
(დიქლორჰიდრინი)
ზდკ ორგ.სუნი 1,03
1011. იზობუტილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,152
1012. იზოპროპილის სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,254
1013. იზოოქტილის სპირტი (2-
ეთილჰექსანოლი)
ზდკ საერთო 0,153
1014. მეთილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 3,02
1015.□-მეთილბენზილის სპირტი ზდკ საერთო 0,44
1016. ნონილის სპირტი ზდკ ს.-ტ. 0,012
1017. ოქტილის სპირტი ზდკ ორგ.გემო 0,053
1018. პოლივინილის სპირტი 18/11 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
1019. პოლივინილის სპირტი M.M. 5000 ზდკ ორგ.ქაფი 0,14
1020. პროპილის სპირტი ზდკ ორგ.სუნი 0,254
1021. ტეტრაჰიდროფურილის სპირტი ზდკ საერთო 0,54
1022. 1,1,9-
ტრიჰიდროჰექსადეკაფტორნონილის
სპირტი (პ-4)
ზდკ ორგ.სუნი 0,254
1023. 1,1,7-
ტრიჰიდროდოდეკაფტორჰეპტილის
სპირტი (პ-3)
ზდკ ორგ.სუნი 0,14
1024. 2,4,6-ტრიჰიდროქსი-1,3,5-ტრიაზინის
მონომატრიუმის მარილის სპირტი
(ციანურმჟავას მონონატრიუმის მარილი)
ზდკ ორგ.გემო 25,03
1025. 1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფტორპენტილის
(პ-2) სპირტი
ზდკ ორგ.სუნი 0,254
123456
1026. 1,1,3-
ტრიჰიდროტეტრაფტორპროპილის
(პ-1)სპირტი
ზდკ ორგ.სუნი 0,253
1027. 1,1,13-
ტრიჰიდროტეტრაეიკოზაფტორტრიდეცილ
ის (პ-6) სპირტი
ზდკ ორგ.სუნი 0,253
1028. 1,1,11-
ტრიჰიდროეიკოზაფტორუნდეცილის (პ-5)
სპირტი
ზდკ ორგ.სუნი 0,53
1029.□-ფენილეთილის სპირტი ზდკ საერთო 0,013
1030. ფურილის სპირტი სდდ ს.-ტ. 0,62
1031. სტეაროქს-6 ზდკ ორგ.ქაფი 1,04
1032 სტეაროქს-920 ზდკ ორგ.ქაფი 0,54
1033. სტიროლი ზდკ ორგ.სუნი 0,13
1034. სტრეპტოციდი ზდკ საერთო 0,54
1035. სტრონციუმი (სტაბილური) ზდკ ს.-ტ. 7,02
1036. სუკციონიტრილი ზდკ ს.-ტ. 0,22
1037. სულგინი ზდკ საერთო 0,013
1038. სულფამიდი C12-C17 ზდკ საერთო 0,14
1039. სულფატები (SO4-ის მიხედვით)ზდკ ორგ.გემო 500,04

1040. სულფენამიდი БТ ზდკ ორგ.სუნი 0,054
1041. სულფიდდიბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,022
1042. სულფიდები ზდკ საერთო არარსებ
ობს
3
1043. სულფოდიმეზინი ზდკ საერთო 1,03
123456
1044.3-სულფო-1,2-დიოქსიანტრაქინონის
ნატრიუმის მარილი (საღებავი ქრომის
ალიზარინ წითელი)
ზდკ ორგ.შეფ. 0,34
1045. სულფოკარბონის მჟავების ნატრიუმის
მარილები
ზდკ ორგ.ქაფი 3,04
1046. ნავთობის სულფოქსიდები სდდ საერთო 0,14
1047. სულფოლენი ზდკ საერთო 0,13
1048. სულფონოლი НП-1 ზდკ ორგ.ქაფი 0,53
1049. სულფონოლი НП -3 ზდკ ორგ.ქაფი 0,53
1050. ფიქალოვანი სულფონოლი ЭС -1 ზდკ ორგ.ქაფი 0,53
1051. სულფოეთოქსილატი C10-C13 ზდკ ორგ.ქაფი 0,24
1052. სტრიბიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,05
3
2
1053.Т-66 (ВТУ №02-68, ფლოკულანტი) ზდკ ს.-ტ. 0,22
1054. ტალკის პასტა სდდ ორგ.ქაფი 0,64
1055. ტალაქტამი С (ფლოტორეაგენტი) სდდ საერთო 0,54
1056. ტალაქტამ-6 (ფლოტორეაგენტი) სდდ საერთო 0,54
1057. ტალიუმი ზდკ ს.-ტ. 0,0001
3
1
1058. ტელური ზდკ ს.-ტ. 0,01
3
2
1059. ტეტრაბრომფლუორესცეინი (ეოზინ “Г”) ზდკ ორგ.შეფ. 0,14
1060. ტეტრაბუტილკალა ზდკ ს.-ტ. 0,0022
1061. ტეტრაჰიდრობენზალდეჰიდი ზდკ საერთო 0,13
1062. ტეტრაჰიდრობენზილის ეთერი ზდკ საერთო 0,13
1063. ტეტრაჰიდრო-1,4-ოქსაზინი
(მორფოლინი)
ზდკ ორგ.გემო 0,043
123456
1064. ტეტრაჰიდროთიოფენ-1,1-დიოქსიდი
(სულფოლანი)
ზდკ ორგ.სუნი 0,53
1065. 1,2,5,6- ტეტრაჰიდროფტალის
ანჰიდრიდი
ზდკ საერთო 0,54
1066. 1,2,5,6- ტეტრაჰიდროფტალიმიდი ზდკ საერთო 0,73
1067. 3,4,5,6- ტეტრაჰიდროფტალიმიდმეთილ
Д, L, ცის, ტრანს-ქრიზანტემატი
(ნეოპინამინი)
ზდკ საერთო 1,04
1068. ტეტრაჰიდროფურანი ზდკ საერთო 0,54
1069. ტეტრაჰიდროქინონი ზდკ ორგ.სუნი 0,053
1070. 2,2,6,6-ტეტრამეთილპიპერიდილამიდი-
2,2,6,6-
-
ტეტრამეთილპიპერიდილამინოპროპიონის
მჟავა (დიაცეტამ-5)
ზდკ ს.-ტ. 8,02
1071. ტეტრამეთილთიოურამიდისულფიდი
(ტიურამ Д)
ზდკ ს.-ტ.1□02
1072. ტეტრამონი С ზდკ საერთო□
1
4
1073. ტეტრანიტრომეთანი ზდკ ორგ.სუნი0□54
1074. ტეტრაოქსიპროპილეთილენდიამინი
(ლაპრომოლ-294)
ზდკ ს.-ტ.2□02
1075. ტეტრაქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ.0□012

1076. 2,3,5,6-ტეტრაქლორ-პ-ბენზოქინონი
(ქლორანილი)
ზდკ ორგ.შეფ. 0□01 3
1077. 1,2,3,4-ტეტრაქლორბუტანი ზდკ ს.-ტ. 0□02 2
1078. ტეტრაქლორჰეპტანი ზდკ ორგ.სუნი 0□0025 4
1079. ტეტრაქლორნონანი ზდკ ორგ.სუნი 0□003 4
1 2 3 4 5 6
1080. ტეტრაქლორპენტანი ზდკ ორგ.სუნი 0□005 4
1081. ტეტრაქლორპიკოლინი ზდკ ს.-ტ. 0□02 3
1082. ტეტრაქლორპროპანი ზდკ ორგ.სუნი 0□01 4
1083. ტეტრაქლორპროპენი ზდკ ს.-ტ. 0□002 2
1084. ტეტრაქლორუნდეკანი ზდკ ორგ.სუნი 0□007 4
1085. ტეტრაქლორეთანი ზდკ ორგ.სუნი 0□2 4
1086. 1,1,2,2-ტეტრაქლორეთილენი სდდ ს.-ტ. 0□02 2
1087. 1,3,5,7-ტეტრაცეტილ T
1,3,5,7-ტეტრაზაციკლოოქტანი
სდდ ორგ.გემო 3□5 4
1088. ტეტრაეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ. 1□0 3
1089. ტეტრაეთილკალა ზდკ ს.-ტ. 0□0002 1
1090. ტეტრაეთილტყვია ზდკ ს.-ტ. არარსებ
ობს
1
1091. ტეტრაეთილთიურამდისულფიდი
(ტიურამ E)
ზდკ ორგ.სუნი არარსებ
ობს
3
1092. □-(1,2,3-თიოდიაზოლილ-5)-□-
ფენილშარდოვანა (დროპპ)
ზდკ საერთო 2□0 4
1093. თიოაცილანილიდი,
თიოაცილანილიმიდის მჟავების ფრაქციის
C5-C6 ჩათვლით
ზდკ ორგ.სუნი 0□5 4
1094. თიოდიფენილამინი (ფენოთიაზინი,
დიბენზ-1,4-თიაზინი)
ზდკ საერთო 1□0 4
1095. თიოშარდოვანა ზდკ ს.-ტ. 0□03 2
1096. ნატრიუმის თიოსულფატი
(ნატრიუმის ჰიპოსულფიტი)
ზდკ საერთო 2□5 3
1 2 3 4 5 6
1097. თიოფენი ზდკ ორგ.სუნი 2□0 3
1098. ტიტანი ზდკ საერთო 0□1
3 3
1099. □-□-ტოლილ-1,2,3,4,7,7-ჰექსაქლორ-1,4-
მეთანო-1,4,5,6-ტეტრაჰიდროფტალიმიდი
(ჰექსიმიდი)
ზდკ საერთო 0□1 3
1100. ტოლუინ-7 სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1101. ტოლუინ-8 სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1102. ტოლუინ-9 სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1103. ტოლუინ-10 სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1104. ტოლუინ-ПА სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1105. ტოლუინ-ПБ სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1106. ტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0□5 4
1107. ნტრიუმის პ-ტოლუოლსულფინატი ზდკ ს.-ტ. 1□0 3
1108. ნატრიუმის ტოლუოლსულფონატი ზდკ საერთო 0□05 4
1109. პ- ტოლუოლსულფოქლორიდი ზდკ საერთო 1□0 3
1110. ტომილონი (ХОЭ 2992,
ტეტრაფლორანი)
სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1111. “მწირი” ადსორბენტი (ТА) სდდ ორგ.სუნი 0□04 3
1112. 1,2-ოქსინაფტოის მჟავას პ-(პ- სდდ ს.-ტ. 4□0 2

ტრეტამილფე-ნოქსი)-ანილიდი (ЗГ-2)
1113. მესამეული-ბუტილამინი ზდკ ს.-ტ.1□03
1114. მესამეული-3-ბუტილტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი0□53
1115. ტრიალკილამინი C7-C9 ზდკ ს.-ტ.0□13
123456
1116. ტრიალილამინი ზდკ ს.-ტ.0□012
1117. 2,4,4-ტრიამინობენზანილიდი ზდკ ს.-ტ.0□022

1118. 1,2,4-ტრიამინობენზოლის ფოსფატი ზდკ ორგ.გემო0□013
1119. ტრიაცეტონამინი ზდკ ს.-ტ.4□02
1120. ტრიბუტილამინი ზდკ ორგ.სუნი0□93
1121. ტრიბუტილმეტაკრილატკალა ზდკ ს.-ტ.0□00021
1122. ტრიბუტილკალას ქლორიდი ზდკ ს.-ტ.0□022
1123.S,S,S-ტრიბუტილტრითიოფოსფატი
(ბუტიფოსი)
ზდკ ორგ.გემო0□00034
1124. ტრიბუტილფოსფატი ზდკ ორგ.გემო0□014
1125. ტრიიზოოქტილამინი ზდკ ს.-ტ.0□0252
1126. ტრიიზოპროპანოლამინი ზდკ ს.-ტ.0□52
1127. დიქლორიდ მონოჰიდრატ
ტრიკაპროლაქტამოსპილენძი
(ფიტონი,კარტოციდი)
ზდკ საერთო0□14
1128. ტრიკრეზილფოსფატი ზდკ ს.-ტ.0□0052
1129.ო-ტრიქსილენილფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი0□053
1130. ტრიმეთილამინი ზდკ ორგ.სუნი0□054
1131. 2,4,6-ტრიმეთილანილინი (მეზიდინი) ზდკ ს.-ტ.0□012
1132. ტრიმეთილფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი0□34
1133. ტრიმეთილფოსფიტი ზდკ ორგ.სუნი0□0054
1134. 1,1,3-რტიმეთილციკლოჰექსენ-3-OH-5
(იზოფორონი)
სდდ ს.-ტ.0□032
123456
1135. 2,4,4-ტრინიტრობენზანილიდი ზდკ ს.-ტ.0□022
1136. ტრინიტრობენზოლი ზდკ ს.-ტ.0□42
1137. ტრინიტრომეთანი (ნიტროფორმი) ზდკ ორგ.შეფ.0□013
1138. ტრინიტროტოლუოლი ზდკ საერთო0□54
1139. 2,4,6-ტრინიტროფენოლი
(პიკრინის მჟავა)
ზდკ ორგ.შეფ.0□53
1140. ფოსფორმჟავას ტრის-(□,□-
დიბუტილამიდი)
ზდკ საერთო0□54
1141. ტრიფენილფოსფიტი ზდკ ს.-ტ.0□01
2
2
1142.მ-ტრიფტორმეთილანილინი ზდკ ს.-ტ.0□022
1143.მ-ტრიფტორმეთილშარდოვანა ზდკ ორგ.გემო0□034
1144.მ-ტრიფტორმეთილნიტრობენზოლი ზდკ ორგ.სუნი0□013
1145.□-(ტრიფტორმეთილფენილ)-□
□
,□
□
-
დიმეთილშარდოვნა (კოტორანი)
ზდკ ორგ.აპკი0□34
1146.მ-ტრიფტორმეთილფენილშარდოვანა ზდკ ორგ.გემო0□034
1147. ტრიფტორპროპილსილანი (А3ШіН) ზდკ ორგ.გემო1□54
1148. ტრიფტორქლორპროპანი (ფრეონ – 253) ზდკ ს.-ტ.0□12
1149. 2,4,5- ტრიქლორანილინი ზდკ ორგ.აპკი1□04
1150. 2,4,6- ტრიქლორანილინი ზდკ ორგ.გემო0□83
1151. ნატრიუმის ტრიქლორაცეტატი ზდკ საერთო5□04
1152. ტრიქლორბენზოქსაზოლინონ-2
(ტრილანი ტექნიკური)
ზდკ ორგ.აპკი1□04
1153. ტრიქლორბენზოლი ზდკ ორგ.სუნი0□033

123456
1154. 1,1,1-ტრიქლორ-2,2-ბის(4-
მეთოქსიფენილ)ეთანი (მეტოქსიქლორი)
სდდ ს.-ტ.0□12
1155. ტრიქლორბიფენილი ზდკ ს.-ტ.0□0011
1156. 2,3,4-ტრიქლორბუტენ-1 ზდკს.-ტ.0□022
1157. 1,1,5-ტრიქლორ1,2-დიბრომპენტენი
(ბრომტანი)
ზდკ ორგ.სუნი0□043
1158. ტრიქლორმეთილთიოტეტრაჰიდროფტა
ლიმიდი (კაპტანი)
ზდკ ორგ.სუნი2□04
1159.□-ტრიქლორმეთილთიოფტალიმიდი

(ფტალანი)
ზდკ ორგ.სუნი0□044
1160. 1,1,5-ტრიქლორპენტენი ზდკ ორგ.სუნი0□043
1161. ტრიქლორპროპანი ზდკ ორგ.სუნი0□073
1162. ნატრიუმის ტრიქლორპროპიონატი ზდკ ორგ.სუნი1□03
1163. 2,3,6-ტრიქლორტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი0□033
1164. 2,3,6-ტრიქლორ-პ-
მესამეულიბუტილტოლუოლი
ზდკ ორგ.სუნი0□14
1165. 2,4,5-
ტრიქლორფენოქსიეთილტრიქლორაცე-
ტატი (ჰექსანატი)
ზდკ ს.-ტ.5□03
1166. ტრიქლორფენოლი ზდკ ორგ.გემო0□0044
1167. 2,4,5-ტრიქლორფენოქსიეთილ-□□□-
დიქლორპროპიონატი (პენტანატი)
ზდკ ს.-ტ.2□53
1168. ტრიქლორეთილელენი სდდ ს.-ტ.0□062
1169. ტრიციკლოჰექსილკალაქლორიდი ზდკ ს.-ტ.0□0012
1170. ტრიეთანოლამინი ზდკ ორგ.გემო1□04
1171. ტრიეთილამინი ზდკ ს.-ტ.2□02
123456
1172. ტრიეთილენგლიკოლი ზდკ საერთო0□53
1173. ტრიეთილენდიამინი ზდკ ს.-ტ.6□02
1174. ტრიეთილფოსფატი ზდკ საერთო0□33
1175. უვიტექს-ებფ სდდ საერთო0□14
1176. თხევადი ბატუმი კომპაუნდირებული
უნივერსინი (ტ.პ. 83 3028-75)
ზდკ ორგ.სუნი0□013
1177. ფენაზეპამი ზდკ ს.-ტ.0□82
1178.პ-ფენეტიდინი (ამინოფენეტოლი) ზდკ ს.-ტ.0□022
1179.7-ფენილაზო-1(4,6-დიქლორ-1,3,5-
ტრიაზინილ2-ამინო-8-ნაფტოლ)-3,6-
დისულფომჟავას დინატრიუმის მარილი
(საღებავი აქტიური კაშკაშა წითელი 5 “CX”)
ზდკ ორგ.შეფ.0□0034
1180.1-ფენილ-4-ამინო-5-ქლორპირიდაზონ-6
(ფენაზონი)
ზდკ ს.-ტ.2□02
1181. ფენილჰიდრაზინი ზდკ ს.-ტ.0□013
1182. ფენილჰიდროქსილამინი ზდკ ს.-ტ.0□13
1183.□-ფენილ-□
□
-□
□
-დიმეთილშარდოვანა
(ფენურონი)
ზდკ საერთო0□24
1184.1-ფენილ-3-3-(2,4-
დიტეტრაამილფენოქსი)
ბუტიროილამინობენზოილამინო-4-)-(4-
მეტოქსიფენილაზო)პირაზოლონი 3პ-10მ
სდდ ს.-ტ. 16□02

93
1 2 3 4 5 6
1185. 1-ფენილ-3,3-□-2,4-დიმესამეული
ამილფენოქსიბუტიროლამინოპირაზოლ
ონ-5 3პ-7
სდდ ს.-ტ. 5□0 2
1186. 1-ფენილ-4,5-დიქლორპირიდაზონ-6 ზდკ ს.-ტ. 2□0 3
1187. პ-ფენილენდიამინი (ურსოლი) ზდკ ს.-ტ. 0□1 3
1188. მ- ფენილენდიამინი ზდკ ს.-ტ. 0□1 2
1189. ო-ფენილენდიამინი ზდკ ორგ.შეფ. 0□01 3
1190. ფენილმეთილშარდოვანა ზდკ საერთო 5□0 3
1191. 1-ფენილ-3-პირაზოლიდონი
(ფენიდონი)
ზდკ ორგ.შეფ. 0□5 3
1192. 1-ფენოქსიაცეტილ-2-
მეთოქსიკარბონილამინო-ბენზიმიდაზოლი
(ბენაცილი)
ზდკ საერთო 10□0 3
1193. ფენოლი ზდკ ორგ.სუნი 0□001 4

1194. ფეროციანიდები ზდკ ს.-ტ. 1□25 2
1195. ფლოტოლი ჩ7-ჩ9
(ტ.პ. 6-09-4426-77)
ზდკ ს.-ტ. 0□5 3
1196. ფლოტორეაგენტი ААР-1
(ტ.პ. 38 უსსრ 201221-77)
ზდკ ორგ.სუნი 0□001 4
1197. ფლოტორეაგენტი АРР-2 (გაზოილი)
(ტ.პ. 38 უსსრ 101765-78)
ზდკ ორგ.სუნი 0□005 4
1198. ფლოტორეაგენტი МИГ-4Э სდდ ორგ.სუნი 0□002 4
1199. ფლოტორეაგენტი СВК
(ამილის სპირტის მიხედვით)
ზდკ ს.-ტ. 0□02 2
1 2 3 4 5 6
1200. ფლოტორეაგენტი ოქსალი (Т-80)
(ტ.პ. 38-103429-80)
ზდკ ს.-ტ. 0□2 2
1201. ფლოტორეაგენტი Т-81 (ტ.პ. 38103429-
80)
ზდკ ს.-ტ. 0□2 2
1202. კანიფოლის აქტივირებული ფლუსი
(ტ.პ.-ОП-29-75)
სდდ ს.-ტ. 0□8 3
1203. ფორმალდეჰიდი ზდკ ს.-ტ. 0□05 2
1204. თიოსამქლორიანი ფოსფორი ზდკ ს.-ტ. 0□052 2
1205. ფოსფორი ელემენტარული ზდკ ს.-ტ. 0□0001 1
1206. ფტორი □□□□ კლიმატური
რაიონებისათვის
ზდკ ს.-ტ. 1□5
6 2
1207. ფტორი □□□ კლიმატური
რაიონებისათვის
ზდკ ს.-ტ. 1□2 2
1208. ფტორი □V კლიმატური
რაიონებისათვის
ზდკ ს.-ტ. 0□7 2
1209. ფურანი ზდკ ს.-ტ. 0□2 2
1210. ფურფუროლი ზდკ ორგ. 1□0 4
1211. პ-ხინონდიოქსიმი ზდკ ს.-ტ. 0□1 3
1212. აქტიური ქლორი ზდკ საერთო არარსებ
ობს6
3
1213. ქლორალი ზდკ ს.-ტ. 0□2 2
1214. 3-ქლორ-4-ამინოფენოლი ზდკ ორგ.შეფ. 0□1 4
1215. დიფენილძმარმჟავას ქლორანჰიდრიდი ზდკ საერთო 0□1 4
1216. მ-ქლორანილინი ზდკ ს.-ტ. 0□2 2
1217. პ-ქლორანილინი ზდკ ს.-ტ. 0□2 2
1218. 1-ქლორანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 3□0 2

1219. 2-ქლორანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 4□0 2
1 2 3 4 5 6
1220. კანიფოლის ამინის ქლორაცეტატი ზდკ ორგ.სუნი 0□5 3
1221. □-ქლორაცეტოძმარმჟავას ეთერი ზდკ საერთო 0□5 3
1222. 1-ქლორ-4-ბენზოილამინოანტრაქინონი ზდკ ს.-ტ. 2□5 3
1223. 6-ქლორბენზოქსაზოლონი ზდკ ორგ.აპკი 0□2 3
1224. ქლორბენზოლი ზდკ ს.-ტ. 0□02 3
1225. ო-ქლორბენზოლსულფამიდი სდდ ორგ.სუნი 0□2 3
1226. ნატრიუმის პქლორბენზოლსულფონატიზდკ ს.-ტ. 2□0 2
1227. ო-ქლორბენზოლსულფოქლორიდი სდდ ორგ.სუნი 0□01 4
1228. ხოსტოპალი СФ სდდ ორგ.ქაფი 0□2 4
1229. ხოხსტალუქს-ЕРУ სდდ საერთო 0□1 4
1230. 2-ქლორ-4,6-ბის-(იზოპროპილამინო)-
სიმმ-ტრიაზინი (პროპაზინი)
ზდკ ორგ.სუნი 1□0 4
1231. 2-ქლორ-4,6-ბის-(ეთილამინო)-სიმმტრიაზინი (უხსნადი სიმაზინი)ზდკ ორგ. არარსებ
ობს
4
1232. 2-ქლორ-4,6-ბის-(ეთილამინო)-სიმმტრიაზინის 2-ოქსიწარმოებული
(სიმაზინის 2-ოქსიწარმოებული)
ზდკ ორგ. არარსებ
ობს

4
1233. 4-ქლორ-2-ბუტინილ-□-3-ქლორ
ფენილკარბამატი (კარბინი)
ზდკ ორგ.სუნი 0□03 4
1234. 1-ქლორ-2,3-დიბრომპროპანი (ნემაგონი) ზდკ ორგ.სუნი 0□01 3
1235. 3-ქლორ-2,4-დიმეთილვალერანილიდი
(სოლანი)
ზდკ ორგ.სუნი 0□1 4
1 2 3 4 5 6
1236. ქლორიდები (CI-ს მიხედვით) ზდკ ორგ.გემო 350□0 4
1237. 2-ქლორ-□-იზოპროპილაცეტანილიდი
(რამროდი)
ზდკ საერთო 0□01 4
1238. დიქლორფენოქსიძმარმჟავას □-
ქლორკროტილის ეთერი (კროტილინი)
ზდკ ორგ.სუნი 0□02 4
1239. 3-ქლორ-2-მეთილპროპენი
(მეტალლილქლორიდი)
ზდკ ს.-ტ. 0□01 2
1240. □-(2–ქლორ-4-მეთილფენილ)-□□-
(იზოპროპილ)
-ამიდოქლორმეთილთიოფოსფონატი
(იზოფოს-3)
ზდკ ორგ.სუნი 0□4 4
1241. 3-ქლორმეთილ–6-
ქლორბენზოქსაზოლონი
ზდკ ს.-ტ. 0□4 2
1242. ქლორნაფტალინი ზდკ ორგ.სუნი 0□01 4
1243. 4-ქლორ-2-ნიტროანილინი ზდკ ორგ.შეფ. 0□025 3
1244. ქლორნიტროზოციკლოჰექსანი ზდკ ორგ.სუნი 0□005 4
1245. □-ქლოროპრენი ზდკ ს.-ტ. 0□01 2
1246. ქლოროფორმი ზდკ ს.-ტ. 0□06 2
1247. 2-ქლორთიოფენი ზდკ ორგ.სუნი 0□001 4
1248. ქლორ-პ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი ზდკ ორგ.სუნი 0□002 4
1249. ო-ქლორტოლუოლი ზდკ ს.-ტ. 0□2 3
1250. პ-ქლორტოლუოლი ზდკ ს.-ტ. 0□2 3
1251. 2-ქლორ-1-(2,4,5-ტრიქლორფენილ)
ვინილდიმეთილფოსფატი (გარდონა)
ზდკ საერთო 0□3 4

123456
1252.□-(2ქლორფენილ)-□
□
,□
□
-
დიმეთილშარდოვანა (მონურონი)
ზდკ ორგ.აპკი5□04
1253.□-(4-ქლორფენილ)-□
□
-მეთილ-□
□
-
მეთოქსიშარდოვანა (არეზინი)
ზდკ საერთო0□054
1254.□-(პ-ქლორფენილ)-□
□
-ოქსიშარდოვანა ზდკ ორგ.აპკი0□14
1255.4-ქლორფენილ-2,4,5-
ტრიქლორფენილაზოსულფიდი
ზდკ ორგ.აპკი0□24
1256.4-ქლორფენილ-4-
ქლორბენზოლსულფონატი
(ეთერსულფონატი)
ზდკ ორგ.გემო0□24
1257. ქლორფენოლი ზდკ ორგ.სუნი0□0014
1258. ქლორქოლინქლორიდი ზდკ ს.-ტ.0□22
1259. ქლორციკლოჰექსანი ზდკ ორგ.სუნი0□053
1260.2-ქლორციკლოჰექსილთიო-□-
ფტალიმიდი
ზდკ ორგ.სუნი0□024
1261.2-ქლორ-4-ეთილამინო-6-

იზოპროპილამინო-სიმმ-ტრიაზინი
(ანტრაზინი)
ზდკ საერთო0□53
1262. ქლორენდიკის ანჰიდრიდი ზდკ ორგ.სუნი1□03
1263.□-
ქლორეთილტრის(დიეთილამინო)ფოსფონი
ს ქლორიდი (დეფოსი)
ზდკ ორგ.2□03
1264. ნატრიუმის ქრიზანტემატი ზდკ საერთო0□84
1265. ქრომი (ჩრ3+) ზდკ ს.-ტ.0□53
1266. ქრომი (ჩრ6+) ზდკ ს.-ტ.0□053
1267. ქრომოლანი ზდკ საერთო0□53
123456
1268. კალციუმის ციანამიდი ზდკ ს.-ტ.1□03
1269. ცაკსი ზდკ ს.-ტ.2□02
1270. ცელატოქსი ზდკ ორგ.0□53
1271. ციანბენზალდეჰიდ ოქსიმი, ნატრიუმის
მარილი
ზდკ ორგ.სუნი0□034
1272. ციანიდები ზდკ ს.-ტ.0□1
7
2
1273. ციანურის მჟავას მონონატრიუმის
მარილი
ზდკ ორგ. 25□03
1274. ციკლოჰექსანი ზდკ ს.-ტ.0□12
1275. ციკლოჰექსანოლი ზდკ ს.-ტ.0□52
1276. ციკლოჰექსანონი ზდკ ს.-ტ.0□22
1277. ციკლოჰექსანონოქსიმი ზდკ ს.-ტ.1□02
1278. ციკლოჰექსენი ზდკ ს.-ტ.0□022
1279. ციკლოჰექსილამინი ზდკ საერთო0□13
1280. ციკლოჰექსილამინის კარბონატი ზდკ ს.-ტ.0□012
1281. ციკლოჰექსილამინის ქლორჰიდრატი ზდკ ს.-ტ.2□02
1282. ციკლოჰექსილამინის ქრომატი ზდკ ს.-ტ.0□012
1283. დიქლორმალეინის მჟავას
ციკლოჰექსილიმიდი (ციმიდი)
ზდკ ორგ.სუნი0□044
1284. ციკლოჰექსილშარდოვანა ზდკ საერთო3□04
1285.3-ციკლოჰექსილ-5,6-
ტრიმეთილენურაცილი (ჰეკსილური)
ზდკ ს.-ტ.0□22
1286.□-ციკლოჰექსილთიოფტალიმიდი
(სულფენამიდი)
ზდკ ორგ.სუნი0□064

96
123456
1287. ციკლოპენტანონ-2-კარბოქსიბუტან-1 ზდკ საერთო0□14
1288. ციკლოტეტრამეთილენტეტრანიტროამი
ნი (ოქტაგენი)
ზდკ ს.-ტ.0□22
1289. ციკლოტრიმეთილენტრინიტროამინი
(ჰექსოგენი)
ზდკ ს.-ტ.0□12
1290. თუთია ზდკ საერთო1□0
3
3
1291. ცირაზოლი AaN-P სდდ ორგ.ქაფი1□54
1292. ცის-8-დოდეცინილაცეტატი
(დენაცილი)
ზდკ ორგ.სუნი0□000014
1293. ოთხქლორიანი ნახშირმადი სდდს.-ტ.0□0062
1294. ემუკრილი C ზდკ ორგ.ქაფი5□03
1295. ნავთობქიმიური ემულსოლი ЭН-4
(ტ.პ. 38 101628-76)
სდდ ორგ.სუნი0□044
1296. ეპამინი 06 ზდკ საერთო2□03
1297. ეპიქლორჰიდრინი ზდკ ს.-ტ.0□012
1298. ЭПН-5 ზდკ ორგ.ქაფი0□24
1299. ეთილაკრილატი ზდკ ორგ.სუნი0□0054
1300.□-ეთილ-□-აკროლეინი (2-
ეთილჰექსენალი)
ზდკ ორგ.სუნი0□24

1301.2-ეთილამინო-4-ოქსიტოლუოლი ზდკ საერთო0□13
1302.□-ეთილანილინი ზდკ ორგ.სუნი1□53
1303. ეთილაცეტატი ზდკ ს.-ტ.0□22
1304. ეთილბენზილანილინი ზდკ ს.-ტ.4□02
1305.ეთილბენზოლი ზდკ ორგ.გემო0□014
123456
1306. ეთილბუტილამინი ზდკ ორგ.გემო0□53
1307.S-ეთილ-□-
ჰექსამეთილენთიოკარბამატი (იალანი)
ზდკ ორგ.სუნი0□074
1308.S-ეთილ-□-□
□
-
დიპროპილთიოკარბამატი (ეპტამი)
ზდკ ორგ.სუნი0□13
1309.□-ეთილდიქლორთიოფოსფატი ზდკ ს.-ტ.0□062
1310.□-ეთილ-0,2,4-
დიქლორფენილქლორთიოფოსფატი
ზდკ საერთო0□054
1311. ეთილენი ზდკ ორგ.სუნი0□53
1312. თუთიის ეთილენ-ბის-
დითიოკარბამატი (ცინები)
ზდკ ორგ.0□33
1313. ეთილენბისთიოგლიკოლატდიოქტილკა
ლა
ზდკ ს.-ტ.0□0022
1314. ამონიუმის ეთილენ-ბის-თიოკარბამატი ზდკ ორგ.სუნი0□043
1315. ეთილენგლიკოლი ზდკ ს.-ტ.1□03
1316. ეთილენდიამინი ზდკ ორგ.სუნი0□24
1317. ეთილენდიამინტეტრაძმარმჟავას
დინატრიუმის მარილი (ტრილონ “Б”)
ზდკ ს.-ტ.4□02
1318. ეთილენქლორჰიდრინი ზდკ ს.-ტ.0□12
1319. ეთილიდინდიაცეტატი ზდკ ს.-ტ.0□62
1320. კალიუმის ეთილქსანტოგენატი ზდკ ორგ.სუნი0□14
1321. ეთილმერკურქლორიდი ზდკ ს.-ტ.0□00011
1322.□-ეთილ-□-მეთან-სულფამიდო-2-პ-
ფენილენ-დიამინის სესკესულფატი
ზდკ ს.-ტ.0□12

(მონოჰიდრატი)
1 2 3 4 5 6
1323. □-ეთილ-□-4(მეთილთიო)ფენილ-შპროპილდითიოფოსფატი (ბოლსტარი)ზდკ ორგ.სუნი 0□003 4
1324. □-ეთილ-□-მეთილქლორთიოფოსფატი
(დიეთერი)
ზდკ ორგ.სუნი 0□0022 4
1325. □-ბენზოილ-□-(3,4-დიქლორფენილ-2-
ამინოპროპიონმჟავას ეთილის ეთერი
(სუფფიქსი)
ზდკ ს.-ტ. 1□0 2
1326. □,□-დიმეთილაკრილმჟავას ეთილის
ეთერი
ზდკ ორგ.სუნი 0□4 3
1327. □-3,4-დიქლორფენილალანინის
ეთილის ეთერი
ზდკ საერთო 0□1 4
1328. დიეთილენგლიკოლის ეთილის ეთერი
(კარბიტოლი)
ზდკ საერთო 0□3 3
1329. რძემჟავას ეთილის ეთერი ზდკ ს.-ტ. 0□4 3
1330. ტრიეთილენგლიკოლის ეთილის ეთერი ზდკ საერთო 0□08 4
1331. ეთილენგლიკოლის ეთილის ეთერი ზდკ საერთო 1□0 3
1332. ეთილ-ორთო-ტოლუიდინი ზდკ ორგ.სუნი 0□3 3
1333. □-ეთილ-შ-პროპილ-0,2,4-
დიქლორფენილთიოფოსფატი (ეტაფოსი)
ზდკ ორგ.სუნი 0□05 3
1334. ნატრიუმის ეთილსილიკონატი (ГКЖ10)ზდკ ორგ. 2□0 3
1335. ეთილციკლოჰექსილამინი ზდკ საერთო 0□5 3
1336. ეთილციკლოჰექსილამინის
ქლორჰიდრატი
ზდკ ს.-ტ. 0□1 4
1337. Ц-ეთილციკლოჰექსილთიოკარბამინის

მჟავას ეთილციკლოამინის მარილი
ზდკ ს.-ტ. 4□0 2
1 2 3 4 5 6
1338. □-ეთილ-□-ფენილთიოფოსფორმჟავას
ნატრიუმის მარილი
ზდკ ორგ.სუნი 0□1 4
1339. □-ეთილ-□ფენილქლორთიოფოსფატი ზდკ ორგ.სუნი 0□005 3
1340. შ-ეთილ-□-ეთილ-□-
ციკლოჰექსილთიოკარბამატი (ეთსანი)
ზდკ ს.-ტ. 0□2 3
1341. ეთინილვინილბუტილის ეთერი
(ბუტოქსიბუტენინი)
ზდკ ორგ.სუნი 0□002 4
1342. 3-ეტოქსიკარბამიდოფენილ-□-
ფენილკარბამატი (დესმედიფამი)
ზდკ საერთო 5□0 3
1343. პირველადი სპირტების C12-C15
ეტოქსილატი
ზდკ ორგ.ქაფი 0□1 4
1344. ეტოქსილინი სდდ ორგ.სუნი 0□05 4
1345. ეთილენგლიკოლის და ცხიმოვანი
მჟავების ეთერი
ზდკ საერთო 0□7 4
1346. ეთილკარბიტოლის და ცხიმოვანი
მჟავების ეთერი
ზდკ საერთო 0□8 4

შენიშვნა:
□1 – წყალში დასაშვები ორგანული ნივთიერებების შემცველობა ჟბმ-სა და გახსნილი ჟანგბადის მაჩვენებლების გაანგარიშებით.
2 – საშიშია კანის გზით ორგანიზმში მოხვედრისას.
3 – არაორგანული, მათ შორის გარდამავალი ელემენტების ნაერთებისათვის ყველა ფორმის საერთო შემცველობის გათვალისწინებით.
4 – ზამთრის პირობებში ჟანგბადის რეჟიმის გათვალისწინებით.
5 – ფენოლის ზდკ – 0,0001 მგ/დმ3 – ნაჩვენებია აქროლადი ფენოლების ჯამისათვის, რომლებიც წყალს ქლორირებისას აძლევს ქლორფენოლის სუნს (სასინჯი ქლორირების მეთოდი). ეს ზდკ ეხება სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების წყლის ობიექტებს, თუ წყალსადენის ნაგებობებში წყლის გაუსნებოვნება ქლორით ხდება. ასევე ქლორით გაუსნებოვნებული ჩამდინარე წყლების ჩაშვების პირობებსაც. სხვა შემთხვევებში წყლის ობიექტის წყალში აქროლადი ფენოლების ჯამის შემცველობა დასაშვებია 0,1 მგ/დმ3 კონცენტრაციით.
6 – წყლის ობიექტებში ჩაშვება დასაშვებია მხოლოდ იმ პირობით, თუ წინასწარ მოხდება წყალში წარმოქმნილი აქტიური ქლორის შეკავშირება.
7 – მარტივი და კომპლექსური ციანიდები (ციან-იონზე გადაანგარიშებული ციანფერატის გარდა).
ცხრილი 2
სასმელ-სამეურნეო და კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების წყლის ობიექტების წყალში მავნე ნივთიერებების ზდკ-ს ჩამონათვალის ტექნიკური და სავაჭრო დასახელებების საძიებელი
ნივთიერების
დასახელება
რიგითი ნომერი
ცხრილში #1
ნივთიერების
დასახელება
რიგითი ნომერი
ცხრილში #1
1 2 1 2
ავადექსი 321 ბრომტანი 1157
АГ-მარილი 133 ბუტილკაპტაკსი 110
აკრეკსი 728 ბუტილის აეროფლოტი 191
ალიზარინი 295 ბუტიფოსი 1123
ალკამონ ДС 384 ბენზოინისმჟავას მეთილის
ეთერი
710
ალილამინი 754
ალდრინი 142 Г-2 135
ალტაკსი 183 გაზოილი 1197
ამიბენი 496 გარდონა 1251
ამინო-ჩ-მჟავა 521 გიპანი 156
ამინოფენეტოლი 1178 ГКЖ-10 1334
ამიფოსი 227 ГКЖ –11 731
ამინო-Ц-მჟავა 522 ГКЖ –12 125
ანტიო 248 ГКЖ –94 981
АПН-2 888 ГКЖ –94М 977
არეზინი 1253 გლუტარის დეალდეჰიდი166

арилъати 711
атразинин 1261 дакатал ђ75 251
ацетали 387 далапонин 358
ацетофосин 402 ДДВФ 240
адипинин мђавга 490 ддд 340
антранилин мђавга 478 2,4-ДМ 498
баъудинин 399 2,4-ДП 499
баитецсин 246 денацилин 1292
ББК 75 десмедифами 1342
бенацилин 1192 дефосин 1263
бин-фосфити 173 дианати 514
болстари 1323 диацетам-5 1070

99
бромофосин 239 дибенъз-1,4-тиазинин 1094
дикетонин 341 ЗГ-2 1112
дикрезилин 738 зенкорин 747
дикотецсин 513 ЗГ-4М 744
дилорин 170 тиофосин 404
диметиламиномметил-
акрилами
639 изобутилин аерофлоти 209
динобутонин 728 изофоронин 1134
диносеби 729 изофос-3 1240
диоксалими 450 изофталоил-клоридин 322
3,6-диоксифлуоранин 623 изофталонит-рилин 278
диуронин 362 имедиал шави АТ 614
дифенамидин 238 инкор-3 305
дихлорантини 337 ИКК 780
дихлорхидрини 10103-иодметани 455
диэтери 1324 иодофенфосин 241
ДТш-Оо-701 793 иалани 1307
ДПФ-1 869К-4(полиак-рилимидин
флокулянти)
157
ДПФ-1 Н 868
дравин 755 735 каптани 1158
дроп 1092 карбанилидин 316
диэтилгликолин
монометилин этери
719 карбатиони 716
карбини 1233
дамасвелебели ДБ 756 карбинолин 841
эпоксидури фисин ЭТМ 206 карбитолин 1328
эозини-Г 1059 карбозолини 867
эптами 1308 карбоксидин 200
этамони ДС 385 карбофосин 231
этафосин 1333 каптакси 694 2-этилхексенали 1300 картоцидин 1127 2-этилхексанолин 1013 катамин АБ 16
этиленгликол-тетра-
оксидин-этилин этери
899 келтани 96
килвали 245
этоксин-клевге мђавга 485 котороани 1145
этсани 1340 кротилини 1238
ЭФ-2 331 кротонин алдехидин 701
этерсулфонати 1256 КФ 2 563
винилфосфати 267 КФ-6 (полиак-рилами-дин-
флокулянти)
ы639
ВПК-402 918
лапромол-294 1074 необонин зети 710
линдани 149 неопинамини 1067
линурони 363 нитрофори 286
лудиголи 830 нитроформин 1137 М-81 271 нитроклори 364
2М-4Х 513 норбонадиени 376
мезидини 1131 норборнени 377
меназони 230 натриумин хипосульфити 1096
меркаптофосин 413 НПС - 50 976
металилклоридин 1239 оксамидин 449
метафосин 250 оксиамини 839
метилацетофосин 243 оксиацетилами 840
метилизобутилкар-
бинол

1002 ოქსიმეთილი 97

100
მეტანილის მჟავა 480 ოქსიპირიმიდინი 440
ოქსიეთილირებუ-ლი
ალკილფე-ნოლი
29
მუკოქლორის მჟავა 501
მეთილნიტროფოსი 247 ოქტაგენი
ორთოფტალის მჟავას
მეთილის ეთერი
1288
მეთილსისტოკსი 272 263
მჟავა-ჩ 481 ПАФ-13-А
პენტანატი
917
1167
მეთოლი 7053-პენტანონი 403
მეთოქსიბენზოლი 52 პენტაერიტრიტი 253
მეთოქსილქლორი 1154 პიპერაზინი 396
მეთილკარბინოლი 746 პირაზოლონ 3П-10М 1184
მეთილთიომეთილ-
ფენოლი
722 პირაზოლან 53П-7 1185
მეტურინი 871 პიკრინის მჟავა 1139
მილონი 257 პოლივინილტოლუოლის
ფლოკულანტი
117
მიტაკი 223 პოლიკარბაცინი 937
პოლინაკი 157
М-И-С 975 პოლიოქსიალკილირებული
გლიცერინი
672
მონოჰიდრატი 1322 პოლიოქსიპროპილენ-
დიოლი 660
მონურონი 1252 პოლიოქსიპროპილენ-
ტრიოლი
659
მოროციდი 129
მორფოლინი 1063 საღებავი ალიზარინის
ქრომის წითელი
1044
მარილი 2,4-Д ამინის 367 საღებავი ქრომის ლურჯ-შავი
ანტრაქინონის С
276
მარილი Д-4 94С-მჟავა
სითხე 187
481
НПС-50 976 974
ნეიონოგენი ЕА-140 415 სითხე 169 1П
საიფოსი
972
ნეკალი 193 230
ნემაგონი 1234 სევინი 789
პოლიოქსიპროპილენ-
პენტოლი
673 სილვანი 740
პოლიოქსიპროპილენტრი
-ოლის ტრიგლიციდილის
ეთერი
644 სილვეკსი541
სიმაზინი 1231
პრეპარატი 275 484 საპონი #3 982
პრეფარი 219 სოლანი 1235
პრომეთრინი 734 СПД-3-1 867
პროპაზინი 1230 სუკცინოლი ДТ-2 17
პროპანიდი 357 სულფენამიდი 1286
რამროდი 1237 სულფიდოფოსი 246
რიციდ-П 398 სულფიროლ-8 966
როგორი 244 სულფოლანი 1064
სებაინის მჟავა 491 სუფფიკსი 1325
საღებავი აქტიური
კაშკაშა წითელი 5СХ

1179 სიმაზინის 2-
ოქსიწარმოებული
1232
T-80-ტალამსი 11
საღებავი დისპერსიული 294 ტერეფტალოილქლორიდი 323

101
ლურჯი პოლიეთილენის
შუქმდგრადი
ტეტრაოქსიპროპილეთი-
ლენდიამინი
674
ტეტრაფლუორანი 1110
საღებავი წითელი
ბეწვისათვის
832 ტეტრაქლორდიანი 92
ტილლამი 953
საღებავი მჟავა მწვანე
ანტრაქინონის H2C
274 ტიურამ Д 1071
საღებავი მჟავა იისფე-რი
ანტრაქინონის 863
ტიურამ E 1091
ტოკსაფენი 932
საღებავი მჟავა იისფერი
ანტრაქინონის H4K
177ტოლუინი 745
723
93
პ-ტოლუოლის ეთერი
ტოპსინი საღებავი მჟავა სუფთა ცისფერი ანტრაქინონის
994
ტრეფლანი (ალიზარინი) 295
საღებავი მჟავა
კაშკაშაწითელი
ანტრაქინონის H8C
114 ტრიაზოლონ-5 736
ტრილონ “Б” 1317
საღებავი კუბური
მკვეთრი მწვანე C
182 ტრილანი ტექნიკური 1152
ცენტრალიტი 409
ციანოკსი 269
საღებავი ქრომის მწვანე
ანტრაქინონის
275 ციანურმჟავას
მონონა-ტრიუმის მარილი
1024
ციმიდი 1283
საღებავი ქრომის მწვანე
ანტრაქინონის 2Ж
273 ცინები 1312
ციოდრინი 242
□-ტრიფტორტოლუილი 89 ЦПВ-1 410
ტრიქლორმეტაფოს-3 742 ცელულოზა გლიკოლმჟავა
ეთერი
466
ტრიაცეტონამინის ამინი 38 ХОЭ-2992 1110
ХС-2-1 987
ჰექსანატი 1165
ტროპოტოქსი 512
უროტროპინი 136
ურსოლი 1187 ჰექსაქლორანი 143
ფიტონი 1127 ჰექსაქლოროფენი 715
ფენაზონი 1180 ჰეკსილური 1285
ფენიდონი 1191 ჰექსიმიდი 1099
ფენილბენზოლი 312 ჰექსოგენი
ჰექტაქლორი
1289
ფენმედიფამი 743 152
ფენოთიაზინი 1094 ჰიდროქინო-ნის
დიგლი-ციდილეთერი
206

ფენურონი 1183 ჰერბანი 131
ფლოკულანტი ППС 927
ფლოტორეაგენტი ДМ-2 172
ფლოტორეაგენტი ИР-70 635
ფლოტორეაგენტი ИТК 442
ფლოტორეაგენტი ТГС 1006
ფლუორესცეინის დინა-
ტრიუმის მარილი
622
ФМ-5 979
ФМ-1322/30 980
ფოზალონი 411
ფოქსიმი 408
ფოსბუტილი 104
ფოსფამიდი 244
ფრეონ-12 319

102
ფრეონ-22 320
ფრეონ-253 1148
ФСТ 973
ფტალანი 1159
ფტალოფოსი 264
ქინიზარინი 297
ქლორამპი 39
ქლორანილი 1076
ქლორიანი მეთილენი 348
ქლორიანი სულფონოლი 14
ქლოროფოსი 258
შეფერ მარილი 792

103
დანართი 3

წყლის ობიექტის ჰიგიენური კლასიფიკაცია გაბინძურების ხარისხის მიხედვით
გაბინძურები
ს ხარისხი
გაბინძურების შესაფასებელი მაჩვენებლები I და II კატეგორიის წყლის ობიექტებისათვის
ორგანოლეპტიკური ტოქსიკოლ
ოგიური
სანიტარიული რეჟიმი ბაქტერიოლ
ოგიური
გაბინძ
ურების
სუნი ინდექსი
გემო
(ბალებში)
ზდკორგ.
(გადამე
ტების
ხარისხი)
ზდკ. ტოქს.
(გადამეტე
ბის ხარისხი)
ჟბმ20
მგ/დმ3
გახსნი
ლი
ჟანგბადი
მგ/დმ3
ლაქტოზადა
დებითი
ნაწლავის
ჩხირის რიცხვი
1 დმ3*
I II
დასაშვები 2 1 1 3 6 4 1b104– ზე
ნაკლები
0
ზომიერი 3 4 3 6 8 3 1b104–1b105 1
მაღალი 4 8 10 8 10 2 1b105–1b106–
ზე მეტი

2
საგანგებოდ
მაღალი
>4 >8 100 >8 >1
0
1 1b106–ზე
მეტი
3

100
დანართი 3-ის შენიშვნა:
ზდკორგ.– ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები, დადგენილი მავნეობის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლის მიხედვით;
ზდკტოქს. – ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები , დადგენილი მავნეობის ტოქსიკოლოგიური მაჩვენებლის მიხედვით;
ჟბმ20 – მოცემულია დონეები I და II კატეგორის წყალმოხმარების წყალსატევებისათვის;
* სარეკრეაციო წყლის ობიექტებისათვის გაბინძურების დასაშვები ხარისხი – ლაქტოზადადებითი ნაწლავის ჩხირების რიცხვი არა უმეტეს 1b103, მოცემულ რაიონში კეთილსაიმედო ეპიდემიური სიტუაციისას 1დმ3 წყალში არა უმეტეს 1b104(შესაბამისად იცვლება მაჩვენებლების გრადაცია).
გაბინძურების დასაშვები ხარისხი – ყოვალგვარი შეზღუდვის გარეშე განსაზღვრავს წყლის ობიექტების ვარგისიანობას მოსახლეობის წყალმოხმარების ყველა სახეობისათვის.
გაბინძურების ზომიერი ხარისხი – ადასტურებს კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების წყლის ობიექტის საშიშროებას მოსახლეობისათვის. მისმა გამოყენებამ სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროდ, წყალსადენის გამწმენდ ნაგებობებზე ქიმიური გაბინძურების დონის შემცირების გარეშე, შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის ნაწილის ინტოქსიკაციის საწყისი სიმპტომები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა წყალში არის საშიშროების 1 და 2 კლასის ნივთიერებები.
გაბინძურების მაღალი ხარისხი – მიუთითებს კულტურულ-საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების წყლის ობიექტის რეალურ საშიშროებაზე. დაუშვებელია ასეთი წყლის ობიექტის გამოყენება სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროდ, რადგან წყალსადენის ნაგებობებში შეუძლებელია წყლის გაწმენდა ტოქსიკური ნივთიერებებისაგან. გაბინძურების მაღალი საშიშროების მქონე წყლის სასმელად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის ინტოქსიკაციის სიმპტომების გამოვლინება და მოქმედების შორეული ეფექტების განვითარება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა წყალში არის საშიშროების 1 და 2 კლასის ნივთიერებები.
საგანგებოდ საშიში ხარისხი – განსაზღვრავს წყალმოხმარების ყველა სახეობისათვის მის აბსოლუტურ გამოუსადეგარობას. ჰიგიენური თვალსაზრისით, ეს წარმოადგენს ექსტრემალურად მაღალ გაბინძურებას და ასეთი წყლის ობიექტის წყლის მოკლევადიანი გამოყენებაც კი საშიშია მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის.
XI. ბიბლიოგრაფია
1. „მოსახლეობის წყალმოხმარების ადგილებში ზღვის სანაპირო წყლის დაცვა გაბინძურებისაგან”, სანიტარიული წესები და ნორმები.
2. წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები. სანწდან.
3. Санитарные правила и нормы. Охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН. № 4630-88. М. 1988г.
2.1.4. სასმელი წყალი და დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება
ჰიგიენური მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყლის ხარისხისადმი.
წყაროების სანიტარიული დაცვა
სანიტარიული წესები და ნორმები
სანწდან 2.1.4. 000 – 00

101
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია საქართველოს კანონების საფუძველზე: „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”, „გარემოს დაცვის შესახებ, „წყლის შესახებ” და მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი და ინდივიდუალური მოხმარების არაცენტრალიზებული წყაროების წყლის დაცვას დაბინძურებისაგან.
II. ნორმატიული დამოწმებები
1. საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”;
2. საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ”;
3. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;
4. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ”;
5. საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999–2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ”.
III. ზოგადი დებულებები
1. სანიტარიული წესები და ნორმები ვრცელდება გამოყენებული ან გამოსაყენებელი არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების მიწისქვეშა წყაროებზე, მოსახლეობის სასმელი და საყოფაცხოვრებო წყლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
2. არაცენტრალიზებული წყალმომარაგება გულისხმობს, დასახლებულ ადგილებში, მოსახლეობის მიერ, მიწისქვეშა წყაროების სამეურნეო-სასმელი მიზნებისათვის გამოყენებას,

წყალშემკრები მოწყობილობების დახმარებითა და წყალსარინი ქსელის გარეშე.
3. საზოგადოებრივი და ინდივიდუალური მოხმარების არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყაროებს წარმოადგენს მიწისქვეშა წყლები, რომელთა შეკრება ხორციელდება სპეციალური წყალასაღები მოწყობი-ლობისა და დანადგარების საშუალებით (შახტები და მილისებრი ჭები, წყაროების კაპტაჟი).
4. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები ადგენს ჰიგიენურ მოთხოვნებს არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყაროების წყლის ხარისხის, ადგილ-მდებარეობის შერჩევის, მოწყობილობების, წყალშემკრები ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დაცვის მიმართ.
5. მოცემული სანიტარიული წესებისა და ნორმების დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, კოლექტიურ ან ინდი-ვიდუალურ მფლობელებს, რომელთა მოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყაროების წყლის თვისებებისა და ხარისხის ცვლილებები.
6. სანიტარიული წესებითა და ნორმებით დადგენილი მოთხოვნების დაცვის კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური.
IV. მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალასაღები ნაგებობების განლაგების ადგილის შერჩევისადმი
1. არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალასაღები ნაგებობის ადგილის შერჩევას პრიორიტეტული მნიშვნელობა ენიჭება სასმელი წყლის ხარისხის შესანარჩუნებლად, მისი ბაქტერიოლოგიური ან ქიმიური გაბინძურების თავიდან ასაცილებლად და წყლისმიერი ინფექციური დაავადებებისა და შესაძლო ინტოქსიკაცი-ების პროფილაქტიკისათვის.
2. წყალასაღები ნაგებობების ადგილმდებარეობა უნდა შეირჩეს სათანადო სპეციალისტებთან ერთად, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მონაცემების, ასევე ახლომდებარე ტერიტორიის სანიტარიული გამოკვლევების შედეგების საფუძველზე.
3. გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მონაცემები გულისხმობს: გრუნტის წყლების განლაგების სიღრმეს, გრუნტის წყლის ნაკადის მიმართულებას დასახლებული პუნქტებისკენ, წყალშემცველი ქანების საორიენტაციო სიმძლავრეს, მიმდებარე მონაკვეთებსა და დასაპროექტებელ

წყალასაღებთან არსებული, ზედაპირული წყლების (გუბურა, ჭაობი, ნაკადულები, წყალსაცავი, მდინარე), შესაძლო ზეგავლენას.
4. სანიტარიული გამოკვლევების მონაცემები უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას, პროექტით გათვალისწინებული წყალასაღები ნაგებობების ადგილმდებარეობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სანიტარიული მდგომარეობის შესახებ წყლის, არსებული და შესაძლო, ბაქტერიოლოგიური და ქიმიური გაბინძურების წყაროების მითითებით.
5. წყალასაღები ნაგებობებისათვის უნდა შეირჩეს სუფთა ადგილი, გრუნტის წყლების ნაკადის მიმართულების ზემოთ, არანაკლებ 50 მეტრით დაშორებული არსებული ან შესაძლო გაბინძურების წყაროებიდან (ტუალეტი ღრმა ორმოზე, ადამიანისა და ცხოველების სამარხი ადგილი, სასუქებისა და შხამქიმიკატების საწყობი, ადგილობრივი სამრეწველო საწარმოები, საკანალიზაციო მოწყობილობები და სხვა).
6. არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალასაღები ნაგებობანი არ უნდა მოეწყოს წყალდიდობისას დატბორილ, დაჭაობებულ, დამეწყრილ ან სხვა სახის დეფორმაციის მქონე უბნებზე და დაცილებული უნდა იყოს მაგისტრალურ გზას 30 მეტრით.
7. წყალასაღებმა ნაგებობამ უნდა უზრუნველყოს საჭირო მოცულობის წყლის გატარება ამასთან ერთად, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყაროების მომხმარებელი მოსახლეობის რაოდენობა უნდა განისაზღვროს წყაროს დებიტითა და წყალმოხმარების ნორმებით.
V. მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალასაღები ნაგებობების მოწყობისა და აღჭურვილობისადმი
1. წყალასაღები ნაგებობების სწორი მოწყობა განსაზღვრავს ნაგებობების არა მარტო საიმედობას, ხანგრძლივ და მოხერხებულ გამოყენებას, არამედ გაბინძურებისა და დანაგვიანებისაგან წყლის დაცვასაც.
2. დასახლებული ადგილებისათვის ყველაზე გავრცელებული წყალასაღები მოწყობილობაა სხვადასხვა კონსტრუქციისა და სიღრმის შახტური და მილისებრი ჭები, ასევე წყაროების კაპტაჟი.
3. მოთხოვნები შახტური ჭების მოწყობისადმი:
ა) შახტური ჭები ზედაპირული უდაწნეო წყალშემცველი ქანიდან მიწისქვეშა წყლების მისაღებადაა გამიზნული. ასეთი ჭები მრგვალი ან კვადრატული ფორმის შახტს წარმოადგენს და შედგება: თავის, ტანისა და წყალმიმღები ნაწილისაგან.
ბ) თავი ანუ ჭის მიწისზედა ნაწილი, მიწის ზედაპირიდან არანაკლებ 0,7-0,8 მ-ით უნდა იყოს დაცილებული, იგი იცავს შახტს დანაგვიანებისა და გაბინძურებისაგან, მისივე საშუალებით ხდება წყლის დონის აწევასა და წყალასაღებზე დაკვირვება.
გ) ჭის თავს უნდა ჰქონდეს საფარი ან რკინა-ბეტონის გადახურვა სახურავიანი ლიუკით. ზემოდან ჭის თავი დაცული უნდა იყოს ფარდულით ან ჯიხურით.
დ) ჭის თავი ირგვლივ უნდა მოპირკეთდეს 2 მ სიღრმისა და 1 მ სიგანის კარგად აზელილი და საგულ-დაგულოდ დატკეპნილი თიხის ან გაპოხილი თიხნარის „საკეტით", ფართობი ჭიდან თხრილისაკენ ასევე უნდა მოპირკეთდეს აგურით, ქვით, ბეტონით ან ასფალტით, არანაკლებ 2 მეტრი რადიუსით და 0,1 მეტრი დაქანებით. ჭა ირგვლივ უნდა იყოს შემოღობილი და მასთან უნდა მოეწყოს მერხი ვედროებისათვის.
ე) ჭის ტანის დანიშნულებაა წყლის ამოსაღებ საშუალებათა (ვედრო, ბადია, ხაპი) გატარება, ასევე, მთელ რიგ შემთხვევებში, წყლის ამოსაქაჩი მექანიზმების დამონტაჟება. შახტის კედლები უნდა იყოს მჭიდრო, ზედაპირული წყლის ჩაწრეტისა და ნიადაგის ზედა ფენის წყლის შეღწევისაგან კარგად იზოლირებული.
ვ) ჭის შიგა კედლების (ლაკვანი) მოსაპირკეთებლად, პირველ რიგში, რეკომენდებულია ბეტონისა

და რკინაბეტონის რგოლები. დასაშვებია ასევე ქვის, აგურისა და ხის გამოყენება. ჭის კედლების მოსაპირკეთებლი ქვა (აგური), უნდა იყოს მკვრივი, ნახეთქების გარეშე, წყალს არ უნდა აძლევდეს შეფერილობას და ცემენტით ისევე უნდა ამოშენდეს, როგორც ბეტონისა და რკინაბეტონის რგოლები (ცემენტი უნდა იყოს მაღალი მარკის, მინარევების გარეშე).

ზ) ჭის მიწისზედა ნაწილის (გვიმის) მოსაწყობად გამოყენებული უნდა იყოს გარკვეული მერქნის ჯიშები – მორებისა და ძელების სახით. გვიმის წყლისზედა ნაწილის გვირგვინისათვის – ნაძვი ან ფიჭვი, გვიმის წყალმიმღები ნაწილისათვის –რბილწიწვოვანი, მურყანი, თელა, მუხა. ხის მასალა უნდა იყოს კარგი ხარისხის, ქერქისაგან გაწმენდილი, სწორი, ჯანმრთელი, ღრმა ბზარებისა და ჭიანების გარეშე, არ უნდა იყოს სოკოთი დასნებოვნებული და უნდა მომზადდეს 5-6 თვით ადრე.
თ) გრუნტის წყლების მოდინება და შეკრება ჭის წყალმიმღებ ნაწილში ხდება. იგი უნდა იყოს ჩაღრმა-ვებული წყალშემცველ ქანებში დებიტის გასაზრდელად. ჭაში წყლის უკეთესად მოდინებისათვის მისი კედლების ქვედა ნაწილი შეიძლება იყოს ხვრელებიანი ან კარვის ფორმის.
ი) ჭის ფსკერიდან ამომავალი გრუნტის წყლის ნაკადით გრუნტის ამობურცვის, წყლის ამღვრევის თავიდან ასაცილებლად და გაწმენდის გასაადვილებლად, ჭის ფსკერზე უნდა მოიყაროს უკუფილტრი.
კ) რემონტისა და გაწმენდის დროს ჭაში ჩასასვლელად კედლებში თუჯის კაუჭები (სახელურები) უნდა ჩაშენდეს, რომლებიც ჭადრაკისებურად უნდა განლაგდნენ ერთმანეთისაგან 30 სმ-ის დაშორებით.
ლ) შახტური ჭებიდან წყლის ამოღება სხვადასხვა სამარჯვისა და მექანიზმის მეშვეობით ხდება. ჰიგიენური თვალსაზრისით, ყველაზე მისაღებია სხვადასხვა კონსტრუქციის ტუმბოს გამოყენება (ხელისა ან ელექტრული). თუ ჭის ტუმბოთი მოწყობა არ არის შესაძლებელი, დასაშვებია გამოიყენონ ჯალამბარი, ერთი ან ორი სახელურით, ბორბლიანი ერთი ან ორი ბადიისათვის, საზოგადოებრივი მოხმარების ოწინარი მჭიდროდ მიმაგ-რებული ბადიით და სხვა. ბადია ვედროს მოცულობისა უნდა იყოს, რათა წყლის ვედროში გადმოსხმა სირთულეს არ წარმოადგენდეს.
4. მოთხოვნები მილისებრი ჭის მოწყობისადმი
ა) მილისებრი ჭების დანიშნულებაა სხვადასხვა სიღრმის წყალშემცველი ჰორიზონტებიდან ნიადაგქვეშა წყლების შეკრება. მილისებრი ჭები გვხვდება ნაკლებად ღრმა (8 მ-მდე) და ღრმა (100 მ და მეტი). ისინი სხვადასხვა დიამეტრის სამაგრი მილებისაგან (ან მილისაგან), ტუმბოსა და ფილტრებისაგან შედგებიან.
ბ) წვრილი მილისებრი ჭები (აბისინური) შეიძლება ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი სარგებლობისა იყოს. ღრმა (არტეზიული ჭაბურღილები), როგორც წესი, საზოგადოებრივი სარგებლობისთვისაა განკუთვნილი.
გ) შენიშვნა: არტეზიული ჭაბურღილების მოწყობისა და აღჭურვის სანიტარიულ-ჰიგიენური წესები და მოთხოვნები მოცემულია ნორმებში „წყალმომარაგებისა და კანალიზაციების გარე ქსელები და მოწყობილობები” 3.05.04–85.
დ) მილისებრი ჭების აღჭურვილობისათვის (ფილტრები, დამცავი ბადეები, ტუმბოს დეტალები და სხვა) გამოყენებული უნდა იყოს მასალები, რომლებიც შესულია: „მასალების, რეაგენტებისა და მცირეგაბარიტიანი გამწმენდი ნაგებობების მოწყობილობების ჩამონათვალში, დაშვებული საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, სამეურნეო სასმელი წყალმომარაგების პრაქტიკაში გამოყენებისათვის”.
ე) მილისებრი ჭის თავი უნდა იყოს ჰერმეტულად დახურული, გარსაცმით, გადმოსასხმელი მილითა და ვედროს ჩამოსაკიდი კაუჭით, ზედაპირიდან 0,8-1,0 მ-ის სიმაღლეზე. ჭის გარშემო უნდა მოეწყოს ბოგირი და მერხი ვედროსათვის (იხ. პუნქტი 3, ქვეპუნქტი „ბ”).
ვ) წყლის ამოღება მილისებრი ჭიდან შესაძლებელია ხელის ან ელექტრონული ტუმბოს დახმარებით.
5. მოთხოვნები წყაროების კაპტაჟის მოწყობისადმი
ა) კაპტაჟი სპეციალურად მოწყობილ სხვადახვა კონსტრუქციის წალშემკრებ კამერას წარმოადგენს. მისი დანიშნულებაა აღმავალი ან დამავალი წყაროებიდან ზედაპირზე გამოჟონილი მიწისქვეშა წყლების შეკრება.
ბ) აღმავალი წყაროებიდან წყლის აღება საკაპტაჟე კამერის ფსკერიდან ხდება, დამავალიდან კი – კამერის კედლებში არსებული ხვრელიდან.
გ) დამავალი წყაროების საკაპტაჟე კამერებს წყალ-გაუმტარი კედლები (წყალშემცველი ჰორიზონტის კედ-ლის გარდა), დამუშავებული, აზელილი და თიხის „საკეტით” დატკეპნილი ფსკერი უნდა ჰქონდეთ. აღმავალი წყაროების კამერა ირგვლივ თიხის „საკეტითაა” გაწყობილი.

კედლის მასალა შეიძლება იყოს ბეტონი, აგური ან გარკვეული ჯიშის ხე (იხ. პუნქტი 3, ქვეპუნქტი „ე” და „ვ”).
დ) საკაპტაჟე კამერებს უნდა ჰქონდეს ყელი ლუკით და სახურავით; აღჭურვილი წყალასაღები და გადმოსაღვრელი მილებით. უნდა გააჩნდეს დასაცლელი მილი დიამეტრით არა ნაკლებ 100 მმ-ისა, სავენტილაციო მილი და მოთავსებული უნდა იყოს მიწისზედა სპეციალურ პავილიონებში ან ჯიხურებში. კაპტაჟის ირგვლივ ტერიტორია შემოღობილი უნდა იყოს.
ე) წყალასაღებ მილს უნდა ჰქონდეს ონკანი, ვედროს ჩამოსაკიდი კაუჭი და გაყვანილი უნდა იყოს კაპტაჟიდან 1-1,5 მ-ით. ონკანის ქვეშ იდგმევა მერხი ვედროსათვის. წყალასაღები და გადმოსაღვრელი მილების ბოლოს კეთდება მოკირწყლული ღარი თხრილში ჭარბი წყლის გასაშვებად.
ვ) საკაპტაჟე კამერის ყელი დათბილული უნდა იყოს და მიწიდან არანაკლებ 0,8მ-ის სიმაღლეზე უნდა მდე-ბარეობდეს. საკაპტაჟე კამერები, ზედაპირული წყლებით დატბორვისაგან დასაცავად, აგურის, ბეტონის ან ასფალტის ბოგირით უნდა იყოს გაწყობილი, რომელიც წყალსარინი თხრილისაკენ იქნება გადახრილი.
ზ) საკაპტაჟე კამერის ქვიშით დალამვისაგან და-საცავად, წყლის ნაკადის მხრიდან უნდა მოეწყოს

უკუფილტრები, ხოლო წყლის შეწონილი ნაწილაკე-ბისაგან გასათავისუფლებლად საკაპტაჟე კამერას გადა-საღვრელი კედლით ყოფენ ორ ნაწილად: ერთი – წყლის დასალექად და ნალექებისაგან გასაწმენდად, მეორე – დამწდარი წყლის შესაკრებად.
თ) კაპტაჟის გაწმენდის, დეზინფექციისა და დათვალი-ერებისათვის კამერის კედლებში უნდა მოეწყოს კარები და ლიუკები, ასევე საფეხურები ან კაუჭები. კამერაში შესასვლელი უნდა მოეწყოს არა წყლის ზემოთ, არამედ გვერდზე, რათა არ მოხდეს წყლის დაბინძურება ზღურ-ბლიდან ან ფეხით; საკაპტაჟე კამერაში მოხერხებული შეღწევისათვის საჭიროა, კარები და ლიუკი საკმარისი სიმაღლისა და ზომის იყოს.
VI. მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყლის ხარისხისადმი
1. თავისი შემადგენლობითა და თვისებებით არა-ცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალი უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილში მოყვანილ ნორმატივებს.
მაჩვენებლები საზომი ერთეული ნორმატივი
სუნი
გემო
ფერიანობა
სიმღვრივე
ნიტრატები (NO3)
ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის
ბაქტერიების რიცხვი (კოლი ინდექსი)
ქიმიური ნივთიერებები
ბალები
ბალები
გრადუსები
მგ/დმ3
მგ/დმ3
ნ.ჩ.ჯ.ბ. რაოდენობა 1000მლ
წყალში
მგ/დმ3
არა უმეტეს 2-3
არა უმეტეს 2-3
არა უმეტეს 30
არა უმეტეს 2
არა უმეტეს 45
არა უმეტეს 10
ზდკ
2. ადგილობრივი ბუნებრივი და სანიტარიული პირობებიდან, ასევე დასახლებული ადგილების ეპიდემი-ოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თავ VI პუნქტ 1-ში მოცემული წყლის ხარისხის საკონტროლო მაჩვენებლები იზრდება საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დადგენილებით.
VII. მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყალასაღები ნაგებობების მოვლასა და ექსპლუატაციისადმი
1. წყალასაღები მოწყობილობების სწორ მოვლასა და ექსპლუატაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პირველ რიგში, სასმელი წყლის ბაქტერიოლოგიური გაბინძურების პროფილაქტიკისათვის. წყალასაღები მოწყობილობების მოვლასა და სათანადო სანიტარიულ-ტექნიკურ მდგომარეობაზე პასუხს აგებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, კოლექტიური და ინდივიდუალური მფლობელები.
2. ჭიდან (კაპტაჟიდან) 20 მ რადიუსით არ დაიშვება მანქანების რეცხვა, ცხოველების დარწყულება, თეთრეულის რეცხვა და გავლება, სხვადასხვა სახის საქმიანობა, რაც წყლის დაბინძურებას გამოიწვევს.

3. ჭებიდან (კაპტაჟებიდან) წყლის აღების ყველაზე რაციონალური მეთოდია მისი ამოტუმბვა, ან უკიდურეს შემთხვევაში, ამოღება ვედროს (ბადიის) დახმარებით. რეკომენდებული არ არის წყლის ამოღება მოსახლეობის მიერ მოტანილი ვედროებით, ასევე ბადიიდან, მოტანილი ციცხვებით წყლის ამოხაპვა.
4. გაყინვისაგან დასაცავად წყალასაღები მოწყობილობები უნდა დაითბილოს სუფთა, დაპრესილი ჩალის, თივისა და ბურბუშელის საშუალებით, რომლებიც ჭაში (კაპტაჟში) არ უნდა მოხვდნენ. არ შეიძლება ამ მიზნისათვის მინის ბამბის ან სხვა სინთეტიკური მასალების გამოყენება, რომლებიც „საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, სასმელი სამეურნეო წყალმომარაგების პრაქტიკაში გამოყენებისათვის დაშვებული მასალების, რეაგენტებისა და მცირეგაბარიტიანი გამწმენდი მოწყობილობების ჩამონათვალში” არ შედის. ელექტრული ტუმბოს გაყინვისაგან დასაცავად საჭიროა მათი გათბობის გათ-ვალისწინება.
5. ჭის (კაპტაჟის) გაწმენდა, მიმდინარე რემონტი და გასამაგრებელი სამუშაოები უნდა ხდებოდეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნისთანავე, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში ერთხელ.
6. ყოველი გაწმენდის ან რემონტის შემდეგ უნდა მოხდეს წყალასაღები მოწყობილობების ქლორშემცველი რეაგენტებით დეზინფექცია და მისი შემდგომი გარეცხვა.
7. წყალასაღები მოწყობილობების გაწმენდა, დეზინფექცია და გარეცხვა ადგილობრივი ბიუჯეტის, კოლექტიური ან კერძო მესაკუთრეების საშუალებებით უნდა ხდებოდეს.
8. მოწყობილობის ცვეთისას (მილების კოროზია, ფილტრების ჩალამვა და ა.შ.), წყლის დებიტის მკვეთრი შემცირებისას, გათავთხელებისას ან წყლის ხარისხის გაუარესებისას, რაც მას სასმელი სამეურნეო საჭიროებისათვის გამოუსადეგარს ხდის, წყალასაღები მოწყობილობის მფლობელი ვალდებულია მოახდინოს ჭის ლიკვიდაცია. დემონტაჟის შემდეგ ჭის ამოვსება (ტამპონაჟი)

სასურველია მოხდეს სუფთა გრუნტით, ან დატკეპნილი თიხით. ამოვსებული ჭის ზემოდან, გრუნტის დაწევის გათვალისწინებით, კეთდება 0,2 – 0,3 მ სიმაღლის მიწის ბორცვი.

VIII. კონტროლი არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყლის ხარისხისადმი

1. წყლის ხარისხის კონტროლი უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიურ პირობებს და მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული დასახლებულ ადგილებში
ჩასატარებელ სანიტარიულ ღონისძიებებთან.

2. მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და მისაღები წყალმომარაგების, აგრეთვე წყლის მუდმივი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, უნდა აკონტროლებდნენ არა მარტო წყალმომარაგების წყაროს, დანადგარებსა და აღჭურვილობებს, არამედ წყალასაღები მოწყობილობების მიმდებარე ტერიტორიას (დანართი 3,4,5).

3. წყალმომარაგებზე პასუხისმგებელ მფლობელსა და მისგან დამოუკიდებელ სახელმწიფო სანიტარიულ ზედამხედველობის სამსახურს შორის უნდა გაიმიჯნოს ზედამხედველობის ფუნქციები, წინამდებარე „სანიტარიული წესებისა და ნორმების" მოთხოვნების დაცვისათვის.

4. ტერიტორიის სანიტარიულ მდგომარეობაზე, წყლის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომელთაც ეკუთვნით წყალასაღები მოწყობილობა და საზოგადოებრივი მოხმარების ნაგებობები. ამ ორგანიზაციებმა უნდა დანიშნონ პირები, რომლებსაც ევალებათ მიმდებარე ტერიტორიაზე წყალასაღები მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმება, მათი სწორი შენახვა და ექსპლუატაცია. ასევე წყლის სინჯების აღება და მიტანა ლაბორატორიაში, რომლის ვადები შეთანხმებულია სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.

5. წყალასაღები მოწყობილობის შენახვასა და ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებელმა პირებმა, წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად უნდა შეისწავლონ საანალიზოდ წყლის სინჯის აღების მეთოდები და ლაბორატორიაში მათი მიტანის წესები.

6.სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს საზოგადოებრივი მოხმარების ჭებისა და კაპტაჟების წყლის ხარისხის გეგმურ ან ამორჩევით კონტროლს, ასევე აკონტროლებს, სამეურნეო ხელშეკრულების საფუძველზე, კერძო მფლობელის მოთხოვნით.

7. ახლად აშენებული საზოგადოებრივი ან ინდივიდუალური მოხმარების წყალასაღები მოწყობილობებისათვის წყლის ხარისხის აუცილებელი გამოკვლევა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, კოლექტიური ან კერძო მფლობელების ხარჯებით ხდება.

8.თუ ჭაში (კაპტაჟში) მიმდინარე კონტროლისას აღინიშნება კოლი-ინდექსის მომატება, უნდა ჩატარდეს წყლის დამატებითი გამოკვლევები ფეკალური კოლიფორ-მების არსებობაზე, ასევე, ამონიუმის ნაერთებზე, ნიტრატებსა და ქლორიდებზე. აღნიშნული ქიმიური ნივთიერებების კონცენტრაციის გაზრდა წყლის ორგანულ გაბინძურებას მოწმობს, რომლის მიზეზიც უნდა დადგინდეს, ლიკვიდირებულ იქნეს და ჩატარდეს ჭის (კაპტაჟის) პროფილქატიკური დეზინფექცია.

9. პროფილაქტიკური დეზინფექცია ტარდება ჭის გაწმენდის შემდეგ (დანართი 1), რის შემდეგაც აქტი უნდა შედგეს (დანართი 2).

10. თუ სანიტარიული გამოკვლევისას არ მოხდა წყლის ხარისხის გაუარესების მიზეზის დადგენა, ან ჭის გაწმენდის, ამორეცხვისა და სადეზინფექციო პროფი-ლაქტიკის ჩატარების შემდეგ წყლის ხარისხი სტაბილურად არ გაუმჯობესდა, მაშინ ჭის (კაპტაჟის) გაუსნებოვნება მუდმივად უნდა წარმოებდეს ქლორორო-განული რეაგენტებით.

11. დასახლებულ ადგილებში, არაკეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან ან ადგილობრივი პირობებიდან გამომდინარე, ზედაპირული, არასაკმარისად დაცული გრუნტის წყლების გამოყენებისას (რაზეც მოწმობს ნალექიანობისას, ხანმოკლე დროში, ჭაში (კაპტაჟში) დებიტის საგრძნობი მომატება), სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით უნდა წარმოებდეს წყლის მუდმივი ან განსაზღვრული დროით გაუსნებოვნება (დანართი 1).

12. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დადგენილ ვადებში წარმოებს ჭაში (კაპტაჟში) წყლის გაუსნებოვნების ეფექტურობის კონტროლი.

IX. შახტური ჭების დეზინფექციის ჩატარების მეთოდი და მათში წყლის გაუსნებოვნება

დანართი 1
(სავალდებულო)

1. შახტური ჭების დეზინფექცია

ა) ჭის დეზინფექციის აუცილებლობა სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დგინდება და ხორციელდება:

ა.ა) ეპიდემიოლოგიური ჩვენების მიხედვით (დასახლებულ ადგილებში ნაწლავური ინფექციების აფეთქებისას და ჭის წყალში ნახმარი წყლების, ფეკალების, ცხოველთა ლეშის მოხვედრისას);

ა.ბ) პროფილაქტიკის მიზნით (ახალი ჭის მშენებლობის დასრულებისას ან გაწმენდისა და რემონტის შემდეგ).

ბ) ჭების დეზინფექციისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი შესაფერისი სადეზინფექციო პრეპარატი, რომელიც „საქართველოს ტერიტორიაზე დაშვებული სამამულო და უცხოური სადეზინფექციო საშუალებების ჩამონათვალში" შედის. ყველაზე ხშირად, ამ მიზნებისათვის გამოიყენება ქლორშემცველი პრეპარატები ქლორიანი კირი ან ორმესამედტუტოვანი კალციუმის ჰიპოქლორიტის მარილი (ოტკჰმ).

2. ჭის დეზინფექცია ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით

ა) ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლებით ჭების დეზინფექცია მოიცავს:

ა.ა) ჭის წინასწარ დეზინფექციას;

ა.ბ) ჭის გაწმენდას;

ა.გ) ჭის განმეორებით დეზინფექციას.

ბ) წყლის მოცულობა განისაზღვრება დეზინფექციის ჩატარებამდე, ჭის ფართობის (მ2) და წყლის სვეტის სიმაღლის ნამრავლით (მ).

ბ.ა) შახტის ტანის გარე და შიგა ნაწილს 5%-იან ქლორიანი კირის ხსნარს ან 3%-იან ოტკჰმ-ს

ხსნარს ჰიდროპულტით ასხურებენ ისე, რომ 1 მ2ზედაპირზე 0,5 ლ ხსნარი მოდიოდეს.

ბ.ბ) თუ ცნობილია ჭაში წყლის მოცულობა, მისი ქვედა (წყლიანი) ნაწილის დეზინფექცია ქლორშემცველი პრეპარატებით ხდება ისე, რომ ჭაში 1 ლ (მ3) წყალზე მოდიოდეს 100-150 მგ (გ) აქტიური ქლორი. წყალს კარგად ურევენ, ჭას სახურავს ახურავენ და ტოვებენ 1,5-2 საათის განმავლობაში, ამ დროს დაუშვებელია, წყლის ამოღება.
ბ.გ) იმისათვის, რომ ჭის წყალში შეიქმნას აქტიური ქლორის საჭირო დოზა 1 ლ (მ3)-ზე 100-150 მგ(გ), აუცილებელია, ქლორიანი კირის ან ოტკჰმ-ს რაოდე-ნობის გამოთვლა შემდეგი ფორმულით:
EE□C□100
P= , სადაც
H
P – ქლორიანი კირის ან ოტკჰმ-ს რაოდენობა;
C – ჭის წყალში აქტიური ქლორის საჭირო
დოზა, მგ/დმ3(გ/მ
3
);
E – ჭაში წყლის მოცულობა, მ
3
;
H – პრეპარატში აქტიური ქლორის შემცველობა, %;
100 – რიცხვითი კოეფიციენტი.
3. ჭის გაწმენდა
ა) ჭის გაწმენდა ხდება წინასწარი დეზინფექციის, 1,5-2 საათის შემდეგ. ჭიდან მთლიანად ამოქაჩავენ წყალს, ასუფთავებენ უცხო საგნებისაგან და დაგროვილი ლამისაგან. შახტის კედლებს მცენარეებისაგან და ჭუჭ-ყისაგან მექანიკური გზით ასუფთავებენ.
ბ) ჭიდან ამოღებული ჭუჭყი და ლამი სანაგვეზე გააქვთ ან 20 მეტრის დაშორებით 0,5მ სიღრმის ორმოში ყრიან და მიწას გადააყრიან, ორმოს წინასწარ ამუშავებენ 10%-იანი ქლორიანი კირის ან 5% ოტკმჰ-ს ხანარით.
გ) აუცილებლობის შემთხვევაში, გაწმენდილი ჭის კედლებს არემონტებენ, შემდეგ კი შახტის შიგა და გარე ნაწილებს ქლორიანი კირის 5%-იან ან ოტკჰმ-ს 3%-იან ხსნარს ჰიდროპულტით შეაფრქვევე – ანგარიშით 0,5 ლ შახტის მოცულობის მ
3-ზე.
3. ჭის განმეორებითი დეზინფექცია
ა) შახტას კედლების გაწმენდის, რემონტისა და დეზინფექციის შემდეგ, ხდება მისი განმეორებით დეზინფექცია. გარკვეული დროის განმავლობაში ჭა ხელახლა ივსება წყლით, შემდეგ ხელმეორედ საზღვრავენ წყლის მოცულობას (მ
3) და შეიტანენ ქლორიანი კირისა და ოტკჰმ-ს საჭირო
რაოდენობას, ისეთი ანგარიშით რომ 1 ლ(მ
3) წყალზე მოდიოდეს 100-150 მგ(გ) აქტიური ქლორი.
ბ) ჭაში სადეზინფექციო ხსნარის შეტანის შემდეგ წყალს ურევენ 10 წუთის განმავლობაში, ხურავენ და აყოვნებენ 6 სთ. ამ დროს, დაუშვებელია, წყლის ამოღება.
გ) აღნიშნული დროის შემდეგ წყალში საზღვრავენ ნარჩენი ქლორის არსებობას თვისობრივად – სუნით ან იოდომეტრიული მეთოდით. თუ წყალში ნარჩენი ქლორი აღარ არის, წყალს უმატებენ სადეზინფექციო პრეპარტის თავდაპირველ რაოდენობის 0,25-0,3-ს და აყოვნებენ 3-4 საათს.
დ) ნარჩენი ქლორის არსებობაზე განმეორებითი შემოწმებისა და დადებითი შედეგების მიღების შემდეგ წყალს ამოქაჩავენ ქლორის მკვეთრი სუნის გაქრობამდე. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წყალი გამოიყენონ სასმელად და სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის.
ე) პროფილაქტიკის მიზნით ჭის წინასწარი დეზინფექცია არ ხდება.
ვ) ჭის გაწმენდასა და რემონტს, ასევე ახლად აშენებული ჭის კედლების დეზინფექციას ასრულებენ მოცულობითი მეთოდით (იხ. პუნქტი 1.1.3.).
4. ჭაში წყლის გაუსნებოვნება
ა) ჭაში წყლის გაუსნებოვნების აუცილებლობას სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური ადგენს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ჭის წყლით მოსახლეობაში ინფექციების გავრცელება და უნდა ჩატარდეს:

ა.ა) როგორც დროებითი პროფილაქტიკური ღონისძიება ნაწლავური ინფექციების კერებში;
ა.ბ) თუ ჭის წყალი კოლი-ინდექსის მიხედვით არ პასუხობს არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყლის ხარისხს.
ბ) ჭაში წყლის გაუსნებოვნება დეზინფექციის შემდეგ სხვადასხვა ხერხებითა და მეთოდებით ხდება, მადოზირებელი მასრის საშუალებით, რომელიც, როგორც წესი, შევსებულია ქლორშემცველი პრეპარატებით.
გ) ჭაში წყლის გაუსნებოვნებისას ნარჩენი (აქტიური) ქლორის შემცველობა უნდა იყოს 0,5 მგ/დმ3. ეს კონცენტრაცია დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, უმთავრესად კი, მადოზირებელი მასრის ასავსები სადე-ზინფექციო პრეპარატის რაოდენობაზე, რომლის მეშვეობითაც ხდება წყლის გაუსნებოვნება.
დ) მადოზირებელ მასრაში (A) სადეზინფექციო პრეპარატების რაოდენობა გამოითვლება შემდეგი პარამეტრებით:
A1 – ჭაში წყლის მოცულობა (მ
3
)
A2 – ჭის დებიტი, მ

3
/სთ.
A3– წყალასაღების სიდიდე მ
3
/დღე-ღამეში (ისაზღვრება მოსახლეობის გამოკითხვით).
A4– წყლის ქლორშთანთქმა.
ანგარიშს აწარმოებენ ფორმულით:
A =0,07 A1+0,08 A2+0,02 A3+0,14 A4
ე) შენიშვნა:
ე.ა) ფორმულა მოცემულია 52%-იანი აქტიური ქლორის შემცველი ოტკჰმ-ს რაოდენობის გამოსათვლელად, წყლის 17-18
0
C.-ტემპერატურაზე.
ე.ბ) 25%-იანი აქტიური ქლორის შემცველი ქლორიანი კირისათვის, ანგარიში ხდება იგივე ფორმულით და პრეპარატის გამოთვლილი რაოდენობის 2-ზე გამრავ-ლებით.
ე.გ) თუ ოტკჰმ-ში ან ქლორიან კირში აქტიური ქლორის შემცველობა სხვაგვარია – ხდება გადაანგარიშება.
ე.დ) წყლის 4-6
0
C ტემპერატურაზე (ზამთრის პერიოდში) გამოთვლით განსაზღვრული პრეპარატების რაოდენობა 2-ჯერ იზრდება.
ე.ე) ჭის დებიტისა და წყლის ქლორშთანთქმის განსაზღვრა ქვემოთ არის მოყვანილი.
ვ) პრეპარატების რაოდენობის მიხედვით არჩევენ შესაბამისი მოცულობის მასრას (ან მცირე მოცულობის რამოდენიმე მასრას), ავსებენ მას პრეპარატებით, უმა-ტებენ წყალს და თანაბარი სისქის ფაფის მიღებამდე ურევენ, ახურავენ საცობს და უშვებენ წყალში ფსკერიდან 20– 50 სმ-ზე, თოკის თავისუფალ ბოლოს ამაგრებენ შახტის თავზე წყლის სვეტის სიმაღლის შესაბამისად.
ზ) ნარჩენი ქლორის (0,5 მგ/დმ3) სიდიდითა და კოლი-ინდექსის მაჩვენებლებით (არა უმეტეს 10-ისა) განსაზღვრავენ ჭაში წყლის გაუსნებოვნების ეფექ-ტურობას. განმეორებითი განსაზღვრის სიხშირე არ უნ-და იყოს კვირაში ერთზე ნაკლები.
თ) ნარჩენი ქლორის სიდიდის შემცირების ან მისი გაქრობისას (დაახლოებით 30 დღე-ღამის შემდეგ), მასრას ამოიღებენ ჭიდან, შიგთავსისაგან ათავისუფლებენ, რეცხავენ და ხელახლა ავსებენ სადეზინფექციო პრეპარატით. ამასთან, ჭაში წყლის გაუსნებოვნების გამოცდილებებიდან გამომდინარე შეაქვთ აუცილებელი შესწორებები.
6. ჭის დებიტის განსაზღვრა
ა) ჭის დებიტის განსაზღვრისათვის ზომავენ ჭაში წყლის მოცულობას, შემდეგ სწრაფად ამოქაჩავენ წყალს (3-10წთ.) და ინიშნავენ ჭაში წყლის დონის აღდგენის დროს.
ანგარიშს აწარმოებენ ფორმულით:
V□60
D = , სადაც
t

D – ჭის დებიტი, ლ/სთ.
V – ჭაში წყლის მოცულობა ამოქაჩვამდე, ლ.
t – დრო წთ-ში, წყლის დონის აღდგენის
დროს პლიუს წყლის ამოქაჩვის დრო.
60 – რიცხვითი კოეფიციენტი.
7. ჭის წყლის მიერ ქლორშთანთქმის განსაზღვრა
ა) ჭურჭელში იღებენ 1ლ ჭის წყალს, უმატებენ 1% ქლორიანი კირის ხსნარს ან ოტკჰმ-ს 2 მგ/დმ3 აქტიური ქლორით (გამჭვირვალე წყლისათვის), ან 3-5 მგ/დმ3 (მღვრიე წყლისათვის). ჭურჭელს კარგად შეანჯღრევენ, ახურავენ საცობს და ტოვებენ 30წთ, ამის შემდეგ საზღვრავენ ნარჩენი ქლორის სიდიდეს წყალში. წყლის მიერ ქლორშთანთქმას ანგარიშობენ წყალში შეტანილი აქტიური ქლორის რაოდენობითა და 30წთ-იანი დაყოვნების შემდეგ, წყალში ქლორის რაოდენობის სხვაობით.
X.აქტი ჭების (კაპტაჟების) გარეცხვაზე, გაწმენდასა და დეზინფექციაზე
დანართი 2
(სარეკომენდაციო)
დასახლებული პუნქტი ----------“--------“----------20. . წელი
კომისიის შემადგენლობა:
სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური

(ქალაქი, რაიონი)

(გვარი, სახელი, მამის სახელი, თანამდებობა)
მეურნე სუბიექტი----------

(მეურნე სუბიექტის დასახელება, წარმომადგენლის გვარი, სახელი, თანამდებობა)

წინამდებარე აქტი შედგა მასზედ, რომ ჭა, კაპტაჟი, წყარო (საჭიროს გაუსვით ხაზი)

(ადგილმდებარეობა, ტექნიკური მონაცემები–სიღრმე, მოცულობა და სხვა)

ექვემდებარება გაწმენდას, ამორეცხვას და დაქლორვით დეზინფექციას

---------- აქტიური ქლორის კონცენტრაციით
(რეაგენტის ჩვენებით)
----------მგ/დმ3(გ/მ
3
),კონტაქტის ხანგრძლივობა
----------სთ”----“----------20 . . წელი
დეზინფექციის შემდეგ ფიზიკურ-ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური ანალიზის შედეგები ----------
---------- ფურცელზე დართვით
სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი ----------
---
მეურნე სუბიექტის წარმომადგენელი ----------
XI. შახტური ჭის სანიტარიულ-ჰიგიენური გამოკვლევის პროგრამა

110
დანართი 3
(სარეკომენდაციო)
ა) მხარე, რაიონი, დასახლებული პუნქტი, ქუჩა, ჭა№, გამოკვლევის თარიღი;
ბ) ჭის ადგილმდებარეობა;
ბ.ა) დასახლებული ადგილის ტერიტორიაზე – ქუჩა, მოედანი, ადგილი სახლებს შორის, ბაღი, ბოსტანი;
ბ.ბ) დაუსახლებელ ადგილზე – მეცხოველეობის ფერმების ტერიტორია, საფრინველე, სამეურნეო ეზო, საწარმოო (დაწესებულება) და ა.შ.;
ბ.გ) სწორ ადგილზე, ამაღლებულ ფერდობზე, დაბ-ლობზე, ხევში ან ხევის ახლოს, მდელოზე, წყალსატევის ნაპირზე.
ბ.დ) ჭის წყლით დაფარვის შესაძლებლობა თოვლის დნობისას, ძლიერი წვიმებისას და წყალდიდობისას.
გ) ჭის მომსახურეობის რადიუსი;
დ) ჭის აშენების, რემონტის, გაწმენდისა და დეზინფექციის დრო;
ე) ჭის ტიპი: ძელური, ბეტონის, აგურის ან სხვა მასალისა;
ე.ა) ძელური მასალა: მუხა, ფიჭვი, მურყანი და სხვა;
ე.ბ) კედლის სიმაღლე მიწის დონიდან;
ე.გ) ჭის სიღრმე მიწის ზედაპირიდან ფსკერამდე და წყლის სარკემდე;
ე.დ) ჭაში წყლის მოცულობა;
ე.ე) თიხის “საკეტის” არსებობა, მისი სიღრმე და სიგანე;
ვ)როგორი ჰორიზონტიდან იკრიბება წყალი;
ზ) ჭის შიგა კედლების ზედაპირის მდგომარეობა;
თ) ჭის ირგვლივ ნიადაგის მდგომარეობა;
თ.ა) მოკირწყლული ტერიტორიის მანძილი;
თ.ბ) დაქანების, წყალსარინი თხრილისა და შემოღობ-ვის არსებობა;
თ.გ) საქონლის დასაწყურებელი ვარცლის არსებობა და ჭიდან მისი დაცილების მანძილი;
ი) ჭიდან წყლის ამოღების საშუალებები: ტუმბო, ოწინარი;
კ) ბადია ან ვედრო (საზოგადოებრივი, ინდივიდუა-ლური), ვედროს დასადგმელი;
ლ) სახურავის, ფარდულის, ჯიხურის არსებობა და მათი მდგომარეობა;
მ) მანძილი საცხოვრებელი სახლებიდან, გზის სავალი ნაწილიდან, ამოთხრილი ორმოდან, საპირფარეშოდან, სანაგვე ორმოდან, ნაკელსაცავიდან და დაბინძურების სხვა წყაროებიდან;
ნ) დამაბინძურებელი წყაროების მდებარეობა რელიეფის მიხედვით ჭის ზევით ან ქვევით;
ო) ნიადაგის ტიპი (ქვიშნარი, თიხნარი, შავმიწა) ჭასა და დამაბინძურებელ წყაროებს შორის;
პ) ჭაში წყლის ხარჯი დღე-ღამის განმავლობაში, წყლის ამოხაპვის რაოდენობა;
ჟ) ჭაში წყლის დონის მერყეობა (წლის დროის მიხედვით, დამოკიდებულება წვიმაზე და თოვლის დნობაზე);
რ) წყლის ხარისხის ლაბორატორიული ანალიზების მონაცემები;
ს) როდის და ვის მიერ შესრულდა ბოლო ანალიზები;
ტ) მონაცემები დასახლებულ ადგილებში ინფექციური დაავადებების გავრცელების შესახებ;
უ) მოსახლეობის, წყლის ფაქტორთან დაკავშირებული, სხვა დაავადებათა მონაცემები;
ფ) დასახლებულ ტერიტორიაზე მღრღნელებისა და შინაური ცხოველების ეპიზოოტიის შესახებ მონაცემები;
ქ) ვინ აწარმოებს ზედამხედველობას ჭაზე და ვინ არის პასუხისმგებელი მის სანიტარიულ მდგომარეობაზე;
ღ) საერთო დასკვნა ჭის სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე და აუცილებელ ღონისძიებებზე;
ყ) შენიშვნა: პროგრამის საფუძველზე დგება „ობიექტის რუქა მიმდინარე სანიტარიულ ზედამხედველობაზე”.
XII. მილისებრი ჭის სანიტარიულ-ჰიგიენური გამოკვლევის პროგრამა

111
დანართი 4
(სარეკომანდაციო)
ა) ოლქი, რაიონი, დასახლებული პუნქტი, ქუჩა, სახლი №, ჭა№, გამოკვლევის თარიღი;
ბ) ჭის ადგილმდებარეობა: დასახლებული ადგილის გარეთ, დასახლებული ადგილის ტერიტორიაზე, შენობის შიგნით;
გ) ვის ეკუთვნის ჭა (მფლობელი);
დ) რამდენ სახლსა და მოსახლეს ემსახურება ჭა, მომსახურების რადიუსი;
ე) როდისაა ჭა აშენებული, როდის ჩაუტარდა რემონტი;
ვ) ჭის გაყვანის მეთოდი: ბურღვა, გაბურღვით ამოთხრა და სხვა;

ზ) ჭის სიღრმე, როგორი წყალშემცველი ჰორიზონ-ტიდან ხდება წყლის ამოღება;
თ) ჭაში წყლის სიღრმის მუდმივი დონე;
ი) ჭის წარმადობა (დებიტი), თვითგადმოდინებადია თუ არა;
კ) წყლის დონის ცვლილება დროის განმავლობაში, ხასიათი, სიდიდე და ცვლილებების შესაძლო მიზეზები;
ლ) მილისებრი ჭის კედლების მასალა, ფილტრის არსებობა, დამცველი ბადე, ბადის მასალა;
მ) ჭის თავის მოწყობილობა, ჯიხურის ან ფარდულის არსებობა;
ნ) წყლის ამოღების მეთოდი (ხელის ან ელექტრო ტუმბო);
ო) გაყინვისაგან დაცვა (შეფუთვის სახეობა და ხასიათი, საიზოლაციო მასალა, ტუმბოს ელექტროგამთბობი);
პ) თიხის “ საკეტის” არსებობა, მოკირწყვლა, წყალ-გადასაგდები თხრილი, ვედროს დასადგმელი;
ჟ) დაბინძურების შესაძლო წყარო, ჭიდან მისი დაცილება;
რ) წყლის ლაბორატორიული ანალიზების მონაცემები;
ს) როდის და ვის მიერ იქნა ჩატარებული ბოლო ანალიზები;
ტ) პასუხისმგებელი პირი ჭის სანიტარიულ მდგო-მარეობაზე;
უ) მილოვანი ჭის სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომა-რების საერთო დასკვნა და აუცილებელი ღონისძიებები.

XIII. წყაროს კაპტაჟის სანიტარიულ-ჰიგიენური გამოკვლევის პროგრამა

დანართი 5

(სარეკომენდაციო)

ა) მხარე, რაიონი, დასახლებული პუნქტი;
ბ) კაპტაჟის ადგილმდებარეობა, ხომ არ ხდება კაპტაჟის წყლით დაფარვა წყალდიდობის, ძლიერი წვიმისა და თოვლის დნობის დროს;
გ) ვის ეკუთვნის კაპტაჟი;
დ) რამდენ სახლსა და მოსახლეს ემსახურება კაპტაჟი, მომსახურების რადიუსი;
ე) წყაროს ხასიათი;
ე.ა) აღმავალი ან დამავალი წყარო, როგორი წყალ-შემცველი ჰორიზონტიდან ხდება წყაროს გაჟონვა. ზედაპირული დაბინძურებისაგან დაცვის საიმედოობა;
ე.ბ) კაპტაჟის მეშვეობით, დღე-ღამეში, მიღებული წყლის რაოდენობა;
ე.გ) სეზონის მიხედვით, წყლის დონის ცვლილება;
ვ) მშენებლობის წელი;
ზ) ბოლო რემონტის წელი;
თ) როდის და ვის მიერ ჩაუტარდა კაპტაჟს ბოლო გაწმენდა და დეზინფიცირება;
ი) კაპტაჟის ირგვლივ ნიადაგის ზედაპირის მდგომარეობა (მოკირწყვლა, წყალგადასაგდები თხრილი, შემოღობვა);
კ) ფარდულის ან ჯიხურის არსებობა;
ლ) კაპტაჟის მოწყობა;

ლ.ა) საკაპტაჟე კამერის კონსტრუქცია, კედლის მასალა, კედლების ჰერმეტულობა, თიხის „საკეტის’ არსებობა;
ლ.ბ) წყლის გაუფერულების შესაძლებლობა (გადმოსაღვრელი კედლის არსებობა);
ლ.გ) გადმოსაღვრელი და სატალახე მილების არსებობა, გადმოსაღვრელი და სატალახე მილებიდან წყლის გადაგდების ადგილი, მისი მოკირწყვლა, ღარის არსებობა;
ლ.დ) სავენტილაციო მილის არსებობა, მისი სიმაღლე გრუნტის დონიდან, სავენტილაციო მილის დაცვა;
ლ.ე) კარებისა და სახურავიანი ლიუკის არსებობა, გაწმენდის ორგანიზების საშუალება;
მ) გაყინვისაგან დაცვა. (შეფუთვის სახე და ხასიათი).
ნ) შესაძლო დაბინძურების წყარო, მისი დაცილება კაპტაჟიდან, რელიეფის მიხედვით კაპტაჟის მიმართ განლაგება;
ო) წყლის ლაბორატორიული ანალიზების მონაცემები. როდის და ვის მიერ იქნა ჩატარებული ბოლო ანალიზი;
პ) დასახლებულ ადგილებში ინფექციური დაავადებების გავრცელების მონაცემები;
ჟ) მოსახლეობის, წყლის ფაქტორთან დაკავშირებული (ინტოქსიკაცია), სხვა დაავადებების მონაცემები;
რ) მონაცემები დასახლებული ტერიტორიის რაიონში მღრღნელებისა და შინაური ცხოველების ეპიზოოტიის შესახებ;
ს) ვინ ახორციელებს კაპტაჟის სანიტარიულ ზედამხე-ველობას და ვინ არის პასუხისმგებელი სანიტარიულ მდგომარეობაზე;
ტ) კაპტაჟის სანიტარიულ-ჰიგინური მდგომარეობის შესახებ საერთო დასკვნა და აუცილებელი ღონისძიებები.

XIV. ბიბლიოგრაფია

1. სანიტარიული წესები და ნორმები 3.05.04–85 ,,გარე ქსელები, წყალმომარაგების და კანალიზაციის ნაგებობანი”
2. Требования к качеству воды нецентрализованного водооснабжения. Санитарная охрана источников. СанПин 2. 4.544-96.
3. “ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები” სანწდან 2.1.5.

2.1.5. დასახლებული ადგილების წყალსარინი,
წყალსატევების დაცვა
მოსახლეობის წყალმოხმარების ადგილებში ზღვის სანაპირო წყლის დაცვა
გაბინძურებისაგან
სანიტარიული წესები და ნორმები

სანწდან 2.1.4. 000 – 00
I. გამოყენების სფერო და დანიშნულება
1. ზღვის სანაპირო წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და ზღვის ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების მიზნით.
2. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები მიზნად ისახავს ზღვის წყლის გაბინძურების თავიდან აცილებას, რადგან გაბინძურებული ზღვის წყლის სარეკრეაციო, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით წყალმოხმარებას, აგრეთვე იმ

ჰიდრობიონტებისა და თევზის ადამიანის მიერ საკვებად გამოყენებას, რომლებიც მავნე ნივთიერებებისა და მიკროორგანიზმების მატარებლებია, შეუძლიათ ინფექციური, პარაზიტული დაავადებებისა და კანის გამაღიზიანებელი მოქმედების გამოწვევა, ინტოქსიკაციების განვითარება და ამით მოსახლეობის მიერ ზღვის წყალმოხმარებისას გამაჯანსაღებელი ეფექტის შემცირება.
3. წინამდებარე წესები და ნორმები შემუშავებულია ინსტრუქციულ-მეთოდურ და ნორმატიულ დოკუმენტებზე, საქართველოს კანონმდებლობაზე, საქართველოს შრო-მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინს-ტროსა და სხვა საკანონმდებლო აქტებზე, სამთავრობო დადგენილებებზე მოქმედ სტანდარტებსა და წესებზე დაყრდნობით.
4. წესები ვრცელდება წყლის მაქსიმალური დონიდან ხმელეთის 2კმ სიგანის ზოლზე საქართველოს ტერიტორიული წყლების სანაპირო რაიონებზე, ქალაქის სანაპირო ზონებისა და ზღვაში ჩამავალი მდინარეების შესართავებზე, რომელიც გამოიყენება და პერსპექტიულია მოსახლეობის სარეკრეაციო, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ და სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის.
5. წესებით რეგლამენტირებულია:
ა) ზღვის წყალმოხმარების რაიონის ორგანიზაციის წესი და მისი სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენა;
ბ) დაცულ რაიონებში ზღვის წყლის შედგენილობასა და თვისებებზე მოთხოვნები;
გ) მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო სარეკრეაციო, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი და სასმელ-სამეურნეო ზღვის წყალმოხმარების პირობების შესაქმნელი ღონისძიებები.
6. ზღვის სანაპირო წყლის კომპლექსურად გამოყენებისას წყალდამცავი ღონისძიებები იგეგმება ჰიგიენური ინტერესებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის პრიორიტეტზე დაყრდნობით.
7. წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნები სავალდებულოა ყველა იმ წყალმომხმარებლისათვის, რომელთა საქმიანობამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზღვის წყლის ხარისხისა და თვისებების შეცვლა. წყალდამცავი ღონისძიებების პროექტების დამუშავება უნდა ხდებოდეს წინამდებარე წესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით.
II. ნორმატიული დამოწმებები
1. წინამდებარე ჰიგიენურ ნორმატივებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ";
ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";
გ) საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ";
დ) საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ"
ე) საქართველოს კანონი: „წიაღის შესახებ";
ვ) საქართველოს კანონი: „საზღვაო სივრცის შესახებ";
ზ) საქართველოს კანონი: „კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ";
თ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999–2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ".
III. ზოგადი დებულებები
1. წყალმოხმარებისა და ზღვის სანაპირო წყლების დაცვის სფეროში კონტროლს ახორციელებს სანიტარიული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვითი სახელ-მწიფო სამსახურები.
2. წყალმოხმარების რაიონების გაბინძურებისაგან დასაცავად, მოსახლეობის მიერ სარეკრეაციო, სასმელ-სამეურნეო, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მიზნით წყლის გამოყენებისას უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და აკვაკულტურების წყაროების უსაფრთხო პირობების შესაქმნელად დგინდება ზღვის წყალმოხმარების დაცული რაიონები, რომლებშიც შედის აგრეთვე ზღვის წყალმოხმარების რაიონების სანიტარიული დაცვის ზონები და ხმელეთის სანაპირო ზოლი.
3. ზღვის წყალმოხმარების სანაპირო რაიონების საზღვარი დგინდება წყლის მოჭრის ხაზიდან ზღვის სიღრმეში არანაკლებ 2 მილისა (3,9კმ).

4. შენიშვნა: კონკრეტული სანიტარიული, ჰიდროფი-ზიოლოგიური, ტოპოგტაფიულ-ჰიდროლოგიური თავი-სებურებისა და, აგრეთვე, ზღვის სანაპიროს სახალხო-სამეურნეო
გამოყენების პირობების მიხედვით, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნებითა და მათთან შეთანხმებით, ზღვის წყალმოხმარების სანა-პირო რაიონი შეიძლება გაგრძელდეს ზღვისკენ.
წყალმოხმარების რაიონის სანიტარიული დაცვის ზონა
22 კმ 22 კმ
(12 საზღვაო მილი) (12 საზღვაო მილი)

3,9 კმ წყალმოხმარების 3,9 კმ

(2 მილი) რაიონი (2 მილი)
არანაკლებ 10კმ არანაკლებ 10კმ

წყლის მოჭრის ხაზი
2 კმ ხმელეთის ზოლი 2 კმ

ნახ. 1. ზღვის წყალმოხმარების დაცული რაიონის სქემა
5. მოსახლეობის წყალმოხმარების რაიონის სანიტარი-ული დაცვის ზონის საზღვარი განისაზღვრება ზღვის მიმართულებით ტერიტორიული წყლების საზღვრით და წყალმოხმარების რაიონიდან ორივე მხარეზე წყლის მოჭრის ხაზის გასწვრივ 10კმ-ზე (ნახ. 1).
6. დაცულ რაიონებში საზღვრებს, რეჟიმსა და სამეურნეო საქმიანობის თანამიმდევრობას ამტკიცებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სხვა კომპეტენტურ უწყებებთან შეთანხმებით იმ გეგმური და საპროექტო მასალების აუცილებელი ჩათვლით, რომლებიც ითვალისწინებენ ზღვის წყლის სარეკრეაციო, სამკურნალო-გამაჯანსღებელი და სასმელ-სამეურეო მოთხოვნებისათვის პერსპექტიულ გამოყენებას.
7. მოსახლეობის წყალმოხმარების რაიონებში ზღვის სანაპირო წყლებში ჩასატარებელი არც ერთი სახის სამუშაო არ უნდა იწვევდეს ზღვის წყლის ხარისხის გაუარესებას.
8. ზღვის სანაპიროს განვითარებისა და ათვისების გენერალური სქემისა და ზღვისპირა დასახლებული პუნქტების გენერალური გეგმების შემუშავება უნდა განხორციელდეს წინამდებარე წესების მოთხოვნების გათვალისწინებით, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სანაპირო წყლების შეცვლილი ხარისხის მოქმედების შესაძლო შედეგების ჰიგიენური და სოციალურ-ეკონომიკური შეფასების პროგნოზის შესაბამისად.
9. ზღვისპირა და 2კმ სიგანის ზღვის სანაპირო ზოლში ახალი და ექსპლუატაციაში მყოფი საქმიანობის ობიექტების დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს წყალმოხმარების

რაიონის დაბინძურებისა და საავარიო სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად ღონისძიებათა კომპლექსი, ხოლო ავარიის შემთხვევაში – მათი შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.
ა)შენიშვნა: წყალდამცავმა ღონისძიებებმა, რომლებიც ტარდება ზღვაში ჩამავალი მდინარეების აუზში, წყალმოხმარების დაცული რაიონის ფარგლებში უნდა უზრუნველყოს წინამდებარე წესებითა და ნორმებით რეგლამენტირებული ზღვის სანაპირო წყლის ხარისხი.
10. სანაპირო წყლის გაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს ქვეყნის საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და წინამდებარე წესების მოთხოვ-ნების დაცვით.
IV. მოთხოვნები ზღვის სანაპირო წყლის ხარისხზე
1. ზღვის სანაპირო წყლის ფიზიკურ-ქიმიური და მოკრობიოლოგიური მაჩვენებლების რეგლამენტირებულმა დონეებმა უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სარეკრეაციო, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი და სასმელ-სამეურნეო (გამტკნარებული) წყალმოხმარების უსაფრთხოება.
2. ზღვის დაცული რაიონების (წყალმოხმარების რაიონი და სანიტარიული დაცვის ზონები) ზღვის წყლის შედგენილობა და ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს 1-ლ (ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების მიხედვით) და მე-2 ცხრილში (სანიტარიულ-მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით) მოყვანილ მოთხოვნებს.
3. მიმდინარე კონტროლის წესით განისაზღვრება ზღვის წყლის ეპიდემიური უსაფრთხოების ძირითადი მიკრობიოლოგიური მაჩვენებელი – ლაქტოზადადებითი ნაწლავის ჩხირი (ლნჩ), აგრეთვე კოლიფაგები, როგორც ვირუსული გაბინძურების მაჩვენებელი.
4. დამატებითი გამოკვლევები წყლისა და ფსკერის დანალექში ინფექციური დაავადებების (სალმონელა, მუცლის ტიფი, პარატიფი, დიზენტერია) გამომწვევების არსებობაზე და სხვა პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე ტარდება წყალმოხმარების რაიონების განმეორებითი კვლევისას, როცა დაბინძურების დონე, ძირითადი მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით, აღემატება დასაშვებს, ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით. თუ წყალში არ აღინიშნება ინფექციური დაავადებების გამომწვევი, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეუძლია ნებართვის გაცემა სარეკრეაციო წყალმოხმარებაზე ზღვის მოცემულ მონაკვეთში იმ პირობით, თუ მაქსიმალური დღიური სარეკრეაციო დატვირთვის პერიოდში ლაქტოზადადებითი ნაწლავის ჩხირის ინდექსი არის არა უმეტეს 25000, კოლიფაგის ინდექსი კი – 500.
5. შენიშვნა:
ა)ეპიდჩვენების მიხედვით წყლის ანალიზების ჩატარებისას სარეკრეაციო ადგილებში 1 დმ3 წყალში პარაჰემოლიტიკური ვიბრიონების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000, წყლის აღების წერტილში კი – 500.
ბ)ადამიანის კანისა და ლორწოვანის დაავადებების წარმოქმნის საშიშროების შესაფასებლად დამატებით ისაზღვრება ლეციტინაზადადებითი სტაფილოკოკები, რომელთა რაოდენობა წყლის დმ3-ში არ უნდა აღემატებოდეს 100.
გ)ზღვის წყლის მიკრობული დაბინძურების წყაროს გამოსავლენად და მისი ხასიათის დასაზუსტებლად განისაზღვრება ეშერიხია კოლი და ენტეროკოკები, რომელთა რაოდენობა 1 დმ3 წყალში არ უნდა აღემატებოდეს 1000.
დ) ფსკერის დანალექებში წყლის ხარისხის მაჩვენებლებთან შედარებით დასაშვებია მიკრობული დაბინძურების 10-ჯერადი ზრდა.
ცხრილი 1
მოთხოვნები ზღვის წყლის შედგენილობასა და თვისებებზე მოსახლეობის წყალმოხმარების რაიონებში და სანიტარიული დაცვის ზონებში
ზღვის წყლის
შედგენილობისა და
თვისებების მაჩვენებლები
წყლის შედგენილობისა და თვისებების ზღვრულად დასაშვები

მაჩვენებლების ნორმები და მოთხოვნები
წყალმოხმარების რაიონი სანიტარიული დაცვის ზონა
მოტივტივე ნაწილაკები წყლის ზედაპირზე და წყლის ზედა
ფენაში არ უნდა იყოს ზღვის
წყლის ზედაპირზე და წყლის
ზედა ფენაში არ უნდა იყოს ზღვის

116
წყლისათვის არადამახასიათებელი
მოტივტივე ნივთიერებები
წყლისათვის არადამახასიათებელი
მოტივტივე ნივთიერებები
სუნი ზღვის წყლისათვის უჩვეულო
სუნის ინტენსივობა არ უნდა
აღემატებოდეს აღქმის ზღვარს @(2
ბალი)
ზღვის წყლისათვის უჩვეულო
სუნის ინტენსივობა არ უნდა
აღემატებოდეს აღქმის ზღვარს @(2
ბალი)
გამჭვირვალობა 1 სნელენის შრიფტით არა- ნაკლებ 30
სმ
სნელენის შრიფტით არა ნაკლებ
30 სმ
შეფერილობა 2 დაუშვებელია ზღვის წყლის 10 სმ
სვეტში
არ არის რეგლამენტირებული
pH 6,5-8,5 (მერყეობა არ უნდა
აღემატებოდეს ± 1 ფონის
მნიშვნელობის ერთეული)
6,5-8,5
გახსნილი ჟანგბადი არანაკლებ 4,0 მგ/დმ3 არანაკლებ 4,0 მგ/დმ3
ჟბმ5 4 არა უმეტეს 3,0 მგ/დმ3 02 არა უმეტეს 3,0 მგ/დმ3 02
ქიმიური ნივთიერებები 3
(ზღვის წყლის მარილოვანი
შედგენილობის გარეშე)
შემცველობა არ უნდა
აღემატებოდეს ზდკ*-ს და სდდ□-ს,
რომლებიც დამტკიცებულია
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს მიერ სასმელსამეურნეო და კულტურულ
საყოფაცხოვრებო წყალმოხმარების
წყალსატევებისათვის
არ არის რეგლამენტირებული
1. შენიშვნა:
ა) 1,2 იმ შემთხვევაში, როდესაც გამჭვირვალობის მაჩვენებლის შემცირება და შეფერილობა განპირობებულია ადგილობრივი ჰიდროლოგიური პირობებითა და ბუნებრივ-კლიმატური ფაქტორებით, მათი მნიშვნელობა რეგლამენტირებული არ არის.
ბ) ქიმიური ნივთიერებების ჩაშვება სანიტარიული დაცვის ზონაში შესაძლებელია მხოლოდ იმ პირობით, თუ დაცულია წყალმოხმარების რაიონის წყლებში ნივთიერებათა ნორმატიული შემცველობა.
გ) განსაზღვრული გაბინძურებისას, რომელიც აღემატება დადგენილ ნორმატივს, გაბინძურების ხასიათისა და ხარისხის შეფასება ტარდება ზოგადი სანიტარიული სიტუაციისა და ზღვის წყლის გაბინძურების სხვა პირდაპირი და არაპირდაპირი სანიტარიული მაჩვენებლების გათვალისწინებით (ჟბმ სრულის ჩათვლით).

*ზდკ _ ზღვრულად დასაშვები კონცეტრაცია □□ სდდ _ საორიენტაციო დასაშვები დონე

117
ცხრილი 2
ა) სანიტარიული დაცვის ზონაში რეგლამენტირებულია ნახმარი წყალსარინების პირობების გათვალისწინებით, რომელთა გაწმენდისა და გაუვნებლობის ხარისხმა უნდა უზრუნველყოს კოლიინდექსი არა უმეტეს 1000 და კოლიფაგის ინდექსი არა უმეტეს 1000 ნეგატიური კოლონიების
რაოდენობა დმ3-ში.
ბ) დამატებითი გამოკვლევები ტარდება სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მითითებით.
V. მოთხოვნები ზღვის წყლის დაცვაზე სამეურნეო საქმიანობისას
1. მოცემული თავის მოთხოვნები ვრცელდება ყველა სახის ნახმარი წყლის ჩაშვების პირობებზე:
საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო, სამრეწველო, ზედაპირული, დრენაჟული, სარწყავი და სხვა.
სამრეწველო, საყოფაც-ხოვრებო-სამეურნეო, კულტურულ-გამაჯანსაღებელი და სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების ობიექტის ექს-პლუატაციის, დაპროექტების და რეკონსტრუქციისას,
მათი უწყებრივი დაქვემდებარებისა და სამუშაოს სახეობისაგან დამოუკიდებლად.

2. მოსახლეობის წყალმოხმარების რაიონში აკრძალულია ყველა სახის გადანაყარისა და ნახმარი წყლის ჩაშვება, გაწმენდილი და გაუსნებოვნებული, საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო, სამრეწველო, სანიაღვრე, საკოლექტორო-სადრენაჟო და სხვა სახის ჩამდინარე წყლების ჩათვლით.
3. სანიტარიული დაცვის ზონაში აკრძალულია:
ა) ყველა სახის გაუწმენდავი და გაუსნებოვნებული ნახმარი წყლის ჩაშვება;
ქიმიური ნივთიერებების, დაბინძურებული ფსკერის დანალექისა და გრუნტის ჩამარხვა, რომლებიც წარმოიქმნება ფსკერის გასაღრმავებელი სამუშაოების ჩატა-რების შედეგად;
ბ) პულპების, კუბური ნარჩენებისა და ნალექების ჩაშვება, რომლებიც წარმოიქმნება ნახმარი წყლის გაუვნებლობის შედეგად და გემების ექსპლუატაციისას.
გ) ნახმარი წყლების, მათ შორის გაწმენდილისა და გაუსნებოვნებულის, ჩაშვება:

მოთხოვნები ზღვის წყლის ხარისხისადმი სანიტარიულ-მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით მოსახლეობის წყალმოხმარების რაიონებში□
მაჩვენებლები
მიკროორგანიზმების რაოდენობა წყლის 1დმ3(ინდექსი) არ უნდა
აღემატებოდეს
ბანაობა
საწყალოსნო
სპორტი, აგრეთვე
დასახლებული
ადგილების
ფარგლებში
წყალაღების
ადგი-ლები საცურაო
აუზებისა და
წყალსამკურნალო
დაწესებულებებისათვის
წყალაღების
ადგილები
გამამტკნარებელი დანადგარებისათვის
ლაქტოზადადებითი
ნაწლავის ჩხირები ლნჩ
5000 10000 100 1000
ნაწლავის ჩხირის
ჯგუფის ბაქტერიები
(კოლი-ინდექსი)
10000 —— —— ——
კოლიფაგი (ეშერიხიას
ფაგი)
100 —— —— ——
ენტეროვირუსი 0 —— —— ——
ფეკალური
სტრეპტოკოკი
<1000 —— —— ——
ოქროსფერი
სტაფილოკოკი
<1000 —— —— ——
პათოგენები□ საერთო
(მათ შორის სალმონელა)
0 —— —— ——

გ.ა) თუ ისინი შეიცავენ ნივთიერებებს, რომლებზეც არ არის დადგენილი ზდკ და სდდ და რომელთათვისაც არ არსებობს ანალიზური კონტროლის მეთოდები;
გ.ბ) თუ ისინი შეიძლება გამოიყოს წყალსარინი სისტემებიდან რაციონალური ტექნოლოგიის გზით ან წყალ-მოხმარების საბრუნავ სისტემებში გამოყენებისას;
გ.გ) თუ ისინი შეიცავენ სამრეწველო ნედლეულს, რეაგენტებს, წარმოების შუალედურ პროდუქტებს, ან საბოლოო პროდუქტებს, ფასეულ ნარჩენებს, რომელთა უტილიზაცია შესაძლებელია არსებულ ან სხვა საწარმოში;
გ.დ) თუ შეიცავენ ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების გამომწვევებს;
გ.ე)თუ წარმოიქმნება ნავთობისა და გაზის მოპოვებისას, ჭაბურღილების ბურღვისას, პლატფორმებისა და გემების ექსპლუატაციისას იმ ნახმარი წყლის გამოკლებით, რომლის გაწმენდა და გაუსნებოვნებაც მოხდა გემის მოწყობილობებზე და მისი მაჩვენებლები ცხრილში მოცემულის ტოლია:
– ჟბმ5 50მგ02/დმ3
შეწონილი ნივთიერებები 100მგ/დმ3
ლაქტოზადადებითი ნაწლავის ჩხირის რაოდენობა
(კოლი ინდექსი)
1000კლ/დმ3
ნარჩენი ქლორი 1,5-დან 5,0 მგ/დმ3- მდე
დ) ჩაშვება უნდა წარმოებდეს გემის მოძრაობისას წყლის მოძრაობასთან შეფარდებით არანაკლებ 4 კვანძის სიჩქარით და არ უნდა წარმოქმნიდეს თვალხილულ მცურავ ნივთიერებებს, არ უნდა ცვლიდეს წყლის ფერს;

ე) თუ მავნე ნივთიერებების შემცველობა აღემატება მოცემული ნახმარი წყლისათვის დადგენილ ზღვრულად დასაშვებ ჩაშვებას (ზდჩ).
ვ) შენიშვნა:
ვ.ა) ზდჩ-ს გაანგარიშება წარმოებს ნივთიერებების ზდკ-ს გათვალისწინებით, რომელიც დადგენილია საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო წყლისა და თევზსამეურნეო წყალსატევებისათვის, იმ ჰიდროლოგიური სიტუაციისათვის, რომელიც ითვალისწინებს ზდჩ გამოთვლის შედეგების დამახინჯების შესაძლებლობას და დაბინძურების გავრცელებას წყალმოხმარების რაიონებში.
4. დასაცავი რაიონების ხმელეთის ორ კილომეტრიან ზოლში, რომელიც ათვლილია ზღვის მაქსიმალური დონის ხაზიდან და დადგენილია მოცემულ ადგილებში, აკრძალულია:
ა) შხამქიმიკატების გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო, სატყეო და სხვა სავარგულის დამუშავების დროს;
ბ) საწყობების მშენებლობა ქიმიური ნივთიერებების შესანახად, მათ შორის შხამქიმიკატების, მინერალური სასუქების, საწვავ–საპოხი მასალების, სასოფლო-სამე-ურნეო ავიაციისათვის ასაფრენ დასაჯდომი მოედნის მოწყობა, აგრეთვე სხვა ობიექტებისა და ნაგებობების მოწყობა, რომლებიც
გავლენას ახდენენ სანაპირო წყლის ხარისხზე;
გ) საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო საწარმოების არაუტილიზებული ნარჩენების პოლიგონებისა და ნახმარი წყლების შემგროვებლების მოწყობა, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმებისა და კომპლექსების მშენებლობა;
დ) დღე-ღამეში 1 მ3-ზე მეტი საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ნახმარი წყლების შემგროვებელი ორმოების მოწყობა და ექსპლუატაცია;
ე) საასენიზაციო მინდვრების, თხიერი გადანაყრების მისაღები და გამაუსნებოვნებელი ნაგებობების მოწყობა;
ვ) საფილტრაციო და სარწყავი მინდვრების მოწყობა;
ზ) ატმოსფეროში გამონატყორცნების წარმომქმნელი საწარმოების მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ზღვის დაბინძურებას.
5. ტრასის, საინჟინრო-ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების შერჩევა წყლის ღრმა ჩაშვების განლაგებაზე, ასევე ზღვის სანაპირო ზოლში ნახმარი წყლის განზავების ხარისხის გამოთვლა უნდა წარმოებდეს ზღვის წყლის ყველაზე უარესი მაჩვენებლების გათვალისწინებით მაქსიმალური წყალმოხმარების პერიოდში.

6. კონტინენტური შელფის საზღვრების დამთხვევისას დაცული რაიონების საზღვრებთან, მოთხოვნები შელფზე ზღვის წყლის შედგენილობასა და თვისებებზე უნდა პასუხობდეს მოცემული წესების მოთხოვნებს.
7. გემები, ასევე საზღვაო, სავაჭრო, მეთევზეობისა და სხვა პორტები, რომლებიც ემიჯნება დაცულ ზღვისპირა რაიონებს, უნდა აღიჭურვოს და მოეწყოს სპეციალური სანიტარიული ტექნიკით და ზღვის დაბინძურებისაგან დამცავი საშუალებებით.
8. რეიდზე და პორტებში მდგარმა გემებმა ნახმარი წყალი უნდა შეაგროვონ და ჩააბარონ ან შემგროვებელ გემებს, ან ნაპირზე. გამონაკლისს წარმოადგენს გემები არა უმეტეს 10 კაცის შემადგენლობით, თუ ისინი არ არიან აღჭურვილი დახურული ფანური სისტემით.
9. შავი ზღის გაბინძურებისაგან დაცვის საერთაშორისო კონვენციის მოთხოვნების შესრულებაზე კონტროლი ევალება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან არსებულ შავი ზღვის კონვენციურ ინსპექციას.
VI. ზღვის წყლის ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლის წესი
1. წყალმომხმარებლები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ სისტემატური ლაბორატორიული კონტროლი გამწმენდი ნაგებობების მუშაობაზე, გაწმენდილი ნახმარი წყლების ხარისხზე და ასევე ზღვისპირა დაცული რაიონის წყალმოხმარების საკონტროლო პუნქტებში ზღვის წყალზე.
2. კონტროლის წესი, რომელსაც ახორციელებენ წყალმომხმარებლები (საკონტროლო პუნქტების შერჩევა, საანალიზო მაჩვენებლების ჩამონათვალი, გამოკვლევების სიხშირე, მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის ნახმარი წყლის კომპონენტების საშიშროების ხარისხის გათვა-ლისწინებით), უნდა შეთანხმდეს სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის ორგანოებთან და დაწესებულებებთან ზღვისპირა დაცვის რაიონში სანიტარიული სიტუაციის, ადგილობრივი ჰიდროლოგიური და მეტეოროლოგიური პირობებისა და წყალმოხმარების სახეობის მიხედვით.
3. გეგმური ლაბორატორიული კონტროლი ზღვის წყლის ხარისხზე მოსახლეობის საბანაო ადგილებში და არჩევითი კონტროლი გასამტკნარებელი დანადგარებისათვის წყალასაღებ ადგილებში, სამკურნალო და საცურაო აუზებში, და აგრეთვე, დასახლებული პუნქტების ფარგლებში ხორციელდება სანიტარიული ზედამხედვე-ლობისა და გარემოს დაცვითი სამსახურების მიერ.
VII. ძირითადი ტერმინები და განსაზღვრებები
დანართი 1
1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებში მიღებულია შემდეგი ტერმინები და განსაზღვრებები:
2. პორტის აკვატორია – წყლის ობიექტის მონაკვეთი, რომელიც ეკვრის პორტის ნავსადგომის კედელს, იგი ნავმისაბმელის კედლის სიგრძის ტოლია, ხოლო სიგანით 1 კმ-მდეა;
3. უახლესი ნაპირი – საწყისი ხაზი, საიდანაც 24.12.98 წლის კანონის „საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ” თანახმად, ათვლილია საქართველოს ტერიტორიული წყლების სიგანე;
4. საქართველოს შიდა საზღვაო წყლები მოიცავს:
ა) საქართველოს ნავსადგურების შიდა აკვატორიას, ნავსადგურს შესასვლელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების უკიდურესი წერტილების შემაერთებელი საწყისი ხაზებიდან ნაპირის მიმართულებით;
ბ) საქართველოს მდინარეთი შესართავებს მდინარის სიგანეზე გავლებული სწორი ხაზებიდან, რომლებიც აერთებენ მის ნაპირებზე განლაგებული საწყისი ხაზების შესაბამის წერტილებს;
გ) ზღვის ნაწილს, რომელიც მოქცეულია სანაპირო ზოლისა და იმ საწყის ხაზებს შორის, საიდანაც აითვლება ტერიტორიული ზღვის სიგანე;
5. მოსახლეობის წყალმოხმარება – ზღვის წყლის გამოყენება საბანაო, საწყალოსნო სპორტის, წყალ-მკურნალობისა და საცურაო აუზებისათვის, გამტკნარების შემდეგ სასმელ-სამეურნეო

მიზნებისათვის, ასევე დასახლებული პუნქტების საზღვრებში.
6. ზღვის გარემოს გაბინძურება – ზღვის გარემოში, მათ შორის, ესტუარიაში ნივთიერებების, მიკროორ-განიზმების ან ენერგიის პირდაპირ ან არაპირდაპირ შეტანა, რასაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს ცოცხალ რესურსებს, საფრთხე შეუქმნას ზღვაში სიცოცხლის არსებობასა და ადამიანის ჯანმრთელობას, ხელი შეუშალოს ზღვაზე საქმიანობას, თავზჭერასა და ზღვის მართლზომიერ გამოყენებას, გამოიწვიოს გამოსაყენებელი წყლის ხარისხისა და დასვენების პირობების გაუარესება;

7. საზღვაო სანიტარიული რაიონები:
ა) პირველი საზღვაო სანიტარიული რაიონი (წყლით სარგებლობის ზონა) – საქართველოს შიდა წყლები და ტერიტორიული ზღვის სანაპირო ზოლი, რომლის სიგანე 12 საზღვაო მილია. ამ ზონაში აკრძალულია ნავთობშემ-ცველი ნარევების, გემების ექსპლუატაციის შედეგად მიღებული ნარჩენების, გემის გამდინარე წყლებისა და ტანკერებიდან სუფთა ბალასტის ზღვაში ჩაშვება.
ბ) მეორე საზღვაო სანიტარიული რაიონი – სანაპირო ზონა, რომლის სიგანე 50 საზღვაო მილია. ამ ზონაში აკრძალულია ნავთობშემცველი წყლების და სუფთა ბალასტის ზღვაში ჩაშვება, იმ შემთხვევების არდა, როდესაც იმავდროულად სრულდება "გემებიდან გაბინ-ძურების თავიდან აცილების შესახებ" საერთაშორისო კონვენციით დადგენილი მოთხოვნები.
8. სანიტარიული დაცვის ზონა – ტერიტორია და აკვატორია, რომელზეც დადგენილია განსაკუთრებული სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო რეჟიმი წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად;
9. წყლის გაბინძურების წყაროები – წყაროები, რომლებსაც ზღვის გარემოში შეაქვთ წყლის გამბინძურებელი ნივთიერებები, მოკროორგანიზმები ან ენერგია;
10. წყლის ხარისხი – წყლის შედგენილობისა და თვისებების დახასიათება, რომელიც განსაზღვრავს მის ვარგისიანობას წყალსარგებლობის კონკრეტული სახი-სათვის;
11. საზღვაო მილი – მანძილი, რომელიც 1852 მ-ის ტოლია.
12. ჩამდინარე წყლის გაუვნებლება – ჩამდინარე წყალი, დამუშავებული წყლიდან მავნე და რადიაქტიური ნივთიერებების მოცილების მიზნით;
13. ჩამდინარე წყლის გაუსნებოვნება – ჩამდინარე წყლის დამუშავება პათოგენური და სანიტარიულ –მაჩვენებელი მიკროორგანიზმების მოსაცილებლად;
14. დაცული რაიონი – ზღვის აკვატორია და ხმელეთის ორკილომეტრიანი უბნები, განსაზღვრული მოსახლეობის ფაქტობრივი და პერსპექტიული წყალმოხმარების რაიონების საზღვრებითა და მათი სანიტარიული დაცვის ზონებით.
15. ზღვის სანაპირო წყალი – ზღვის ზონა, რომელიც ეკვრის სანაპირო ზოლს, მდინარეების ესტუარიის ჩათვლით;
16. წყალმოხმარების რაიონი – სარეკრეაციო, სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი წყალმოხმარების და მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო წყალაღების აკვატორია.
17. საწყისი ხაზები – სანაპირო ზოლი ზღვის მაქსიმალური უკუქცევის დროს ან სწორი ხაზები, რომლებიც აერთებენ ზღვაში ნაპირის ყველაზე დაშორებულ წერტილებს, ღუზაზე სადგომი რეიდების, ჰიდროტექნიკური და სხვა მუდმივი სანავსადგურო ნაგებობების ჩათვლით.
18. ფანური წყალი – გემის საყოფაცხოვრებო ფეკალური ნახმარი წყალი.
19. საქართველოს ტერიტორიული წყლები – შავი ზღვის სანაპირო წყლების ნაწილი, რომლის სიგანეა 12 საზღვაო მილი და აითვლება იმ წერტილების შემაერთებელი სწორი ამოსავალი ხაზებიდან, რომელთა კოორდინატებს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პრე-ზიდენტი.
ბიბლიოგრაფია
1. Санитарные правила и нормы охраны при-брежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения. СанПиН №4631-88. Москва. 1988.
2. ზედაპირული წყლის გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები". სანწდან.
3. 'წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები". სანწდან.
4. Convention on Protection of the Marine Enviroment Against the Pollution Generated on the Ship. 1992.
5. Guidelines for safe Recreational – Water Environments: Coastal and Fresh-waters. WHO. Geneva. 1998.
2.1.4. სასმელი წყალი და დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება
წყალმომარაგების წყაროების და სასმელ– სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები

Zones of Sanitary Preservation Water
Pipelines for Economy and Drinking Purposes
სანიტარიული წესები და ნორმები
სანწდან 2.1.4. 000 – 00
კარი I. ზოგადი ნაწილი
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია საქართველოს კანონების შესაბამისად: „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ", „გარემოს დაცვის შესახებ" და „წყლის შესახებ". კანონმდებლობის თანახმად სასმელ-სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყალმომარაგებისათვის, სამკურნალო და საკურორტო საჭიროებისათვის გამოყენებული წყლის დასაცავად იქმნება სანიტარიული დაცვის ზონები.
2. მოსახლეობის სასმელ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყლის ობექტის დაცვის წესების გამოყენება უზრუნველყოფს მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი ხარისხის წყალზე.
II. ნორმატიული დამოწმებები
1. საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ";

2. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";
3. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ";
4. საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999–2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ";
5. საქართველოს ტყის კოდექსი.

III. ზოგადი დებულებები

1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები (სწდან) განსაზღვრავს წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონების (სდზ) მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიურ მოთხოვნებს.
2. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები გამიზნულია სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, საწარმოებისა და დაწესებულებებისათვის, თანამდებობის პირებისა და მოქალაქეებისათვის, იმ ორგანოებისა და დაწესებულებებისათვის, რომლებიც სახელმწიფო სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიურ ზედამხედველობას და ეკოლოგიურ კონტროლს ახორციელებენ.
3. სდზ-ის მოწყობა ხდება ყველა ზედაპირული და მიწისქვეშა წყაროების წყალსადენებზე, მიუხედავად უწყებრივი კუთვნილებისა. სდზ-ში რეჟიმის შექმნისა და უზრუნველყოფის ძირითადი მიზანია წყალმომარაგების წყაროების, წყალსადენის ნაგებობების და აგრეთვე იმ ტერიტორიების დაცვა გაბინძურებისაგან, სადაც ისინია განლაგებული.
4. „წყლის კანონის" თანახმად სდზ უნდა მოეწყოს 3 სარტყლად:
ა) პირველი სარტყელი (მკაცრი რეჟიმის ზონა) მოიცავს ტერიტორიას, სადაც მდებარეობს წყალმომარაგების წყლის ობიექტი, წყლის აღების უბნების და წყალსადენის ნაგებობების განლაგების ფარგლებში. აუცილებლობის შემთხვევაში, განსაკუთრებული სანიტარიული მაჩვენებლებიდან გამომდინარე და სპეციალური გამოკვლევების საფუძველზე, პირველ სარტყელში ჩაირთვება ასევე წყლის აღების უბნებისა და წყალსადენის ნაგებობების განლაგების მიმდებარე ტერიტორია.
ბ) პირველ სარტყელში აკრძალულია:

ბ.ა) იმ პირთა ცხოვრება და დროებით ყოფნა, რომლებიც უშუალოდ არ არიან დაკავშირებულნი წყალსადენის ნაგებობების მომსახურებასთან, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც წყალსადენის ტექნიკური საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩარიცხულნი არიან მომსახურე პერსონალის საშტატო განრიგში და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პირების გარდა;
ბ.ბ) ნებისმიერი მშენებლობა, გარდა წყალსადენის ნაგებობებისა; ნებისმიერი დანიშნულების საცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების განთავსება; ინერტული მასალის მოპოვება; მილსადენის გაყვანა (გარდა წყალსადენის ნაგებობების მომსახურებისათვის აუცილებელისა); ჩამდინარე წყლების ჩაშვება, ბანაობა, პირუტყვის ძოვება და დარწყულება, რეცხვა, თევზჭერა, შხამქიმიკატების გამოყენება მცენარეთა დაცვის მიზნით;
გ) მეორე სარტყელი მოიცავს ტერიტორიას, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება წყალმომარაგების წყლის ობიექტებს და მათ შენაკადებს. მეორე სარტყელში აკრძალულია:
გ.ა) ტერიტორიის ან წყლის ობიექტების ისეთი გამოყენება, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს წყლის ხარისხობრივი ან ნაწილობრივი გაუარესება;
გ.ბ) მშენებლობა, მცენარეული საფარის მოსპობა, სარკინიგზო და საავტომობილო გზების გაყვანა, მიწის უბნების გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით. ამ სარტყელში სპორტულგამაჯანსაღებელი ღონისძიებები დაიშვება მხოლოდ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის დაწესებულებების გადაწყვეტილებით.
დ) მესამე სარტყელი მოიცავს მეორე სარტყლის მოსაზღვრე ტერიტორიას, რომლის არასასურველმა მდგომარეობამ შეიძლება გამოიწვიოს წყლის ქიმიური გაბინძურება.
ე) წყალსატარის სანიტარიულ დაცვას უზრუნველყოფს სანიტარიული დაცვის ზონა.
ვ) სამივე სარტყელში, აგრეთვე სანიტარიული დაცვის ზოლში, მათი დანიშნულების შესაბამისად, დგინდება ის სპეციალური რეჟიმი და ღონისძიებათა კომპლექსი, რომლებიც მიმართულია წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან ასაცილებლად.
5. სდზ-ის მოწყობას წინ უნდა უძღოდეს მისი პროექტის დამუშავება, რომელშიც შედის:
ა) ზონა და მისი შემადგენელი სარტყლების საზღვრის დადგენა;
ბ) სდზ-ის ტერიტორიების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებებისა და წყაროს გაბინძურებისაგან დაცვის გეგმა;
გ) სდზ-ის სამივე სარტყლის ტერიტორიის, სამეურნეო გამოყენების რეჟიმი და წესები;
დ) მსხვილი წყალსადენების სდზ-ის პროექტის დამუშავებისას წინასწარ იქმნება დებულება სდზ-ის შესახებ, რომელიც მოცემული წყალსადენის მოწყობის ჰიგიენურ საფუძვლებს მოიცავს.
6. სდზ-ის საზღვრების დადგენა და აუცილებელი ორგანიზაციული, ტექნიკური, ჰიგიენური და ეპიდემიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსური შემუშავება დამოკიდებულია წყალმომარაგების წყაროების სახეობაზე (მიწისქვეშა ან ზედაპირული), ასევე დასაპროექტებელი და მოქმედი სამეურნეო-სასმელი წყალმომარაგების წყლების ბუნებრივი დაცვის ხარისხსა და შესაძლო მიკრობულ ან ქიმიურ დაბინძურებაზე.
7. მდინარის კალაპოტქვეშა წყალასაღების წყალსადენებზე სდზ-ის მოწყობა ხდება ისე, როგორც წყალმომარაგების ზედაპირული წყაროებისათვის.
ა)იმ წყალსადენებზე, რომელთა ხელოვნურად შევსება ხდება მიწიქვეშა წყლებით, სდზ ეწყობა ისევე, როგორც ზედაპირული (წყალამღები ინფილტრაციული აუზების მსგავსად) და მიწისქვეშა წყაროებისათვის (ინფილტრაციული აუზებისა და ექსპლუატაციაში მყოფი ჭაბურღილების დასაცავად).
8. სდზ-ის მოწყობის შესახებ პრინციპული გადაწყვეტილების მიღება, წყალმომარაგების წყაროს შერჩევისას, ხდება რაიონული დაგეგმარების პროექტის ან გენერალური გეგმის შედგენის სტადიაზე. დასახლებული ადგილების გენერალურ გეგმაში წყალმომარაგების სანიტარიული დაცვის ზონები

განსაზღვრულ სქემაზე უნდა იყოს ნაჩვენები.
ა)ცალკეული ობიექტებისათვის სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროს შერჩევისას სდზ-ის მოწყობის შესაძლებლობა განისაზღვრება წყალასაღების მშენებლობისათვის მოედნის შერჩევის სტადიაზე.
9. წყალასაღების მშენებლობისათვის მოედნის შერჩევის შესათანხმებლად შემკვეთმა სახელმწიფომ სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს უნდა წარუდგინოს წყალმომარაგების

წყაროს სდზ-ის საორიენტაციო საზღვრების და დაბინძურების შესაძლო წყაროების მახასიათებლები. მასალის მოცულობა განსზღვრულია 1-ლი დანართით.
ა)მოედნის შერჩევაზე სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დადებითი დასკვნა განსაზღვრავს მოედნის (ტრასის) შერჩევის აქტზე ხელის მოწერას, რაც იმავდროულად სპეცმოხმარების პირობებზე შეთანხმებას წარმოადგენს.
10. სდზ-ს პროექტი სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების პროექტის შემადგენელ ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს და ერთად უნდა შემუშავდეს იმ მოქმედი წყალსადენებისათვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ დადგენილი სდზ-ები, პროექტი სპეციალურად შემუშავდება.
11. სდზ-ის პროექტის შემადგენლობაში შედის ტექსტი, კარტოგრაფიული მასალები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილების პროექტი, გათვალისწინებულ ღონისძიებათა ჩამონათვალით (მისი შესრულების ვადები და შემსრულებლები), რომელიც შეთანხმებულია მიწათმოსარგებლესთან.
12. ამ თავის 10 პუნქტი უნდა მოიცავდეს:
ა) წყალმომარაგების წყაროების სანიტარიული მდგომარეობის დახასიათებას, მე-2 და მე-3 დანართით გათვალისწინებული წყლის ხარისხის ანალიზებს – სეზონში არანაკლებ 3 ნიმუშისა.
ბ) ჰიდროლოგიურ მონაცემებს (ძირითადი პარამეტრები და მათი დინამიკა დროში) – წყალმომარაგების ზედაპირული წყაროს შემთხვევაში, ან ჰიდროგეო-ლოგიურ მონაცემებს – მიწისქვეშა წყალმომარაგებისას;
გ) მონაცემებს, რომლებიც ახასიათებენ მიწისქვეშა წყაროებისა და წყლის ობიექტების ურთიერთგავლენას, მათ შორის ჰიდრავლიკურ კავშირს;
დ) მონაცემებს სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყაროების განლაგების რაიონში მშენებლობის, მათ შორის საცხოვრებელი, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების მშენებლობის პერსპექტივაზე;
ე) სდზ-ის პირველი, მეორე და მესამე სარტყლების საზღვრების განსაზღვრას შესაბამისი დასაბუთებით და ღონისძიებების ჩამონათვალით, სადაც მითითებული იქნება შესრულების ვადები, პასუხისმგებელი საწარმოები, დაწესებულებები, ორგანიზაციები და კერძო პირები, დაფინანსების წყარო;
ვ) სდზ-ის ყველა სარტყელში შემავალი ტერიტორიების გამოყენების სამეურნეო წესებსა და რეჟიმს.
13. კარტოგრაფიული მასალა წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მოცულობით:
ა) სდზ-ს მეორე და მესამე სარტყლების საპროექტო საზღვრების არსებული მდგომარეობის გეგმა წყალასაღების ადგილის, წყალსადენის ნაგებობების მოედნის, წყალმომარაგების წყაროს და მისი კვების აუზის (შენაკადებთან ერთად) მინიშნებით, ზედაპირული წყალმომარაგების წყაროებისათვის – 1:50000 – 1:100000 მასშტაბით, მიწისქვეშა წყაროებისათვის – 1:10000 –1:25000;
ბ) მიწისქვეშა წყალმომარაგების წყაროს შემთხვევაში – წყალასაღების კვების რაიონის ფარგლებში, დამახასიათებელი მიმართულებების ჰიდროლოგიური პროფილი;
გ) სდზ-ის პირველი სარტყლის გეგმა 1:500 – 1:1000 მასშტაბით;
დ) გეგმა სდზ-ის პირველი და მეორე სარტყლების შესახებ 1:10000 – 1:25000 მასშტაბით მიწისქვეშა წყაროებისათვის და – 1: 25000 – 1:50000 – ზედაპირული წყაროებისათვის, მოცემულ ტერიტორიებზე განლაგე-ბული ყველა ობიექტის აღნიშვნით.
14. სდზ-ის პროექტი, ღონისძიებების გეგმასთან ერთად, შეთანხმებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის გარემოს დაცვის სამსახურთან, გეოლოგიური სამსახურის ტერიტორიულ ორგანოსთან (მიწისქვეშა წყლების გამოყენებისას), კომუნალურ მეურნეობებთან და უნდა დამტკიცდეს იმ ადმინისტრაციული ტერიტორიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ, რომლის საზღვრებშიც დადგენილია სდზ. იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილი სდზ ვრცელდება ორ ან მეტ ადმინისტრაციულ ტე-რიტორიაზე, პროექტი მტკიცდება აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ.
15. სდზ-ის დადგენილი საზღვრები და მასში შემავალი სარტყლები შეიძლება გადაისინჯოს წყალმომარაგების წყაროების ექსპლუატაციის (მათ შორის მიწისქვეშა წყლების წყალასაღების წარმადობა) ან ადგილობრივი სანიტარიული პირობების, შექმნილი ან მოსალოდნელი ცვლილებების დროს, იმ ორგანიზაციებთან შეთანხმებით, რომელიც მითითებულია წინამდებარე

სწდან-ის 3.11 პუნქტში. სდზ-ს ახალი საზღვრების დადგენა უნდა მოხდეს იმ თანმიმდევრობით, როგორც ეს საწყის სტადიაში ხდება.
16. სანიტარიული ღონისძიებები უნდა გატარდეს:
ა) სდზ-ის პირველი სარტყელში – კომუნალური მეურნეობის ორგანოების ან წყალსადენის სხვა მფლობელების მიერ, მშენებლობისა და ექსპლუატაციისათვის გამიზნული საშუალებების ხარჯზე.
ბ) სდზ-ის მეორე და მესამე სარტყლში – იმ ობიექტის მფლობელების მიერ, რომლებიც უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ (ან შეუძლიათ მოახდინონ) წყალმომარაგების წყაროების წყლების ხარისხზე.
17. სდზ-ს პროექტის შემუშავებისა და სანიტარიული ღონისძიებების შესრულების ორგანიზება სარტყლების ფარგლებში, ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ.
18. სდზ-ს ტერიტორიის სახელმწიფო სანიტარიულ ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს სახელ-მწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური ჰიგიენური და ეპიდემიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავების, მათ გატარებაზე კონტროლის დაწესების,

წყალდასაცავი ღონისძიებების შეთანხმებისა და წყაროს წყლის ხარისხის კონტროლის გზით.
ა) სდზ-ის მეორე და მესამე სარტყლის ფარგლებში წყალდასაცავი ღონისძიებები და ჩამდინარე წყლების შედგენილობის სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება გარემოს დაცვის სფეროში უფლებამოსილი საქართვე-ლოს სახელმწიფო დაწესებულებებისა და ორგანოების მიერ.
19. სდზ-ის დამტკიცებული პროექტის უქონლობა წყალსადენის, სდზ-ის საზღვრებში არსებული ობიექტების, საწარმოების, ორგანიზაციების და სხვადასხვა სამეურნეო ობიექტების მფლობელებს, აგრეთვე მოქალაქეებსა და თანამდებობის პირებს არ ათავისუფლებს წინამდებარე სწდან-ით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებისაგან.
კარი II. ძირითადი ნაწილი
სდზ-ის სარტყლების საზღვრების დადგენა
IV. სდზ-ის განმსაზღვრელი ფაქტორები
1. სდზ-ში დაბინძურების გავრცელების ფარგლები დამოკიდებულია:
ა) წყალმომარაგების წყაროს სახეობაზე (ზედაპირული, მიწისქვეშა);
ბ) დაბინძურების ხასიათზე (მიკრობული თუ ქიმიური);
გ) ზედაპირული დაბინძურებისაგან ბუნებრივი დაცვის ხარისხზე (მიწისქვეშა წყაროსათვის);
დ) ჰიდროგეოლოგიურ ან ჰიდროლოგიურ პირობებზე.
2. სდზ-ის სარტყლების ზომების განსაზღვრისას აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული მიკროორ-განიზმების სიცოცხლისუნარიანობა (მე-2 სარტყელი), ხოლო ქიმიური გაბინძურებისათვის, თუ მათი შედგე-ნილობა წყალში სტაბილურია – გავრცელების მანძილი (მე-3 სარტყელი).
ა) მიკროორგანიზმების გავრცელების შემზღუდავი სხვა ფაქტორები (ადსორბცია, წყლის ტემპერატურა და სხვა), აგრეთვე წყალმომარაგების წყაროებში მიმდინარე ქიმიური გამაბინძურებლების ტრანსფორმაციის და ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების გავლენით მათი კონცენტრაციის შემცირების უნარი, შეიძლება მხედველობაში იქნეს მიღებული, თუ ამ პროცესების კანონზო-მიერება საკმარისად არის შესწავლილი.
V. მიწისქვეშა წყაროს სდზ-ის სარტყლების საზღვრების დადგენა.
პირველი სარტყლის საზღვრები
1. მიწისქვეშა წყლების წყალასაღები განლაგებული უნდა იყოს სამრეწველო საწარმოებისა და საცხოვრებელი ტერიტორიების მიღმა. სამრეწველო საწარმოს, ან საცხოვრებელ ტერიტორიაზე მათი განლაგება შესაძლებელია სათანადო დასაბუთების შემდეგ. თუ გამოყენებულია დაცული მიწისქვეშა წყლები, პირველი სარტყლის საზღვარი წყალასაღებიდან არანაკლებ 30 მ მანძილზე დგინდება; არასაკმარისად დაცული მიწისქვეშა წყლების გამოყენების შემთხვევაში კი – არანაკლებ 50 მ-ისა.
ა) რამდენიმე მიწისქვეშა წყალასაღების არსებო-ბისას, სდზ-ის პირველი სარტყლის საზღვარი უნდა იყოს განაპირა ჭაბურღილიდან არანაკლებ 30 მ და 50 მ-ის დაშორებით.

ბ)ობიექტის ტერიტორიაზე დაცული მიწისქვეშა წყალასაღებისათვის, სადაც გამორიცხულია ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების შესაძლო გაბინძურება, ჰიდრო-გეოლოგიური დასაბუთების შემთხვევაში და სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმე-ბით დასაშვებია სდზ-ის პირველი სარტყლის ზომების შემცირება.
2. დაცულ მიწისქვეშა წყლებს მიეკუთვნება, დაწნევის და უდაწნეო ფენათაშორისი წყლები, რომლებსაც სდზ-ის ყველა სარტყლის ფარგლებში გააჩნიათ ერთიანი წყალ-გამძლე ზედა საფარი, რომელიც ზემოთ განლაგებული, არასაკმარისად დაცული წყალშემცველი ფენებიდან ადგილობრივი კვების შესაძლებლობას გამორიცხავს.
3. არასაკმარისად დაცულ მიწისქვეშა წყლებს მიეკუთვნება:
ა) გრუნტის წყლები, ანუ მიწისქვეშა წყლები, რომლებიც ყალიბდება მიწის ზედაპირის უდაწნეო პირველი წყალშემცველი ჰორიზონტიდან და იკვებებიან თავისი გავრცელების მთელი ფართობიდან;
ბ) დაწნევის და უდაწნეო ფენათაშორისი წყლები, რომლებიც ბუნებრივ პირობებში და წყალასაღების ექსპლუატაციისას იკვებებიან სდზ-ის ტერიტორიის, ზემდებარე არასაკმარისად დაცული წყალშემცველი ფენებიდან, ჰიდროგეოლოგიური სარკმლიდან ან შეღწევადი ქანების ჭერის საშუალებით, აგრეთვე ზედაპირული წყლის ობიექტებიდან უშუალო ჰიდრავ-ლიკური კავშირის გზით.
4. მიწისქვეშა წყლების მარაგის ხელოვნურად შევსებისას, წყალაღებისათვის სარტყლის საზღვარი დგინდება ისევე, როგორც წყალმომარაგების მიწისქვეშა, არასაკმარისად დაცული წყაროსათვის – წყალასაღებიდან არანაკლებ 50 მ-ის დაშორებით და – ინფილტრაციული ნაგებობებიდან (აუზები, არხები და სხვა) არანაკლებ 100 მ-ის დაშორებით.
5. მიწისქვეშა წყლების ინფილტრაციული წყალასაღების პირველი სარტყლის საზღვრებში შედის წყალა-საღებსა და ზედაპირულ წყალსატევს შორის არსებული სანაპირო ტერიტორია, თუ მათ შორის მანძილი 150 მ-ზე ნაკლებია.
VI. სდზ-ის მეორე და მესამე სარტყლის საზღვრები
1. მეორე და მესამე სარტყლის საზღვრების დადგენისას გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ მიწისქვეშა წყლების მოდინება წყალშემცველი ჰორიზონტიდან წყალასაღებისაკენ მხოლოდ წყალასაღების კვების არედან ხდება. მათი ფორმა და ზომები გეგმაში დამოკიდებულია:
ა) წყალასაღების ტიპზე (ცალკეული ჭაბურღილები, ჭაბურღილების ჯგუფი, ჭაბურღილების მწკრივი, ჰორიზონტალური დაწრეტა (დრენირება) და სხვა);
ბ) წყალასაღების სიდიდეზე (წყლის ხარჯი) და მიწისქვეშა წყლების დონის დაქვეითებაზე;
გ) წყალშემცველი ფენის ჰიდროლოგიურ თავისებუ-რებებზე, მისი კვებისა და დაწრეტის პირობებზე.
2. სდზ-ის მეორე სარტყლის საზღვრები დგინდება ჰიდროდინამიკური გამოთვლებით, იმის გათვალისწინებით, რომ წყალშემცველ ფენაში შეღწეული მიკრობული დაბინძურება მეორე სარტყლის ფარგლებიდან ვერ აღწევს წყალასაღებამდე.
ა) ძირითად პარამეტრს, რომელიც განსაზღვრავს მანძილს სდზ-ის მეორე სარტყლის

საზღვრებიდან წყალ-ასაღებამდე, წარმოადგენს მიწისქვეშა ნაკადებით მიკრობული გაბინძურების წყალსაღებისაკენ გავრცელების დრო (T/მ*).*
3. სდზ-ის მესამე სარტყლის საზღვრები, რომელიც წყალშემცველ ფენებს ქიმიური გაბინძურებისაგან იცავს, ასევე განისაზღვრება ჰიდროდინამიკური გამოთვლებით. ამასთან წყალასაღებისაკენ ქიმიური გაბინძურების გავრცელების დრო გამოთვლილ T/ქ**** უფრო მეტი უნდა იყოს. T/ქ მიიღება, როგორც წყალასაღების ექსპლუატაციის ვადა (წყალსაღების ექსპლოატაციის ვადა ჩვეულებრივ 25-50 წელია).
ა) თუ მიწისქვეშა წყლების მარაგი წყალასაღების ექსპლოატაციას განუსაზღვრელი ვადით უზრუნველყოფს, მესამე სარტყელმა შესაბამისად მიწისქვეშა წყლების ხარისხის შენარჩუნება უფრო ხანგრძლივი დროით უნდა შეძლოს.

* T-დრო, მ-მიკრობული გაბინძურება
** T-დრო, ქ-ქიმიური გაბინძურება.

4. მიწისქვეშა წყლების ინფილტრაციული წყალასაღებისას აუცილებელია სდზ-ის მეორე და მესამე სარტყლების დადგენა მისი მკვებავი ზედაპირული წყალსატე-ვებისთვისაც, VIII და IX თავების შესაბამისად.
5. მიწისქვეშა წყალმომარაგების წყაროების სდზ-ის მეორე და მესამე სარტყლების საზღვრების დადგენა სხვადასხვა ჰიდროგეოლოგიური პირობებისათვის ხდება საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებული ჰიდროგეოლო-გიური გამოთვლებით.
VII. ზედაპირული წყაროს სდზ-ის სარტყლების საზღვრების დადგენა. პირველი სარტყლის საზღვრები
1. ზედაპირული წყაროს წყალსადენის სდზ-ის პირვე-ლი სარტყლის საზღვარი კონკრეტული პირობების გათვალისწინებით შემდეგ ფარგლებში დგინდება:
ა) წყალსადინარი:
ა.ა) დინების ზემოთ – არანაკლებ 200 მ-ისა წყალ-ასაღებიდან;
ა.ბ) დინების ქვემოთ – არანაკლებ 100 მ-ისა წყალ-ასაღებიდან;
ა.გ) წყალაღების მომიჯნავე ნაპირთან – არანაკლებ 100 მ-ისა. საზაფხულო-საშემოდგომო წყლის საშუალო დონის კიდედან.
ბ)წყალასაღებიდან საწინააღმდეგო ნაპირის მიმართუ-ლებით, როცა მდინარის ან არხის სიგანე 100 მ-ზე ნაკლებია – მთელი აკვატორია და საწინააღმდეგო ნაპირი 50 მ სიგანით, საზაფხულო და საშემოდგომო წყლის საშუალო დონის კიდედან; 100 მ-ზე ნაკლები სიგანის მდინარის ან არხის არსებობისას – აკვატორიის სარტყელი ფართობით არანაკლებ 100 მ-ისა.
გ) წყალსატევისათვის (წყალსაცავები, ტბები) პირველი სარტყლის საზღვარი ადგილობრივი სანიტარიული და ჰიდროლოგიური პირობების გათვალისწინებით დგინდება: არანაკლებ 100 მ-ისა, წყალასაღების აკვატორიის ყველა მიმართულობით და წყალასაღების მიმ-დებარე ნაპირისაკენ საზაფხულო-საშემოდგომო წყლის საშუალო დონის კიდედან.
2. შენიშვნა: ციცხვის ტიპის წყალასაღებზე სდზ-ის პირველი სარტყელი მოიცავს ციცხვის მთელ აკვატორიას.
VIII. მეორე სარტყლის საზღვრები
1. სდზ-ის მეორე სარტყლის საზღვრები წყალსადინარისათვის (მდინარეები, არხები) და წყალსატევებისათვის (წყალსაცავები, ტბები) ბუნებრივი, კლიმატური და ჰიდროლოგიური პირობებით განისაზღვრება.
ა) მიკრობული თვითგაწმენდის მიზნით, წყალსადინარის მეორე სარტყლის საზღვრები უნდა დაშორდეს წყალასაღებს დინების ზემო წელში, ისე რომ წყლის გარბენის დრო, ძირითადად წყალსადინარში და მის შენაკადებში, როცა წყლის ხარჯი 95%-ია, 3 დღე-ღამეზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ბ)მდინარის დინების მკვეთრი ცვალებადობისას მისი სიჩქარე მ/დღე-ღამეში გამოიანგარიშება, წყალსადინარის ან მისი ცალკეული ნაწილების სიგრძისა და სიგანის საშუალო მაჩვენებლებით.
2. წყალსატევებზე სდზ-ს მეორე სარტყლის საზღვარი 10%-მდე მონაბერი ქარების არსებობისას დაშორებული უნდა იყოს წყალასაღებიდან აკვატორიის ყველა მიმარ-თულებით – 3კმ მანძილზე, 10%-ზე ზემოთ კი – 5კმ მანძილზე.
3. სდზ-ის მეორე სარტყლის გვერდითი საზღვრები საზაფხულო-საშემოდგომო წყლის საშუალო დონის კიდედან შემდეგ მანძილზე უნდა მდებარეობდეს:
ა)ვაკე რელიეფისას არანაკლებ – 500 მ–ისა;
ბ) მთიანი რელიეფისას – წყალმომარაგების წყაროს მხარეს მიქცეული პირველი ფერდობის მწვერვალამდე, დამრეცი ფერდობისას არანაკლებ 750 მ-ისა და 1000 მ-ისა ციცაბო ფერდობის შემთხვევაში.
4. წყალსადინარის ქვემო წელში სდზ-ის მეორე სარტყლის საზღვრები წყალასაღებიდან არანაკლებ 250 მ–ით უნდა იყოს დაშორებული, ამასთან უნდა გამოირიცხოს ქარებით გამოწვეული უკუდინებების გავლენა.

5. ცალკეულ შემთხვევებში, კონკრეტული სანიტარიული სიტუაციის გათვალისწინებითა და სათანადო დასაბუთებით, მეორე სარტყლის ტერიტორია შესაძლებელია გაიზარდოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.
IX. მესამე სარტყლის საზღვრები
1. ზედაპირული წყალმომარაგების წყაროების სდზ-ის მესამე სარტყლის საზღვრები
წყალსადინარის დინების ზემო და ქვემო წელში მეორე სარტყლის საზღვრებს ემთხვევა. გვერდითი საზღვრები უნდა მიყვებოდეს წყალგამყოფის ხაზს 3-5 კმ-ის ფარგლებში, შენაკადების ჩართვით; წყალსატევზე ზედაპირული წყაროს მესამე სარტყლის საზღვრები მთლიანად ემთხვევა მეორე

სარტყლის საზღვრებს.
X. წყალსადენისა და წყალსატარი ნაგებობების სდზ-ის საზღვრების დადგენა
1. წყალასაღების ტერიტორიის გარეთ განლაგებული წყალსადენის ნაგებობების სდზ პირველი სარტყელითაა წარმოდგენილი (მკაცრი რეჟიმი), წყალსატარისა – სანიტარიული დაცვის ზოლით.
2. წყალსადენის ნაგებობების სდზ-ის პირველი სარტყლის საზღვარი შემდეგი მანძილებით განისაზღვრება:
ა) სათადარიგო და მარეგულირებელი მოცულობების კედლებიდან, ფილტრებიდან და კონტაქტური გამაუფერულებლებისაგან – არანაკლებ 30 მ-ისა;
ბ) წყალსაწნეო კოშკიდან – არანაკლებ 10 მ-ისა;
გ) სხვა ნაგებობებიდან (სალექარები, სარეაგენტო მეურნეობა, ქლორის საწყობი, სატუმბი სადგური და სხვა) – არანაკლებ – 15 მ-ისა.
შენიშვნა:
ა) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურებთან შეთანხმებით, სდზ-ის პირველი სარტყელი ცალკე მდგომი წყალსადაწნეო კოშკებისათვის, მათი კონსტრუქციული თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება არ დადგინდეს.
ბ) ობიექტის ტერიტორიაზე წყალსადენის ნაგებობების განლაგებისას, აღნიშნული მანძილი შეიძლება შემცირდეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით არანაკლებ 10 მ-ისა.
4. სანიტარიული დაცვის ზოლის სიგანედ მიღებული უნდა იყოს წყალსადენის ორივე განაპირა ხაზი:
ა) გრუნტის წყლების არარსებობის შემთხვევაში – არანაკლებ 10 მ–ისა, როცა წყალსადინარის დიამეტრი 1000 მმ-მდეა და არანაკლებ 20 მ-ისა, როცა წყალსადინარის დიამეტრი 1000 მმ-ზე მეტია;
ბ) გრუნტის წყლების არსებობისას – არანაკლებ 50 მ-ისა წყალსადინარის დიამეტრის მიუხედავად.
გ) განაშენიანებულ ტერიტორიებზე გამავალი წყალსატარების სანიტარიული დაცვის ზოლის სიგანის შემცირება, შესაძლებელია სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.
5. წყალსადენის ნაგებობათა განლაგების ტერიტორიაზე ქლორის სახარჯო საწყობის არსებობის შემთხვევაში, სდზ-დან საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებამდე უნდა იყოს არანაკლებ 300 მ-ისა.
XI. სდზ-ის ტერიტორიაზე გასატარებელი ძირითადი ღონისძიებები
1. სდზ-ის თითოეული სარტყლისათვის ღონისძიებები განისაზღვრება დანიშნულების მიხედვით, ისინი შეიძლება იყოს ან ერთდროული, რომელიც განხორციელდება წყალაღების ექსპლოატაციამდე, ან მუდმივი რეჟიმის ხასიათისა.
2. სდზ ტერიტორიებზე გასატარებელი ქვემოთ მოყვანილი ძირითადი ღონისძიებების მოცულობა, შესაბამისი დასაბუთების არსებობისას, შეიძლება დაზუსტდეს და შეივსოს კონკრეტული ბუნებრივი პირობებისა და სანიტარიული მდგომარეობის მიხედვით და სდზ-ის ტერიტორიის სახალხო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენების პერსპექტივის გათვალისწინებით.

3. ღონისძიებების მიზანია წყალასაღებში წყლის ბუნებრივი შემადგენლობის შენარჩუნება და მისი დაბინძურების შესაძლებლობის თავიდან აცილება.
1. პირველ სარტყელში გასატარებელი ღონისძიებები
ა) სდზ-ის პირველი სარტყლის ტერიტორია უნდა დაიგეგმოს ზედაპირული ნაკადების ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ გატანის გათვალისწინებით. უნდა იყოს გამწვანებული, შემორაგული და დაცვით უზრუნველ-ყოფილი. ნაგებობებისაკენ მიმავალი ბილიკები უნდა დაიფაროს მყარი საფარით. იკრძალება ტანმაღალი ხეების დარგვა.
ბ) იკრძალება მშენებლობა, რომელსაც არა აქვს უშუალო კავშირი წყალსადენის ნაგებობების ექსპლოატაციასთან, რეკონსტრუქციასა და გაფართოებასთან; აგრეთვე სხვადასხვა დანიშნულების შილების ჩაწყობა, საცხოვრებელი, საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო შენობების განლაგება, ტერიტორიის სამოსახლოდ გამოყენება, შხამქიმიკატებისა და სასუქების გამოყენება.
გ) შენობებში უნდა იყოს ისეთი კანალიზაციის სისტემა, რომლის ნახმარი წყლები მიმართული იქნება უახლოეს საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო კანალიზაციების სისტემისაკენ ან გამწმენდი ნაგებობების ადგილობრივი სადგურებისაკენ, ისინი განლაგებული უნდა იყოს სდზ-ის პირველი სარტყლის ფარგლებს გარეთ, და მეორე სარტყლის ტერიტორიის სანიტარიული რეჟიმის გათვალისწინებით.
დ) გამონაკლის შემთხვევაში, კანალიზაციის უქონლობისას, სიბინძურისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წყალგაუმტარი მიმღებები უნდა მოეწყოს. ისინი ისე უნდა განლაგდნენ, რომ მათი გატანის დროს სდზ-ის პირველი სარტყლის ტერიტორიის დაბინძურება გამოირიცხოს.
ე) სდზ-ის პირველ სარტყელში განლაგებული წყალსადენის ნაგებობები ისე უნდა მოეწყოს, რომ გათვალისწინებული იყოს სასმელი წყლის შესაძლო გაბინძურების თავიდან აცილება ჭაბურღილების სათავსოდან და პირიდან, ჭებიდან, რეზერვუარების გადასასხმელი მილებიდან, ტუმბოებში ჩასასხმელი მოწყობილობებიდან.
ვ) წყალსადენის ექსპლუატაციის ფაქტობრივი დებიტის საპროექტო მწარმოებლურობასთან შესადარებლად და სისტემატურად გასაკონტროლებლად ყველა წყალასაღები უნდა აღიჭურვოს შესაბამისი აპარატურით, რომლის გათვალისწინებაც მისი დაპროექტებისას ან სდზ საზღვრების დასაბუთებისას ხდება.
2. მეორე და მესამე სარტყელში გასატარებელი ღონისძიებები
ა) გამოვლენა, ტამპონირება ან აღდგენა ყველა იმ ძველი, უმოქმედო, დეფექტიანი ან არასწორად ექსპლუატირებული ჭაბურღილებისა, რომლებიც ქმნიან წყალშემცველი ჰორიზინტების გაბინძურების საშიშროებას.
ბ) ახალი ჭაბურღილების გაბურღვა და ახალი მშენებლობა, რომელიც უკავშირდება ნიადაგის საფარის დარღვევას, ხდება სავალდებულო შეთანხმებით სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან, გარემოს დაცვითი და გეოლოგიური სახელმწიფო კონტროლის

ორგანოებთან, აღნიშნულ საქმიანობაზე გარემოს დაცვითი ნებართვის საფუძველზე.
გ) მიწისქვეშა ჰორიზონტებში გადამუშავებული წყლე-ბის გადაქაჩვის, მყარი ნარჩენების მიწისქვეშა შენახვისა და წიაღისეულის დამუშავების აკრძალვა.
დ) მიწისქვეშა წყლების ქიმიური გაბინძურების საშიშროების შემქმნელი საწვავ-საპოხი მასალების, შხამ-ქიმიკატების, მინერალური სასუქების, ნარეცხი ნახმარი წყლების შემგროვებლებისა და სხვა ობიექტების აკრძალვა; ასეთი ობიექტების განლაგება დასაშვებია სდზ-ის მესამე სარტყლის ფარგლებში, მხოლოდ დაცული მიწისქვეშა წყლების გამოყენებისას, წყალშემცველი ჰორიზონტის გაბინძურებისაგან დაცვის სპეციალური ღონისძიებების შემუშავების შემდეგ, რომელიც შეთანხმებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან, გარემის დაცვითი და გეოლოგიური კონტროლის ორგანოებთან.
ე) აუცილებელი ღონისძიებების დროული განხორციელება, იმ ზედაპირული წყლების სანიტარიული დაცვისათვის, რომლებსაც უშუალო გეოლოგიური კავ-შირი აქვთ გამოყენებულ წყალშემცველ ჰორიზონტთან, "ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის" საწ-დან-ის მოთხოვნების თანახმად.
3. მეორე სარტყელში გასატარებელი ღონისძიებები

ა) გარდა იმ სარტყლისა, რომელიც მითითებულია XI თავის მე-2 პუნქტში, წყალმომარაგების მიწისქვეშა წყაროს სდზ-ის მეორე სარტყლის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი დამატებითი ღონისძიებები.
ბ) ღონისძიებები დასახლებული პუნქტების ტერიტორიების და სხვა ობიექტების სანიტარიული კეთილმოწყობისათვის (საკანალიზაციო აღჭურვილობა, წყალგაუმტარი სანაგვე ორმოების მოწყობა, ზედაპირული ნაკადების წყალსარინის ორგანიზება და სხვ).
გ) იკრძალება:
გ.ა) სასაფლაოების, ცხოველთა სამარხების, საასენი-ზაციო მინდვრების, საფილტრაციო მინდვრების, ნაკელის საწყობების, სასილოსე თხრილების, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის საწარმოების და სხვა ობიექტების განლაგება, რომლებიც მიწისქვეშა წყლების მიკრობული დაბინძურების საშიშროებას ქმნიან;
გ.ბ) სასუქებისა და შხამქიმიკატების გამოყენება;
გ.გ) ძირითადი სარგებლობის ტყის ჭრა და რეკონ-სტრუქცია.
4. წყალმომარაგების ზედაპირული წყაროების სდზ-ის ტერიტორიებზე გასატარებელი ღონისძიებები
ა) ღონისძიებების მიზანია წყალმომარაგების წყარო-ების წყლების მიკრობული და ქიმიური გაბინძურების მაქსიმალური შემცირება, რაც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, სასმელად ვარგისი წყლის მიღების საშუალებას იძლევა.
5. პირველ სარტყელში გასატარებელი ღონისძიებები
ა) წყალმომარაგების ზედაპირული წყაროს სდზ-ის პირველი სარტყლის ტერიტორიებზე უნდა გატარდეს XI თავის 1 პუნქტია ა), ბ) და გ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
ბ) იკრძალება ნებისმიერი ნახმარი წყლის ჩაშვება, მათ შორის წყლის ტრანსპორტის მიერ ნახმარი წყლებისა, აგრეთვე ბანაობა, თეთრეულის რეცხვა, პირუტყვის დარწყულება და სხვა წყალსარგებლობის სახეობები, რომლებიც წყლის ხარისხზე გავლენას ახდენენ. პირველი სარტყლის აკვატორია შემოიფარგლება ტივტივებითა და სხვა გამაფრთხილებელი ნიშნებით. სანაოსნო წყალსატევებზე, წყალმიმღებებზე უნდა განლაგდეს ტივტივები განათებით.
6. სდზ-ის მეორე და მესამე სარტყელში გასატარებელი ღონისძიებები
ა) წყალმომარაგების წყაროების გამაბინძურებელი ობიექტების გამოვლენა კონკრეტული წყალდამცავი ღონისძიებების შემუშავებით ხდება, რომელთა დაფინანსება უზრუნველყოფილია მოიჯარე ორგანიზაციების მიერ და შეთანხმებულია სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.
ბ) ახალი საცხოვრებელი, სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების მშენებლობისათვის ტერიტორიების გამოყოფის მოწესრიგება და მოქმედი დაწესებულებების იმ ტექნოლოგიების შეცვლის შეთანხმება, რომელიც დაკავშირებულია წყალმომარაგების წყაროს ნახმარი წყლებით გაბინძურების საშიშროების გაზრდასთან.
გ) წყალმომარაგების წყაროსა და მისი შენაკადების წყალშეკრების ზონაში იმ ნახმარი წყლების ჩაშვების აკრძალვა, რომლებიც არ პასუხობენ „ზედაპირული წყლების გაბინძირებისაგან დაცვის" სანწდან-ის მოთხოვნებს.
დ) ქვიშისა და ხრეშის მოპოვება, ფსკერის გასაღრმავებელი სამუშაოები სდზ-ის აკვატორიის ფარგლებში სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით დაიშვება, თუ წინასწარი ჰიდროლოგიური გამოთვლებით დასაბუთებულია, რომ არ ხდება წყლის ხარისხის გაუარესება წყალაღების წერტილებში 1 კმ-ით ზემოთ წყალასაღებიდან.
წყალსატევის ევტროფიკაციის საწინააღმდეგოდ ქიმიური მეთოდების გამოყენება დასაშვებია იმ პირობით, თუ გამოიყენება საქართველოს სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დაშვებული პრეპარატები.
ე) ნაოსნობის არსებობისას აუცილებელია გემების, დებარკადერების და ბრანდვახტების მოწყობილობების აღჭურვა, ფანური და ნახმარი წყლების და მყარი ნარ-ჩენების შესაგროვებლად. ნავმისადგომზე უნდა მოეწყოს, თხევადი და მყარი ნარჩენების შესაგროვებელი მიმღები სადგურები
7. მეორე სარტყელში გასატარებელი ღონისძიებები

ა) გარდა ამ თავის მე-6 პუნქტში მითითებული ღონისძიებებისა, ზედაპირული წყაროების სდზ-ის მეორე სარტყლის ფარგლებში უნდა განახორციელონ ის ღო-ნისძიებები, რომლებიც მითითებულია მე-2 პუნქტის დ) და მე-3 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტში;
ბ) იკრძალება ტყის ჭრა მთავარი სარგებლობისათვის და სარეკონსტრუქციოდ დასაშვებია ტყის მხოლოდ მოვლისათვის ჭრა და ტყის სანიტარიული ჭრა.

გ) იკრძალება ცხოველთა სადგომების მოწყობა, საქონლის ძოვება, ყველა სახის სარგებლობა წყალსატე-ვებით, მიწისა და ტყის ნაკვეთით, სავარგულით სანაპირო ზოლის არანაკლებ 500 მ-ის ფარგლებში, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალმომარაგების წყაროს ხარისხის გაუარესება ან წყლის რაოდენობის შემცირება.
დ) სდზ მეორე სარტყლის ფარგლებში წყალმომარაგების წყაროების გამოყენება ბანაობისათვის, ტურიზმისათვის, საწყლოსნო სპორტისა და თევზჭერისათვის, დაიშვება მხოლოდ დადგენილ ადგილებში "ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვა" სანწდან-ის მოთხოვნებისა და წყლის ობიექტების სარეკრეაციო ზონების მიმართ ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვით.
ე) ზედაპირული წყაროების წყლების ხარისხის პროგრესირებული გაუარესების დადგენისას ნახმარი წყლების ჩაშვების ნორმატიული მოთხოვნები უნდა შეეხოს არა წყლის ობიექტის წყალს, არამედ ნახმარ წყლებს.
ვ) სდზ-ის მეორე სარტყლის საზღვრები გზებისა და ბილიკების და სხვა გადაკვეთაზე აღინიშნება სპეციალური – ნიშნებით (დანართი 4), ნიშანი მზადდება და იდგმება ხელისუფლების ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოების განკარგულებით და ხელწერილით გადაეცემა მიწის მფლობელს დასაცავად.
8. წყალსატარის სანდაცვის ზოლში გასატარებელი ღონისძიებები
ა) წყალსადინარების სანიტარიული დაცვის ზოლში არ უნდა იყოს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების გამაბინძურებელი წყაროები.
ბ) იკრძალება წყალსადინარში მილების ჩაწყობა ნაგავსაყრელების, საასენიზაციო, საფილტრაციო მინდვრების, სარწყავი მინდვრების, სასაფლაოების, ცხოველთა სამარხების ტერიტორიებზე, აგრეთვე მაგისტრა-ლური წყალსადინარის ჩაწყობა სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ტერიტორიებზე.
XII. სდზ-ის საზღვრის დასადგენად წყალმომარაგების წყაროების შესწავლის პროგრამა
დანართი 1
(სარეკომენდაციო)
1. მიწისქვეშა წყაროებისათვის
ა) წყალმომარაგების წყაროს ტერიტორიის საერთო გეოლოგიური აგებულება და მისი ჰიდროგეოლოგიური პირობების საერთო დახასიათება; შერჩეული წყალშემცავი ჰორიზონტის ტიპი (არტეზიული – დაწნევისას; გრუნტისა-უდაწნეო) სიღრმე (აბსოლუტური ნიშნული); წყალშემცავი ჰორიზონტის სახურავის განლაგება, სიმძლავრე, წყალშემცველი ქანები (ქვიშა, ხრეში, კირქვის ნაპრალები); კვების ადგილი და პირობები წყალშემცავი ჰორიზონტის განტვირთვა; საერთო მონაცემები ჰორიზონტის წყალუხვობაზე (საექსპლუატაციო მარაგი); მონაცემები ჰორიზონტის არსებული და პერსპექტიული გამო-ყენების შესახებ წყალმომარაგებისა და სხვა მიზნებისათვის.
ბ) საერთო მონაცემები რაიონის ჰიდროგეოლოგიურ პირობებზე (მოპოვების ადგილზე), წყალმომარაგებისთვის გამიზნული წყალშემცავი ფენების კვების პირობები. წყალასაღების ადგილის სანიტარიული-ტოპოგრაფიული და ნიადაგის დახასიათება, ექსპლუატაციისთვის გამიზნული წყალშემცავი ჰორიზონტის დახასიათება, (ლითო-ლოგიური შემადგენლობა, სიმძლავრე, გადახურვის სახე, გამოთვლითი წყალშერჩევისას წყლის დინამიკური დონე).
გ) მონაცემები ფენის მფარავი შრეების შეღწევადობის ხარისხზე, მონაცემები წყლის ხარისხზე მკვებავი ზონის შესაძლო გავლენის შესახებ.
დ) იმ ადგილის სანიტარიული დახასიათება, რომელიც უშუალოდ ეკვრის წყალასაღებს; მდებარეობა და მანძილი წყალასაღებიდან გაბინძურების შესაძლო წყარომდე; მიტოვებული ჭაბურღილები, მშთანთქმელი ძაბრები, ჩანაქცევები, ჭები, მიტოვებული სამთო სამუშაოები, შემაგროვებლები და სხვა.

2. ზედაპირული წყაროებისათვის
ა) ჰიდროლოგიური მონაცემები: წყალასაღების კვების აუზის ფართობი, ზედაპირული ნაკადის რეჟიმი, მაქსიმალური, მინიმალური და საშუალო ხარჯვა, წყალასაღების ადგილზე წყლის სიჩქარე და დონე, ყინულით შეკვრისა და გახსნის საშუალო ვადები, წყლის სავარაუდო ხარჯვა წყაროში, მონაცემები დინების მიმოქცევის დახასიათების შესახებ.
ბ) აუზის იმ ნაწილის საერთო სანიტარიული დახასიათება, რომელსაც შეუძლია გავლენა იქონიოს წყალასაღების წყლის ხარისხზე.
ბ.ა) აუზის გეოლოგიური აგებულება, ნიადაგი, მცენარეული საფარი, ტყეების, დამუშავებული მიწების, დასახლებული პუნქტების არსებობა.
ბ.ბ) სამრეწველო საწარმოები (მათი რიცხვი, ზომები, განლაგება, წარმოების ხასიათი);
ბ.გ) მიზეზები, რომლებიც მოქმედებენ, ან შეუძლიათ იმოქმედონ წყალასატევის წყლის ხარისხის გაუარესებაზე წყაროს მდებარეობის ადგილას მყარი და თხიერი ნარჩენების მოცილების მეთოდები და ადგილი, წყალსატევების გამაბინძურებელი საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო ნახმარი წყლების არსებობა, რაოდენობა, მათი გამწმენდი ნაგებობები, განლაგების ადგილები;
ბ.დ) მანძილი ნახმარი წყლების ჩაშვების ადგილიდან წყალასაღებამდე;
ბ.ე) წყაროს გამაბინძურებელი სხვა შესაძლო მიზეზების არსებობა (ნაოსნობა, ხე-ტყის დაცურება, პირუტყვის დარწყულება, ზამთრის ნაგავსაყრელები ყინულზე, ბანაობა, საწყლოსნო სპორტი, სამელიორაციო სამუშაოები, სასუქებისა და შხამქიმიკატების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში და სხვ.).
გ) წყალსატევის თვითგაწმენდის უნარის დახასიათება.
დ) გარდა ამისა წყალსაცავებისათვის მითითებული უნდა იყოს: წყალსაცავის მოცულობა და სარკის ფართობი, სასარგებლო და „მკვდარი" მოცულობა, კვების და გამოყენების რეჟიმი, წყლის დამუშავება წყალსაცავში, წყალსაცავის გეგმა, მისი მაქსიმალური და მინიმალური სიღრმე, ნაპირების, ფსკერის, ფსკერის ნადების ხასიათი, წყლის აყვავება, მცენარეებით მოდება, მოშლამვა, გაბატონებული ქარების და დინების მიმართულება, წყლის მოძრაობის სიჩქარე წყალსაცავში.
XIII. ცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მიწისქვეშა წყაროს წყლის ხარისხის საკონტროლებელი მაჩვენებლების ჩამონათვალი

დანართი 2
სავალდებულო
1. წყლის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების ჩამონათვალი
ა) ტემპერატურა სინჯის აღებისას, C0;
ბ) სუნი 200C -ხარისხობრივად და ბალებში;
გ) გემო 20 0C -ხარისხობრივად და ბალებში;
დ) სუნი 600C -ხარისხობრივად და ბალებში;
ე) ფერიანობა გრადუსებში;
ვ) სიმღვრივე მგ/დმ .
2. წყლის ქიმიური შედგენილობის მაჩვენებლები
ა) წყალბადის მაჩვენებელი (pH);
ბ) ბერილიუმი, მგ/დმ3;
გ) ბორი, მგ/დმ3;
დ) რკინა, მგ/დმ3;
ე) მანგანუმი, მგ/დმ3;
ვ) სპილენძი, მგ/დმ3;
ზ) მოლიბდენი, მგ/დმ3;
თ) დარიშხანი, მგ/დმ3;
ი) ნიტრატები, მგ/დმ3;

კ) საერთო სიხისტე, მილიმოლი/დმ3;
ლ) პერმანგანატული ჟანგვადობა, მგO/დმ3;
მ) ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება, მგO/დმ3;
ნ) ტყვია, მგ/დმ3;
ო) სელენი, მგ/დმ3;
პ) გოგირდწყალბადი, მგ/დმ3;
ჟ) სტრონციუმი, მგ/დმ3;
რ) სულფატები, მგ/დმ3;
ს) მშრალი ნაშთი, მგ/დმ3;
ტ) თავისუფალი ნახშირმჟავა, მგ/დმ3;
უ) ფტორი, მგ/დმ3;
ფ) ქლორიდები, მგ/დმ3;
ქ) თუთია, მგ/დმ3;
ღ) კადმიუმი, მგ/დმ3;
ყ) ქრომი, მგ/დმ3.
3. სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო გაბინძურება
ა) სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დაბინძურების მაჩვენებლები შეთანხმებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედვე-ლობის სამსახურთან.
4. წყლის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები
ა) მეზოფილური აერობებისა და ფაკულტატური ანაერობების რაოდენობა 1 სმ3-ში;
ბ) ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების რაოდენობა 1 დმ -ში.
XIV. ცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების ზედაპირული წყაროს წყლის ხარისხის საკონტროლებელი მაჩვენებლების ჩამონათვალი
დანართი 3
სავალდებულო
1. წყლის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების ჩამონათვალი
ა) ტემპერატურა, სინჯის აღების მომენტში, C0;
ბ) სუნი 20 0C ხარისხობრივად ბალებში;
გ) სუნი 60 0C ხარისხობრივად ბალებში;
დ) გემო 20 0C ხარისხობრივად ბალებში;
ე) ფერიანობა გრადუსებში;
ვ) სიმღვრივე მგ/დმ .
2. წყლის ქიმიური შედგენილობის მაჩვენებლები
ა) წყალბადის მაჩვენებელი (pH);
ბ) შეწონილი ნივთიერებები, მგ/დმ3;
გ) რკინა, მგ/დმ3;
დ) მანგანუმი, მგ/დმ3;
ე) საერთო სიხისტე, მილიმოლი/დმ3;
ვ) სულფატები, მგ/დმ3;
ზ) მშრალი ნაშთი, მგ/დმ3;
თ) თავისუფალი ნახშირმჟავა, მგ/დმ3;
ი) ფტორი, მგ/დმ3;

კ) ტუტიანობა, მგ-ეკვ/დმ ;
ლ) საწარმოო, სასოფლო-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დამაბინძურებელები, რომელთა მაჩვენებლების ჩამონათვალი შეთანხმებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.
3. წყლის ხარისხის სანიტარიული მაჩვენებლების ჩამონათვალი
ა) ზედაპირული ანიონაქტიური ნივთიერებები (ზან) შეჯამებული მგ/დმ3;
ბ) ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება (ჟბმ – სრული) მგO/დმ3;
გ) ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება, მგO/დმ3;

დ) პერმანგანატული ჟანგვადობა, მგ0/დმ3;
ე) ამონიუმის მარილები, მგ/დმ3;
ვ) ნიტრიტები, მგ/დმ3;
ზ) ნიტრატები, მგ/დმ3.
4. წყლის ბიოლოგიური მაჩვენებლების ჩამონათვალი
ა) მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანა-ერობების რაოდენობა 1 სმ3-ში;
ბ) ლაქტოზადადებითი ნაწლავის ჩხირის რაოდენობა 1 დმ3-ში;
გ) ნაწლავური ინფექციების გამომწვევები, პათოგენური მოკროორგანიზმები (სალმონელა, შიგელა) ენტეროვირუსი–1 დმ3;
დ) კოლიფაგების რაოდენობა, დმ3;
ე) ფეკალური სტრეპტოკოკების რაოდენობა 100 დმ3-ში;
ვ) ფიტოპლანქტონი, მგ/დმ3;
ზ) ფიტოპლანქტონი, რაოდ/სმ3.
XV. ბიბლიოგრაფია
1. Законы санитарной охраны источников водо-снобжения и водопроводов хозяйственно-пищевого назначения. Санитарные правила и нормы санПиН 2.1.4.-95
2. ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარული წესები და ნორმები.
3. სასმელ-სამეურნეო ცენტრალიზებული წყალმომარაგების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები.
4. სასმელი წყლის ხარისხის შეფასების სახელმძღვანელო რეკომენდაციები (ჯანმოს ჟურნალი, ტომი 1, 1992).
5. სასმელი წყლის ხარისხის სანიტარიულ-პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლები (სისნის სახ. ინსტიტუტი, ჟ. „სტანდარტები და ხარისხი,” №11, 1995წ).
2.1.6. ატმოსფერული ჰაერი და დახურული
სათავსოების ჰაერი, ჰაერის სანიტარიული დაცვა
ჰიგიენური მოთხოვნები დასახლებული ადგილების
ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი
Hygienic requirements to atmosfheric air care of populated area
სანწდან 2.1.6. 000 – 00

კარი I. ზოგადი ნაწილი
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”, „გარემოს დაცვის შესახებ” და „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონების შესაბამისად.
2. წინამდებარე სანიტარიული წესები ადგენენ მოთხოვნებს დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ჰიგიენური ნორმატივების დაცვისადმი იმ ობიექტების განლაგების, დაპროექტების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა (ტექნიკური გადაიარაღება) და ექსპლუატაციისას, აგრეთვე ქალაქდაგეგმარებითი დოკუმენტაციის შემუშავების ყველა სტადიისას, რომელთაც შესაძლოა მავნე ზეგავლენა მოახდინონ ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე.
3. წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნათა შესრულება სავალდებულოა ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი ნებისმიერი ფიზიკური, აგრეთვე იურიდიული პირისათვის, საკუთრების, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა და უწყებრივი დაქვემდებარების მიუხედავად.
4. სახელმწიფო სტანდარტებსა და უწყებრივ ნორმატიულ დოკუმენტებში ასახული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისაგან დაცვის მოთხოვნები და ღონისძიებები, უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე სანიტარიული წესების დებულებებს.
5. წინამდებარე სანიტარიული წესების დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური.

II. ნორმატიული დამოწმებები
1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებში და ნორმებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”.
ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”.
გ) საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”.
დ) გოსტ 17.2.3. 01-86 ბუნების, ატმოსფეროს დაცვა, დასახლებული პუნქტების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის კონტროლის წესები.
ე) გოსტ 17.2.3. 02-87 ბუნების, ატმოსფეროს დაცვა, სამრეწველო წარმოებების მავნე ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები გამონაბოლქვის დადგენის წესები.
III. ჰიგიენური მოთხოვნები დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისადმი
1. დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დარეგულირების საფუძველს წარმოადგენს ჰიგიენური ნორმატივები – ქიმიური და ბიოლოგიური ნივთიერებების ატმოსფერული დამაბინძურებლების ზღვრული დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ), რომელთა დაცვაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და ცხოვრების პირობებზე, მათი უშუალო ან ირიბი ზემოქმედების თავიდან აცილებას („დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ)” №3086-84 – მოსკოვი 1984წ.).
2. ცალკეული ნივთიერებებისათვის დასაშვებია ზემოქმედების საორიენტაციო უსაფრთხო დონეების გამოყენება (ზსუდ), რომელთა მოქმედების ვადები დგინდება საქარ-თველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

3. დაუშვებელია ზდკ-ს გადაჭარბება სამოსახლო და სხვა დასახლებულ ტერიტორიებზე, 0,8 ზდკ-ს – მოსახლეობის მასობრივი დასვენების, ასევე ავადმყოფთა ხანგრძლივი მკურნალობის
სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებებისა და სარეაბილიტაციო ცენტრების განთავსების
ადგილებში.

4. მოსახლეობის მასობრივი დასვენების ადგილები ის ტერიტორიაა, რომელიც ქალაქის
გენერალურ გეგმაში, რაიონული დაგეგმარების და ქალაქის მიმდებარე ზონების განვითარების
სქემებში, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების დადგენილებებში გამოყოფილია –
მოსახლეობის ორგანიზებული დასვენების ზონების, სანატორიუმების, დასასვენებელი სახლების,
პანსიონატების, ტურიზმის ბაზების, სააგარაკო და საბაღე-საბოსტნე ნაკვეთების, მოსახლეობის
ორგანიზებული დასვენების (ქალაქის პლაჟები, პარკები, სპორტული ბაზები და მათი ღია
ნაგებობები) მოსაწყობად.
5. ატმოსფერული ჰაერის შემადგენელი ნივთი-ერებების კონცენტრაციების ხანმოკლე
მომატებების პერიოდებში მოსახლეობაზე გამაღიზინებელი მოქმედების, სუნის შეგრძნების,
რეფლექტორულ რეაქციებსა და საერთოდ ჯანმრთელობაზე მწვავე ზემოქმედების თავიდან აცილება
უნდა განხორციელდეს მაქსიმალური ერთჯე-რადი დასაშვები კონცენტრაციების დაცვით (ზდკმე).
6. ატმოსფეროს დამაბინძურებლების ორგანიზმისათვის ხანგრძლივი მიწოდებისას მოსახლეობის
ჯანმრთელობაზე მათი უარყოფითი მოქმედების თავიდან აცილება უნდა განხორციელდეს საშუალო
სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის (ზდკსს) დაცვით.
7. დაუშვებელია, როგორც მაქსიმალური ერთჯერადი, ასევე საშუალო სადღეღამისო და
ნივთიერების ზემოქმედების საორიენტაციო უსაფრთხო დონის გადაჭარბება.
8. სამისახლო ტერიტორიებისათვის ზდკ-ს, ხოლო მასობრივი დასვენების ზონებისათვის 0,8
ზდკ-ს დაცვა უნდა ხდებოდეს ნივთიერებების ან მათი ატმოსფეროში ტრანსფორმაციის
პროდუქტების ბიოლოგიური მოქმედების ჯამური ეფექტის, აგრეთვე ატმოსფერული ჰაერის
დამაბინძურებელი წყაროდან (არსებული, მშენებარე და პროექტით გათვალისწინებული ობიექტები)
დაბინძურების დონის გათვალისწინებით.
კარი II. ძირითადი ნაწილი
IV. ჰიგიენური მოთხოვნები ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების წყაროს ობიექტების განთავსების, მშენებლობისა და რეკონსტრუქციისას
(ტექნიკური გადაიარაღებისას)
1. ახალი და რეკონსტრუირებადი ობიექტების განთავსების, დაპროექტების, მშენებლობისა და
ექსპლუატაციაში შესვლისას, ასევე მოქმედი ობიექტების ტექნიკური გადაიარაღებისას, მიღებული
უნდა იქნეს ზომები დამაბინძურებელი ნივთიერებების გამოფრქვევის მაქსიმალური
შემცირებისათვის მცირენარჩენიანი ან უნარჩენო ტექნოლოგიების გამოყენებით და ბუნებრივი
რესურსების კომპლექსურად ათვისება, მავნე გამონაფრქვევებისა და ნარჩენების დაჭერა,
გაუვნებლება და უტილიზაცია.
2. ტერიტორიებზე, რომელთა დაბინძურების დონე აჭარბებს დადგენილ ნორმატივებს,
აკრძალულია ატმოსფეროს დაბინძურების წყაროების ობიექტების განთავსება, დაპროექტება,
მშენებლობა და ექსპლუატაციაში გაშვება.
3. ასეთ ტერიტორიებზე მოქმედი ობიექტების რეკონსტრუქცია და ტექნიკური გადაიარაღება
დასაშვებია იმ პირობით, თუ მათი გამონაფრქვევები შემცირდება დადგე-ნილი, ზღვრულად
დასაშვები გამონაფრქვევის დონემდე (ზდგ), 5.2. განყოფილებაში მოყვანილი მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
4. აკრძალულია იმ ობიექტების განთავსება, დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაციაში
გაშვება, რომელთა გამონაფრქვევების შედგენილობაში შემავალ ნივთიერებებს არ გააჩნიათ
დამტკიცებული ზდკ ან მსუდ.
5. ახალმშენებლობისა და არსებული ობიექტების გასაფართოებელი მოედანი უნდა შეირჩეს
აეროკლიმატური მახასიათებლების, მიდამოს რელიეფის, ატმოსფე-როში სამრეწველო
გამონაბოლქვების გაფანტვის კანონზომიერებისა და ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალის
(ადპ) გათვალისწინებით.
6. სანიტარიული კლასიფიკაციის მიხედვით I და II კლასებს მიკუთვნებული, ატმოსფეროს
დაბინძურების მაღალი ან ძალიან მაღალი პოტენციალის ტერიტორი-ებზე წარმოების განთავსება
უნდა გადაწყდეს ინდივიდუ-ალურად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის სამინისტროს მიერ, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წარდგინებით.
7. დასახლებული პუნქტის სამოსახლო ტერიტორიაზე და მოსახლეობის მასობრივი დასვენების
ზონებში აკრძალულია მავნეობის I, II, III კლასს მიკუთვნებული ობიექტების განთავსება.
8. საწარმოების, წარმოებებისა და ობიექტების სანიტარიული კლასიფიკაციის შესაბამისად -
წარმოებებისათვის, მათი ცალკეული შენობებისა და ნაგებობებისათვის, რომელთა ტექნოლოგიური
პროცესი წარმოადგენს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს, დგინდება სანიტარიული დაცვითი ზონები (სდზ).
9. სანიტარიული კლასიფიკაცია, მოთხოვნები სდზ ზონების მიმართ, მისი ორგანიზება და
კეთილმოწყობა მოცემულია სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში (სანწდან) „წარმოებების,
ნაგებობების და სხვა ობიექტების სანიტარიული დაცვითი ზონები და სანიტარიული
კლასიფიკაცია”.
10. სანიტარიული დაცვითი ზონის სიგანის საკმარისობა უნდა დადასტურდეს დაბინძურების
პროგნოზირების დონის თანახმად, სამრეწველო გამონაფრქვევების მავნე ნივთიერებების გაფანტვის
გამოთვლის მოქმედი მითითებების თანახმად და ასევე, მსგავსი მოქმედი ობიექტების განთავსების
რაიონებში ატმოსფერული ჰაერის ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგების მიხედვით.
11. აკრძალულია სდზ-ში მოსახლეობის განსახლება. მისი რომელიმე ნაწილი არ შეიძლება
განიხილებოდეს, როგორც ობიექტის სარეზერვო ტერიტორია და გამოიყენებოდეს წარმოების
გასაფართოებლად ან სამოსახლო ტერიტორიად.

V. ჰიგიენური მოთხოვნები სამშენებლო მოედნის შერჩევისადმი
1. ობიექტის მშენებლობისათვის მოედნის შერჩევა უნდა განხორციელდეს წინასაპროექტო სტადიაში. ობიექტის მშენებლობისათვის მოედნის (ტრასის) შერჩევის ორგანიზებაზე, აუცილებელი მასალების მომზადებასა და ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული შეთანხმებების სრულად შეკრებაზე, პასუხისმგებელია პროექტის დამკვეთი.
2. მშენებლობისათვის საჭირო მოედნის შერჩევა უნდა მოხდეს მიწის, წყლის, ტყის და სხვა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად და სათანადო წესით დამტკი-ცებული ქალაქდაგეგმარების დოკუმენტაციის (ქალაქისა და სხვა ტიპის დასახლებების გენერალური გეგმა, ტერიტორიული წარმონაქმნების დაგეგმარებისა და მშენებლობის პროექტები და სქემები) შესაბამისად.
3. მოედნის შერჩევის სტადიაში, სანიტარიული წესებითა და ნორმებით დადგენილი მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე დასკვნისათვის წარმოდგენილი, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ არსებული მასალა უნდა შეიცავდეს:
ა) ფიზიკურ-გეოგრაფიული და აეროკლიმატური პირობების თავისებურებებს, მათ შორის: ცალკეული რუმბების ქარების სიჩქარეს და განმეორებადობას, მიდამოს რელიეფს, ადპ-ს; ასევე სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ტერიტორიალურ სამსახურთან შეთანხმებული, ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების გათვალისწინებით რაიონის, პუნქტის, მოედნის (ტრასის) შერჩევის დასაბუთებას მშენებლობისათვის.
ბ) ატმოსფეროში გამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერებების ნუსხას ზდკ-ს ან ზსუდ-ის მოქმედების დადგენილი ვადის მითითებით.
გ) აკრძალულია, ნუსხიდან ამოღებული იქნეს ნივთიერებები, რომელთაც არ გააჩნიათ ნორმატივები (ზდკ ან ზსუდ).
დ) ატმოსფეროში გამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერებების ახალი ტექნოლოგიის საცდელ-სამრეწველო გამოცდით, მოქმედი ანალოგების ხანგრძლივი ექსპლუატაციის და საზღვარგარეთ ამგვარი წარმოებების შექმნის გამოცდილების მასალებით დასაბუთებულ თვისობრივ და რაოდენობრივ დახასიათებას.
ე) საჰაერო აუზის დაბინძურების გამაფრთხილებელ პრინციპულ ღონისძიებებს, მეორადი წყაროების და არაორგანიზებული გამონაფრქვევების ჩათვლით.

ვ) მონაცემებს, შესაძლო ავარიულ და ზალპურ გამოტყორცნაზე ატმოსფეროში.
ზ) სდზ ზომებისა და მისი ორგანიზებისათვის საჭირო დაფინანსების მოცულობის დასაბუთებას. მოქმედი, მშენებარე და სამშენებლოდ გამიზნული ობიექტების გათვალისწინებით ატმოსფერული ჰაერის მოსალოდნელი დაბინძურების გამოთვლას.
თ) სამეცნიერო-კვლევითი ექსპერიმენტალური და/ან საცდელი სამუშაოების ნუსხას და დახასიათებას, რომლებიც აუცილებელია ატმოსფერული ჰაერის დაც-ვისათვის მიღებული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად, მათი შესრულების ვადებს. თუ ნივთიერებებს ესაჭიროებათ ჰიგიენური ნორმატივების დადგენა (ზდკ, ზდკ ნაცვლად ზსუდ) სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები უნდა დასრულდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამტკიცებამდე.
ი) გრაფიკულ მასალას: სიტუაციური გეგმა მოქმედი, მშენებარე, სამშენებლოდ გამიზნული ობიექტებისა და მათი სანიტარიული დაცვითი ზონის მითითებით, საცხოვრებელ-სამოქალაქო მშენებლობის არსებული და პერსპექტიული რაიონების, „ქარების მარაო”-სა და ატმოსფერული ჰაერის არსებული და მოსალოდნელი დაბინძურების აღნიშვნით. ასევე ობიექტის მშენებლობისათვის შერჩეული მოედნის გენერალური გეგმა, ატმოსფეროს დამაბინძურებელი წყაროების აღნიშვნით.
4. წარმოდგენილი მასალის საფუძველზე, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური გასცემს დასკვნას ატმოსფერული ჰაერის დასაცავად მიღებული გადაწყვეტილებების, სანიტარიულ წესებსა და ნორმებთან შესაბამისობაზე.
5. საკითხები, რომლებსაც ესაჭიროებათ სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა, ექსპერიმენტებისა და (ან) ცდების ჩატარება, ფორმულირდება სანიტარიული დავალების სახით და საჭიროა შეტანილ იქნეს ობიექტის საპროექტო დავალებაში.
6. აკრძალულია მშენებლობისათვის მიწების და ნაკვეთების გამოყოფა, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დასკვნის გარეშე და სანიტარიული ნორმებისა და წესების დარღვევის შესახებ შენიშვნების არსებობისას.
VI. ჰიგიენური მოთხოვნები ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი პროექტის შემუშავების სტადიაში
1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სამშენებლო მოედნის შერჩევის სტადიაში უნდა შემუშავდეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაცემული დასკვნის მიხედვით, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის გადაწყვეტილების სანიტარიულ წესებსა და ნორმებთან შესაბამისობაზე. აღნიშნულ გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა პროექტის შემუშავების დამთავრებამდე, საჭიროებს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დასკვნას დადგენილი თანამიმდევრობით.
2. სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის სამსახურს დასკვნისათვის ერთდროულად უნდა წარედგინოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და სანიტარული დაცვითი ზონის ორგანიზებისა და კეთილმოწყობის პროექტი.
3. სდზ ორგანიზებისა და კეთილმოწყობის პროექტი უნდა შემუშავდეს სანიტარიული წესებისა და ნორმების - „სანიტარიული დაცვითი ზონები და წარმოების, ნაგებობების და სხვა ობიექტების სანიტარიული კლასიფიკაცია” - შესაბამისად და უპირველესად უნდა მოიცავდეს მოსახლეობის განსახლების ღონისძიებებს, იმ შემთხვევაში, თუ საცხოვრებელი ნაგებობანი მოხვდა სანიტარიულ დაცვით ზონაში.
4. ობიექტის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, პროექტის ტექნოლოგიურ ნაწილსა და განყოფილებაში - „ბუნებრივი გარემოს დაცვა”, უნდა შეიცავდეს შემდეგ მასალას:

ა) წარმოების ტექნოლოგიის დარგში მიღებული საპროექტო გადაწყვეტილების დასაბუთებას დამაბინძურებელი ნივთიერების წარმოქმნის და გამოყოფის შემცირების ჭრილში და მათ შედარებას ჩვენში და საზღვარგარეთ არსებულ საუკეთესო ანალოგებთან.
ბ) გამონაფრქვევების გამწმენდი მოწყობილობებისა და აპარატების შერჩევის დასაბუთებას, ანალოგიური ექსპლუატაციის პირობების მქონე საწარმოებში გამოყენებული გაწმენდის ეფექტურობის ტექნოლოგიური გადაწყვეტას ჩვენში არსებული და საზღვარგარეთული პრაქტიკის

ან გაწმენდის ახალი მიდგომების გამოყენებით და ლაბორატორიულ-საწარმოო გამოცდის მასალების მოყვანით.
გ) წინადადებებს, დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული გამოფრქვევის აღსაკვეთად;
დ) ტექნოლოგიური რეგლამენტებით გათვალისწინებული ზალპური გამონაფრქვევის, უარყოფითი მოქმედების შემცირების ღონისძიებებს;
ე) არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობების პერიოდში ატმოსფეროს დამაბინძურებელი ნივთიერებების გამოფრქვევის შემცირების ღონისძიებების დასაბუთებას;
ვ) ცალკეული საამქროების, წარმოებების, ნაგებობების მიერ ატმოსფეროში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერებების თვისობრივ და ხარისხობრივ დახასიათებას;
ზ) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებულ და დაკვირვებების ან გათვლის მეთოდით მიღებული მასალის საფუძველზე დადასტურებულ მონაცემებს ატმოსფერული ჰაერის არსებული დაბინძურების (ფონური კოცენტრაციები) შესახებ;
თ) წარმოებების განთავსების რაიონში, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გამოთვლის შედეგებს და მის ანალიზს (ტრანსფორმაციის პროდუქტების გათვალისწინებით);
ი) წინადადებებს მავნე ნივთიერებების ზდგ-ს ირგვლივ;
კ) ატმოსფერული ჰაერის დაცვისათვის მიმართული ღონისძიებების რეალიზებისათვის საჭირო თანხის ხარჯთაღრიცხვის უწყისს;
ლ) მშენებლობის თანამიმდევრულობას და გამშვებ კომპლექსებს;
მ)წინადადებებს, ობიექტის გამონაფრქვევების გავრცელების ზონაში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კონტროლის სისტემასთან დაკავშირებით;
ნ) გრაფიკულ მასალას: წარმოების განთავსების რაიონის სიტუაციური გეგმა – მოქმედი, მშენებარე და მშენებლობისათვის შერჩეული წარმოებების სანიტარიულ დაცვითი ზონის დატანით; სამოსახლო ტერიტორიის, მოსახლეობის მასობრივი დასვენების ზონების, სამშენებლოდ გამიზნული ობიექტის მოედნის გენერალურ გეგმას, ატმოსფეროში გამოფრქვევის წყაროების აღნიშვნით;
ო) დანართებს: სამშენებლო მოედნის შერჩევის აქტი; მაღალი მილების დაპროექტების შემთხვევაში სამოქალაქო ავიაციის ტერიტორიალური სამმართველოს დას-კვნას;
5. სანიტარული-დაცვითი ზონის ორგანიზების პროექტი შესრულებული უნდა იყოს მოქმედი სანიტარული წესების და ნორმების მოთხოვნების გათვალისწინებით. აკრძალულია სდზ ორგანიზაციისა და კეთილმოწყობის პროექტის რეალიზაციის ვადების გადატანა ობიექტის მშენებლობის დამთავრების ვადების შემდეგ.
6. დაუშვებელია დასკვნის გაცემა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისობაზე სანიტარი-ულ ნორმებსა და წესებთან იმ პირობით, რომ დამატებები საპროექტო მასალაში შეტანილი იქნება შემდეგში.
VII. ჰიგიენური მოთხოვნები ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი, ობიექტების მშენებლობისა და ექსპლუატაციაში გაშვების სტადიაში
1. აკრძალულია ობიექტის მშენებლობა პროექტით, რომელზეც არ არის სახელმწიფო სანიტარული ზედამ-ხედველობის სამსახურის დასკვნა, სანიტარიულ ნორმებსა და წესებთან შესაბამისობაზე.
2. სანიტარიული ნორმებისა და წესების დარღვევის შემთხვევაში პასუხს აგებს დამკვეთი და შესაბამისი საპროექტო ორგანიზაცია.
3. მშენებლობისას დაუშვებელია პროექტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებებიდან გადახრა. ატმოსფერული ჰაერის დაცვაზე ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა უნდა იქნას დასაბუთებული საპროექტო ორგანიზაციის ობიექტის გენერალური დამპროექტებლის მიერ, ხოლო მშენებლობა უნდა წარიმართოს, მხოლოდ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დასკვნის მიღების შემდგომ ამ ცვლილებების სანიტარიულ წესებსა და ნორმებთან შესაბამისობაზე.
4. მშენებარე ობიექტის დამკვეთი (მშენებლი) მოვალეა, მიმღები კომისიის ფორმირების შესახებ არსებული წესის მიხედვით შეატყობინოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს.

5. აკრძალულია მიმღები კომისიის შემადგენლობიდან სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლის ამოღება.
6. აკრძალულია იმ ობიექტების და გამშვები კომპლექსების ექსპლუატაციაში გაშვება რომელთაც აქვთ ხარვეზები და აბრკოლებენ ნორმალურ ექსპლუატაციასა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ჰიგიენური ნორმების დაცვას; დამონტაჟებული მოწყობილობების მექანიზმების და პროექტით გათვალისწინებული პროდუქციის გამოშვების აპრობაციის, გამოცდის და მუშაობის შემოწმების გარეშე იმ მოცულობით, რომელიც შეეფარდება საპროექტო სიმძლავრის ნორმებს საწყისი პერიოდისათვის; საწარმოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ლაბორატორიული კონტროლისათვის მზადყოფნის გარეშე. ასევე აკრძალულია, გამშვები კომპლექსის შემადგენ-ლობის დამტკიცებული პროექტიდან გადახვევა;
7. მოწყობილობების კომპლექსური აპრობაციისას დამკვეთი (მშენებელი) მოვალეა, ობიექტის მოქმედების ზონაში უზრუნველყოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ლაბორატორიული გამოკვლევა.
8. მიმღები კომისიისათვის წარდგენილი დოკუმენტების აუცილებელ ნაწილს წარმოადგენს,

დამკვეთის (მშენებლის) მიერ ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგები, საწყის პერიოდში გამოშვებულ პროდუქციასთან შეფარდებით. ობიექტის პროექტით გათვალისწინებულ სიმძლავრეზე გადასვლის შემდეგ დამკვეთი მოვალეა, ობიექტის მოქმედების ზონაში უზრუნველყოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ლაბორატორიული გამოკვლევის ჩატარება, რაც უნდა დაფიქსირდეს მიმღები კომისიის აქტით და გამოკვლევის შედეგები გადაეცეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს.
9. სანიტარიული კანონმდებლობის დარღვევის არსე-ბობისას, დამკვეთი მოვალეა, მიმღებ კომისიაში ობიექტის საექსპლუატაციოდ გაშვებაზე წარდგენამდე მიიღოს საჭირო ზომები არსებული დარღვევების აღმოსაფხვრელად.
10. მიმღები კომისიის მიერ ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვება აკრძალულია აქტში სახელმწიფო სანი-ტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლის დასკვნისა და ხელის მოწერის გარეშე. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წარმომად-გენლის ხელის მოწერის უქონლობა ითვლება კანონის დარღვევად.
VIII. ჰიგიენური მოთხოვნები ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი ატმოსფეროს დაბინძურების წყაროების ობიექტების ექსპლუატაციისას
1. ობიექტების ხელმძღვანელები, საკუთრების ფორმის მიუხედავად, მოვალენი არიან:
ა) შეიმუშავონ და განახორციელონ ორგანიზაციულ-ტექნიკური გეგმები ან სხვა ღონისძიებები, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისაგან დასაცავად და მოსახლეობის სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად;
ბ)უზრუნველყონ ზდკ ან მსუდ-ის შემუშავება იმ ნივთიერებებისათვის, რომელთაც არ გააჩნიათ დადგენილი ნორმატივები;
გ) უზრუნველყონ ობიექტის გამონაფრქვევების მოქმედების ზონაში არსებული, სამოსახლო ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კონტროლი;
დ) მიიღონ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დასკვნა ტექნოლოგიური პროცესის ან მოწყობილობების ყოველგვარ ცვლილებებზე (წარმოების სიმძლავრის გაზრდა, ნედლეულის შემადგენლობის შეცვლა, გამოსაშვები პროდუქციის ნომეკლატურა და სხვა გადახრები დამტკიცებული პროექტიდან);
ე) უზრუნველყონ სამუშაოების ჩატარება სანიტარიულ-დაცვითი ზონის პროექტირების, ორგანიზებისა და კეთილმოწყობისათვის იმ ობიექტებზე, რომლებთაც არ გააჩნიათ მოქმედი სანიტარიული წესების და ნორმების შესაბამისად ორგანიზებული სანიტარიულ-დაცვითი ზონები;
ვ) ოპერატიულად მიაწოდონ ინფორმაცია სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს ატმოსფერულ ჰაერში არარეგლამენტირებული მავნე მინარევების გამოფრქვევის ყველა შემთხვევაზე, დაამუშავონ ღონისძიებები მათი ლიკვიდაციისა და ანალოგიური სიტუაციების აღსაკვეთად.

ზ) სანიტარიული ნორმებისა და წესების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად, დადგენილ ვადებში შეასრულონ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსა-ხურის ორგანოების მითითებები.
2. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დასკვნის გარეშე აკრძალულია ტექნოლო-გიური პროცესის ნებისმიერი შეცვლა, რომელზეც დამო-კიდებულია გამოყოფილი აირების მოცულობისა და მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციების გაზრდა, ან მავნე ნივთიერებების შემადგენლობის შეცვლა.
IX. ჰიგიენური მოთხოვნები ზღვრულად დასაშვები გამონაფრქვევის (ზდგ) დადგენისადმი მოქმედი ობიექტებისათვის
1. მოქმედი ობიექტის ყველა წყაროსათვის, სპეცი-ალური რწმუნების მქონე სახელმწიფო ორგანოს მიერ ზდგ მტკიცდება, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამ-ხედველობის სამსახურთან შეთანხმების შემდეგ.
2. აკრძალულია ზდგ-ს დადგენა, რომელიც აღემატება ობიექტის დაპროექტების ეტაპზე სანიტარიული ზედამ-ხედველობის სამსახურთან შეთანხმებულ გამონაფრქვევს ატმოსფერული დაბინძურების მოცემული წყაროსათვის.
3. ზდგ-ს შემუშავების წინადადებებში მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, როგორც მოცემული, ასევე მეზობლად მდებარე ობიექტების წყაროს მიერ გამოფ-რქვეული მავნე ნივთიერებები, რომლებიც განაპირობებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას განსახილველი ობიექტის გამონაფრქვევების ზემოქმედების ზონაში.
4. ზდგ-ს შემუშავების წინადადებებში,, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების არსებული დონე (ფონური დაბინძურება), შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს გამოთვლითი გზით, ან განისაზღვროს დადგენილი წესის შესაბამისად ლაბორატორიული გამოკვლევების საშუალებით.
5. გამოთვლის გზით მიღებული გამონაფრქვევის ჩათვლით ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა და მეზობლად მდებარე საწარმოების დაბინძურების წყაროების ნუსხა, ექვემდებარება აუცილებელ შეთანხმებას სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.
6. თითოეული ობიექტის ნორმატივის პროექტი, კონკრეტული ტერიტორიის ზღვრულად დასაშვები გამონაფრქვევების კრებულში ჩართვამდე, აუცილებელია, განსახილველად და შესათანხმებლად წარედგინოს სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს.
7. ცალკეული ობიექტების ზდგ უნდა შეიცავდეს:
ა) წყაროების საინვენტარიზაციო ნუსხას, თითოეული მათგანის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი დახასიათებით;
ბ) წინადადებებს ზდგ ნორმატივების შესახებ ყოველი წყაროსა და დამაბინძურებელი ნივთიერებისათვის;
გ) ღონისძიებათა გეგმას ზდგ-ს მისაღწევად;
დ) ფონური კონცენტრაციების აღრიცხვის წესს;
ე) საპროგნოზო გამოთვლის შედეგს (აუცილებლობის შემთხვევაში გამოთვლების პირველად მასალას) ზდგ-ს მიღწევის ყველა ეტაპისათვის;
ვ) სიტუაციურ გეგმას კონცენტრაციების იზოხაზებით (იზოზღვრებით) ზდგ-ს მიღწევის ყველა ეტაპისათვის.

8. ცალკეული ობიექტის ზდგ ნორმატივის პროექტი კრებულში შეიძლება შევიდეს მასალის საბოლოო დამუშავების შემდეგ, მხოლოდ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამზედველობის სამსახურის შენიშვნების შესაბამისად;
9. იმ შემთხვევაში, როცა თანამედროვე საშუალებებით შეუძლებელია ზდგ-ს მიღწევა, ტექნოლოგიური პროცესის და სიმძლავრის შესამცირებლად ან საწარმოს პროფილის შესაცვლელად მიღებულ უნდა იქნას არსებული დაბინძურების შემცირებისა და აღკვეთის ზომები და კონკრეტული ვადები.
10. ზდგ მიღწევის ღონისძიებათა გეგმაში დაუშვებელია, რომელიმე ეტაპზე, მავნე ნივთიერებების არსებული გამონაფრქვევის გადაჭარბება.
11. ზდგ მიღწევის პერიოდში გამონაფრქვევების მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უარყოფითი მოქმედების მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, მწარმოებელი ვალდებულია,

აუნაზღაუროს, ამ ობიექტის გამონაფრქვევების მოქმედების ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობას ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზარალი.
X. ჰიგიენური მოთხოვნები დასახლებული ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების საუწყებო ლაბორატორიული კონტროლის ორგანიზებისადმი
1. თითოეულმა ობიექტმა, რომელიც წარმოადგენს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს, უნდა უზრუნველყოს ამ ობიექტის გამონაფრქვევების მოქმე-დების ზონაში არსებული სამოსახლო ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კონტროლი და დაკვირვება.
2. დაკვირვების პოსტების განლაგება, კონტროლს დაქვემდებარებული დამაბინძურებელი ნივთიერებების ნუსხა, მათი განსაზღვრის მეთოდები და აგრეთვე ატმო-სფერული ჰაერის სინჯების აღების პერიოდულობა ექვემდებარება შეთანხმებას სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.
3. დაბინძურების ცვალებადობის დინამიკის მიზეზების ანალიზითა და ატმოსფეროს დაბინძურების შემცირების ღონისძიებებით, მათი შესრულების კონკრეტული ვადებით, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს ყოველწლიურად უნდა წარედგინოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების საუწყებო კონტროლის და უკანსკნელი 3 წლის მანძილზე განხორციელებული დაკვირვების განზოგადებული შედეგები, შეთანხმებული ფორმის მიხედვით.
XI. ტერმინები და განსაზღვრებები ტექსტში მოყვანილ ტერმინთა საერთაშორისო განმარტება
1. ატმოსფეროს ანთროპოგენური დაბინძურება – ადამიანის მოღვაწეობის შედეგად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება;
2. ატმოსფეროს დაბინძურება (ემისია) – ატმოსფერულ ჰაერში შენარევების არსებობა, ან ნორმალური კომპონენტების თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე, მათ ჯანმრთელობაზე და გარემო ფაქტორებზე
3. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კონტროლის სისტემა – ორგანიზაციების და დაწესებულებათა ქსელი, რომლებიც ეწევიან კონტროლს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხზე და აწარმოებენ მის შეფასებას.
4. ატმოსფეროს დამაბინძურებელთა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზდკ) – ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეულ მონაკვეთში (20-30წ. 24 ს), რომელიც არ ახდენს არც უშუალო და არც ირიბ მავნე ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე, მის აწმყო და მომავალ თაობებზე შორეული შედეგების ჩათვლით, არ აქვეითებს მათ შრომის უნარიანობას და არ აუარესებს მათ თვითშეგრძნებებს.
5. გამონაფრქვევის ჩირაღდანი – ორგანიზებული გამონაფრქვევების მიერ აირებით ან ბოლით დაკავებული არე, რომლის რეალური გამონაფრქვევების მიმართულება და გავრცელება დამოკიდებულია დამაბინძურებელი გამონაფრქვევების სიმაღლეზე, მეტეოროლოგიურ, გეოგრაფიულ და სხვა პირობებზე.
6. გამონაფრქვევების ინვენტარიზაცია – გარკვეულ ტერიტორიაზე დაბინძურების წყაროების სახეობის, განლაგების, რაოდენობის და გამონაფრქვევების ქიმიური შემადგენლობის ირგვლივ არსებული მასალის სისტემატიზაცია.
7. დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაცია – ჰაერის გარკვეული მოცულობით ერთეულში მავნე ნივთიერების რაოდენობა (ჩვეულებრივად მგ/მ
3).
8. მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია –30 წუთის განმავლობაში აღებული სინჯების საერთო რაოდენობიდან ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია.
9. ზემოქმედების საორიენტაციო უსაფრთხო დონე (ზსუდ) – ნივთიერების ცნობილი ტოქსიკომეტრული პარამეტრების, ფიზიკო-ქიმიური თვისებების და სხვათა საფუძველზე გამოთვლის მეშვეობით დადგენილი ატმოსფერულ ჰაერში ნივთიერების საორიენტაციო უსაფრთხო კონცენტრაცია დგინდება გამაფრთხილებელი სანიტარი-ული დაკვირვების მიზნით.
10. ორგანიზებული გამონაფრქვევი – სამრეწველო გამონაფრქვევი, რომელიც ხვდება ატმოსფერულ ჰაერში სპეციალური აირმსვლელების და მილების საშუალებით.

11. რეზორბციული მოქმედება – ნივთიერების თვისება, სისხლში მოხვედრის შემთხვევაში გამოიწვიოს ტოქ-სიკური ეფექტი.
12. რეფლექსური მოქმედება – ნივთიერების თვისება გამოიწვიოს რეფლექსური (გამაღიზიანებელი) რეაქცია სასუნთქი გზების ლორწოვან გარსებში ან თვალში არსებულ რეცეპტორებზე მოქმედების შედეგად.
13. სანიტარიულ-დაცვითი ზონა – დაკანონებული ზონა, რომელიც წარმოადგენს დაბინძურებული ტერი-ტორიის ნაწილს განლაგებულს სამრეწველო ობიექტის ან მათი ჯამის და დასახლებულ ტერიტორიას შორის არეალს. სანიტარიული დაცვითი ზონის მიზანია მრეწ-ველობის ან სხვა ობიექტების გამონაფრქვევებით დაბინძურებული ატმოსფეროს, მოსახლეობის

ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე უარყოფითი მოქმედების აცილება.
14. საშუალო სადღეღამისო კონცენტრაცია – დღის განმავლობაში, ხანმოკლე დროის მანძილზე აღებულ სინჯებში აღმოჩენილი კონცენტრაციების საშუალო მონაცემი.
15. ფონური დაბინძურება – ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ყველა არსებული წყაროების ერთობლივი მოქმედება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი ობიექტის მშენებლობისას ან არსებული წარმოების სავარაუდო გაფართოების მომენტისათვის.
16. ტოქსიკური ნივთიერებების ჯამური მოქმედება – ნივთიერების ჯგუფის მოქმედების ეფექტი, რომელიც თითოეული მათგანის მოქმედების ეფექტის ჯამის ტოლია.
XII. ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალის (ადპ) განსაზღვრა, მეტეოროლოგიური პარამეტრების საშუალო წლიური მნიშვნელობების მიხედვით
დანართი 1
(სავალდებულო)
ატმოსფეროს
დაბინძურების
პოტენციალი
მიწის ზედაპირული ინვერსიები განმეორებადობა %-ში
გადაადგილების
ფენის
სიმაღლე.
კმ
ნისლის ხანგრძლივობა,
სთ. განმეორება, %
სიმძლავრე, კმინტენსიურობა, 0C
ქარის
სიჩქარე
0-1 მ/წმ
მ.შ. ჰაერის
უძრაობა
ზედიზედ
რამდენიმე
დღე
დაბალი 20-30 0,3-0,4 2-3 10-20 5-10 0,7-0,8 80-350
ზომერი 30-40 0,4-0,5 3-5 20-30 7-12 0,8-1,0 100-550
მომატებული:
კონტინენტალური
ზღვისპირული
30-45
30-45
0,3-0,6
0,3-0,7
2-6
2-6
20-40
10-30
3-18
10-25
0,7-1,0
0,4-1,1
100-600
100-600
მაღალი 40-60 0,3-0,7 3-6 30-60 10-30 0,7-1,6 50-200
ძალიან მაღალი 40-60 0,3-0,9 3-10 50-70 20-45 0,8-1,6 10-600
ბიბლიოგრაფია
1. „დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ)” №3086-84 – მოსკოვი 1984წ.
2. „გარემოს ჰიგიენური ასპექტები” – ევროპის ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭოს მეთოდური მასალების კრებული – მოსკოვი 1981წ.
3. „გარემო. ქიმიური ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები” – გ. ბეზმიატნიკოვი, ი. კროტოვი. ლენინგრადი 1985წ.
4. სანიტარიისა და ჰიგიენის ს/კ ინსტიტუტის მასალები.
5. ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭოში შემავალი სახელმწიფოების სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მ. 1976 წ.

2.1.7. ნიადაგი. დასახლებული ადგილების დასუფთავება. საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენები. ნიადაგის სანიტარიული დაცვა
ჰიგიენური მოთხოვნები ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების სარწყავად და სასუქად გამოყენებისადმი
Higienic requirements to wastewater and sewage sludge use for land irrigation and fertilzation
სანიტარიული წესები და ნორმები
სანწდან 2.1.7. 000 - 00
კარი I. ზოგადი ნაწილი
I. გამოყენების სფერო

1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია საქართველოს კანონების: ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” და ,,გარემოს დაცვის შესახებ” და “ნიადაგის დაცვის შესახებ” საფუძველზე.
2. წინამდებარე სანიტარული წესებისა და ნორმების დაცვა აუცილებელია იმ ორგანიზაციებისა და სპეციალისტებისათვის, რომლებიც მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრების დაპროექტებასა და ექსპლუატაციას ემსახურებიან.
3. წინამდებარე სანიტარული წესებისა და ნორმების შესრულებაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური.
II. ნორმატიული დამოწმებები
1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი ,, ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”;
ბ) საქართველოს კანონი “გარემოს დაცვის შესახებ”;
გ) საქართველოს კანონი ,,ნიადაგის დაცვის შესახებ”;
III. ზოგადი დებულებები
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები განსაზღვრავენ სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრებისათვის სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის, მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრების ტერიტორიის შერჩევის და მათ ექსპლუატაციაზე კონტროლის განხორციელების მიმართ. მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრები (მსმ)-სპეციალიზებული სამელიორაციო სისტემებია, რომლებიც განკუთვნილია სარწყავ და გასამდიდრებელ მინდვრებზე წინასწარ მომზადებული ნახმარი წყლების გამოსაყენებლად, რათა განხორციელდეს მათი ბუნებრივი ბიოლოგიური გაწმენდა.
2. წინამდებარე სანწდან არ ვრცელდება იმ სამელიორაციო სისტემებზე, სადაც გამოიყენება თხევადი ნაკელი და მეცხოველეობის ფერმებისა და კომპლექსების ნახმარი წყლები.
3. მსმ-ის მოწყობის შესაძლებლობა განისაზღვრება სასოფლო-სამეურნეო მიწების მდგომარეობის ანალიზისა და ეკოლოგიურ-ჰიგიენური მოთხოვნების საფუძველზე და შეთანხმებულ უნდა იქნეს ადგილობრივ დაწესებულებებთან:
ა) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის ორგანოებთან;
ბ) სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურის ორგანოებთან;
გ) გარემოს დაცვის სამსახურის ორგანოებთან;
დ) წყლის დაცვის და გამოყენების მარეგულირებელ ორგანოებთან;
ე) ჰიდროგეოლოგიური სამსახურის ორგანოებთან.

IV. მოთხოვნები მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრების ტერიტორიის შერჩევისადმი
1. მსმ-თვის მიწის ნაკვეთები შეირჩევა ადგილობრივი რელიეფის, ნიადაგის გრუნტის და ჰიდროგეოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით, ასევე სანიტარიული დაცვითი ზონების ზომების აუცილებელი დაცვით.
2. მსმ-ის დაპროექტებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი:
ა) დასახლებული ადგილებისა და საწარმოო ობიექტების განვითარების პერსპექტივა, ნახმარი წყლების მოცულობის შესაძლო გაზრდა, რათა მათმა მოცულობამ დანაკარგის გარეშე დააკმაყოფილოს მთელი სარწყავი ტერიტორია;
ბ) იმ ნიადაგქვეშა წყლების ბუნებრივი დაცვა გაბინძურებისაგან, რომლებიც უკვე გამოიყენება ან შემდგომში შეიძლება დაპროექტდეს მათი წყალმომარაგებაში გამოყენება.
3. მსმ-ის მოწყობა არ დაიშვება:
ა) ცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომა-რაგების, წყალაღებისა და სამკურნალო მინერალური წყლის წყაროების სანიტარიული დაცვის ზონების I-II სარტყლების ტერიტორიაზე;
ბ) მიწის ზედაპირზე კარსტული ღრუების გამოსვლისა და წყალშემცველი ნაპრალოვანი ქანების ნაირსახეობის ადგილებში;
გ) საკურორტო, სარეკრეაციო და წყალსაცავების სანიტარიული დაცვის ზონების ფარგლებში;
დ) გამოკვლეული სასმელი დანიშნულების ნიადაგქვეშა მტკნარი წყლების საბადოების ფარგლებში, რომელნიც დაცული არ არიან მიწის ზედაპირიდან გამაბინძურებელი ნივთიერებების შეღწევისაგან.
4. მსმ-ის მშენებლობა დასაშვებია სილიან და ქვიშნარ ნიადაგებზე გრუნტის წყლების 1,25 მ-ის, ხოლო თიხნარ და თიხიან ნიადაგებზე 1,0 მ-ის სიღრმეზე მდებარეობის შემთხვევაში, ნიადაგქვეშა წყლების დაცვის შესახებ ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნების გათვალისწინებით. გრუნტის წყლების მაღალ დონეზე დგომის შემთხვევაში, აგრეთვე ტორფიან ნიადაგებში საჭიროა დრენაჟის მოწყობა. დრენაჟის წყლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარწყავად ან ჩაშვებული წყალსატევებში ზედაპირული
5. წყლების დაბინძურების შესახებ მოქმედი სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნების დაცვით.
6. მსმ-ის ქვემოთ მდებარე გრუნტის წყლების (ჭები, მცირე ჭაბურღილები) სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენების შემთხვევაში საჭიროა ცენტრალიზებული სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მოწყობა. ამასთან, წყალსადენის სათავისათვის უნდა შეირჩეს ადგილი ისე, რომ შეიძლებოდეს სანიტარული დაცვის ზომების ორგანიზება და მისი სარტყლების ფარგლებში სათანადო რეჟიმის დაცვა, შესაბამისად სანწდან „სამეურნეო-სასმელი დანიშნულების წყალმომარაგებისა და წყალ-გაყვანილობის წყაროებისათვის სანიტარიული დაცვითი ზონების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის წესები” N2640-82.
7. ტერიტორიაზე, სადაც მოსახლეობასა და პირუტყვში აღინიშნება ჰელმინთოზების (ასკარიდოზი, ტრიქო-ცეფალოზი, ანკილოსტომიდოზი, ტენიიდოზი) გავრცელების მაღალი მაჩვენებლები (უკანასკნელი 3-5 წლის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით) და ასევე ბაქტერიული და ვირუსული წარმოშობის ინფექციური დაავადებები, მსმ-ის მოწყობა დაიშვება

შესაბამისი გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარების შემდეგ, როგორც მოსახლეობაში ასევე პირუტყვსა და გარემოში.
8. დასახლებულ პუნქტებსა და მსმ-ის ტერიტორიას შორის ეწყობა სანიტარული დაცვითი ზონა, რომლის სიგანე დამოკიდებულია მორწყვის წესზე და უნდა იყოს არანაკლებ:
ა) ნიადაგქვეშა და ნიადაგშიგა მორწყვისას ———100მ;
ბ) ზედაპირული მორწყვისას ———————— 150მ;
გ) წვიმისებური დასხურებისას მოკლე ნაკადით ძირს მიმართული აპარატით ——200მ;
დ)საშუალო ნაკადით ————— ————————300მ;
ე) შორი ნაკადით ————————— ————————— 500მ;
9. მსმ-ის დასახლებული პუნქტისაკენ მიქცეულ საზღვარზე გათვალისწინებული უნდა იქნას არანაკლებ 15მ. სიგანის ტყის დამცავი ზოლის მოწყობა. თუ და-შორება დასახლებული პუნქტიდან სჭარბობს 1000მ-ს, მაშინ ტყის ნარგავების გაშენება არ არის აუცილებელი.

145
10. სანიტარიული დაცვის ზონა საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალებამდე უნდა შეადგენდეს არა ნაკლებ 100მ-ს, გამყოფი ზოლის დართვით. გზების საზ-ღვარზე უნდა გაშენდეს არანაკლებ 10მ-ის სიგანის ტყის ზოლები.
11. ნიადაგქვეშა წყლის მდგომარეობის საკონტრო-ლოდ (დონეების რეჟიმი, ქიმიური შემადგენლობა) მსმ-ის მოქმედების ზონაში უნდა იქნას მოწყობილი სამეთვალყურეო ჭაბურღილები, შესაბამისი აღჭურვილობით.
12. მსმ-ის ტერიტორიის საზღვრებზე უნდა მოეწყოს გამაფრთხილებელი ნიშნები მოსახლეობისათვის.
V. მოთხოვნები ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხისადმი
1. ქალაქების, დასახლებული ადგილების, ფერმერული მეურნეობების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი წარმოების საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო, საწარმოო და შერეული წყლები მსმ-ზე შეიძლება გამოყენებული იქნეს მექანიკურ და ბიოლოგიურ გამწმედ ნაგებობებში შესაბამისი მომზადების შემდეგ.
2. მსმ-ზე აკრძალულია ცხოველური წარმოშობის ნედლეულის გადამამუშავებელი ცალკეული საწარმოების, სასაკლაოების, ვაქცინებისა და შრატების დამამზადებელი ბიოფაბრიკების, სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების, პესტიციდებისა და გალვანური საწარმოების, აგრეთვე რადიონუკლიდების შემცველი ნახმარი წყლების გამოყენება.
3. მსმ-ზე საწარმოო და შერეული ნახმარი წყლების გამოყენების შესაძლებლობა ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის წყდება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის, ვეტრინარიული და გარემოს დაცვის სამსახურის ორგანოების მიერ სპეციალური გამოკვლევების საფუძველზე, რომელსაც ატარებენ ჰიგიენური, აგრომელიორაციული და ვეტერინარიული პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები ნიადაგზე, მოყვანილ კულტურებზე, პირუტყვსა და ცხოველურ პროდუქციაზე ნახმარი წყლების გავლენის ხარისხისა და ხასიათის გამოსაკვლევად.
4. მსმ-ზე გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის რეგლამენტირება ხდება ქიმიური, ბაქტეროლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით.
5. ნახმარ წყლებში მძიმე ლითონების დასაშვები კონცეტრაციების დადგენა ხდება სარწყავი ნორმიდან გამომდინარე ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის – გამოთვლის წესით, სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების შესახებ მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად (კარი II).
6. ნახმარი წყლები, რომლებშიც მიკროელემენტების და მათ შორის მძიმე ლითონების შემცველობა არ სჭარბობს სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგებისათვის ზღვრულად დასაშვებ კონცეტრაციებს, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სარწყავად შეუზღუდავად.
7. სარწყავად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლების ხარისხის მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1
სარწყავად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლების ხარისხის მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლები
მაჩვენებლები დასაშვები შემცველობა
1 დმ-ში
ლდნ (ლაქტოზა დადებითი ნაწლავის ჩხირები პათოგენური მიკროორგანიზმები)
გეოჰელმინთების (ასკარიდა, ანკილოსტომიდები ბეწვთავები)სიცოცხლის უნარიანი კვერცხები
ბიოჰელმინთების (ტენიიდების ონკოსფეროები, ფასციოლები)სიცოცხლისუნარიანი კვერცხები
ნაწლავის პათოგენური უმარტივესების სიცოცხლისუნარიანი ცისტები (ლამბლიები, ბალანტიდიები, კრისტოსპორიდიების ოოცისტები)
□ 10 000
არ უნდა იყოს
□ 1
□ 1
□ 1

146
8. გაწმენდილი საწარმოო და შერეული ნახმარი წყლების მსმ-ზე გამოყენების შესაძლებლობა ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის წყდება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის და

ვეტერინარიული სამსახურების ორგანოების მიერ. ჰიგიენური, აგრომელიორაციული და ვეტერინარიული პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები ატარებენ სპეციალურ გამოკვლევებს მოყვანილ კულტურებზე, პირუტყვსა და ცხოველურ პროდუქციაზე ნახმარი წყლების გავლენის ხარისხისა და ხასიათის გამოსავლენად.
9. ნახმარი წყლების ნალექის სასუქად გამოყენება დაშვებულია ტოქსიკურობის (საშიშროების) კლასის დადგენისა და გაუვნებლობის ღონისძიებების ჩატარების შემდეგ, მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად. ნალექებში სხვადასხვა ტოქსიკური ინგრედიენტების, აგრეთვე მძიმე ლითონების შემცველობისას მისი შეტანის ნორმები ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის განისაზღვრება გამოთვლითი გზით. შეტანის ნორმები არ უნდა იწვევდეს მძიმე ლითონების დაგროვებას ნიადაგში 0,7-0,8 ზდკ-ზე მეტად (ტრანსლოკაციური მაჩვენებლების მიხედვით).
A +L □ 0,8 ზდკ, სადაც,
A- ნალექის შეტანამდე ნიადაგში ელემენტის თავდაპირველი შემცველობაა მგ\კგ;
L - მოცემული ელემენტის ნიადაგში დამატებითი შეტანა ნალექის საშუალებით მგ\კგ;
ზდკ - მოცემული ელემენტის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია ნიადაგში (ტრანსლოკაციური მაჩვენებლების მიხედვით) მგ\კგ.
10. ნიადაგში შეტანილი ამა თუ იმ ელემენტის დასაშვები სიდიდე ” L“მაქს განისაზღვრება ფორმულით (კგ\ჰა-ზე):
„L“მაქს.=0,8X(ზდკ-A)X3,
სადაც 3 არის ერთეულ განზომილებამდე დაყვანილი, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებული 3000 ტ\ჰა-ზე მასის ნიადაგის სახნავი შრის კოეფიციენტი.
11. მაქსიმალური დოზის დამატებითი შეზღუდვა ხდება ნიადაგში ნალექით შეტანილი საერთო აზოტის სიდიდის მიხედვით, რაც არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 300 კგ\ჰა-ს, აქ შედის მინერალური აზოტის ის რაოდენობაც, რაც გამოაქვს წლიურ მოსავალს.
VI. მოთხოვნები ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების წინასწარი მომზადების მეთოდებისადმი
1. ნახმარი წყლების ხარისხზე წაყენებული მოთხოვ-ნების დასაკმაყოფილებლად (ცხრილი1) მინდორზე მიწო-დების წინ ისინი ექვემდებარებიან შესაბამის მომზადებას, რაც უზრუნველყოფს ჰელმითების კვერცხების 99,9-ის მოშორებას. იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახით ხდება ნაკადის გადანაწილება მინდვრებზე და სარწყავ კულტურებზე, მათი წინასწარი მომზადება ხორციელდება მექანიკურ და ბიოლოგიურ გამწმენდ ნაგებობებში.
2. ნახმარი წყლების დღე-ღამეში 1000 კუბ.მ. – 50000 კუბ.მ. რაოდენობისას, როდესაც არ არსებობს ხელოვნური ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობები, მათი მომზადება დაიშვება მექანიკურ გამწმენდ ნაგებობებში ბიოლოგიურ ან შემგროვებელ გუბურებთან კომპლექსში.
3. გამდინარე ბიოლოგიური გუბურების მოწყობისას სექციების რაოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ 4-ისა. კონტაქტურ ბიოლოგიურ გუბურებში ნახმარი წყლების დაყოვნების ხანგრძლივობა განისაზღვრება ყოველი კლიმატური რაიონისათვის შესაბამისი ექსპერიმენტული გამოკვლევების საფუძველზე. სხავადასხვა კლიმატური რაიონისათვის ეს ვადები სეზონთან დაკავშირებით (გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა) მერყეობენ 5-14 დღე-ღამემდე.
4. ზამთრის პერიოდში ნახმარი წყლები გადაედინებიან შემგროვებელ გუბურებში.
5. კვების მრეწველობის (შაქრის, სპირტის, ლუდის ჰიდროლიზური, სახამებელ-ბადაგის, საფუარის მწარმო-ებელი, რძის, ბოსტნეულისა და ხილის გადამამუშავებელი ქარხნების) ნახმარი წყლები მოსარწყავად დაიშვება მექანიკური გამწმენდი ნაგებობების, გუბურა სალექარების და შემგროვებელი გუბურების ან ბიოპლატოს გავლის შემდეგ.
6. მსმ-თვის ნახმარი წყლების მომზადების და გამოყენების სამაგალითო სქემები მოცემულია დანართში 2 (I კარი).

7. ნახმარი წყლების მომზადების სისტემაში მიწის სალექარების, გუბურა-დამაგროვებლების, ბიოლოგიური გუბურების არსებობისას უნდა გატარდეს სისხლის მწოველი მწერების გამრავლების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები.
8. ნახმარი წყლების გაუვნებლობა და გაუსნებოვანება უნდა განხორციელდეს შემდეგი რომელიმე ხერხით:
ა) მეთანტენკებში თერმოფილური დუღილით ან თერმული გამოშრობით;
ბ) ინფრაწითელი დასხივებით (დეჰელმინთიზაციის კამერა);
გ) არანაკლებ 20 წთ.-ის ხანგრძლივობის პასტერიზა-ციით +700C ტემპერატურაზე;
დ) ნედლი ნალექის ნარევის აქტიურ ლამთან ერთად წინასწარი გახურებით +600C-+650C ტემპერატურაზე, აერობული სტაბილიზაციით 2 სთ.-ის განმავლობაში;
ე) კომპოსტირებით (ნახერხით, გამხმარი ფოთლებით, ჩალით, ტორფით ან სხვა წყალშთანმთქმელი საშუალებებით) 4-5 თვის განმავლობაში. აქედან 1-2 თვე უნდა მოდიოდეს წელიწადის თბილ დროზე, იმ პირობით, რომ კომპოსტის ყველა მონაკვეთში ტემპერატურა არ უნდა იყოს +600C –ზე ნაკლები;
ვ) ლამიან მინდვრებზე 1-2წლის დაყოვნებით
9. ლამიან მინდვრებზე ნახმარი წყლების ნალექის დაყოვნების ვადები ზუსტდება სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების ან სახელმწიფო სანიტარული ზედამ-ხედველობის სამსახურის მიერ იმ ლაბორატორიული გამოკვლევების საფუძველზე, რომლებიც გამორიცხავენ ნალექში სიცოცხლისუნარიანი ჰელმითნების კვერცხების (ასკარიდები, თავბეწვები, ანკილოსტომიდები, ტენიიდების ონკოსფეროები და ფასციოლები) არსებობას.
10. ნახმარი წყლების ნალექების ეფექტური გაუვნებლობა მიიღწევა ჩაუმქრალი კირით (გადასამუშავებელი ნალექის მოცულობის 30%), ამიაკის წყლით (ნალექის მასის 5-8% - 5-10 დღეღამის დაყოვნებით) და ტიაზონით გადამუშავებისას. ეს უკანასკნელი გამოიყენება ნალექის საერთო
მასაზე 0,2-2,2% დოზით და 3-10 დღე-ღამის ექსპოზიციით დამღუპველად მოქმედებს არა მარტო ჰელმითების კვერცხებზე,არამედ პათოგენურ მიკროფ-ლორაზე, ბუზის კვერცხებსა და ჭუპრებზე, უმარტივესთა პათოგენურ ცისტებზე, ობზე, ფიტონემატოდებზე და სარეველას თესლებზეც.

ტიაზონით ნალექის დამუშავების შემდეგ იგი უნდა დაყოვნდეს 30 დღე-ღამე მოედანზე მკვრივი აპკით დაფარულ სალექარებში. ქიმიური საშუალებებით ამგვარად დამუშავებული ნალექი მიზანშეწონილია შეტანილ იქნეს ნიადაგში მოსავლის აღების შემდეგ, შემოდგომაზე.
11. ნახმარი წყლების ნალექები და მათგან დამზადებული კომპოსტი გამოიყენება როგორც სასუქი: იმ ნიადაგებზე, რომლებზეც უნდა გაშენდეს ხე-ბუჩქნარის ტიპის ნარგავები, საცდელი ნაკვეთები, პარკები მრავალწლიანი სათიბები და საძოვრები; გადატბორვისას საფურაჟე მარცვლეული, სასილოსე და ტექნიკური კულტურები, აგრეთვე სათიბების მინდვრებზე და მიწების რეკულტივაციისას მიწათმოქმედების სარწყავ მინდვრებზე სალექარებში წარმოქმნილი ნალექის
უტილიზაციისათვის სპეციალურად გამოიყოფა აღნიშნული პერიოდისათვის არასარწყავი უბანი, რომელზეც ითესება მრავალწლიანი ბალახი.
12. ნალექის გამოყენების ტექნოლოგია დამოკიდებულია მის დამზადებასა და გაუვნებლების ხარისხზე. სასუქად მშრალი ნალექის (კომპოსტი) გამოყენებისას იხმარება სპეციალური, ორგანული სასუქის შესატანი და გამფანტავი მანქანები. ნალექის შეტანის შემდეგ მიწა იხვნება 25-30 სმ-ის სიღრმეზე.
13. თხევადი ნალექის შესატანადაც გამოიყენება სხვა-დასხვა ტიპის სპეციალური მანქანები.
14. თხევადი ნალექის ნიადაგშიგა შეტანა მიზანშეწონილია მოხდეს მორწყვით დახვნისას.
15. ნალექის გადმოტვირთვის, ტრანსპორტირების და შეტანის დროს მომუშავე პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უნდა დაცულ იქნეს სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები.
16. ნალექის შეტანა აკრძალულია წყალსატევებისა და ნაკრძალ ზონებში, ზედაპირულად ტყეებში, ტყეპარ-კებში, სათიბებსა და საძოვრებში.
VII. მოთხოვნები მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრების ექსპლუატაციისადმი

1. მსმ-ის ექსპლუატაციაში შეყვანა ხდება მისი მოწყობის ყველა სამუშაოს სრულყოფილად დამთავრების ან პროექტით გათვალისწინებული მორწყვის ტექნოლოგიის რიგითობის დაცვის შემდეგ, არსებული სანიტარიულ ჰიგიენური მოთხოვნებისა და ნორმების შესაბამისად.
2. მსმ-მა უნდა უზრუნველყონ ნახმარი წყლების გამოთვლილი რაოდენობის მიღება მათი დღეღამური და სეზონური არათანაბარი მიწოდების გათვალისწინებით. ნახმარი წყლების ჩაშვება
წყალსატევებსა და სარწყავი მინდვრების საზღვრებს გარეთ აკრძალულია. ზედაპირული მორწყვისას მსმ-ის ქვემო საზღვარი უნდა შემოიზვინოს 0,5 მ სიმაღლის ნაყარით.
3. სარწყავი და მოსასხურებელი ნორმების გამოთვლა ხდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის ადგილობრივი ნიადაგურ-კლიმატური პირობების, ნახმარი წყლების გამოყენების ტექნოლოგიის, მორწყვის ტექნიკისა და მსმ-ზე მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გათვალისწინებით.
4. ავარიის ან გამოთვლილი რაოდენობით ნახმარი წყლების მინდვრებზე მიწოდების შეუძლებლობის შემთხვევაში სარწყავ სისტემაში უნდა გათვალისწინებულ იყოს სარეზერვო და ბუფერული მოედნების მოწყობა, რომელთა საერთო ფართობი უნდა შეადგენდეს მსმ-ის ტერიტორიის არანაკლებ 5%-ს და განთავსებულ იყვნენ რელიეფის ყველაზე დაბალ მონაკვეთებში. სარეზერვო მოედნები ეწყობა 0,5 მ-ის სიმაღლის ლილვაკებით გამო-ყოფილ ჭილიბების მაგვარად. ბუფერული და სარეზერვო მოედნების საერთო ფართობი არ უნდა იყოს სარწყავი მინდვრების ტერიტორიის 5%-ზე ნაკლები.
5. სარწყავ მინდვრებზე დაშვებულია ტექნიკური, მარცვლეული, პირუტყვთა საკვები კულტურებისა და ხე-ბუჩქნარის ტიპის ნარგავების მოშენება.
6. მსმ-ზე კარტოფილის, ხილის, ბაღჩეულობის, სასალათე და კენკროვანი კულტურების კულტივირება აკრძალულია.
7. სანიტარიულ-ჰიგიენური და ვეტერინარიული მოთხოვნების უმაღლეს დონეზე უზრუნველყოფა მიიღწევა მრავალწლიანი ბალახის მოყვანისას (იონჯა, სამყურა, უფხო შვრიელა, მდელოს მელაკუდა, მდელოს ტიმოთელა, მდელოს წივანა, სათითურა და სხვა), რომლებმაც რეკომენდებულია დაიკავონ 60-70% სარწყავი ფართობისა. ასევე სასურველია ერთწლიანი ბალახებისა და ბალახნარევების მოყვანაც.
8. პირუტყვის საკვები პროდუქციის გამოყენების შესაძლებლობა შეთანხმებულ უნდა იქნეს სახელმწიფო ვეტერინარიულ სამსახურთან.
9. ნახმარი წყლებით რეკომენდებულია ტყის ზოლების, ტყესაცდელების, დეკორატიული და კენკროვანი კულტურების საცდელი ნაკვეთების, ასევე ხე-ტყის ინტენსიური წარმოების პლანტაციების, ტირიფნარისა და დამცველი ტყის ნარგავების მორწყვა.
10. ნახმარი წყლების მსმ-ზე გადანაწილებისათვის გამოიყენება მორწყვის სხვადასხვა ხერხი: დაწვიმება, ზედაპირული (ღარებში, ჭილიბებში, ზოლებად, ფერ-დობის გასწვრივ), ნიადაგქვეშა და ნიადაგშიგა (25-60სმ-ის სიღრმეზე მოთავსებული პოლიეთილენის პერფორირებული მილებით) და მორწყვა დახვნის დროს. ჰიგიენური თვალსაზრისით ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტებია ნიადაგქვეშა და ნიადაგშიგა მორწყვა. ნახმარი წყლებით მსმ-ის ამა თუ იმ მორწყვის ხერხის შერჩევა დამოკიდებულია მათ წინასწარ მომზადებაზე, ბუნებრივი პირობებისა და მოსაყვანი კულტურების გათვალისწინებით.
11. მსმ-ის ექსპლუატაციისას უნდა დადგინდეს საკა-რანტინო ვადა უკანასკნელ მორწყვასა და მოსავლის აღებას შორის. განთავსების ზონასთან დამოკიდებულებით მსმ-ის საკარანტინო ვადები უნდა იყოს:
ა) არიდული ზონისათვის (უდაბნო, ნახევარუდაბნო) – არანაკლებ 8 დღე-ღამისა;
ბ) სუბარიდული ზონისათვის (ტყესტეპები) – არანაკლებ 10 დღე-ღამისა;
გ) ჰუმიდური ზონისათვის (ტყე-მდელოს ზონა) – არანაკლებ 14 დღე-ღამისა.
12. საკარანტინო ვადების დადგენა ხდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის ადგილობრივი ეპიდემი-ოლოგიური და ეპიზოოტიური სიტუაციის, ნახმარი წყლების მომზადების ხარისხის, მორწყვის ხერხის, მოყვანილი კულტურებისა და მოსავლის გამოყენების საჭიროების სახის გათვალისწინებით სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობისა და ვეტერინარიულ სამსახურებთან შეთანხმებით.

13. იმ რაიონებში, სადაც არაკეთილსაიმედო მდგომა-რეობაა მოსახლეობაში ტენიარინხოზის და მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში ფინიოზის მხრივ, მსმ-ზე მოყვანილი მწვანე მასა უნდა გადამუშავდეს ბალახის (ვიტამინურ) ფქვილად, გრანულებად, ბრიკეტებად ან ჩალაგდეს დრენაჟებად და სილოსად და არ იქნეს გამოყენებული 3 თვეზე ადრე.

VIII. მოთხოვნები საწარმოო კონტროლის ორგანიზაციისადმი სანიტარიული წესებისა და ნორმების დაცვაზე მიწათმოქმედების სარწყავი მინდვრების ექსპლუატაციისას

1. მსმ-ის ექსპლუატაციისას სანიტარული წესებისა და ნორმების დაცვის საწარმოო ლაბორატორიულ კონ-ტროლში იგულისხმება შემდეგი:

ა) კონტროლი ნახმარ წყლებსა და მათ ნალექებზე მსმ-ზე მიწოდებამდე. აგრეთვე, წინასწარ მოსამზადებელი გამწმენდი ნაგებობების მუშაობის ეფექტურობაზე.

ბ) კონტროლი მსმ-ის სამოქმედო ზონაში მდებარე ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე.

გ) კონტროლი ნიადაგისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხზე.

დ) საწარმოო კონტროლს დაქვემდებარებული რეკომენდებული ელემენტები და მაჩვენებლები მოყვანილია II კარში.

2. საწარმოო ლაბორატორიული კონტროლი ხორციელდება:

ა) წყლის მიმწოდებლების ლაბორატორიაში – ნახ-მარი წყლებისა და მათი ნალექის შედგენილობის ხარისხზე;

ბ) წყლის მომხმარებლების ლაბორატორიაში – სარწყავი, სადრენაჟო, მახლობელი წყალმომარაგების წყარო-ების (ჭები, ჭაბურღილები, ღია წყალსატევები) და დასაკვირვებელი ჭაბურღილების გრუნტის წყლების ხარისხობრივ შედგენილობაზე;

გ) ნიადაგის მომხმარებლების ლაბორატორიაში – ნიადაგისა და მოყვანილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხზე.

3. წყლის მომხმარებლების მიერ განხორციელებული ნიადაგქვეშა და ზედაპირული წყლების ხარისხის კონტროლის წესი (საკონტოლო პუნქტების შერჩევა, საანალიზო მაჩვენებლების ნუსხა, გამოკვლევათა სიხშირე) შეთანხმებული უნდა იყოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.

4. მსმ-ის ექსპლუატაციისას საწარმოო კონტროლის შედეგები სანიტარიული წესებისა და ნორმების დაცვაზე უნდა წარედგინოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამ-ხედველობის სამსახურთან შეთანხმებული ფორმით.

IX. მოთხოვნები შრომის პირობების მიმართ

1. მსმ-ზე მომუშავე პერსონალი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სპეცტანსაცმლით, აფთიაქით, დასასვენებლით, საშხაპე და ტანსაცმლის საშრობი სათავსოებით.

2. პირებს, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ მსმ-ზე წელიწადში ერთხელ უტარდებათ პროფილაქტიკური აცრები ნაწლავური ინფექციების წინააღმდეგ, ასევე გამოკვლევები ჰელმინთოზებზე, ნაწლავურ უმარტივესებზე და ბაქტერიომტარებლობაზე.

3. მსმ-ზე მომუშავე პერსონალმა უნდა ჩააბაროს მსმ-ის ექსპლუატაციის წესების ტექმინიმუმი და პირადი ჰიგიენის სანმინიმუმი. პირები, რომელთაც არ გააჩნიათ უშუალო კავშირი მსმ-სთან, არ დაიშვებიან მის ტერიტორიაზე.

დანართი 1

X. სამაგალითო სქემები მიწათმოქმედების სარწყავ მინდვრებზე ნახმარი წყლების მომზადებისა და გამოყენების შესახებ

ნახმარი წყლების
წყარო
ქალაქებისა და მცირედ დასახლებული პუნქტების ნახმარი წყლები
კვების მრეწველობის საწარმოების ნახმარი წყლები

მექანიკური გაწმწნდა სრული ბიოლოგიური გაწმენდა
საგროვებელი
გუბურა

ბიო-გურა მარეგულირებელი
ტევადობა
(მოცულობა)
s

151

დანართი 2
XI. საწარმოო კონტროლს დაქვემდებარებული რეკომენდებული ელემენტები და მაჩვენებლები.□

№ მაჩვენებლები ნახმარი წყლები	ნიადაგი მოსავალი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები	ჭაბურღილე-ბის გრუნტის წყლები	სადრენა-ჟო წყლები	წყალსატ-ევების წყლები
1				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
ხარჯვა				
PH				
ჟ ქ მ				
J b m				
შეწონილი ნაწილაკები				
მინერალიზაცია				
ტუტიანობა				
საერთო აზოტი ნიტრატები				
სზპნ				
ქრომი				
სპილენძი				
რკინა				
კადმიუმი				
თუთია				
მოლიბდენი				
გრუნტის წყლების დონე				
საერთო კოლი-ფორმები□□				
ჰელმითების სიცოცხლისუნარია ნი კვერცხები (ასკარიდები, თავბეწვები, ანკილოსტომიდები, ტენიდიების ონკოსფეროები, ფასციოლების კვერცხები).				
ნაწლავური უმარტივესების სიცოცხლისუნარია				

ნი ცისტები
(ლამბლიების
ცისტები,
ბალანტიდიები,
კრიპტოსპორიდიებ
ის ოოცისტები)
დღეღამურად 1 X
თვეში
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ -------- “
“ ------- “
–
1X კვარტ.
“ -------- “
–
1Xწელიწ.
–
–
–
–
1Xწელიწ.
–
1Xწელიწ.
1Xწელიწ.
`---------~
–
1Xწელიწ.
–
1Xწელიწ.
–
–
1Xწელიწ.
–
–
–
–
–
–
–
ყოველ მომკ.
–
1Xწელიწად.
–
–
1Xწელიწად.
–
1Xწელიწად.
–
–
ჩვენების
მიხედვით
–
1 X კვ-ში
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “

“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
“ ------- “
_
1Xთვეში
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“ ---- “
“------ “
_
ჩვენების
მიხდვით
“ ---- “
_
1Xსეზონზ.
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
“ ------ “
_
1Xსეზონზ.
“ ------ “
* ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის დაზუსტება ხდება ნახმარი წყლების ხარისხის, მათი წინასწარი მომზადების, მორწყვის რეჟიმის, მოსავლის აღების ვადების, მოსაყვანი კულტურების და მათი გამოყენების სახის, აგრეთვე, მსმ-ის ფართობის გათვალისწინებით.
** პათოგენური მიკრობების განსაზღვრა წარმოებს ეპიდჩვენების მიხედვით.

XII. მოთხოვნები სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხისადმი
1. წინამდებარე მოთხოვნები ვრცელდება იმ საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო, სამრეწველო და შერეულ ნახმარ წყლებზე და მათ ნალექებზე, რომლებიც გამოიყენებიან სარწყავად და სასუქად. მოთხოვნები არ ვრცელდება მეცხოველეობის კომპლექსების, ფერმების, პესტიციდებისა და ისეთი საწარმოების ნახმარ წყლებზე, რომლებიც შეიცავენ რადიონუკლიდებსა და გალვანურ ნაკადებს.
2. წინამდებარე მოთხოვნები ადგენენ იმ ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების შესაძლებელ შედგენილობებსა და თვისებებს, რომლებიც გამოიყენებიან სარწყავად და სასუქად ტექნიკურ, პირუტყვის საკვებ კულტურებსა და ხე-ბუჩქნარის ტიპის ნარგავებზე – ნიადაგის ნაყოფიერების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის შენარჩუნებისა და გაზრდის და წყლის ობიექტების გაბინძურებისაგან დაცვის გათვალისწინებით.
3. წინამდებარე მოთხოვნები შედგენილია შემდეგი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების საფუძველზე:
ა) გოსტ 17.4.3.05 - 86
ბ) სწდან 2.04.03 – 85 კანალიზაცია, გარეგანი ქსელი და ნაგებობები;
გ) სწდან 2.06.08 – 85 სამელიორაციო სისტემები და ნაგებობები;
დ) მსმ მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესები № 3236-85;
ე) სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექებისადმი წაყენებული მოთ-ხოვნები;

ვ) სარწყავი სისტემები ნახმარი წყლების გამოყენებით, პროექტირების ნორმები №33-2,2,02-86.
4. სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის შეფასება ხდება კომპლექსურად აგროქიმიური, სანიტარიულ-ჰიგიენური და ვეტერინარიულსანიტარიული მაჩვენებლების მიხედვით.სარწყავი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის მაჩვენებლების ნორმირება ხორციელდება კონკრეტული ობიექტის ტერიტორიის ნიადაგურკლიმატური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების, მოსაყვანი კულტურების ბიოლოგიური თავისებურებებისა და მორწყვის ტექნოლოგიის გათვალისწინებით.
5. ნახმარი წყლების შედგენილობის, ნიადაგურ-კლიმატური, ეკოლოგიური, აგრეთვე ობიექტების სოციალურ-ეკონომიური პირობების მრავალფეროვნების გათვალის-წინებისას არ არის გამორიცხული რომ წინამდებარე მოთხოვნების ცალკეული მაჩვენებლების სიდიდეები გაიზარდოს, მხოლოდ იმ პირობით, თუ ეს არ გამოიწვევს ნიადაგის ნაყოფიერების შემცირებას, მოსავლის ხარისხის გაუარესებას და არ მოახდენს უარყოფით ზეგავლენას პირუტყვის საკვებსა და ჯანმრთელობაზე, ასევე გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. ეს საკითხი უნდა შეთანხმდეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამსახურების ორგანოებთან.

XIII. ნახმარი წყლებისადმი წაყენებული აგროტექნიკური, სანიტარიულ-ჰიგიენური და ვეტერინარულ-სანიტარიული მოთხოვნები

1. სარწყავი ნახმარი წყლისადმი წაყენებული აგროქიმიური მოთხოვნები მიმართულია იმისკენ, რომ:
ა) გაიზარდოს ნიადაგის ნაყოფიერება და თავიდან აცილებული იქნეს მასში ტოქსიური ნივთიერებების კუმულაცია, დამლაშება და დაბიცოება;
ბ) მიღებულ იქნას უხვი და სტაბილური მოსავალი, რომელიც თვისობრივად უპასუხებს სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ვეტერინარიულ მოთხოვნებს.
2. სარწყავი ნახმარი წყლების ქიმიური შედგენილობა ფასდება წყალბადის იონების აქტივობით (Ph), ადვილად ხსნადი მარილების ჯამური შემცველობით, ერთი და ორვალენტიანი კათიონების ურთიერთდამოკიდებულებით, ძირითადი ბიოგენური ელემენტების (აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი), მიკროელემენტებისა და ორგანული ნივთი-ერებების არსებობით.

3. რეგულარული (წყლის განმავლობაში) ან გასანოყიერებელი მორწყვისათვის საჭირო ნახმარი წყლების გამოყენების ტექნოლოგია განისაზღვრება მათი ქიმიური შედგენილობით, აგრეთვე ნიადაგის ფიზიკო-ქიმიური და აგრეთვე მოსაყვანი კულტურების თავისებურებების გათვალისწინებით. რეგულარულად მორწყვისათვის ზოგიერთი ნახმარი წყლის ქიმიური შემადგენლობის ძირითადი მაჩვენებლები მოყვანილია დანართ 1-ში. ნახმარი წყლების იონის აქტივობა უნდა იყოს 6,0 –8,5-ის ფარგლებში, დიფერენციალურად ნიადაგის – PH-ის გათვალისწინებით.
< 6,0 – PH სარწყავი წყლის 6,5 – 8,5;
> 8,0 – PH სარწყავი წყლების 6,0 – 7,5
4. სარწყავი წყლით ნიადაგში ტოქსიკური მარილების მოხვედრამ არ უნდა გამოიწვიოს მასში წყალში ხსნადი მარილების კრიტიკული შემცველობის გადაჭარბება, კერძოდ სოდით დამარილიანებამ – 0,1%, ხოლო სხვა ტიპის მარილებით – 0,25%.
5. მოსარწყავი ნიადაგების გრანულომეტრიული შედგენილობის გათვალისწინებით მარილების ჯამური კონცენტრაცია არ უნდა აჭარბებდეს:
ა) მძიმე და საშუალო თიხნარ ნიადაგებში – 1 გ/ლ (15 მგ. ექვ/ლ);
ბ) მსუბუქ თიხნარ ნიადაგებში – 2 გ/ლ (30 მგ/. ექვ/ლ)
გ) ქვიშიან და ქვიშნარ ნიადაგებში – 3 გ/ლ (45 მგ. ექვ/ლ).
6. სარწყავი წყლების მარილოვანი შედგენილობის შეფასების მაგალითი სარწყავი ნორმის მცენარეების მიერ ატმოსფერული ნალექების გამოყენების, ნიადაგის გრანულომეტრიული შედგენილობისა და წყალ-ფიზიკური თავისებურებების (უმცირესი ტენტევადობა – 50 სმ-ის ფენაში) გათვალისწინებით – მოყვანილია დანართში 2.
7. ნიადაგების ნატრიუმით დაბიცოების თავიდან აცილების მიზნით ხდება ნახმარ წყლებში ნატრიუმის კათი-ონების კალციუმთან და მაგნიუმთან ურთიერთდამოკი-დებულების განმსაზღვრელი სიდიდეების ნორმირება, რაც მოცემულია ცხრილში 1.
8. 6. და 7. პუნქტებში აღნიშნული წყლის მარილოვანი შედგენილობის შეფასების მაგალითი მოცემულია დანართში 2.
9. ნახევარსტეპების ზონების ნიადაგებში მაგნიუმით დაბიცოების თავიდან აცილებისთვის ნახმარ წყლებში Mg-ისა და Ca-ის კონცენტრაციების (მგ ექვ/ლ) ურთიერთ-დამოკიდებულება Mg:Ca არ უნდა იყოს 1-ზე ნაკლები.
10. სარწყავი მინდვრების დაპროექტებისას ნახმარ წყლებში ბიოგენური ელემენტების (აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი) დასაშვები შემცველობა განისაზღვრება იმის მიხედვით, რომ ნიადაგში მორწყვის დროს მოხვედრილ მათ რაოდენობას არ უნდა აჭარბებდეს ნიადაგიდან გამოტანილი მათი რაოდენობა როგორც მოსავლით, ასევე ყველა სახის დანაკარგით.
11. ნახმარ წყლებში აზოტის, ფოსფორისა და კალი-უმის საორიენტაციო გამოტანა არაშავმიწა ზონების პირობებისათვის მოცემულია დანართში 3.
12. აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის საორიენ-ტაციო გამოტანა არაშავმიწა ზონების პირობებისათვის მოცემულია დანართში 4.

ცხრილი 1

სარწყავ წყლებში კათიონების დასაშვები ურთიერთდამოკიდებულება

Na :√ Ca + Mg

კარბონატული ნიადაგები* არაკარბონატული ნიადაგები

მძიმე თიხნარი

HB50 =200მმ

ქვიშიანი

HB50=50მმ
მძიმე თიხნარი
HB50=200მმ
ქვიშიანი
HB50=50მმ
4 8 2 4
* CaCO3-ის 0,5%-ზე მეტი შემცველობა
13. თუ ნახმარი წყლით მორწყვისას ნიადაგში შეტანილი NPK – ს სიდიდე მოსავლის მიერ გამოტანილზე ნაკლებია, მაშინ უნდა მოხდეს დანაკლისის სასუქებში შევსება. (წყლის დასხურებით, ჰიდრომკვებავებით ან უშუალოდ ნიადაგში შეყვანით). იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალი სარწყავი წყლები შიცავენ საკვებ ნივთიერებებს: აზოტს 50-120, ფოსფორს 10-30, კალიუმს –30-120

მგ/ლ, მორწყვას აწარმოებენ როგორც წესი კულტურების წყალზე მოთხოვნილების მიხედვით. ჰუმიდური ზონისათვის მისაღებია NPK-ს მაქსიმალური სიდიდე, არიდულისათვის – მინიმალური. თუ სპირტის სახამებელი 789 პროდუქტების, საფუარისა და სხვა საწარმოთა ნახმარი წყლები მაღალ კონცენტრაციით შეიცავენ აზოტს, ფოსფორსა და კალიუმს, ისინი გამოიყენებიან გასანოყიერებელი მორწყვისათვის მოსავლის მიერ გამოტანილი საკვები ნივთიერებების ნორმების რაოდენობების შესაბამისად; ანდა უნდა მოხდეს მათი განზავება ნაკლებად კონცენტრირებული სამეურნეო საყოფაცხოვრებო და სხვა წყლებით. სხვადასხვა სახის ნახმარი წყლების დახასიათება გასამდიდრებელი ნივთიერებების შემცველობის მიხედვით მოცემულია დანართში 5.
14. სარწყავი მინდვრების ექსპლუატაციისას სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განოყიერების მოთხოვნილება განისაზღვრება ნორმატიული (საბალანსო-საანგარიშო) მეთოდით ნიადაგების აგროქიმიური გამოკვლევის საფუძველზე (დანართი 6).
15. ნახმარი წყლები, რომლებიც შეიცავენ მიკრო-ელემენტებსა და მძიმე მეტალებს ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების ფარგლებში შეიძლება გამოყენებულ იქნენ სარწყავად, ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე.
16. ნახმარ წყლებში მძიმე ლითონების და მიკროელემენტების დასაშვები კონცენტრაციები დგინდება სარწყავი ნორმისა და ნიადაგში მათი არსებული რაოდენობისაგან გამომდინარე. სარწყავ წყლებში მიკროელემენტების დასაშვები კონცენტრაციების გამოთვლის მაგალითი მოცემულია დანართებში 7 და 8.
17. სარწყავი ნორმით შეტანილი მიკროელემენტების სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 0,7-0,8 ზდკ-ას ნიადაგისათვის (დანართი 9).
18. სარწყავი სისტემის დაპროექტების სტადიაში ნიადაგში მილროელემენტების დაგროვებაზე ჩატარებული პროგნოზული გამოკვლევები წარმოადგენს ნახმარი წყლების სარწყავად გამოყენების დასაბუთების ძირითად ელემენტს.
19. ნახმარ წყლებში ტოქსიკური, მათ შორის ორგანული ნივთიერებების დასაშვები ჯამური შემცველობა განისაზღვრება მათი ნიადაგების მიკრობიოლოგიურ აქტივობაზე (მანიტრიფიცირებელი და ცელულოზადამშლელი) ზემოქმედების, ასევე მოსაყვანი კულტურების ზრდა-განვითარების და ხარისხის გათვალისწინებით ან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესლის გაღივების ბიო-ტესტირებით, თუ მორწყვა წარმოებს კონკრეტული ნახმარი წყლებით პირველად. ბიოტესტირების მეთოდიკა წარდგენილია დანართში 10.
20. სარწყავად გამოყენებული ნახმარი წყლების ხარისხის სანიტარიულ-ჰიგიენური და ვეტერინარიულ-სანიტარიული შეფასება წარმოებს მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით, რაც მოცემულია ცხრილში 2.
ცხრილი 2
სარწყავად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლების ხარისხის მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლები
მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლ ე ბ ი დასაშვები შემცველობა
1 დმ3-ში
ლ დ ნ-ს რიცხვი (ლაქტოზა დადებითი
ნაწლავის ჩხირები)
პათოგენური მიკრორგანიზმები
(განისაზღვრებიან ეპიდჩვენებისას)
ნაწლავური უმარტივესების
სიცოცხლისუნარიანი ცისტები (დიზენტერიის ამება, ლამბლიები)
ჰელმითების სიცოცხლისუნარიანი კვერცხები (ასკარიდები,
ბეწვთავები, მახვილა, ტოქსაკარი, ფასციოლები, ტენიიდები, ჯუჯა
ჯაჭვები)
<1000
არა
< 1
< 1
21. ნახმარი წყლების ხარისხის აღნიშნულ მაჩვენებლებთან შეუსაბამობის ან მათი ინვაზიურ დაავადებებთან პოტენციური კონტამინაციის შემთხვევაში პირუტყვის პარაზიტული დაავადებების გამომწვევებით დასნებოვნების წინააღმდეგ პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს წარმოადგენს

მცენარეული მასის გადამუშავება და მისი გამოყენება პირუტყვის საკვებად სენაჟის, სილოსის, ბალახის ფქვილისა და კონცენტრატების სახით. ნახმარ წყლებში და მათ ნალექებში არსებული პარაზიტული დაავადებების გამომწვევებთან კონტამინაციის შესაძლო ხარისხის გამოთვლის მაგალითი მოცემულია დანართში 11.
22. მოცემულ მოთხოვნებში მითითებული პარამეტრების უზრუნველსაყოფად ქალაქებისა და

დიდი დასახლებული პუნქტების ნახმარი წყლები სარწყავად გამოყენების წინ ექვემდებარებიან ბიოლოგიურ გაწმენდას თანახმად სანწდან 2.04.03-85. კვების მრეწველობის (შაქრის, სპირტის, სახამებელ-ბადაგის პროდუქციის, ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ქარხნები) ნახმარი წყლები, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლის გარეშე სარწყავად დაიშვებიან მექანიკური გაწმენდის ან საჭიროების მიხედვით განზავების შემდეგ.
23. პირუტყვის საკვების მოსარწყავად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლების მომზადებისა და გაშვების წინ საფუძვლიანი გაწმენდისათვის გამოიყენება სხვადასხვა სახის ბიოლოგიური გუბურები, რომელთა დაპროექტება ხორციელდება შესაბამისად — სწდან 2.04.03-85 - ,,კანალიზაცია. გარეგანი ქსელი”.
24. პირუტუვის საკვები კულტურების მოყვანისას (გარდა ძირხვენებისა) პროდუქციის ხარისხის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სარწყავ მინდვრებზე ზოოვეტერინარული მოთხოვნების დაცვა.
25. პირუტყვის საკვებში ნიტრატებისა და ნიტრიტების შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმალურ დასაშვებ დონეს (მდდ), რაც მოცემულია დანართში 12.
26. პირუტყვის საკვებში ნიტრატების გადაჭარბებული დაგროვების თავიდან ასაცილებლად რეკომინდებულია აზოტის სასუქის დანაწილებით შეტანა (40-50% - გაზაფ-ხულზე და ორჯერ 25-30% - ზაფხულში), ასევე NPK-ს ბალანსირებული შეტანა სარწყავ წყალთან და მინერალურ სასუქებთან ერთად, მოსავლის მიერ მათი გამოტანის შესაძლებლობისა და მორწყვის რეჟიმის შესაბამისად.
27. სარწყავი მინდვრების განოყენებისას არსებული სანიტარიული წესების შესაბამისად დგინდება საკარანტინო ვადა უკანასკნელი მორწყვისა და მოსავლის აღებამდე, რომელიც ზუსტდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის ნახმარი წყლების მომზადების ხარისხის, მოსაყვანი კულტურების მოსავლის გამოყენების დანიშნულების მიხედვით და უნდა იყოს შეთანხმებული სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობისა და სანიტარიულ-ვეტერინარიული ზედამხედველობის სამსახურის ადგილობრივ ორგანოებთან.
28. ტენიარიქნოზით და მსხვილფეხა რქოსან საქონელში ფინოზით არაკეთილსაიმედო რაიონების მოსახლეობაში ბალახი უნდა გადამუშავდეს ფქვილად, ან დაეწყოს სენაჟად და სილოსად, იმ ვარაუდით, რომ მათი გამოყენება არ მოხდეს 3 თვის განმავლობაში.
29. სარწყავ მინდვრებზე სანიტარიულ-ჰიგიენური და ვეტერინარიული მოთხოვნების დაცვის უმაღლეს დონეზე უზრუნველყოფა შესაძლებელია მრავალწლიანი და ერთწლიანი ბალახების მოყვანისას, რომლებითაც უნდა იყოს დაკავებული არანაკლებ 60% ფართობისა. მრავალწლიანი ბალახების მოყვანა ხელს უწყობს მწვანე მასის თანაბარ გავრცელებას, ნიადაგის ნაყოფიერების ზრდას და ნახმარი წყლების ეფექტურ გაწმენდას.
30. წყლისა და საკვები ნივთიერბების დიდი მოთხოვნილებით და მაღალ გამწმენდი თავისებურებებით ხასიათდებიან შემდეგი მრავალწლიანი ბალახები: შრიალა ბალახი (Digraphis arundinacea), უფხო შვრიელა (Bromis inermis), მდელოს მელაკუდა (Alopecuris pratensis), მდელოს ტიმოთელა (Phleum pratensus), მდელოს წივანა (Festuca arundinasis), აგრეთვე იონჯა, სამყურა, ძიძი, კურდღლის ფრჩხილა და სხვა.
31. ერთწლიანი ბალახებიდან რეკომენდებულია ქერისა და შვრიის ნარევი ბარდასთან და ცერცველასთან, რომლებიც მოიმკებიან არამანტის, საგაზაფხულო რეირის, და ერთწლიანი კოინდარის მწვანე მასაზე და მორწყვის პირობებში საჭიროებენ 3 მოთიბვას, ასევე სიდერატების კულტურები: ჩიტიფეხა, ზეთოვანი ბოლოკი. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს კარგ ფიტოსანიტარიულ კულ-ტურას. კულტურების შერჩევისას მათი გახარებისათვის გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი ზონალური პირობები.
XIV. სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლების ნალექისადმი წაყენებული მოთხოვნები

1. ნახმარი წყლების ნალექის სასუქად შეტანა შეიძლება დაშვებულ იქნას მხოლოდ მისი გაუვნებლობის შემდეგ მსმ-ის მოწყობისა და ექსპლუატაციის მოქმედი სანიტარიული წესების შესაბამისი ხერხით.
2. ნალექები, გადამუშავების ტექნოლოგიისა და შენახვის წესიდან გამომდინარე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თხევადი სახით – ტენიანობით 92-96% ან ფხვიერი სახით – ტენიანობით 50-70%, ასევე კომპოსტის სახითაც. კომპოსტისათვის გამოიყენება ტორფი, ჩალა, ნაკელი, ხისა და სხვათა ორგანული ნარჩენები.
3. უბნებზე, რომლებზეც გათვალისწინებულია ნალექის სასუქის შეტანა უნდა ჩატარდეს ნიადაგის წინასწარი აგროქიმიური გამოკვლევა შემდეგ მაჩვენებლებზე: PH, ფოსფორის, კალიუმის და მძიმე ლითონების – ტყვიის, კადმიუმის, ქრომის, სპილენძის, ნიკელის, ვერცხლის-წყლის, თუთიის მოძრავი ფორმების შემცველობაზე, გამოკვლევები წარმოებს აგროქიმსამსახურში მიღებული მეთოდებით.
4. ნალექების შეტანა აკრძალულია წყალსატევებსა და ნაკრძალ ზონებში, ზედაპირულად – ტყეებში, ტყეპარკებში, ასევე მძიმე მეტალებით დაბინძურებულ ნიადაგებში. სათიბებსა და საძოვრებზე ნალექების შეტანა დაიშვება მხოლოდ დატბორვისას (ხნულის ქვეშ).
5. გასამდიდრებელი თვისებების მიხედვით ნახმარი წყლები განიხილებიან როგორც ორგანულ-მინერალური ან ორგანული სასუქები, რომლებიც ანალოგიურია ორგანულ-მინერალური
კომპოსტისა და საფენი ან არასაფენი (თხევადი) ნაკელისა. ნალექების მშრალი მასა შეიცავს ორგანული ნივთიერებების 40-60%-ს, აზოტის –1-3%, ფოსფორის (P205) –1-4%, კალიუმის (K2O) – 0,2-0,7%, კალციუმის (Ca) 3-5%-ს, გარდა ამისა მაგნიუმს, გოგირდს და სხვა მაკრო და მიკროელემენტებს, რომლებიც აუცილებელნი არიან მცენარეთა საკვებად. ნალექებს, რომლებიც მიიღებიან ნახმარი წყლების ბიოლოგიურ გამწმენდ ნაგებობებში გატარების შემდეგ, ჩვეულებრივ აქვთ ნეიტრალურ გარემოსთან მიახლოებული რექცია (PH 6,5-8,0).ერთგვაროვანი წარმოშობის ნალექის ყოველ პარტიაში გასამდიდრებელი ღირებულების შესაფასებლად უნდა განისაზღვროს PH., მარილების მშრალი და ორგანული ნივთიერებები, ნაცარი, საერთო და მინერალური (ნიტრატული N-NO3) და ამონიუმის (N-NO4) აზოტის, ფოსფორის საერთო და მოძრავი ფორმები (P2 O5), კალიუმი (K2O) და საერთო კალციუმი (Ca). ნახმარი წყლების ნალექების მიმართ წაყენებული

მოთხოვნები მოყვანილია დანართში 13.
6. საყოფაცხოვრებო-სამრეწველო ნახმარი წყლების ნალექები შეიძლება შეიცავდნენ მძიმე ლითონებს, რო-მელთა რაოდენობა დამოკიდებულია მათში სამრეწველო ნახმარი წყლების წილზე, ასევე ნალექების წინასწარ მომზადების წესზე. მძიმე ლითონების შემცველობა ნა-ლექებში მერყეობს ფართო ზღვრების ფარგლებში.
7. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუ-შავებელი წარმოების ნახმარი წყლების ნალექებში ქალაქის გამწმენდი ნაგებობების ნახმარი წყლების ნალექებთან შედარებით მძიმე მეტალების შემცველობა როგორც წესი ნაკლებია, ხოლო საკვები ნივთიერებებისა კი – მეტი.
8. ნახმარ წყლებში შემცველი მძიმე ლითონებით ნიადაგების, პროდუქციისა და გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით, როგორც წესი, უნდა ჩატარ-დეს ანალიზები მძიმე ლითონების – ტყვიის, კადმიუმის, ქრომის, სპილენძის, ნიკელის, ვერცხლისწყლის და თუთიის შემცველობაზე.
9. ნალექებში საკვები ნივთიერებებისა და მძიმე ლითონების შემცველობაზე ქიმიური ანალიზი სრულდება იმ ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან მის სასუქად მიწოდებაზე. შედეგები გადაეცემა მომხმარებელს, როგორც თანმხლები დოკუმენტი (სერტი-ფიკატი).
10. ნალექების შეტანის ნორმატივი დგინდება მისი გამამდიდრებელი ღირებულების და ნიადაგსა და ნალექებში მძიმე ლითონების შემცველობის მიხედვით. ნალექების შეტანა აკრძალულია, თუ მათში მძიმე ლითონების შემცველობა აღემატება დანართში 13 მითითებულ ნორმებს. ასეთ შემთხვევაში დასაშვებია ნალექების ფუძეზე სხვა კომპონენტების (ტორფი, ნაკელი, მცენარეული ნარჩენები) მინარევებით კომპოსტების დამზადება, მძიმე ლითონების შემცველობის იმ დონემდე დაყვანით, რომელიც მითითებული დანართში 14.

157

11. საკვები ნივთიერებების მიხედვით ნალექების შეტანის ნორმის შემზღუდავ ფაქტორად ითვლება მათში საერთო და მინერალური აზოტის შემცველობა. დაუშვებელია საერთო აზოტის 300 კგ/ჰა-ზე და მათ შორის მინერალური აზოტის ისეთი რაოდენობით შეტანა, რაც აღემატება მოსავლის მიერ მის წლიურ გამოტანას. ნალექებში მძიმე მეტალებისა და აზოტის დასაშვები ნორმების გამოთვლის მაგალითი მოყვანილია დანართში 15.
12. აკრძალულია ისეთი სამრეწველო-საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლების ნალექებისა და მათგან დამზადებული კომპოსტების შეტანა, რომელთა მძიმე ლითონების შემცველობა გამოიწვევს ნიადაგში მათი დონის გაზრდას დანართში 9 მოყვანილ ზდკ-ს 0,7-0,8 მნიშვნელობამდე.
13. ხანგრძლივი სამეცნიერო და საწარმოო დაკვირვებების საფუძველზე, „მსმ-ის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესების" მოთხოვნების შესაბამი-სად და საზღვარგარეთ შემუშავებული ანალოგიური კანონების (გფრ-ის კანონი ტექნიკურ შლამებზე 15.04.92) მიხედვით საშუალო და მძიმე მექანიკური შედგენილობის ნიადაგებზე, მძიმე ლითონების დაგროვების თავიდან ასაცილებლად პერიოდული შეტანისას არ დაიშვება სამრეწველო-საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლების ნალექის მშრალი მასის 10ტ/ჰა-ზე მეტი –5 წლის ინტერვალით, როგორც სუფთა სასუქის შეტანის ნორმა შეზ-ღუდულია 7 ტ/ჰა-მდე – პერიოდულად შეტანისას – არანაკლებ 3 წლის ინტერვალით.
14. გაზრდილ ნორმებში (მშრალი ნივთიერების 30 ტ/ჰა-მდე) სამრეწველო-საყოფაცხოვრებო და კვების მრეწველობის ნახმარი წყლების ნალექები სასუქად გამო-იყენება მიწების რეკულტივაციისას მძიმე ლითონებით გაუბინძურებელ ნიადაგებზე, ხე-ბუჩქნარის ტიპის ნარგავების, საცდელი ნაკვეთების, პარკების, მრავალწლიანი სათიბ-საძოვრების ქვეშ.
15. ნალექების შეტანა ტორფიან ნიადაგებში აგროქი-მიური თვალსაზრისით არ დაიშვება.
16. აკრძალულია ნალექებისა და მათგან დამზადებული კომპოსტების გამოყენება 5,5-ზე დაბალი PH-ის მქონე ნიადაგებზე, მათი წინასწარი მოკირიანების გარეშე, თუ კალციუმის შემცველობა ნალექებში ან კომპოსტში ვერ უზრუნველყოფს ნიადაგის PH –ის 5,5-მდე და მეტად გაზრდას.
17. ნალექების შენახვა და კომპოსტირება დასაშვებია უშუალოდ იმ ნაკვეთებში, სადაც უნდა მოხდეს მათი შეტანა, ან მათ მახლობლად.
18. მკვრივი და თხევადი ნალექების შეტანისას გამოიყენება მანქანები და ტექნოლოგიები, რომლებიც შემუშავებულნი არიან მკვრივი და თხევადი ორგანული სასუქების გამოყენებისათვის (ორგანული სასუქები. ცნობარი მ. 1988).
19. ნალექები შეაქვთ მინდორზე სპეციალური სახნისით უშუალოდ დახვნის წინ.
20. შესაფერისი რაციონალური ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ნახმარი წყლებით ნალექების ან მათ საფუძველზე დამზადებული კომპოსტების ნიადაგებში შეტანა არ გამორიცხავს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გასანოყიერებლად სხვა ორგანული და მინერალური სასუქების
გამოყენების შესაძლებლობას; ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ნიადაგში ნალექებთან ერთად შეტანილი ელემენტების რაოდენობა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ნიადაგში ფოსფორის შეტანას მრავალი სახის ნალექებში მისი მნიშვნელოვანი კონცენტრაციების გამო.

XV. სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის კონტროლი

1. წინამდებარე მოთხოვნებზე სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის, გარემოს დაცვის და სახელმწიფო ვეტერი-ნარიული სამსახურების მიერ.
2. სარწყავად და სასუქად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის საწარმოო კონტროლი ხორციელდება წყლის მიმწოდებელი ან წყალმომხმარებელი სამსახურების მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე.
3. საკონტროლო წერტილები, ნახმარი წყლების სინჯების აღების ვადები და შედგენილობის ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვრება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის დაპროექტების დროს, მათი დაზუსტება კი ხდება სარწყავი სისტემების ექსპლუატაციისას მაკონტროლებელ ორგანოებთან შეთანხმებით.

158

4. ნახმარი წყლების სინჯების მოცულობისა და აღების წესების შერჩევა, შენახვა და ტრანსპორტირება ხდება მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.
5. ნახმარი წყლების ქიმიური შედგენილობის ანალი-ზისათვის გამოიყენება მეთოდიკები, რომლებიც მოცემულია დანართში 16.
6. ნახმარი წყლებით მორწყულ მინდვრებზე სისტემა-ტიურად ტარდება კონტროლი ნიადაგის აგროქიმიურ თვისებებზე, მოსავლის ხარისხსა და ნიადაგქვეშა წყლების შედგენილობაზე. ნიადაგის, მცენარეებისა და წყლის სინჯების აღების წერტილები და ვადები განისაზღვრება ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის დაპროექტების დროს და ზუსტდება სისტემების ექსპლუატაციისას ადგილობრივ მაკონტროლებელ ორგანოებთან შეთანხმებით, როგორც მითითებულია XIV მუხლის I პუნქტში.
7. ნახმარი წყლების ნალექების შემადგენლობის ანალიზი ტარდება უშუალოდ მათი შეტანის წინ. იმ ნაკვეთების ნიადაგებში, რომლებიც განკუთვნილია სარწყავად და ნალექების შესატანად, უნდა განისაზღვროს მძიმე ლითონების ფონური შემცველობა.
8. იმ ნიადაგების ძირითად აგროქიმიური თავისებურებების კონტროლი, რომელთა სისტემატიური გამდიდრება ხდება ნალექებითა და მათზე დამზადებული კომპოსტით, ტარდება აგროქიმიური სამსახურის ან შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ შემდეგი მაჩვენებლების მიხედვით: PH, ჰუმუსის შემცველობა, აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის მოძრავი ფორმები, მძიმე ლითონები, რომლებიც ჩამოთვლილია XIV მუხლის VI პუნქტში. – არანაკლებ 5 წელიწადში ერთხელ. ნიადაგებსა და ნახმარი წყლების ნალექებში საკონტროლო პარამეტრების რაოდენობა განისაზღვრება მათი განსაკუთრებული თავისებურებების მიხედვით და შეიძლება დაზუსტდეს კონკრეტულ პირობებში ანალიზების შედეგების საფუძველზე. არსებულ ფართობზე ნალექების შემდგომი გამოყენების შესახებ საკითხი წყდება აგროქიმი-ური, სახელმწიფო სანიტარიული და ვეტერინარიული ზედამხედველობის სამსახურებთან შეთანხმებით.
9. ქალაქისა და სამრეწველო ნახმარი წყლების პირუტყვის საკვებ კულტურებად მრავალწლიანი გამოყენებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც უზრუნველყოფენ პირუტყვის საკვებში ტოქსიკური ნივთიერებების იმ მაქსიმალურად დასაშვები დონის ფარგლებში არსებობას, რაც მოცემულია დანართში 17.
დანართი 1
XVI. სარწყავად გამოსაყენებელი ზოგიერთი სახის ნახმარი წყლების ქიმიური შედგენილობის ძირითადი მაჩვენებლები
(საშუალო მონაცემები, მგ/ლ)
ქიმიური
შედგენილობის
მაჩვენებლები
ნ ა ხ მ ა რ ი წ ყ ლ ე ბ ი ს ს ა ხ ე ე ბ ი
სამეურნეოსაყოფაცხ.მწარმოებელი და გადამამუშავებელი საწარმოები
ქალაქებისმცირე
დაბების
კარტოფ
ილიდან
სახამებ
ლის
ჭარხლიდან
შაქრის
საფუვრებისცხიმის,
ყვეყლის,
რძის
პომიდვრისვაშლისხილის
და
ბოსტნეული
ს
აზოტის
სასუქების
ჰიდროლიზის
პროდუქტების
PH
(KCL)
7,2 7,2 5,1 7,0 5,3 6,9 6,5 5,9 7,3 8,2 6,6
შეწონილ
ი
ნაწილაკე
ბი
50-60 160 2300 1215 103 290 840 551 198 - 600
გამომწვა
რი
ნარჩენები
1000 600 1250 1610 1210 223
0
780 600 500 700 1450
HCO3 300 350 650 962 493 641 517 465 386 - 1281
CL 80 70 80 180 63 190 128 84 878 170 126
SO4 100 80 230 141 285 170 177 215 112 125 854

159
Ca 60 55 60 195 118 280 49 55 44 30 253
Mg 25 25 80 65 49 84 101 104 39 30 81
Na 100 90 80 240 80 175 85 79 104 45 46
K2O 15 20 130 75 160 85 73 9 17 1 66
NH4 5 15 50 16 15 49 34 7 8 55 358
Nსაერთ 15 40 200 52 60 107 46 14 14 89 387
P2O5 5 8 40 2,5 4 30 4 0,5 1,8 27 37
ჟქმ 50 350 400 200 - 150
0
800 600 330 360 500
დანართი 2
XVII. სარწყავი წყლების მარილოვანი შედგენილობის
შეფასების მაგალითი
საწყისი მონაცემები
წყლის მარილოვანი შედგენილობა (ყველ-კარაქის ქარხნის მაგალითზე
შავმიწანიადაგიან ზონაში)
შენიშვნა:
ALK – ტუტიანობა განპირობებული ნახმარ წყლებში ძირითადად ორგანული მჟავების ანიონებით,
აგრეთვე სუსტი მინერალური მჟავებით და ჰიდროქსილის იონებით.
მძიმე თიხნარკარბონატული ნიადაგები:
200 200
HB50 =190მმ, K1=2, K2 = □ ---- ----- = □ ------- =1.026
HB50 190
3. თესლბრუნვის მიხედვით საშუალო სარწყავი ნეტო ნორმა,325 მმ(ჯ);
მცენარეების მიერ გამოყენებული საშუალო მრავალწლიური ატმოსფერული ნალექების
რაოდენობა 350 მმ (ჟ);
მარილების ჰიპოთეთიკურ შედგენილობას რაოდენობრივად განსაზღვრავენ ანიონებისა და
კათიონების გაერთიანებით, მათი აქტივობის ზრდის მიხედვით მგ. ექვ/ლ.
MgNH4PO4 –1,3 MgALK - 6,1
Ca SO4 -9,6 NN4ALK - 2,3
CaCL2
⋆
-3,5 KALKK-2,2
⋆ CaALk
-1,3 NaALK
⋆
- 2,0
4. მარილების ჰიპოთეტიკური შედგენილობის განსაზღვრის თავისებურება მდგომარეობს იმაში,
რომ განსაზღვრა იწყება MgNH4PO4-ით, რადგანაც ეს მარილი ხასიათდება ყველაზე მცირე
ხსნადობით წყალში.
⋆ ტოქსიკური მარილები, რომელთა ჯამი შეადგენს 12,9 მგ. ექვ/ლ.
წყლის ვარგისიანობის შეფასება მარილების ჯამური შედგენილობის მიხედვით წარმოებს
ფორმულით:
კათიონები მგ.
ექვ/ლ
აქტივობა ანიონები მგ. ექვ/ლ აქტივობა
Ca
Mg
NH4
K
Na
14,4
7,0
2,7
2,2
2,0
0,405
0,450
0,750
0,755
0,775
PO4
SO4
CL
ALK
1,3
9,6
3,5
13,9
0,095
0,355
0,755

0,770

160
C: J . HB50
---------- < 1, სადაც (1)
(J+P) . 2000
C – ტოქსიური მარილების ჯამი, მგ. ექვ/ლ
HB50 –ნიადაგის 0-50 სმ.მმ ფენის უმცირესი ტენტევადობა.
5. წყლის შეფასება ხდება ტოქსიური მარილების საწყისი მონაცემების, ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის, მორწყვას ნორმების და ნიადაგის ტენტევადობის გათვალისწინებით ფორმულა 1 – ის მიხედვით.
12,9 X 325 X 190
---------- = 0,59, რაც < 1,0
(325+350)X200
6. სარწყავი წყლის შეფასება ნიადაგების დაბიცობების საშიშროების თვალსაზრისით წარმოებს ფორმულით:
Na: √ Ca +Mg < 2 X K1 X K2, სადაც
Na, Ca და Mg –ნახმარ წყლებში კათიონების შემცველობა მგ ექვ/ლ;
K1- კოეფიციენტი, რომელიც ტოლია 2 კარბონატული და 1 არაკარბონატული ნიადაგებისათვის;
200
K2 – კოეფიციენტი, რომელიც ტოლია □
HB50
წყალში კათიონების საწყისი შემცველობის, ტენტევადობის და ნიადაგის კარბონატულობის გათვალისწინებით წყლის შეფასება ხდება ფორმულა 2-ით.
2,0 X √ 14,4+ 7,0 = 0,43, რაც ნაკლებია 2 X 2 □ 200 = 4,1

190
დასკვნა: მარილოვანი შედგენილობის მიხედვით წყალი სარწყავად ვარგისიანად ჩაითვლება 1 და 2 შესაფასებელი ფორმულების და XIII მუხლის IX პუნქტში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად.
დანართი 3
XVIII. სარწყავ წყლებში აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის დასაშვები კონცენტრაციების გამოთვლის მაგალითი
1. გამოთვლა წარმოებს ფორმულით:
100 X B
C Nპკ= ---------- , სადაც (3)
J X K3
C Npk – სარწყავ წყალში აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის დასაშვები კონცენტრაციები მგ/ლ;
B – თესლბრუნვის მიხედვით მოსავლის მიერ გამოტანილი აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის საშუალო შეწონილი სიდიდე, კგ/ჰა;
J- თესლბრუნვის მიხედვით განსაზღვრული საშუალო შეწონილი სარწყავი ნეტო ნორმა, მმ;
JK3 – ნიადაგებზე მოსავლის მიერ ელემენტების შეთვისების კოეფიციენტი – დაბალი უზრუნველყოფისას – აზოტისათვის 0,5 , ფოსფორისა და კალიუმისათვის 0,8, საშუალო უზრუნველყოფისას – აზოტისათვის 0,6, ფოსფორისა და კალიუმისათვის 0,85. მაღალი უზრუნველყოფისას – აზოტისათვის 0,8, ფოსფორისა და კალიუმისათვის - 0,9.
2. ნიადაგები საშუალოდ არიან უზრუნველყოფილი აზოტით, ფოსფორითა და კალიუმით, ამიტომ სიდიდე K3- შეადგენს აზოტისათვის – 0,6, ფოსფორისა და კალიუმისათვის – 0,85.
ელემენტების დასაშვები კონცენტრაციები შეადგენს მგ/ლ:

161
100 X 240
CN = ---------- = 133
300 X 0,6
100 X 45
CP = ---------- = 18
300 X 0,85

100 X 230
CK = ---------- = 90
300 X 0,85
დანართი 4
XIX. მოსავლის აღებისას ძირითადი სასოფლო- სამეურნეო კულტურების მიერ აზოტის, ფისფორისა და კალიუმის საორიენტაციო გამოტანა
(არაშავმიწანიადაგიანი ზონისათვის)
კულტურა ძირითადი
პროდუქცია
საკვები ნივთიერებების გამოტანა 1 ტ ძირითადი
პროდუქციით (თანამდეგის გათვალისწინებით) კგ
N P2O5 K2O
საშემოდგომო
ხორბალი
მარცვალი 30 13 25
საგაზაფხულო
ხორბალი

მარცვალი 25 12 25
საშემოგგომო ქერი მარცვალი 25 12 25
ჭვავი მარცვალი 25 11 22
შვრია მარცვალი 33 14 29
ბარდა მარცვალი 66 16 20
ცერცველა მარცვალი 65 14 16
ხანჭკოლა მარცვალი 66 19 47
სიმინდი მწვანე მასა 4 2 5
მზესუმზირა მწვანე მასა 5 3 15
სელი ბოჭკო 80 40 70
კანაფი ბოჭკო 200 62 100
შაქრის ჭარხალი ძირხვენა 6 2 8
საკვები ჭარხალი ძირხვენა 5 2 7
სამყურა თივა 20 6 15
იონჯა თივა 26 7 15
ტიმოთელა თივა 13 6 17
სამყურა ტიმოთელა თივა 19 6 15
ბუნებრივი სათიბები თივა 17 7 18
მრავალწლიანი
მარცვლოვანი ბალახები
მწვანე მასა 4 1 5
გეგმით გათვალისწინებული მოსავლით ნიადაგიდან საკვები ნივთიერებების გამოტანა ზუსტდება სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების, საპროექტო ინსტიტუტების, აგროქიმლაბორატორიების და სხვა მონაცემების მიხედვით.

დანართი 5.
XX. ნახმარი წყლების დახასიათება მათი გამამდიდრებელი ღირებულების მიხედვით
ნახმარი წყლების სახეები ნახმარ წყლებში კვების ელემენტების შემცველობა მგ/ლ
ნახმარი წყლების გამამდიდრებელი ღირებულება
პირველი ჯგუფი
სახამებლის, სახამებელბადაგის, ჰიდროლიზის, ბიოქიმიური, ქიმიურ-ფარმაცევტული, სპირტისა და სხვა ქარხნების ნახმარი წყლები
აზოტი > 100
ფოსფორი > 30
კალიუმი > 70
მეორე ჯგუფი
შაქრის, საფუვრის, საკონსერვო ქარხნებისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი პუნქტების, მინერალური სასუქების ქარხნების ნახმარი წყლები
აზოტი 50-100
ფოსფორი 10-30
კალიუმი 30-70
მესამე ჯგუფი
ქალაქების, დაბების, საფეიქრო, ცელულოზა-ქაღალდის მრეწველობისა და სხვა ნახმარი წყლები
აზოტი < 100
ფოსფორი < 30
კალიუმი < 70
მაღალი
როგორც წესი საჭიროებს განზავებას და ფოსფორიანი სასუქების დამატებით შეტანას
საშუალო
ზონის ჩვეულებრივი მორწყვისას საჭიროებს NPK – ის შეტანას საჭირო ნორმის 50% ის ოდენობით
დაბალი
ზონის ჩვეულებრივი მორწყვისას საჭიროებს მინერალური და ორგანული სასუქების შეტანას რეკომენდებული ნორმით
დანართი 6.

XXI. ნახმარი წყლებით მორწყვისას მრავალწლიანი მარცვლოვანი ბალახის ქვეშ შესატანი მინერალური სასუქის ნორმის გამოთვლის მაგალითი
1.კულტურების სასუქებზე მოთხოვნილების გამოთვლა წარმოებს ფორმულით:
HNPK = B X KB, სადაც
HNPK ----კულტურების მოთხოვნილება საკვებ ნივთიერებებზე კგ/ჰა;
B --- საკვები ნივთიერებების გამოტანა დაგეგმილი მოსავლით კგ/ჰა;
KB--- გამოტანილი საკვები ელემენტების ანაზღაურების კოეფიციენტი.
კულტურა – მრავალწლიანი მარცვლოვანი ბალახების მწვანე მასა – მოსავლიანობა – 40 ტ/ჰა.
2. 1 ტ პროდუქციის მიერ გამოტანილი საკვები ნივთიერებები, კგ-ში
N-6, P2O5- 1, K2O-6.
3. ნიადაგი – კორდ–ეწეროვანი, (PH-5,0), საშუალოდ უზრუნველყოფილია აზოტითა და ფოსფორითა და მაღალუზრუნველყოფილია კალიუმით.
4.საკვები ნივთიერებების შემცველობა მგ/100გ-ზე: მაჰიდროლიზებული აზოტი – 6, P2O5 - 7, K2O – 14.

ამოტანილი საკვები ნივთიერებების ანაზღაურების კოეფიციენტი ნიადაგის ნაყოფიერებასთან დამოკიდებულებაში
ნიადაგის ნაყოფიერება საკვები ნივთიერებების უზრუნველყოფის მიხედვით
საკვები ნივთიერებების შემცველობა მგ/100გ გამოტანის ანაზღაურების კოეფიციენტი
მაჰიდროლეზე ბელი აზოტი (ტურინის და კონონოვას მიხედვით)
მოძრავი ფოსფორი P2O5
მოძრავი კალიუმიK2O
N
N PP2O5 K2O
კირსანოვის მიხედვით
დაბალი < 5 <5 <8 1,2 3 1,3
საშუალო 6-8 5-10 8-12 1,0 2 1,0
მაღალი > 8 >10 >12 0,8 0,8-1 0,7-0,9
5. საკვებ ნივთიერებებზე კულტურის მითხოვნილება, კგ-ში:
HN=40 X 6 X 1 =240; HP2O5 = 40 X 1 X 2 =80; HK2O= 40 X 6 X 0,7=168
6.საკვები ნივთიერებების შემცველობა ნახმარ წყლებში, მგ/ლ;
Nსაერთო = 40; P205 = 10; K2O = 36.
7.სარწყავი ნორმა – 3000 მ
3
/ჰა
8.სარწყავი ნახმარი წყლით მოხვედრილი საკვები ნივთიერებები, კგ/ჰა
Nსაერთო = 120; P205 = 30; K2O = 108.
9.მინერალური სასუქებით საჭიროებს შეტანას, კგ/ჰა
Nსაერთო = 240 –120 = 120; P205 = 80-30=50; K2O = 168-108=60.
დანართი 7.
XXII. სარწყავ წყლებში მიკროელემენტების დასაშვები კონცენტრაციების გამოთვლის მაგალითი
1.სარწყავ წყლებში მიკროელემენტების დასაშვები კონცენტრაციების გამოთვლა წარმოებს ფორმულით:

$$C_{მე} = \frac{ზდკწყ \times ეტ}{J}$$, სადაც (5)

Cმე –სარწყავ წყალში მიკროელემენტების დასაშვები კონცენტრაცია მგ/ლ;
ეტ – ევაპოტრანსპირაცია (მცენარეების ტრანსპირაცია და ნიადაგის ზედაპირის აორთქლება), მმ;
J- თესლბრუნვის მიხედვით საშუალო შეწონილი სარწყავი ნეტო ნორმა მმ;
ზდკწყ – მიკროელემენტების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების წყლისათვის, მგ/ლ (დანართი 8).
2. პირობებში, როდესაც ეტ=630მმ, J = 320მმ - ზდკწყ კობალტისათვის არის 0,1 ; სპილენძისათვის - 1,0 და ფტორისათვის – 0,7მგ/ლ. დასაშვები კონცენტრაციები სარწყავ წყალში შეადგენს, მგ/ლ;

$$CCO = \frac{0,1 \times 630}{320} = 0,2$$

$$\frac{1 \times 630}{}$$

CCu = ---------- = 2,0;
320
0,7 X 630
CF = ---------- = 1,38
320

დანართი 8.
XXIII. მიკროელემენტების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები
სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების წყლისათვის
მ ი კ რ ო ე ლ ე მ ე ნ ტ ე ბ ი ზ დ კ წყ მგ/ლ
ბარიუმი 0,1
ბერილიუმი 0,0002
ბორი 0,5
ბრომი 0,1
ვანადიუმი 0,1
ბისმუტი 0,1
ვოლფრამი 0,05
კადმიუმი 0,001
კობალტი 0,1
ლითიუმი 0,3
სპილენძი 1,0
მოლიბდენი 0,25
დარიშხანი 0,05
ნიკელი 0,1
კალა 0,1
ვერცხლისწყალი 0,0005
ტყვია 0,03
სტრონციუმი 7,0
ფტორი 1,5
ქრომი 0,5
თუთია 1,0
სელენი 0,01
დანართი 9.
XXIV. მძიმე მეტალების ზღვრულად დასაშვები და საორიენტაციო
დასაშვები კონცენტრაციები – სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მქონე
ნიადაგებში
ნივთიერების დასახელება ზდკ-ს სიდიდეები (მგ/კგ)
ნიადაგის ფონის
გათვალისწინებით
მავნეობის მალიმიტირებელი
მაჩვენებლები
1 2 3
ვანადიუმი 150,0 საერთო სანიტარიული
ვანადიუმი+მანგანუმი 100,0 + 1000,0 საერთო სანიტარიული
დარიშხანი 2,0 ტრანსლოკაციური
ვერცხლისწყალი 2,1 ტრანსლოკაციური
ტყვია 32,0 საერთო სანიტარიული
ტყვია+ვერცხლისწყალი 120,0 + 1,0 ტრანსლოკაციური
სტიბიუმი (სურმა) 4,5 საერთო სანიტარიული
მ ო ძ რ ა ვ ი ფ ო რ მ ა
კობალტი1 5,0 საერთო სანიტარიული
მანგანუმი, გამოწვლილი
0,1 N H2SO4 –ით
შავმიწა ნიადაგებისათვის
კორდეწეროვანი
700,0 საერთო სანიტარიული

ნიადაგებისათვის:
PH 4,0
PH 5,1-6,0
PH >6,0
გამოწვლილი აცეტატ-ამონიუმის ბუფერით (PH4,8)
შვმიწა ნიადაგებისათვის
კორდეწეროვანი
ნიადაგებისათვის:
PH 4,0
PH 5,1-6,0
PH >6,0
300,0
400,0
500,0

140,0
60,0
80,0
100,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
სპილენძი2 3,0 საერთო სანიტარიული
ნიკელი2 4,0 საერთო სანიტარიული
ტყვია2 6,0 საერთო სანიტარიული
თუთია2 23,0 ტრანსლოკაციური
ფთორი2 2,0 ტრანსლოკაციური
ქრომი2 6,0 საერთო სანიტარიული
წ ყ ა ლ შ ი ხ ს ნ ა დ ი ფ ო რ მ ა
ფთორი3 10,0 ტრანსლოკაციური
საორიენტაციო დასაშვები კონცენტრაციები (სდკ)
საერთო შემცველობა, მგ/კგ
ნიკელი
ქვიშიანი და ქვიშნარი
მჟავე თიხნარი და თიხიანი:
PH< 5,5-ით
PH>5,5-ით
20
40,0
80,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
სპილენძი
ქვიშიანი და ქვიშნარი
მჟავე თიხნარი და თიხიანი:
PH< 5,5-ით
PH>5,5-ით
33,0
66,0
132,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
თუთია
ქვიშიანი და ქვიშნარი
მჟავე თიხნარი და თიხიანი:
PH< 5,5-ით
PH>5,5-ით
55,0
110,0
220,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
დარიშხანი
ქვიშიანი და ქვიშნარი
მჟავე თიხნარი და თიხიანი:
PH< 5,5-ით
PH>5,5-ით
55,0
2,0
5,0
10,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
კადმიუმი
ქვიშიანი და ქვიშნარი
მჟავე თიხნარი და თიხიანი:
PH< 5,5-ით
PH>5,5-ით
0,5
1,0

2,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
ტყვია
ქვიშიანი და ქვიშნარი
მჟავე თიხნარი და თიხიანი:
PH< 5,5-ით
PH>5,5-ით
32,0
65,0
130,0
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
საერთო სანიტარიული
შენიშვნა:
კობალტის მოძრავი ფორმა ნაცრისფერი ნიადაგებიდან გამოიწვლილება აცეტატური ნატრიუმის ბუფერული ხსნარით (PH–3,5), ხოლო დანარჩენი ტიპის ნიადაგებიდან აცეტატური ამონიუმის ბუფერული ხსნარით (PH–4, 8);
ელემენტის მოძრავი ფორმა ნიადაგებიდან გამოიწვლილება აცეტატური ამონიუმის ბუფერული ხსნარით (PH – 8)

166
ფტორის მოძრავი ფორმა ნიადაგიდან გამოიწვლილება 0,006 მოლ HCL – ით (PH <6,5), 0,003 მოლ K2S4 – ით (PH >6,5).
დანართი 10.
XXV. თესლის გაღივების ბიოტესტირების მეთოდიკა
წითელი, მრგვალი თეთრ ბოლოიანი ბოლოკის ან თეთრი მდოგვის (Sinapis alba) 30 ან 50 ცალ თესლს თანაბრად ათავსებენ 10 სმ დიამეტრის პეტრის ფინჯანზე ფილტრის ქაღალდით. (CEB-ის წევრი ქვეყნების დასკვნითი მოხსენება თემაზე 7.08.05 ბუდაპეშტი, 1975, გვ.2-4).ყოველ პეტრის ფინჯანზე ასხამენ 5 მლ საკვლევ და სუფთა წყალს. ასე იმეორებენ 4-8-ჯერ. სითხის დონე უნდა იყოს თესლების ზედაპირზე დაბლა. ფინჯნებს ახურავენ და ათავსებენ თერმოსტატში 200 C –ზე. თერმოსტატის უქონლობის შემთხვევაში ექსპერიმენტის ჩატარება შეიძლება ოთახის პირობებში, მაგრამ ტემპერატურის ცვალებადობის გამო შედეგების შეპირისპირება გართულებულია. გამოყენებამდე პეტრის ფინჯნები უნდა გასტერილდეს ავტოკლავში 2 ატმ-ზე 10 წთ-ის, ან მდუღარე წყალში 30 წთ-ის განმავლობაში. ექსპერიმენტი მთავრდება 72 საათში. ზომავენ ფესვების სიგრძეს. მონაცემებიდან გამორიცხავენ ხუთ ყველაზე მცირე მნიშვნელობას, გაუზრდელი ფესვების ჩათვლით. თუ საკვლევ ხსნარში საკონტროლოსთან შედარებით თესლები არ აღმოცენდება, ან მათი ფესვების სიგრძე საკონტროლოს 70%-ით ჩამორჩება, მაშინ წყალი უვარგისია სარწყავად. 70% - ზღვარი იმაზეა დაფუძნებული, რომ ნიადაგი თავისი სორბციული შესაძლებლობებით ამცირებს საკვლევი წყლის მაინჰიბირებელ ზემოქმედებას. როდესაც ფესვების სიგრძე ცდის დროს აღემატება საკონტროლოს 120%-ით, იგულისხმება, რომ წყალს გააჩნია მასტიმულირებელი თვისებები.
შენიშვნა: ტესტი თესლების გაღვივებაზე შეიძლება ჩატარდეს სხვა მცენარეების თესლებზეც, პირველ რიგში კი მათზე, რომლებიც მოყვანილი უნდა იქნან მორწყვისას.
დანართი 11.
XXVI. ნახმარი წყლებითა მათი ნალექებით ნიადაგის მორწყვის და გამდიდრებისას პარაზიტული დაავადებების გამომწვევებთან შესაძლო კონტამინაციის ხარისხის გამოთვლის მაგალითი.
პროფ. ა. ა. ჩერეპანოვის მიერ შემუშავებულ მეთოდიკა
1. ტერმინი ,,კონტამინაცია" ამ შემთხვევაში ნიშნავს გარემოს ობიექტში (ნახმარ წყლებში, მათ ნალექებში, ნიადაგში, მცენარეებზე, სხვადასხვა წყალსატევებში) ინვაზიური დაავადებების გამომწვევთა არსებობას (განსხვავებით ტერმინებისაგან – დაბინძურება, მოთესვიანობა, დაინვაზირება, დასნებოვნება, რაც არ ესადაგება ზემოთ მინიშნებულ აზრს).
2. სარწყავი წყლებისა და მათი ნალექების ხარისხის კონტროლს კონტამინაციის მაჩვენებელზე ახორციელებენ საზოგადოდ მიღებული მეთოდიკებით, ხოლო მასის მოცულობის ერთეულში გამომწვევების რაოდენობის გამოთვლას კი შემდეგი ფორმულით:
კი = პ X 1000 X E, სადაც
კი – კონტამინაციის ინტენსივობის მაჩვენებელი (ყველა სახის გამომწვევის რაოდენობა მასის მოცულობის ერთეულში ც/ლ – მ
3 ;
პ – პარაზიტოზების გამომწვევთა რაოდენობა, ც/ლ; მ. სმ3, მ
3
;
1000 – გამსაზღვრული ტენიანობისას მასის მოცულობის გამოთვლითი ერთეული, ლ,გ, სმ3, მ
3.
E – მასის მოცულობა, რომელშიც განსაზღვრავენ პარაზიტოზების გამომწვევთა რაოდენობას და ხარისხს ლ.მ
3
.
3. გამოთვლის მაგალითი:
თუ 1ლ ნახმარი წყალი შეიცავს საშუალოდ 0,5 ცალ ერთი სახის პარაზიტოზის გამომწვევს, მაშინ
1 მ
3-ში იქნება 500 ც.

ნახმარ წყლებში და მათ ნალექებში არსებული პარაზიტოზების გამომწვევთა შესაძლო კონტამინაციის ხარისხის გამოთვლა მათი მიწის სავარგულებზე, აგრეთვე პირუტყვის საკვების მიწოდებისას –აწარმოებენ ფორმულით:

167

დ X პ

კი= , სადაც

1000

კი – გარემოს ობიექტების (კერძოდ ნიადაგების) პარაზიტოზების გამომწვევებთან კონტამინაციის ინტენსივობა, ც/მ

2

;

პ –პარაზიტების გამომწვევთა რაოდენობა ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების მოცულობით ერთეულში ც/ლ, მ

3

;

დ – მინდვრებზე შეტანილი მოცემული ტენიანობის ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების დოზა, შეტანის ჯერადობის გათვალისწინებით, მ

3

,ტ/ჰა;

1000 – ფართობი (1 ჰა, მ

2

);

პ – 500 ც/მ

3

.დ = 300 მ

3

/ჰა

300 . 500

კი= = 15

1000

ეს ნიშნავს, რომ ნახმარი წყლებით მინდვრებზე შეტანილი პარაზიტოზების გამომწვევების გამოთვლითი რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 15 ც/მ

2 ფართობზე. ნახმარი წყლების და მათი ნალექების მიწის სავარგულებზე შეტანილი ნორმები, დოზები, ვადები და ჯერადობა განისაზღვრება აგროქიმიური და სანიტარიული წესებით.

დანართი 12.

XXVII. სასოფლო-სამეურნეო პირუთყვის საკვებში ნიტრატებისა და ნიტრიტების ზღვრულად დასაშვები დონე□

პირუტყვის საკვების ან ნედლეულის სახეობა ნედლი პროდუქტი მგ/კგ

ნიტრატები NO3-ის მიხედვით

ნიტრიტები NO2-ის მიხედვით

მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის, ღორების, ქათმების კომბინირებული საკვებიAA

500 100

მარცვლეული ფურაჟი და მარცვლეულის გადამუშავების პროდუქტები

300 10

კოპტონი, შროტი 450 10

ცხოველური წარმოშობის ნედლეული (ხორცძვლოვანი, თევზის ფქვილი, რძის ფხვნილი)

250 10

ჰიდროლიზური საკვები საფუვრები 300 10

ბალახის ფქვილი 2000 10

წიწვოვანის ფქვილი 1000 10

მელასა – ჭენჭი 1500 10

ჭარხლის მშრალი წეწონი 800 10

პირუტყვის უხეში საკვები (თივა, ჩალა) 1000 10

პირუტყვის მწვანე საკვები 500 10

სილოსი (სენაჟი) 500 10

საკვები ჭარხალი 2000 10

კარტოფილი 300 10

□ მეთოდური მითითებანი სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის ნიტრატებითა და ნიტრიტებით მოწამვლის დიაგნოსტიკის, პროფილაქტიკისა და მკურნალობის შესახებ (28.03.91)

დანართი 13.

XXVIII. ნახმარი წყლების ნალექებისადმი წაყენებული მოთხოვნები და მათი შედგენილობის განსაზღვრის მეთოდები

168

მაჩვენებელი ნორმა მეთოდი

ტენი, % არა უმეტეს 82 სსტ 26713 – 86

ორგანული ნივთიერება, % მშრალ
პროდუქტზე არა ნაკლებ
20 სსტ 26714 – 85
მჟავურობა, PH(KCl) 5,5-8,5 დადგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია
საერთო შემცველობა
ტყვია (Pb) მგ/კგ არა უმეტეს 1000 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
დარიშხანი (As) მგ/კგ არა უმეტეს 20 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
ვერცხლისწყალი(Hg) მგ/კგ არა უმეტეს 15 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
კადმიუმი (Cd) მგ/კგ არა უმეტეს 30 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
ნიკელი (Ni) მგ/კგ არა უმეტეს 400 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
ქრომი (Cr-3) მგ/კგ არა უმეტეს 1200 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
მანგანუმი (Mn) მგ/კგ არა უმეტეს 2000 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
თუთია (Zn) მგ/კგ არა უმეტეს 4000 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
სპილენძი (Cu) მგ/კგ არა უმეტეს 1500 ატომურ-აბსორბციული მეთოდი
კოლიტიტრი არანაკლები 0,01 დასახლებული ადგილების ნიადაგის
სანიტარიული მდგომარეობის შესაფასებელი
მაჩვენებლები
ჰელმინთების (სიცოცხლისუნარიანი)
კვერცხები ცალობით
0 `----------“
პათოგენური ენტერობაქტერიები 0 `----------“
დანართი 14.
XXIX. შეტანილი ნახმარი წყლების ნალექის თეორიულად დასაშვები ნორმების გამოთვლის
მაგალითი მასში მძიმე მეტალების შემცველობის მიხედვით
1. გამოთვლა წარმოებს ფორმულით:
(0,8 X ზდკ – ფ) X 3000
დ = , სადაც
CT
m
დ – ნალექის მშრალი მასის თეორიულად დასაშვები ნორმა ტ/ჰა;
ზდკ – მძიმე ლითონის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია ნიადაგში
მგ/კგ;
სდკ – თუ არ არსებობს რომელიმე მძიმე ლითონის დამტკიცებული ზდკ ნიადაგში, გამოთვლის
დროს იყენებენ საორიენტაციო დასაშვებ კონცენტრაციას ნიადაგში მგ/კგ (დანართი 9);
ფ – ნიადაგში მძიმე ლითონის ფაქტობრივი შემცველობა მგ/კგ;
მმ – ნალექში მძიმე ლითონის შემცველობა ტ/ჰა (მშრალ მასაზე);
3000 – ნიადაგის მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებული სახნავი ფენის მასა ტ/ჰა;
XXX. შეტანილი ნახმარი წყლების ნალექის თეორიულად დასაშვები ნორმების გამოთვლის
მაგალითი, მინერალური და საერთო აზოტის შემცველობის მიხედვით
1. ნალექის შესატანი ნორმის გამოთვლა მასში მინერალური აზოტის შემცველობის მიხედვით
წარმოებს ფორმულით:
B X Y
D1N მინ = , სადაც
CNმინ
D1N მინ – ნალექის თეორიულად დასაშვები ნორმა ტ/ჰა;
B – 1 ტონა მოსავლის აზოტის გამოტანა (დანართი 4);
Y – ძირითადი პროდუქციის მოსავალი ტ/ჰა;
CNმინ – 1 ტონა ნალექის მშრალ მასაში მინერალური აზოტის
(N-NO3 + N – NH4) შემცველობა, კგ;

ნალექის ნორმის გამოთვლა, მასში საერთო აზოტის შემცველობის მიხედვით წარმოებს
ფორმულით:
300
D1N = ---------- , სადაც
CN
D1N – ნალექის მშრალი მასისი თეორიულად დასაშვები ნორმა, ტ/ჰა;
CN – 1ტ ნალექის მშრალ მასაში საერთო აზოტის შემცველობა, კგ;
300 – ნალექით აზოტის შეტანის მაქსიმალური დოზა, კგ/ჰა.
დასკვნა: XIV მუხლის მე-13 პუნქტში ნალექების ზემოაღნიშნული თეორიულად დასაშვები
ნორმები განკუთვნილია სახნავი მიწებისათვის, ამიტომ მათთვის საერთო და მინერალური აზოტის
შემცველობა არ არის შეზღუდული.
დანართი 15.
XXXI. სარწყავად გამოსაყენებელი ნახმარი წყლების ქიმიური ნივთიერებების განსაზღვრის
მეთოდიკები
მაჩვენებლები საერთაშორისო
სტანდარტის
ნომერი
მეთოდიკის დასახელება ლიტერატურა
ამონიუმის აზოტი ისო –5664 გადადენა წყლის ორთქლით და
გაფილტვრა
[1] gv.138-146
საერთო აზოტი ისო – 11905 დაწვა და ფოტომეტრიული

განსაზღვრა
PD 118024-85
ჟ ბ მ ისო - 5815 სტანდარტული მეთოდი PD 522474-89
შეწონილი ნივთიერებები გრავიმეტრიული განსაზრვრა PDPPD 118027-88
ჰიდროკარბონატები უკუტიტრაცია PDPDPD 522461 -88
რკინა ისო – 6332 ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[1] გვ. 53-56
PD 522436-87
კალიუმი ისო – 9961 ალიან-ემისიური განსაზრვრა [1] გვ. 353-355
PD 522456-88
კალციუმი ისო - 6056 ტიტრომეტრიული განსაზღვრა
ტრილონი B
[1] გვ. 356-363
PD 522456-88
კობალტი ისო – 8288 ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[5] გვ. 66-69
მაგნიუმი ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[1] გვ. 453-457
მანგანუმი ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[5] გვ. 73-75
სპილენძი ისო - 8288 ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
PD 522481-89
ნატრიუმი ისო – 9964-3 ალიან-ფოტომეტრიული
განსაზღვრა
[1] გვ. 533-537
PD 522443-87
ნავთობპროდუქტები ისო – 9377 ქრომატიგრაფიული
განსაზღვრა
[1] გვ. 550-556
[3] გვ. 350-359
ნიკელი ისო – 8288 ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[5] გვ. 94-97
ნიტრატები ისო – 7898-3 ფოტომეტრია სალიცილის
მჟავით
PD 118022-90
ნიტრიტები ფოტომეტრია გრისის
რეაქტივით
სსტ 18826-73
PH ისო –10523-3 ელექტრომეტრიული
განსაზღვრა
[1] გვ. 251-255
სულფატები ისო - 9280 გრავიმეტრიული განსაზრვრა [3] გვ. 118-121
[1] გვ, 893-896
ფოსფორი – საერთო დაწვა და ფოტომეტრიული
განსაზღვრა
PD 522439-82
PD 118-02-3-83
ქლორიდები ისო – 9297 არგენტომეტრიული PD

განსაზღვრა
1 2 3 4
ჟ ქ მ ისო – 6060 ტიტრომეტრიული განსაზღვრა PD 522475-88
PD 118021-85
ქრომი ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[5] გვ. 118-119
თუთია ისო - 8288 ატომურ-აბსორბციული
მეთოდი
[2] გვ. 22-24
მშრალი ნაშთი გრავიმეტრიული განსაზღვრა სახ. სტ. 18164-72
დანართი 16.
XXXII. სასოფლო-სამეურნეო პირუტყვის საკვებში ზოგიერთი ქიმიური ელემენტის
დროებითი მაქსიმალურად დასაშვები დონე (მდდ)
ქიმიური
ელემენტი
კომბინირებული საკვები მარცვალი

და
მარცვალფურაჟი
უხეში
და
წვნიანი
საკვები
ტუბერნაყოფები
ძირხვენე-ბი
ღორი ფრინველი მსხვილ- და
წვრილფეხა პირუტყვი
სახორცე საკვერ-ცხე სახორც
ე
სარძევე
ვერცხლის
-წყალი
0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05
კადმიუმი 0,1 0,4 0,30 0,4 0,30 0,3 0,30 0,30
ტყვია 3,0 5,0 3,00 5,0 3,00 5,0 5,00 5,00
დარიშხანი 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 0,50 0,50
სპილენძი 80,0 80,0 80,00 30,0 30,00 30,0 30,00 30,00
თუთია 100,0 100,0 50,00 100,0 50,00 50,0 50,00 100,00
რკინა 200,0 200,0 100,00 200,0 100,0
0
100,0 100,0
0
100,00
სტიბიუმი 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 0,50 0,50
ნიკელი 3,0 3,0 1,00 3,0 1,00 1,0 3,00 3,00
სელენი 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 1,00 1,00
ქრომი 1,0 1,0 0,50 1,0 0,50 0,5 0,50 0,50
ფთორი 50,0 50,0 20,00 20,0 10,00 10,0 20,00 20,00
იოდი 5,0 5,0 2,00 5,0 2,00 2,0 2,00 5,00
მოლიბდენ
ი
3,0 3,0 2,00 3,0 2,00 2,0 2,00 2,00
კობალტი 2,0 3,0 2,00 3,0 2,00 1,0 1,00 2,00
ბიბლიოგრაფია
Санитарные правила устройства и эксплуатации земледельческих полей орошенияю. № 3236-85;
Методические указания по осуществлению государственного санитраного надзора за устройством и
эксплуатацией земледельческих полей орошения. № 4099-88;
Орощительные системы с использованием сточных вод. Нормы проектирования ВСН 33-22.02-86;
Предельно допустимые концентрации тяжёлых металов.
в прочве, утверждённые Минздравом СССР. № 6229-91;
Рекомендации по использованию осадков городских сточных вод в земельном строительстве и
селсьском хозяйстве. Ленинград. 1987;
Касагинов В.А. использование осадка сточных вод и компостов из твёрдых бытовых отходов.
//Химизация сельского хозяйства/. 1989.№ 11.
Овцов Л.И. и др. Сельскохозяйственное использование сточных вод. Справочник. М.: 1989.
2 2. 4. საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორები

2. 1. 8. ბუნებრივი გარემოს ფიზიკური ფაქტორები
რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება (რსდ ემგ)
RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION (RF EWR) UNDER OCCUPATIONAL
AND LIVING CONDITIONS
სანიტარიული წესები და ნორმები
სწდან 2. 2. 42. 1. 8. 001 -– 01
I. გამოყენების სფერო და ზოგადი დებულებები
1. სანიტარიული წესები და ნორმები „რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური
გამოსხივება (რსდ ემგ)” ადგენს ადამიანზე ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედების
ზღვრულად დასაშვებ დონებს 30კჰც-300გჰც სიხშირის დიაპაზონში და ძირითად სანიტარიულჰიგიენურ მოთხოვნებს რსდ ემგ წყაროების
დამზადებისა და რეალიზაციის, აგრეთვე მუშაობის,
სწავლების, ყოფაცხოვრებისა და დასვენების პროცესში მათი გამოყენებისას.
2. წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა ქვეყნის
ტერიტორიაზე მოქმედი ნებისმიერი ფიზიკური, აგრეთვე იურიდიული პირისათვის, საკუთრების,
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა და უწყებრივი დაქვემდებარების მიუხედავად.
3. რსდ ემგ წყაროების დამზადების, რეალიზაციის, გამოყენების პირობები, ნორმატიულტექნიკური დოკუმენტაცია რსდ ემგ წყაროებზე
შესაბამისობაში უნდა იყოს მოყვანილი წინამდებარე
სანიტარიულ წესებთან, რომლის ვადები განისაზღვრება სახელმწიფო სანიტარიული
ზედამხედველობის ორგანოებთან და დაწესებულებებთან შეთანხმებით.
II. ნორმატიული დამოწმებები
1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ
დოკუმენტებზე:

ა)საქართველოს კანონი ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”.
ბ) საქართველოს კანონი ,,გარემოს დაცვის შესახებ”.
გ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება {ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999-2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ”.
დ) საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1998 წლის 30 იანვრის №44/ო ბრძანება ,,საქართველოში 1992 წლამდე მოქმედი სანიტარიულ-ჰიგიენური წესების, ნორმებისა და ჰიგიენური ნორმატივების დროებით ძალაში დატოვების შესახებ”.
ე) სახელმძღვანელო 1.1.001-99 “ზოგადი მოთხოვნები სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმატიული და მეთოდური დოკუმენტების წყობაზე, გადმოცემაზე, გაფორმებაზე და შინაარსზე”. დამტკიცებულია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1999 წლის 8 დეკემბრის №490/ო ბრძანებით.
III. ნორმირებული პარამეტრები და გაზომვის ერთეულები
1. რსდ ემგ ადამიანზე ზემოქმედების შეფასება ხორციელდება შემდეგი პარამეტრებით:
ა) ენერგეტიკული ექსპოზიციით, რომელიც განისაზღვრება რსდ ემგ ინტენსივობით და მისი ადამიანზე ზემოქმედების დროით. ენერგეტიკული ექსპოზიციის მიხედვით შეფასება გამოიყენება იმ პირთათვის, რომელთა მუშაობა ან სწავლა დაკავშირებულია რსდ ემგ წყაროების ზემოქმედების ზონაში ყოფნის აუცილებლობასთან (ორსულების და 18 წლამდე ასაკის პირთა გარდა იმ პირობით, რომ ამ პირებმა სამუშაოზე მოწყობისას წინასწარ და შემდგომში პერიოდულად გაიარეს სამედიცინო შემოწმება მოცემულ ფაქტორზე დადგენილი წესით და მიიღეს დადებითი დასკვნა სამედიცინო შემოწმების საფუძველზე).

ბ) რსდ ემგ ინტენსივობის მნიშვნელობებით ასეთი შეფასება გამოიყენება: იმ პირთათვის, რომელთა მუშაობა ან სწავლა არ არის დაკავშირებული რსდ ემგ წყაროს ზემოქმედების ზონაში ყოფნის აუცილებლობასთან; იმ პირთათვის, რომლებმაც სამუშაოზე მოწყობისას წინას-წარ არ გაიარეს სამედიცინო შემოწმება მოცემულ ფაქტორზე, ან სამედიცინო შემოწმების შედეგად მიიღეს უარყოფითი დასკვნა; მომუშავე პირებისათვის ან მოსწავლეებისათვის, რომლებსაც არ მიუღწევიათ 18 წლის ასაკისათვის; ორსულებისათვის; იმ პირებისათვის, რომლებიც იმყოფებიან საცხოვრებელ, საზოგადოებრივ და სამსახურეობრივ შენობა - ნაგებობებში (გადამცემი რადიოტექნიკური ობიექტების შენობა - ნაგებობების გარდა) გარე რსდ ემგ ზემოქმედების ქვეშ; იმ პირებისათვის, რომლებიც იმყოფებიან საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე და მასობრივი დასვენების ადგილებში.
2. 30კჰც –- 300მგჰც სიხშირის დიაპაზონში რსდ ემგ ინტენსივობის შეფასება ხდება ელექტრული ველის დაძაბულობის (E, ვ/მ) და მაგნიტური ველის დაძაბულობის (H, ა/მ) მნიშვნელობებით.
3. 300მგჰც-300გჰც სიხშირის დიაპაზონში რსდ ემგ ინტენსივობა ფასდება ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის მნიშვნელობით (ენს, ვტ/მ
2, მკვტ/სმ2).
4. რსდ ემგ ენერგეტიკული ექსპოზიცია (ეე) 30კჰც-300მგჰც სიხშირის დიაპაზონში განისაზღვრება, როგორც ელექტრული ან მაგნიტური ველის დაძაბულობის კვადრატის ნამრავლით ადამიანზე ზემოქმედების დროზე.
5. ელექტრული ველის მიერ წარმოქმნილი ენერგე-ტიკული ექსპოზიცია უდრის ეეE= E
2T და
გამოისახება (ვ/მ)
2
სთ.
6. მაგნიტური ველის მიერ წარმოქმნილი ენერგეტი-კული ექსპოზიცია უდრის ეეH = E
2T და
გამოისახება (ა/მ)
2
სთ.
7. იმპულსურ-მოდულირებული რხევების შემთხვევაში შეფასება ხდება საშუალო სიდიდით და შესაბამისად რსდ ემგ-ის საშუალო ინტენსივობით.
IV. რსდ ემგ ადამიანზე ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები დონეები (ზდდ)
1. წინამდებარე სანიტარიული წესების III მუხლის 1-ლი პუნქტის ა) ქვეპუნქტში მითითებულ შემთხვევებში ენერგეტიკული ექსპოზიცია სამუშაო დროის (სამუშაო ცვლის) განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 4.1 ცხრილში მითითებულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი 4.1
ენერგეტიკული ექსპოზიციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები

სიხშირის დიაპაზონი	ზღვრულად დასაშვები ენერგეტიკული ექსპოზიცია
	ელექტრული მდგენელის მიხედვით (ვ/მ)2სთ	მაგნიტური მდგენელის მიხედვით (ა/მ)2სთ	ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის მიხედვით (მკვტ/სმ2)სთ
30კჰც-3მგჰც	20000.0	200.0	-
3-30მგჰც	7000.0	არ არის	
შემუშავებული -			
30-50მგჰც	800.0	0.72	-
50-300მგჰც	800.0	არ არის	

შემუშავებული -
300მგჰც-300გჰც - - 200.0
2. წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში სიხშირის დიაპაზონის მითითების ყველა შემთხვევაში თითოეული დიაპაზონი გამორიცხავს სიხშირის ქვედა, და შეიცავს ზედა ზღვარს.
3. სამუშაო დღის (სამუშაო ცვლის) განმავლობაში რსდ ემგ ინტენსივობის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები (Eზდდ, H ზდდ, ენსზდდ) ზემოქმედების დროსთან დამოკიდებულებაში და ზემოქმედების დასაშვები დრო რსდ ემგ ინტენსივობასთან დამოკიდებულებაში განისაზღვრება ფორმულებით:

Eზდდ = (eeEზდ/T)½ T = ee/E2
Hზდდ= (eeHზდ/T)½ T = ee/ H2
ensზდდ = (eeენსზდ/T) T = eeენსზდ/ენს
4. რსდ ემგ ელექტრული (E ზდდ) და მაგნიტური (Hზდდ) მდგენელების დაძაბულობის ზღვრულად დასაშვები დონის მნიშვნელობები ზემოქმედების ხანგრძლივობის შესაბამისად მოცემულია 4.2 ცხრილში.
ცხრილი 4.2
30კჰც-300მგ/ჰც სიხშირის დიაპაზონში ელექტრული და მაგნიტური მდგენელების დაძაბულობის ზღვრულად დასაშვები დონეები
ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა,
T, სთ
E E ზდდ, ვ/მ EH Hზდდ, ა/მ
0.03-3
მგჰც
3-30
მგჰც
30-300
მგჰც
0,03-3
მგჰც
30-50
მგჰც
8,0 და მეტი 50 30 10 5,0 0.30
7,5 52 31 10 5,0 0.31
7,0 53 32 11 5,3 0,32
6,5 55 33 11 5,5 0,33
6,0 58 34 12 5,8 0,34
5,5 60 36 12 6,0 0,36
5,0 63 37 13 6,3 0,38
4,5 67 39 13 6,7 0,40
4,0 71 42 14 7,1 0,42
3,5 76 45 15 7,6 0,45
3,0 82 48 16 8,2 0,49
2,5 89 52 18 8,9 0,54
2,0 100 59 20 10,0 0,60
1,5 115 68 23 11,5 0,69
1,0 141 84 28 14,2 0,85
0,5 200 118 40 20,0 1,20
0,25 283 168 57 28,3 1,70
0,125 400 236 80 40,0 2,40
0,08 და ნაკლები 500 296 80 50,0 3,00
5. 0,08 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობის ზემოქმედების შემთხვევაში დაუშვებელია ზემოქმედების ინტენსივობის შემდგომი მომატება.
6. რსდ ემგ ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის ზღვრულად დასაშვები დონის მნიშვნელობები მოცემულია 4.3 ცხრილში
ცხრილი 4.3
300მგჰც - 300გჰც სიხშირის დიაპაზონში ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის ზღვრულად დასაშვები დონეები ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით
ზემოქმედების ხანგრძლივობა თ, სთ ზემოქმედების ხანგრძლივობა თ, სთ
8,0 25
7,5 27
7,0 29
6,5 31
6,0 33
5,5 36
5,0 40
4,5 44

4,0 44
3,5 57

3,0 67
2,5 80
2,0 100
1,5 133
1,0 200
0,5 400
0,25 800
0,2 da naklebi 1000
7. 0,2 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობის ზემოქმედების შემთხვევაში დაუშვებელია ზემოქმედების ინტენსივობის შემდგომი მომატება.
8. წრიული მიმოხილვის, ან სკანირების რეჟიმში მომუშავე (არა უმეტეს 1ჰც სიხშირით და სიმეჩხრით არანაკლებ 20) ანტენებისაგან წინამდებარე სანიტარიული წესების და ნორმების 2.1.1 პუნქტში აღნიშნულ პირთა დასხივების ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები ინტენსივობა განისაზღვრება ფორმულით:

ეე ენსზდდ
ენს ზდდ = K , სადაც
K – წყვეტილი ზემოქმედების ბიოლოგიური აქტივობის შესუსტების კოეფიციენტია და ტოლია 10 –ის. ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიუხედავად ზემოქმედების ინტენსივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4.3 ცხრილში მოცემულ მაქსიმალურ მნიშვნელობას (1000 მკვტ/სმ2).
ზემოქმედების ხანგრძლივობის მიუხედავად, ზემოქმედების ინტენსივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4.2 და 4.3 ცხრილებში მითითებულ მაქსიმალურ მნიშვნელობებს (მაგ. 1000მკვტ/სმ2 300მგჰც-300გჰც სიხშირის დიაპაზონში).
4.6 ვიწროზოლიანი ზემაღალი სიხშირის დანადგარებთან მუშაობისას ხელის მტევნის ლოკალური დასხივების შემთხვევაში ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები დონე განისაზღვრება ფორმულით:
ეე ენსზდდ
ენს ზდდ = K1 , სადაც
K1 - ბიოლოგიური ეფექტურობის შესუსტების კოეფიციენტია, რომელიც 12,5 -ის ტოლია. ამასთან, ხელის მტევანზე ენერგიის ნაკადის სიმკვრივე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 მკვტ//სმ2.
9. რსდ ემგ-ის ზღვრულად დასაშვები დონეები, როგორც წესი, უნდა განისაზღვრებოდეს იმ ვარაუდიდან, რომ ზემოქმედებას ადგილი აქვს მთელი სამუშაო დღის (სამუშაო ცვლის) განმავლობაში.
10. ზემოქმედების ხანგრძლივობის შემცირება დადასტურებული უნდა იყოს ტექნოლოგიური, განმკარგულებელი დოკუმენტებით და (ან) ქრონომეტრაჟის შედეგებით.
11. რსდ ემგ-ის ინტესივობის მაღალი დასაშვებთან შედარებით მომატებული მნიშვნელობების გამოყენება 4.1 - 4.4 პუნქტების გათვალისწინებით, ზემოქმედების ხანგრძლივობის შემცირების ხარჯზე დასაშვებია მხოლოდ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით იმ შემთხვევაში, როცა სხვა დამცავი ღონისძიება არ იძლევა საჭირო შედეგს.
12. მუშაობის ზღვრულად დასაშვები დრო შეტანილი უნდა იქნას უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციებში და ტექნოლოგიურ საბუთებში, ხოლო რსდ ემგ წყაროზე, ან უშუალოდ მის სიახლოვეს თავსდება შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშანი ან წარწერა.
13. პერსონალის ყოფნა იმ ადგილზე, სადაც ზემოქმედების მინიმალური ხანგრძლივობისას რსდ ემგ-ის ინტენსივობა აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეს, ნებადართულია მხოლოდ ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში.
14. რსდ ემგ-ის ინტენსივობა საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე და ასობრივი დასვენების ადგილებში, აგრეთვე საცხოვრებელ, საწარმოო და საზოგადოებრივ შენობებში (გარე

რსდ ემგ, მეორადი გამოსხივების ჩათვლით), 18 წლამდე ასაკის პირთა და ორსული ქალების სამუშაო ადგილზე არ უნდა აღემატებოდეს 4.4 და 4.5 ცხრილებში მითითებულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი 4.4
რსდ ემგ-ის ზღვრულად დასაშვები დონეები მოსახლეობისათვის,
18 წლამდე ასაკის პირთა და ორსული ქალებისათვის
ტერიტორიის ან
შენობის დანიშნულება
სიხშირის დიაპაზონი
30კჰც-300კჰც0,3-
3მგჰც 3-30მგჰც 30-300მგჰც
300მგჰც-300გჰც
რსდ ემგ-ის ზღვრულად დასაშვები დონეები
ვ/მ ვ/მ ვ/მ ვ/მ მკვტ/სმ2
საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორია და
მასობრივი დასვენე-ბის
ადგილიები;
საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საწარმოო შენობების სათავსოები (გარე რსდ ემგ,
მეორადი გამოსხივების
ჩათვლით);
18 წლამდე ასაკის
პირთა და ორსული
ქალების სამუშაო
ადგილები
25,0 15,0 10,0

3,0+ 10,0 *
100,0++ *
+
* - წრიული მიმოხილვის ან სკანირების რეჟიმში მომუშავე სატელევიზიო და
რადიოლოკაციური სადგურების გარდა.
** - წრიული მიმოხილვის ან სკანირების რეჟიმში მომუშავე ანტენებიდან დასხივების შემთხვევაში
4.5 პუნქტში მითითებული პირობების შესრულებისას.
ცხრილი 4.5
სატელევიზიო სადგურების მიერ წარმოქმნილი რსდ ემგ-ის
ზღვრულად დასაშვები დონეები
№№ სიხშირე, მგჰც ზდდ, ვ/მ
1 48,4 5,0
2 88,4 4,0
3 192,0 3,0
4 300,0 2,5
15. კოსმოსური სივრცის კონტროლისათვის განკუთვნილი, 150-300მგჰც სიხშირეების დიაპაზონში
სხივის ელექტრონული სკანირების რეჟიმში მომუშავე სპეციალური დანიშნულების
რადიოლოკაციური სადგურების (სდ რლს) რსდ ემგ-ის ინტენსივობა გამოსხივების დიაგრამის
უახლოეს ზონაში განლაგებულ დასახლებულ ტერიტორიაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10მკვტ/სმ2(6
ვ//მ) და სდ რლს-ის გამოსხივების დიაგრამის შორეულ ზონაში განლაგებული დასახლებული
ტერიტორიებისათვის-100მკვტ//სმ2(19 ვ//მ).
15. უახლოესი ზონის პირობებს ადგილი აქვს უპირატესად дарьял”Днепр”-ის ტიპის სდ რლს-ის
გავლენის ტერიტორიაზე (უახლოესი ზონა შეადგენს 20კმ-ს). “дарьял”Дарьял”-ის ტიპის სდ რლს-ის
მიერ დასახლებული ადგილების დასხივების პირობები შეესაბამება შორეული ზონის
კანონზომიერებებს და ხასიათდება წყვეტილი ზემოქმედების მაღალი სიმეჩხრით 400-დან 5000-მდე.
ამასთან, ჭეშმარიტი დასხივების ჯამური დრო არ აღემატება დღეღამეში 4 წუთს. უახლოეს და
შორეულ ზონებს შორის საზღვარი ”Дарьял”- “дарьял”-ის ტიპის სდ რლს-ის გავლენის
ტერიტორიაზე შეადგენს 1,2კმ-ს.

16. სდ რლს გამოსხივების დიაგრამის უახლოეს და შორეულ ზონებს შორის საზღვარი
განისაზღვრება ფორმულით:
D2
r = , სადაც
□
r - მანძილია ემგ –ის წყაროდან;
D - გამომსხივებელი აპერტურის მაქსიმალური ზომა;
□ - გამოსხივების ტალღის სიგრძე.
17. წინამდებარე სანიტარიული წესებით სამედიცინო ხელსაწყოების გამოსხივების ზემოქმედება
პაციენტებზე არ რეგლამენტირდება, რადგან ამ ზემოქმედების დონე და ხანგრძლივობა
განისაზღვრება აუცილებელი სამკურნალო ეფექტით.
18. რსდ ემგ ინტენსივობა ფიჭური სატელეფონო სისტემის რადიო-ტელეფონების
მომხმარებლისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 100მკვტ/სმ2.
19. რსდ ემგ-ის რამდენიმე წყაროდან ერთდროული დასხივებისას, რომელთათვისაც
დაწესებულია ერთი და იგივე ზდდ, დაცული უნდა იყოს შემდეგი პირობები:
ნ ნ
∑ (E1
2σ1) ≤ ეეEზდ (∑ E12
)
½ = Eჯამ ≤ Eზდდ
i=1 i=1
ნ ნ
∑ (H1
2σ1) ≤ ეეHზდ (∑ H12
)
½ = Hჯამ ≤ Hზდდ
i=1 i=1
ნ ნ
∑ (ენს1/σ1) ≤ ეეენსზდ ∑ენს 1 = ენსჯამ ≤ ენსზდდ , სადაც
i=1 i=1
E1 - არის ემგ-ის i-წყაროს მიერ წარმოქმნილი ელექტრული ველის დაძაბულობა;
H1 - ემგ –ის i-წყაროს მიერ წარმოქმნილი მაგნიტური ველის დაძაბულობა;
ენს - ეგმ –ის i-წყაროს მიერ წარმოქმნილი ენერგიის ნაკადის სიმკვრივე;
σ1 - ემგ-ის i-წყაროს ზემოქმედების დრო;
ნ - ემგ-ის წყაროების რაოდენობა.
20. რსდ ემგ-ის მქონე რამოდენიმე წყაროდან დასხივებისას, რომელთათვისაც დადგენილია
სხვადასხვა ზღვრულად დასაშვები დონე, დაცული უნდა იყოს შემდეგი პირობები:
n
∑ (ეე1/ეეზდდ1) ≤ 1;
i=1
n n n
∑ (E1/Eზდდ1)
2 + ∑(H1/Hზდდ1)2 + ∑(ენს1/ენსზდდ1) ≤ 1, სადაც

i=1 i=1 i=1
ეე1 - ნორმირებული i დიაპაზონის ენერგეტიკული ექსპოზიცია;
ეეზდდ1 - ნორმირებული i დიაპაზონის ენერგეტიკული ექსპოზიციის ზღვრულად დასაშვები დონე;
Eზდდ1 - ნორმირებული i დიაპაზონის ელექტრული ველის დაძაბულობის ზღვრულად დასაშვები დონე;
Hზდდ1 - ნორმირებული i დიაპაზონის მაგნიტური ველის დაძაბულობის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობა;

Hენსზდდ1 - ნორმირებული i დიაპაზონის ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობა;
n - ნორმირებული დიაპაზონების რაოდენობა.
V. მოთხოვნები რსდ ემგ წყაროებისადმი
1. საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული და საზღვარგარეთიდან შემოტანილი პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნებს.
2. რსდ ემგ-ის წყაროების საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოება და საზღვარგარეთიდან შემოტანა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ნებართვის შემთხვევაში (ამ სანიტარიული წესებით დადგენილი შემთხვევების გარდა).
3. წინამდებარე სანიტარიული წესების მიხედვით კონტროლს არ ექვემდებარება:
ა) წარმოების პირობებში გამოყენებული რსდ ემგ-ის წყაროები, თუ ისინი არ მუშაობენ ღია ტალღგამტარებზე, გარემოში გამოსხივებისათვის განკუთვნილ ანტენაზე ან სხვა ელემენტზე და მათი მაქსიმალური მაღალსიხშირული სიმძლავრე საპასპორტო მონაცემების მიხედვით არ აღემატება:
ა.ა)5ვტ - 30კჰც-3მჰც სიხშირეთა დიაპაზონში;
ა.ბ)2ვტ - 3-30მგჰც სიხშირეთა დიაპაზონში;
ა.გ)0,2ვტ - 30მგჰც-300გჰც სიხშირეთა დიაპაზონში.]
ბ) საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოები და მოწყობილობები, თანსატარებელი რადიოგადამცემი საშუალებები, 18 წლამდე ასაკის პირების და ორსული ქალების სამუშაო ადგილებზე გამოყენებული რსდ ემგ-ის წყაროები, რომელთა ნომინალური მაღალსიხშირული სიმძლავრე არ აღემატება:
ბ.ა)1ვტ - 30კჰც-3მგჰც სიხშირეთა დიაპაზონში;
ბ.ბ)0,5 ვტ - 3-30მგჰც სიხშირეთა დიაპაზონში;
ბ.გ)0,05ვტ - 30მგჰც-300გჰც სიხშირეთა დიაპაზონში.
4. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ორგანოების მიერ პროდუქციის წარმოებაზე, შემოტანაზე, რეალიზაციაზე და გამოყენებაზე ნებართვის გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.
5. პროდუქციის წარმოება (შემატანა,) რეალიზაცია და გამოყენება შესაბამისი ნებართვის გარეშე აკრძალულია.
6. პროდუქციის გამოცდის, რსდ ემგ ინტესივობის და სხვა ჰიგიენურად მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების და მახასიათებლების გამოკვლევის ორგანიზაცია, უსაფრთხოების აუცილებელი ზომების დამუშავება პროდუქციის შემმუშავებლის (მწარმოებლის, გამყიდველის) აუცილებელი მოვალეობაა.
7. ნორმატიული და საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია პროდუქციაზე უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
ა) ნორმატიული დოკუმენტაცია: ზუსტად განსაზღვრული პროდუქციის გამოყენების სფერო და პირობები; პროდუქციის ჰიგიენურად მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები და მახასიათებლები (ადამიანზე იმ არაკეთილსაიმედო ფაქტორების ზემოქმედების სახეები და დასაშვები დონეები, რომელთა წყაროსაც წარმოადგენს მოცემული პროდუქცია); პროდუქციის ჰიგიენურად მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებისა და მახასიათებლების კონტროლის წესები და მეთოდები; პროდუქციის მიღების წესები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მავნე ფაქტორების ფაქტიური დონეების დასაშვებ დონესთან შესაბამისობის უტყუარ დადგენას.
ბ) საექსპლუატაციო დოკუმენტაცია: პროდუქციის ჰიგიენურად მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები და მახასიათებლები (ადამიანზე ზემოქმედების ფაქტიური დონეები), უსაფრთხოების ზომები პროდუქციის გამოყენებისას; მწვავე დაავადებათა შემთხვევაში პირველადი დახმარების ზომები (საჭიროების შემთხვევაში); ჯანმრთელობის უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დასკვნა, ნებართვა, სერთიფიკატი), მისი გაცემის დრო და მოქმედების ვადა.
8. საჭიროების შემთხვევაში პროდუქციის ზედაპირზე გაკეთებული უნდა იყოს გამაფრთხილებელი წარწერა.

VI. მოთხოვნები წარმოების პირობებში რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების წყაროების განთავსებისადმი
1. რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების წყაროები ისე უნდა განლაგდეს საწარმოო შენობებში, რომ მეზობელ სამუშაო ადგილებზე, შენობებში და ახლო მდებარე ტერიტორიაზე არ მოხდეს ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების მომატება.
2. საწარმოო შენობის ფართობი, კუბატურა, ვენტილაცია, განათება, ფიზიკური, ქიმიური და სხვა ფაქტორების დონე, სხვა ჰიგიენური მაჩვენებლები და მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ამ მაჩვენებლების მიმართ დადგენილ სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს.
VII. მოთხოვნები გადამცემი რადიოტექნიკური ობიექტების (გრტო) განთავსების, სანიტარიული დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონების ორგანიზაციისა და კეთილმოწყობისადმი
1. გრტო-ს (მოძრაობაში მომუშავეთა გარდა) – რადიოლოკაციის, რადიოგადამცემების,

სატელევიზიო და რადიოსარელეო სადგურების, დედამიწის თანამგზავრული კავშირის სადგურების, სხვა ობიექტების, რომელთა დანიშნულება გარემომცველ სივრცეში ელექტრომაგნიტური ენერგიის გამოსხივებაა, აგრეთვე მოცემული ობიექტების საშტატო რეჟიმში გამოცდისათვის განკუთვნილი სპეციალური პოლიგონების (მათ შორის ქარხნის) განლაგება და ექსპლოატაცია დაიშვება მხოლოდ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის ნებართვით.
2. თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროების სპეციალური ობიექტებზე ყველა საკითხის განხილვა ხდება ამ უწყებათა სამედიცინო სამსახურის სპეციალიზებული ქვედანაყოფების მონაწილეობით.
3. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ორგანოებთან შეთანხმებას არ ექვემდებარება ისეთი გრტო-ს განლაგება, რომელთაც აქვთ ანტენები შენობების გარეთ (მათ შორის სახურავებზე), მიმართული მოქმედების კოეფიციენტი არ აღემატება 5-ს და მაქსიმალური სიმძლავრე არ აღემატება შემდეგ მნიშვნელობებს:
ა)40ვტ - 30კჰც-3მგჰც სიხშირეთა დიაპაზონში;
ბ)20 ვტ - 3-30მგჰც სიხშირეთა დიაპაზონში;
გ)2ვტ - 30მგჰც-300გჰც სიხშირეთა დიაპაზონში.
4. გრტო-ს განთავსებისათვის ადგილის შერჩევა ხორციელდება გადამცემის სიმძლავრის, გამოსხივების მიმართულების მახასიათებლების, ანტენის განთავსების სიმაღლისა და კონსტრუქციული თავისებურებების, რელიეფის, მიმდებარე ტერიტორიის ფუნქციური დანიშნულების, განაშენიანების სიმაღლის გათვალისწინებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული როგორც ღია ტერიტორიაზე, ისე შენობებში რსდ ემგ ინტესივობის ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობებთან შედარებით მომატება. რეკომენდებულია გრტო განლაგდეს სხვა ადგილებთან შედარებით მაქსიმალურად ამაღლებულ ადგილზე.
5. გრტო-ს ტექნიკურ ტერიტორიაზე და სპეციალურ პოლიგონებზე არ დაიშვება საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების განლაგება.
6. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სხვა შენობების სახურავზე ანტენების განლაგება დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ შენობის შიგნით და მიმდებარე ტერიტორიაზე რსდ ემგ-ის ინტესივობა არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას.
7. გრტო-ს მიერ წარმოქმნილი რსდ ემგ-ის ზემოქმედებისაგან მოსახლეობის დაცვის მიზნით დგინდება სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონები.
8. სანიტარიულ-დაცვითი ზონა წარმოადგენს ფართობს, რომელიც ესაზღვრება გრტო-ს ტექნიკურ ტერიტორიას. სანიტარიულ-დაცვითი ზონის გარე საზღვარი განისაზღვრება მიწის ზედაპირიდან 2მ -ის სიმაღლეზე რსდ ემგ-ის ზღვრულად დასაშვები დონის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 4.4; 4.5 ცხრილებში და IV მუხლის მე-15 პუნქტში.
9. სანიტარიულ-დაცვითი ზონა დგინდება ობიექტისა და დასახლებული პუნქტის განვითარების პერსპექტივის გათვალისწინებით და აითვლება ემგ წყაროდან (ანტენა და ა.შ.).

10. შეზღუდვის ზონას წარმოადგენს ტერიტორია, სადაც რსდ ემგ-ის ინტენსივობა მიწის ზედაპირიდან 2 მეტრზე მეტ სიმაღლეზე აღემატება ზდდ-ს, რომელიც მოცემულია 4.4; 4.5 ცხრილებში და IV მუხლის მე-15 პუნქტში. შეზღუდვის ზონის გარე საზღვარი განისაზღვრება პერსპექტიული განაშენიანების შენობების მაქსიმალური სიმაღლით, რომლის ზედა სართულის სიმაღლეზე რსდ ემგ-ის ინტენსივობა არ აღემატება ზდდ-ს.
11. მკვეთრად დაღარული რელიეფის მქონე ადგილზე შეიძლება წარმოიქმნას მონაკვეთები, რომლებიც არ ესაზღვრებიან გრტო -ს ტერიტორიას, მაგრამ რსდ ემგ-ს ინტენსივობა აღემატება ზდდ-ს, მაშასადამე, ამ მონაკვეთებისათვის შეიძლება დადგინდეს სანიტარიულ-დაცვითი და შეზღუდვის ზონები.
12. სანიტარიულ - დაცვითი ზონა და შეზღუდვის ზონა, როგორც საპროექტო სტადიაზე, ისე მოქმედი გრტო-სთვის განისაზღვრება გამოთვლითი გზით შესაბამისი მეთოდების მიხედვით და ზუსტდება რსდ ემგ-ის ინტენსივობის ინსტრუმენტული გაზომვით.
ა)სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონის პროექტს ადგენს შესაბამისი სახელმწიფო ლიცენზიის მქონე საპროექტო ორგანიზაცია (დაწესებულება).
ბ)სანიტარიულ - დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონის ორგანიზაციისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები მოცემული უნდა იყოს პროექტის ცალკე თავში.
გ)რსდ ემგ ზღვრულად დასაშვები დონეების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი ღონისძიებები, ან რეკომენდაციები მოცემული უნდა იყოს პროექტის ცალკე თავში.
დ)გრტო-ს მფლობელი (ადმინისტრაცია) ვალდებულია ორგანიზაცია გაუკეთოს საპროექტო სამუშაოებისა და შესაბამისი ინსტრუმენტული გაზომვების ჩატარებას.
13. გრტო-სათვის, რომლებსაც აქვს მიმართული ან განსაზღვრულ სექტორში მასკანირებელი ანტენები, სანიტარიულ დაცვითი ზონა და შეზღუდვის ზონა დგინდება ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მიმართულებით, მიმართულების დიაგრამების სიგანის, ასევე გვერდითი და უკანა ფრთების გათვალისწინებით.
14. გრტო-სათვის, რომელთაც აქვთ წრიული მიმოხილვის ან არა მიმართული მოქმედების ანტენები, სანიტარიულ-დაცვითი ზონა და შეზღუდვის ზონა დგინდება წრიულად.
15. გრტო-სათვის, რომელთა ანტენებიც ასხივებენ ელექტრომაგნიტურ ენერგიას ჰორიზონტის მიმართ განსაზღვრული კუთხით და რსდ ემგ ინტენსივობა იცვლება სიმაღლის მიხედვით, შეზღუდვის ზონა დგინდება დიფერენცირებულად ვერტიკალზე არსებული და პერსპექტიული საცხოვრებელი განაშენიანების სიმაღლის საზღვრებში.
16. დასახლებულ ტერიტორიაზე გამოსხივების ინტენსივობის და სანიტარიულ- დაცვითი და შეზღუდვის ზონების შესამცირებლად გრტო-ს ანტენები უნდა განთავსდეს ბუნებრივ მაღლობზე, ნაყარზე, ესტაკადაზე და ა.შ.; მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს ანტენების მაქსიმალური გამოსხივების უარყოფითი კუთხეების გამოყენება.
17. საპროექტო და მოქმედი გრტო-ს ზონაში დაგეგმარება და განაშენიანება უნდა

განხორციელდეს სანიტარიულ-დაცვითი და შეზღუდვის ზონების საზღვრების გათვალისწინებით.
18. სანიტარიულ-დაცვითი და შეზღუდვის ზონებში აკრძალულია ყველა სახის საცხოვრებელი შენობების, სტაციონარული სამკურნალო-პროფილაქტიკური, სანატორიულ-საკურორტო, საბავშო სკოლამდელი დაწესებულებების, ყველა სახის სასწავლებლების, ინტერნატების და სხვა შენობების მშენებლობა, რომლებიც განკუთვნილია ადამიანების სადღეღამისო ყოფნისათვის.
19. საზოგადოებრივი და საწარმოო შენობების რსდ ემგ-გან დაცვის აუცილებლობლობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას შემოსაღობი კონსტრუქციების და სახურავის შესრულება მაღალი რადიომაეკრანებელი თვისების მქონე მასალით (რკინაბეტონი და სხვა) ან შემოსაღობი კონსტრუქციების დაფარვა დამიწებული მეტალური ბადით.
20. გათვალისწინებული უნდა იქნას მეორადი რსდ ემგ-ის ზემოქმედებისაგან დაცვის აუცილებლობა, რომელიც წარმოიქმნება შენობის კონსტრუქციების, კომუნიკაციების, შიდა გაყვანილობების ელემენტების კვლავგამოსხივების საშუალებით. საჭიროების შემთხვევაში გათბობის ბატარეების და სხვა კომუნიკაციების ელემენტები და ქსელები საჭიროა დაიფაროს დიელექტრიკული (ხის და სხვა) ხოკერებით, რომლებიც ხელს უშლის ამ ელემენტებთან უშუალო შეღწევას. კომუნიკაციების ელემენტებს, ქსელებს და ხოკერს შორის აუცილებელი დაშორება განისაზრვრება რსდ ემგ-ის ინტენსივობის გაზომვის გზით.

21. ყოველ გადამცემ გრტო-ს (VII მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულის გარდა) უნდა ჰქონდეს სანიტარიული პასპორტი (დანართი №1).
22. სანიტარიულ პასპორტს ადგენს გრტო-ს მფლობელი (ადმინისტრაცია), ამტკიცებს მისი მფლობელი (ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი) და თანხმდება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან.
23. სანიტარიული პასპორტი დგება ორ ეგზემპლარად და ინახება ერთი უშუალოდ ობიექტზე, მეორე – სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურში.
24. სპეციალური გრტო-სათვის მისი ხელმძღვანელობის თხოვნით სანიტარიული პასპორტი შეიძლება შედგეს ერთ ეგზემპლიარად, რომელიც ინახება გრტო-ზე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურში ინახება ამონაწერი სანიტარიული პასპორტიდან, რომელიც შეიცავს სიტუაციურ გეგმას, სადაც მითითებულია სანიტარიულ- დაცვითი ზონის და შეზღუდვის ზონის საზღვრები შესაბამისი განმარტებით. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ორგანოს თანამდებობის პირების პირველივე მოთხოვნისას ხდება სანიტარიული პასპორტის წარდგება.
25. გრტო-ს სამუშაო რეჟიმში და პირობებში რაიმე ცვლილების შეტანა, რომელიც აუარესებს ელექტრომაგნიტურ მდგომარეობას, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შესაბამისი შეთანხმების გარეშე აკრძალულია.
26. გამოსხივების სიმძლავრის სისტემური შემცირება, ანტენის და გადამცემის დემონტაჟი და მუშა მდგომარეობიდან მათი საბოლოო გამოყვანა შეთანხმებას არ მოითხოვს, მაგრამ ობიექტის მფლობელი (ხელმძღვანელი) ამის შესახებ უგზავნის ინფორმაციას სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის შესბამის ორგანოს. აუცილებელი ცვლილებები შეიტანება ობიექტის სანიტარულ პასპორტში ან ფორმდება მისი დანართის სახით.
27. ამ განყოფილებაში გათვალისწინებული მოთხოვნები აუცილებელია ასევე იმ გადამცემი რადიოტექნიკური ობიექტებისათვის, რომელიც დადგმულია სატრანსპორტო საშუალებებზე (საფრენ აპარატებზე, საზღვაო და სამხედრო გემებზე, მატარებლებზე) და მუშაობენ მუდმივ სადგომებზე (აეროდრომებზე, პორტებში და ნავმისადგომებზე, სადგურებში). ამ შემთხვევაში სანიტარიული პასპორტი დგება მთლიანად სატრანსპორტო საშუალებების ბაზირების ობიექტებზე.
VIII. რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებისაგან მომუშავეთა დაცვის ზომები
1. პერსონალის დაცვა რსდ ემგ-ის ზემოქმედებისაგან ხორციელდება ორგანიზაციული და საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებების ჩატარების გზით, ასევე ინდივიდუური დაცვის საშუალებების გამოყენებით.
2. ორგანიზაციულ ღონისძიებებს მიეკუთვნება: მოწყობილობის მუშაობის რაციონალური რეჟიმის შერჩევა, რსდ ემგ-ის ზონაში პერსონალის ყოფნის ადგილის და დროის შეზღუდვა (დაცვა დროით და მანძილით) და სხვ.
3. საინჟინრო-ტექნიკურ ღონისძიებებში შედის მოწყობილობების რაციონალური განლაგება, პერსონალის სამუშაო ადგილზე ელექტრომაგნიტური ენერგიის შეღწევის შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება (სიმძლავრის მშთანთქავი, ეკრანირება, გენერატორის მინიმალური სიმძლავრის გამოყენება); იმ ზონების აღნიშვნა და შემოღობვა, სადაც რსდ ემგ-ის დონე მომატებულია.
4. ინდივიდუალურ დამცავ საშუალებებს მიეკუთვნება: დამცავი სათვალეები, ჩაფხუტი, ფარი, დამცავი ტანსაცმელი (კომბინეზონი, ხალათი და სხვ.).
5. დაცვის წესი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს სამუშაო სიხშირის დიაპაზონის გათვალისწინებით, შესასრულებელი სამუშაოს ხასიათით, დაცვის საჭირო ეფექტურობით.
6. რსდ ემგ-ის წყაროებთან მუშაობა მოხსნილი ქარხნული ეკრანებით აკრძალულია (გამონაკლისია შეკეთება, აწყობა, რეგულირება და სხვ.)

7. ანტენაზე მიმართული გამოსხივების დანადგარის გამოცდა საშტატო მძლავრი გადამცემის გამოყენებით აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სპეციალურ პოლიგონებზე. აღნიშნული გამოცდის საამქროებში და საწარმოო ტერიტორიაზე ჩატარების საჭიროების შემთხვეაში აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული ზომები, რომლებიც გამორიცხავენ რსდ ემგ -ის ზდდ-ის მომატებას საამქროს (ტერიტორიის) გარეთ და საწარმოს სამუშაო ადგილებზე. დანადგარების გამოსხივებაზე მუშაობის პერიოდში ანტენებზე გათვალისწინებული უნდა იქნას ხმოვანი და სინათლის სიგნალიზაცია.

8. რსდ ემგ -ის წყაროების ან სამუშაო ადგილების ეკრანირება ხორციელდება ამრეკლი და მშთანთქმელი (სტაციონარული ან გადასატანი) ეკრანების საშუალებით. ამრეკლი ეკრანები მზადდება ლითონის ფურცლებისაგან, ბადისაგან, მიკროსადენიანი ქსოვილისაგან და სხვ. (დანართი №4).
9. მშთანთქმელ ეკრანებში გამოიყენება სპეციალური მასალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი ტალღის სიგრძის გამოსხივების შთანთქმას. გამოსხივების წყაროების სიმძლავრის და წყაროს და სამუშაო ადგილების ურთიერთგანლაგების მიხედვით, ეკრანის კონსტრუქციული გადაწყვეტა შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს (ჩაკეტილი კამერა, ფარი, შალითა, ფარდა და სხვ.).
10. ჩაკეტილი კამერის ტიპის ეკრანის დამზადებისას ტალღსატარის, კოკსიალური ფიდერების, წყლის, ჰაერის შესასვლელი, მართვის სახელურების გამოსასვლელები არ უნდა არღვევდეს კამერის მაეკრანირებელ თვისებებს.
11. სათვალთვალო სარკმელების, ხელსაწყოთა პანელების ეკრანირება ხორციელდება რადიოდამცავი მინის დახმარებით. სავენტილაციო ჟალუზებიდან ელექტრომაგნიტური ენერგიის გაჟონვის შესამცირებლად ეს უკანასკნელი ეკრანირდება ლითონის ბადით.
12. ტალღასატარის მილტუჩის შენაწევრების ადგილიდან ენერგიის გაჟონვის შემცირება ხორციელდება „დროსელური მილტუჩის“ გამოყენებით, შენაწევრების შემჭიდროებით გამტარი (ფოსფოროვანი ბრინჯაო, სპილენძი, ალუმინი, ტყვია და სხვ.) და მშთანთქმელი მასალებისაგან დამზადებული შუასადების გამოყენებით, დამატებითი ეკრანირების განხორციელებით.
13. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა რსდ ემგ-ის დონის შემცირება დაცვის ზოგადი საშუალებებით ტექნიკურად შეუძლებელია. თუ დამცავი ტანსაცმელი დამზადებულია მასალისაგან, რომელიც თავის სტრუქტურაში შეიცავს ლითონურ გამტარს, მაშინ მისი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ისეთ პირობებში, როცა გამორიცხულია დანადგარის ღია დენგამტარ ნაწილებთან შეხება.
14. ეკრანირებულ შენობაში (კამერაში) მუშაობისას შენობის კედლები, იატაკი და ჭერი აუცილებლად დაფარული უნდა იყოს რადიომშთანთქავი მასალით. მიმართული გამოსხივების შემთხვევაში დაშვებულია მშთანთქმელებით მხოლოდ კედლების, ჭერის და იატაკის შესაბამისი მონაკვეთების დაფარვა. იმ შემთხვევაში, როცა ეკრანირებული შენობის შიგნით სამუშაო ადგილზე რსდ ემგ აღემატება ზდდ-ს პერსონალი გამოყვანილი უნდა იქნას კამერის საზღვრებს გარეთ და უზრუნველყოფილი იქნას აპარატურის დისტანციური მართვა.
15. გრტო-ს ტერიტორიაზე სამსახურებრივი შენობები უნდა განლაგდეს უპირატესად `„რადიოჩრდილის“ ზონაში. მათი კარები და ფარჯრები უნდა განლაგდეს რსდ ემგ-ის წყაროების საწინააღმდეგო მხარეს.
16. გრტო-ს ტერიტორიაზე პერსონალის მოძრაობის მარშუტი უნდა დადგინდეს ისეთნაირად, რომ გამოირიცხოს ხალხის დასხივების შესაძლებლობა ზღვრულად დასაშვებზე მაღალი დონით. ზონები, სადაც რსდ ემგ-ის დონე დასაშვებზე მაღალია, აუცილებლად უნდა იყოს აღნიშნული სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნით და წარწერით.
IX. სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებები
1. რსდ ემგ-ის ზემოქმედებით გამოწვეული მუშათა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ცვლილებების ადრეული დიაგნოსტიკის, მკურნალობის და პროფილაქტიკისათვის მუშებმა უნდა გაირონ სამუშაოზე მოწყობისას წინასწარი და შემდგომში პერიოდული სამედიცინო შემოწმება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. მომუშავენი არ გადიან სამედიცინო შემოწმებას იმ შემთხვევაში, თუ რსდ ემგ-ის დონე სამუშაო ადგილზე არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას, მითითებულს 4.4; 4.5 ცხრილებში და IV მუხლის მე-15 პუნქტში.
3. ყველა პირი რსდ ემგ-ის ზემოქმედებით გამოწვეული კლინიკური დარღვევის საწყისი გამოვლინებით (ასთენიური, ასთენო-ვეგატატიური, ჰიპოთალამუსის სინდრომი), ასევე ზოგადი დაავადებებით, რომელთა მიმდინარეობა შეიძლება დამძიმდეს საწარმოო გარემოს არახელსაყრელი ფაქტორების გავლენით (ცენტრალური ნერვული სისტემის ორგანული დაავადებები, ჰიპერტონული დაავადება, ენდოკრინული სისტემის დაავადებები, სისხლის დაავადებები და სხვ.) აყვანილი უნდა იქნენ სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ და გატარდეს მათ მიმართ შრომის პირობების გაჯანსაღებისა და მომუშავეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ჰიგიენური და სამკურნალო ღონისძიებები.
4. მომუშავეთა დროებით ან მუდმივად სხვა სამუშაოზე გადაყვანა ხორციელდება იმ შემთხვევაში, რომლებიც ხასიათდება პროფესიული პათოლოგიის გამოხატული ფორმით ან პროგრესირებადი მიმდინარეობით, ან როცა რსდ ემგ-ის ზემოქმედებით ხდება ზოგადი დაავადების დამძიმება. სხვა სამუშაოზე გადაყვანას ექვემდებარებიან აგრეთვე ქალები ორსულობისას და ლაქტაციის პერიოდში.
5. 18 წლამდე ასაკის პირები და ორსული ქალები დანადგარებზე სამუშაოდ დაიშვებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რსდ ემგ-ის ინტესიობა არ აღემატება 4.4 და 4.5. ცხრილებში მოცემულ მნიშვნელობებს.
X. პირობითი აღნიშვნები და შემოკლებები
E, ვ/მ ელექტრული ველის დაძაბულობა, გაზომილი ვატი/მეტრებში.
H, ა/მ მაგნიტური ველის დაძაბულობა, გაზომილი ამპერ/ი/მეტრებში.
ენს-ვტ//მ
2
; მკვტ/სმ2 ენერგიის ნაკადის სიმკვრივე.
ეე - ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ენერგეტიკული ექსპოზიცია.
ეეE=HE = E2თ - ელექტრული ველის მიერ წარმოქმნილი ენერგეტიკული ექსპოზიცია, (ვ//მ
2
) სთ.
ეეH=HH = H2თ მაგნიტური ველის მიერ წარმოქმნილი ენერგეტიკული ექსპოზიცია, გამოსახული

(ა///მ
2
)სთ.
ჰც - ჰერცი, ერთი სრული რხევა 1 წამის განმავლობაში
1კჰც -კილოჰერცი (1კჰც=103ჰც)
მგჰც- მეგაჰერცი (1მგჰც==106ჰც)
გჰც- გიგაჰერცი (1გჰც==109ჰც)
სდ რსდ - სპეციალური დანიშნულების რადიოლოკაციური სადგურები.
გრტო - გადამცემი რადიოტექნიკური ობიექტები.
მმკ - მეთოდური მითითებები კონტროლის მეთოდზე

183
დანართი 1

სანიტარიული პასპორტი
გადამცემი რადიოტექნიკური
ობიექტებისათვის
ობიექტის დასახელება
(მისი კუთვნილება ან დაქვემდებარება,
მისამართი)

შეადგინა:

ორგანიზაციის დასახელება:

მისამართი:
სახელმწიფო ლიცენზია №
ორგანიზაციის მფლობელი
(ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი): ბ.ა.

ვამტკიცებ:

ობიექტის მფლობელი
(ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი): ბ.ა.

შეთანხმებულია:

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო სანიტარიული
ზედამხედველობის სამსახური: ბ.ა.

სანიტარიული პასპორტი - წარმოადგენს კომპლექსურ დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს ობიექტის დანიშნულებას, მის პარამეტრებს, სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონებს, მიწის ნაკვეთზე (შენობაზე) განთავსების შესაძლებლობის საკითხს, სამუშაო ადგილებზე და ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ელექტრომაგნიტური ველის დონეების განაწილებას, აგრეთვე ელექტრომაგნიტური ველის ზღვრულად დასაშვები დონეების უზრუნველყოფის პირობებს.
პასპორტის შემადგენლობა

184
1. საერთო ნაწილი.
2. ობიექტის პარამეტრები.
3. ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ელექტრომაგნიტური ველის დონეების განაწილებაზე ანგარიშის შესახებ მასალები.
4. სიტუაციური გეგმა (მ. 1 : 2000 ან 1 : 10000) სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონების საზღვრების დატანით.
5. ობიექტის განთავსების სანიტარიულ-ჰიგიენური შეფასება და ღონისძიებები ან რეკომენდაციები ელექტრომაგნიტური ველის ზღვრულად დასაშვები დონეების უზრუნველყოფისათვის (მ.შ. სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების შეზღუდვის ზონის ორგანიზაციისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები).
6. ზღვრულად დასაშვებ დონესთან შედარებით მომატებული ინტენსივობის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედების ზონაში არსებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობები, მასობრივი დასვენების ადგილები და მოსახლეობის რაოდენობა.

7. ემგ ზემოქმედების ზონაში მყოფი მოსამსახურე პერსონალის რაოდენობა (საერთო რაოდენობა, მ.შ. ქალების და 18 წლამდე ასაკის პირები).
8. სამუშაო დღის (სამუშაო ცვლის) განმავლობაში ცალკეული სამუშაო ადგილების მიხედვით მოსამსახურე პერსონალზე ემგ ზემოქმედების დრო.
9. მოსამსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შესახებ სამედიცინო დასკვნა.
10. სანიტარიული პასპორტის შედგენის დროს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ობიექტის გამოკვლევის შედეგები.
11. მონაცემები ობიექტის რეკონსტრუქციის და პარამეტრების ცვლილებების შესახებ.
12. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის მიზნით ობიექტის გამოკვლევის შედეგები.
1. საერთო ნაწილი
1.1. ობიექტის დასახელება (მისი კუთვნილება ან დაქვემდებარება)
_____
_____
_____
1.2. ობიექტის მფლობელის (ორგანიზაციის) მისამართი (რეკვიზიტები)
_____
_____
1.3. ობიექტის მისამართი
_____
1.4. ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
1.5. ობიექტის რეკონსტრუქციის წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
2. ობიექტის პარამეტრები
2.1. გადამცემების რაოდენობა, თითოეულის სიმძლავრე და სამუშაო სიხშირე (სიხშირის დიაპაზონი) ———————————————————————
_____
_____
_____
2.2. ანტენების განთავსების ადგილი და მათი გამოსხივების მიმართულება ———————

_____
_____
_____
_____
2.3. გამოყენებული ანტენების ტიპი, მწარმოებლის დასახელება ———————————
_____ _____
_____
_____
_____
2.4 ანტენის ჰიგიენურად მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები და მახასიათებლები (ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების მავნე ფაქტორების სახე და მათი ფაქტიური დონეები)
_____
_____
_____
2.5. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სერტიფიკატი (ან სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი) დანართის სახით
_____
_____
_____
2.6. ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი
_____
_____
_____
2.7. ანტენების განთავსების სიმაღლე (მიწის ზედაპირიდან, შენობის სახურავიდან) —
_____
2.8. ანტენის მაქსიმალური გამოსხივების კუთხე (კუთხეების დიაპაზონი)———————————
_____
_____
2.9. სამუშაო სიხშირეები———————————————————————— ————————————
_____
_____
2.10. მოდულაციის ტიპი
_____
_____
2.11. ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სიბრტყეებში ანტე-ნის გამოსხივების მიმართულების დიაგრამები
_____
_____

2.12. გამოსხივებაზე მუშაობის დრო და რეჟიმი
_____
_____
_____

3. ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ელექტრომაგნიტური ველის დონეების
განაწილებაზე ანგარიშის შესახებ მასალები
_____
_____
_____
_____
_____

186

4. სიტუაციური გეგმა (მ. 1 : 2000 ან 1 : 10000) სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების
შეზღუდვის ზონების საზღვრების დატანით
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. ობიექტის განთავსების სანიტარიულ-ჰიგიენური შეფასება და ღონისძიებები ან
რეკომენდაციები ელექტრომაგნიტური ველის ზღვრულად დასაშვები დონეების
უზრუნველყოფისათვის
(მ. შ. სანიტარიულ-დაცვითი და განაშენიანების
შეზღუდვის ზონების ორგანიზაციისა და
კეთილმოწყობის ღონისძიებები)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

6. ზღვრულად დასაშვებ დონესთან შედარებით მომატებული ინტენსივობის
ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზონაში არსებული საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი
შენობების, მასობრივი დასვენების ადგილების ჩამონათვალი, მოსახლეობის რაოდენობის
ჩვენებით
_____
_____
_____
_____
_____

7. ემგ ზემოქმედების ზონაში მყოფი მოსამსახურე პერსონალის რაოდენობა (საერთო
რაოდენობა, მ.შ. ქალები და 18 წლამდე ასაკის პირები)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

187

_____
_____
_____

8. სამუშაო დღის (სამუშაო ცვლის) განმავლობაში ცალკეული სამუშაო ადგილების
მიხედვით მოსამსახურე პერსონალზე ემგ ზემოქმედების დრო
_____
_____
_____
_____
_____
_____

9. მოსამსახურე პერსონალის წინასწარი (სამუშაოზე მიღებისას) და შემდგომში
პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შესახებ სამედიცინო დასკვნა (სამედიცინო დასკვნის
ასლი თან ერთვის)
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

10. სანიტარიული პასპორტის შედგენის დროს სახელმწიფო სანიტარიული
ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ობიექტის გამოკვლევის შედეგები:
10.1 გამოკვლევის წელი, თვე, რიცხვი———————————————————————
_____
———————————————————10.2 ელექტრომაგნიტური ველის დონეების ინსტრუმენტუ-ლი
გაზომვის შედეგები (ხელსაწყოს ტიპის, ნომრის და დამოწმების ვადის ჩვენებით) ———————————
_____
_____

10.3 გაზომვის შედეგებზე დასკვნა ———————————————————————
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____

10.4. ღონისძიებები ან რეკომენდაციები ზღვრულად დასაშ-ვები დონეების უზრუნველსაყოფად
(შესრულების ვადების ჩვენებით) ———————————————————————
_____
_____
_____
_____
_____

10.5. ღონისძიებების ან რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა, შესრულებული
ღონისძიებების ან რეკომენდაციების ეფექტურობის შეფასება ———————————————
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

11. მონაცემები ობიექტის რეკონსტრუქციის და პარამეტრების ცვლილებების შესახებ
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

12. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის
მიზნით ობიექტის გამოკვლევის შედეგები
200... წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____

189
200... წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
200... წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____200... წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
_____
_____
_____
_____
200... წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
200... წელი, თვე, რიცხვი
_____
_____
_____
_____
_____

XI. მოთხოვნები რსდ ემგ-ის ინტენსივობის კონტროლის ჩატარებისადმი
დანართი 2
(აუცილებელი)
1. მოთხოვნები გაზომვის საშუალებების მიმართ.
ა) რსდ ემგ-ის ინტენსივობის გაზომვა უნდა ხორციელდებოდეს ხელსაწყოებით, რომელთაც გავლილი აქვთ მეტროლოგიური ატესტაცია დადგენილი წესით და აქვთ მოქმედი მოწმობა დამოწმების შესახებ.

190
ბ) 30კჰც-300მგჰც სიხშირის დიაპაზონში გაზომვებისათვის გამოიყენება ელექტრული და ელექტრომაგნიტური ველების დაძაბულობის საშუალო კვადრატული მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის განკუთვნილი ხელსაწყოები დასაშვები 30% ფარდობითი ცდომილებით.
გ) 0,3-300 გჰც დიაპაზონში გაზომვებისათვის გამოიყენება ხელსაწყოები, რომლებიც განკუთვნილია ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის საშუალო მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის დასაშვები 30 % ცდომილებით.
დ) გაზომვების ჩასატარებლად უპირატესობა უნდა მიეცეს იზოტროპულ გადამწოდიან ხელსაწყოებს.
2. საკონტროლო წერტილების შერჩევა.
ა) საწარმოო პირობებში გაზომვები უნდა ჩატარდეს პერსონალის მუდმივ სამუშაო ადგილზე. თუ არაა განსაზღვრული მუდმივი სამუშაო ადგილი, მაშინ გან-საზღვრა უნდა მოხდეს სამუშაო ზონის რამდენიმე წერ-ტილში ისეთ ადგილებზე, სადაც პერსონალი მუშაობისას დროის არანაკლებ 50% ატარებს. ამის გარდა გაზომვები ტარდება მუშაობის პროცესში პერსონალის შესაძლო ყოფნის ადგილებში.
ბ) ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის გაზომვისას ისეთი ხელსაწყოებით, რომელთაც აქვთ მიმართული მოქმედების ანტენა და გათვალისწინებულია გამოსხივების შორეულ ზონაში მუშაობისათვის, ხელსაწყოს ანტენები არ უნდა მიუახლოვდეს ენერგიის გამოსვლის ზონას უფრო ახლო მანძილზე ვიდრე

r მინ==d2 / λ, სადაც
d - მიმღები ანტენის მაქსიმალური გეომეტრიული ზომაა,
λ - გამოსხივების ტალღის სიგრძე.
გ) ნფმ-1 ან ანალოგიური ხელსაწყოებით რსდ ემგ ელექტრული მდგენლის განსაზღვრისას დიპოლურ ანტენასა და ლითონის ზედაპირებს (საგნებს) შორის დაცულ უნდა იყოს 50 სმ მინიმალური დაშორება. უფრო მცირე დაშორების დროს გაზომვის ცდომილება მკვეთრად იზრდება.
დ) რსდ ემგ-ის საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსოებში (გარე გამოსხივება, მეორეულის ჩათვლით) გაზომვა ხორციელდება სათავსოს ცენტრში, ფანჯრებთან, გათბობის მილებთან და სხვა კომუნიკაციებთან აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში - სხვა წერტილებში.
ე) გარე გამოსხივების გაზომვა ჰაერის კონდიცირების ხელსაწყოების არქონისას ხორციელდება გამოღებული სარკმლის პირობებში.
ვ) ღია ტერიტორიაზე გაზომვა ხორციელდება მიწის ზედაპირიდან 2მ სიმაღლეზე, შემდგომ 3,6,9 მეტრზე და ა.შ. შენობის სართულიანობის მიხედვით, საჭიროების შემთხვევაში ამწე მოწყობილობის გამოყენებით.
ზ) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურში სტრუქტურაში არამაიონებელი გამოსხივების შემსწავლელი შესაბამისი ქვედანაყოფის არსებობისას გაზომვის წერტილების შერჩევა ხდება ამ განყოფილების სპეციალისტის მიერ, საჭიროების შემთხვევაში სხვა ქვედანაყოფის სპეციალისტის მონაწილეობით.
3. გაზომვების ჩატარება.
ა) ყოველ წერტილში გაზომვა ხორციელდება იატა-კიდან (საყრდენი ზედაპირიდან) 0,5; 1.0; 1.7მ სიმაღლეზე. მოცემულ წერტილში განმსაზღვრელად ითვლება რსდ ემგ-ის გაზომილი მაქსიმალური მნიშვნელობა.
ბ) მასკანირებელი და მბრუნავი მიმართულების დიაგრამის მქონე ანტენების რსდ ემგ-ის ინტენსივობის გაზომვა უნდა ხორციელდებოდეს უძრავი მიმართულების დიაგრამის პირობებში.
გ) რსდ ემგ-ის წყაროების ერთდროული მუშაობისას, რომლებიც ასხივებენ განსხვავებული ჰიგიენური ნორმატივების მქონე სიხშირის დიაპაზონში, გაზომვები უნდა ჩატარდეს ცალ-ცალკე, ცალკეული სიხშირის დიაპაზო-ნებში (თუ არაა ხელსაწყოები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოყონ სიხშირის ყოველი დიაპაზონი).
დ) გაზომვების ჩატარებისას გაზომვის ჩამტარებელი პირი ან სხვა პირები არ უნდა იყვნენ გამოსხივების წყაროსა და მიმღებ ანტენას შორის.
ე) რსდ ემგ-ის ინტენსივობის გამზომი ხელსაწყოების გამოყენება უნდა მოხდეს მათი ექსპლუატაციის ინსტრუქციის შესაბამისად.

ვ) რსდ ემგ –-ის ინტენსივობის გამზომი ხელსაწ-ყოების გამოყენება უნდა მოხდეს მათი ექსპლოატაციის ინსტრუქციის შესაბამისად.
ზ) გაზომვების შედეგები ფორმდება ოქმის სახით.
თ) რსდ ემგ-ის ინტენსივობის გაზომვა უნდა ჩატარდეს:
თ.ა)ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისას საცდელი ექსპლოატაციის დროს;
თ.ბ) წელიწადში ერთხელ მიმდინარე კონტროლის მიზნით;
თ.გ) რსდ ემგ წყაროების მუშაობის რეჟიმში ან პირობებში ისეთი ცვლილებების შეტანისას, რომლებიც გავლენას ახდენენ გამოსხივების დონეზე (მაგენერი-რებელი და გამომსხივებელი ელემენტების შეცვლა, ტექნოლოგიური პროცესის შეცვლა, ეკრანირების და დამცავი საშუალებების შეცვლა, სიმძლავრის გაზრდა, ელემენტების განლაგების შეცვლა და ა. შ.);
თ.დ) რსდ ემგ-ის წყაროებიოს რემონტის შემდეგ.
ი) კონკრეტული წყაროების მიერ შექმნილი რსდ ემგ ინტენსივობაზე დინამიური დაკვირვების შედეგებიდან გამომდინარე, გაზომვების ჩატარების პერიოდულობა შეიძლება გაიზარდოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის შესაბამის ორგანოსთან შეთანხმებით, მაგრამ არა უმეტეს 3 წლამდე.
კ) რსდ ემგ-ის ინტენსივობის საკონტროლო გაზომვების ჩატარება წყაროს მფლობელის მოვალეობაა.
ლ) როდესაც რსდ ემგ წყაროები უცნობია, ან არ არის ცნობილი სამუშაო სიხშირეების დიაპაზონი და მუშაობის რეჟიმი, რსდ ემგ ინტენსივობის გაზომვა არ ხორციელდება.
მ) გრტო-დან წარმოქმნილი ემგ –ის ინტენსივობის გაზომვა და გაანგარიშება უნდა განხორციელდეს დადგე-ნილი წესით დამტკიცებული მეთოდური მითითებების მიხედვით.
XII. რსდ ემგ –-ის ინტენსივობის გასაზომად რეკომენდებული ხელსაწყოების ძირითადი მახასიათებლები
დანართი 3
(სარეკომენდაციო)
ტიპი ძირითადი მახასიათებელი სიხშირის
სამუშაო დიაპაზონი
გაზომვის
საზღვრები
ცდომილ
ება
n3-21
ცვლის
n3-16
ველის დაძაბულობის
გამზომი იზოტროპული
გადამწოდით
E: 10კჰც-300მგჰც
H: 100კჰც-30მგჰც

E: 1-1000 ვ/მ
E
არა
უმეტეს
2,5 დბ
ი3-22
ცვლის
ი3-15
ი3-16 ი3-
17
ველის დაძაბულობის
გამზომი
E და H:
10კჰც-300მგჰც
E: 1-1000 ვ/მ
H: 0,3-500
ვ/მ
არა
უმეტეს
2,5 დბ
ი3-23 ენერგიის ნაკადის
სიმკვრივის გამზომი 37,5-118გჰც 0,5-2000მკვტ/სმ2
იგივე
ი3-22/1 ველის დაძაბულობის
გამზომი
E: 0,01-300მგჰც
H: 0,01-50მგჰც
E: 1-100ვ/მ
H: 0,3-60 ა/მ იგივე
ი3-22/2 ველის დაძაბულობის
გამზომი
E: 0,01-300მგჰც
H: 0,01-30მგჰც
E: 30-3000ვ/მ
H: 2,500ა/მ იგივე
ი3-22/3 ველის დაძაბულობის
გამზომი
E: 0,01-1000მგჰც
H: 0,01-300მგჰც
E: 1-100ვ/მ
H: 0,1-40ა/მ იგივე
ი3-22/4 ველის დაძაბულობის
გამზომი
E: 0,01-300მგჰც
H: 0,01-300მგჰც
E: 1-3000ვ/მ
H: 0,1-500ა/მ იგივე
ი3-18
ი3-19 ი3-
20
ენერგიის ნაკადის
სიმკვრივის გამზომი 0,3-39,65 გჰც
)7#@ვრდნ=ც
3
@-
!)) ვრდნ=ცვ@
იგივე

დანართი 4
(სარეკომენდაციო)

192
XIII. 30 მგჰც-40მგჰც სიხშირის დიაპაზონში რსდ ემგ –დან დამცავი საშუალებების
დასამზადებელი მაეკრანებელი მასალები
1. მაეკრანებელი მოწყობილობების ეფექტურობა განისაზღვრება ეკრანის მასალის ელექტრული
და თვისებებით, ეკრანის გეომეტრიული ზომებით და გამოსხივების სიხშირით.
2. რსდ და ემგ-ს შესამცირებლად გამოყენებული დამცავი ხელსაწყოები უნდა წარმოადგენდნენ
ელექტრულად და მაგნიტურად შეკრულ (დახშულ) ეკრანს.
მასალის
დასახელება
სახ. სტანდარტი
ტექნიკური პირობები სისქე, გმ სიხშირის დიაპაზონი
შესუსტება,

დბ
ფურცლოვანი СТ3 სახ. სტ. 19903-74 1,4 30მგჰც-40გჰც 100
ალუმინის ფოლგა სახ. სტ. 618-73 0,08 --- 80
სპილენძის ფოლგა სახ. სტ. 5638-75 0,08 --- 80
ფოლადის ბადე სახ. სტ. 5336-73 0,3-1,3 --- 30
რადიოდამცავი მინა
ერთი ან ორმხრივი
ნახევრადგამტარი
საფარით
ტექნიკური პირობები
21-54-41-73 ^ 30მგჰც-30გჰც 20-40
ბამბის ქსოვილი
მიკროგამტარით
ОСТ 17-28-70
დარგობრივი
სტანდარტი
--- “----------” 20-40
მეტალიზებული
ქსოვილი “Восход” ---- --- 10კჰც-30გჰც 40-65
ტრიკოტაჟის
ქსოვილი (პოლიამიდი +
მავთული)
^6-06-С202-90
ტექნიკური პირობები ---
300კჰც30მგჰც 15-40
მაეკრანებელი მასალისაგან დამზადებულია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები
ლითონიზირებული მინით ОП3-5,б ტექნიკური პირობა 64-1-2717-81; სახის დამცავი ფარები სახ.
სტანდარტი 124.023-84.
დანართი 5
(საცნობარო)
XIV. გადამცემი რადიოტექნიკური ობიექტების მიერ შექმნილი ელექტრომაგნიტური
გამოსხივების ინტენსივობის განსაზღვრის
მეთოდი
1. Методические указания. Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарнозащитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств телевидения и
ЧМ-радиовещания. МУК 3860 от 22.04.85.
11. ბიბლიოგრაფია
2. Методологические вопросы гигиенического нормирования электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (научно-иследовательский институт гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР). Москва: 1979, с. 130).

3. Руководство 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателем вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».
4. Суворов Г.А., Пальцев И.П. и др. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля (экологические и гигиенические аспекты) Под ред. академика Н.Ф. Измерова. Москва: 1998.
Электромагнитные излучения радиочастного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы.
СанПин 2.2.4/2.1.8.055-96.
2.1.8. ბუნებრივი გარემოს ფიზიკური ფაქტორები
ფიზიკური ფაქტორების დასაშვები დონეების სანიტარიული ნორმები
სახალხო მოხმარების საგნების გამოყენებისას საყოფაცხოვრებო პირობებში
Sanitary norms permissible for physical factors during use of domestic articles
სანიტარიული წესები და ნორმები
სანწდან 2.1.8. 000 – 00
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები (სანწდან) ადგენენ ფიზიკური ფაქტორების დასაშვებ დონეებს, რომლებიც უზრუნველყოფს სახალხო მოხმარების საგნების (შემდეგში სმს) ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელ და უსაფრთხო გამოყენების საყოფაცხოვრებო პირობებში.
2. წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნები ვრცელდება საქართველოში წარმოებულ და მის ტერიტორიაზე შემოტანილ სახალხო მოხმარების საგნებზე. ამ მოთხოვნების სავალდებულო დაცვა საკუთრებრივი ფორმის მიუხედავად, ევალებათ: დაწესებულებების, ორგანოების, საწარმოებს, საზოგადოებრივ გაერთიანებებს, აგრეთვე თანამდებობის პირებსა და მოქალაქეებს.

II. ნორმატიული დამოწმებები
1. წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების შედგენისას გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ ნორმატიულ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”
ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”
გ) საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ”
III. ტერმინები და განსაზღვრებები
1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში გამოყენებულ ტერმინებსა და განსაზღვრებებს

აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ხმაური- დრეკადი რხევები და ტალღები საჰაერო გარემოში, ადამიანის სმენადობის სიხშირის დიაპაზონში.
ბ) მუდმივი ხმაური – ხმაური, რომლის ბგერის დონე დროით მახასიათებელზე ,,ნელა". გაზომვებისას იცვლება დროში არა უმეტეს 5დბA სიდიდით.
გ) არამუდმივი ხმაური – ხმაური, რომლის ბგერის დონე დროით მახასიათებელზე ,,ნელა" გაზომვებისას დროში იცვლება 5დბA მეტად.
დ) მერხევი ხმაური–არამუდმივი ხმაური, რომლის ბგერის დონე უწყვეტლივ იცვლება დროში.

194
ე) წყვეტილი ხმაური–არამუდმივი ხმაური, რომლის ბგერის დონე საფეხურებრივად იცვლება (5დბA სიდიდით და უფრო მეტად), ამასთან ინტერვალების ხანგრძლივობა, რომელთა განმავლობაში დონე მუდმივია, შეადგენს ერთ წამს და მეტს.
ვ) იმპულსური ხმაური–არამუდმივი ხმაური, რომელიც შედგება ერთ წამზე ნაკლები ხანგრძლივობის. ერთი ან რამდენიმე ბგერითი სიგნალისაგან, ამასთან ბგერის დონეები გაზომილი დბAH და დბA-ის დროით მახასიათებლებზე "იმპულსი" და „ნელა" შესაბამისად განსხვავდება 7 დბA-ით.
ზ) ტონალური ხმაური-ხმაური, რომლის სპექტრში გამოხატულია დისკრეტული მდგენელები. ხმაურის ტონალური ხასიათი დგინდება გაზომვებით მესამედოქტავური ზოლების სიხშირეებზე ბგერითი წნევის გადამეტებისას ერთ ზოლში, ახლომდებარე ზოლებზე არანაკლებ 10დბ-ით.
თ) ბგერის ეკვივალენტური დონე (ენერგიის მიხედვით) –LAექვ., დბA, მოცემული არამუდმივი ხმაურისა - მუდმივი ფართოზოლიანი ხმაურის ბგერის დონე, რომელსაც აქვს იგივე საშუალოკვადრატული ბგერით წნევა, როგორიც მოცემულ არამუდმივ ხმაურს დროის განსაზღვრულ
ინტერვალში.
ი) ბგერის მაქსიმალური დონე LA მაქს.,– დბA-ბგე-რის დონე, გამზომი ხელსაწყოს (ხმაურმზომი) მაქსი-მალური მაჩვენებელის შესაბამისი ვიზუალური ათვლისას ან ბგერის დონის გადამეტებული მნიშვნელობა, გაზომვის დროს 1%-ისა განმავლობაში ავტომატური შემაფასებელი მოწყობილობით რეგისტრაციისას.
კ) ინფრაბგერა–ადამიანის სმენადობის დიაპაზონის სიხშირეებზე დაბალი დრეკადი რხევები და ტალღები საჰაერო გარემოში.
ლ) ულტრაბგერა – ადამიანის სმენადობის დიაპაზონის სიხშირეებზე მაღალი დრეკადი რხევები და ტალღები.
მ) ვიბრაცია–დრეკადი რხევები და ტალღები მყარ სხეულში.
ნ) ზოგადი (სამუშაო ადგილის) ვიბრაცია – მდგომი ან მჯდომი ადამიანის სხეულს საყრდენი ზედაპირით გადაცემული ვიბრაცია.
ო) ლოკალური ვიბრაცია–ადამიანის ხელების მეშვე-ობით, მჯდომი ადამიანის ფეხებზე ან წინამხრებზე ზემოქმედებით, მოვიბრირე ზედაპირთან კონტაქტისას გადაცემული ვიბრაცია.
პ) ელექტროსტატიკური ველი – მოვლენათა ერთობ-ლიობა, რომელიც დაკავშირებულია ნივთიერებების, მასალების, ნაკეთობების ზედაპირსა და მოცულობაში თავისუფალი ელექტრონული მუხტის წარმოქმნასთან, შენარჩუნებასა და რელაქსაციასთან.
ჟ) ელექტრომაგნიტური ველი–ცვალებადი ელექ-ტრული და მასთან უწყვეტად დაკავშირებული მაგნიტური ველების ერთობლიობა.
რ) ლაზერული გამოსხივება– იძულებითი (სტიმუ-ლირებული) გამოსხივების გამოყენებაზე დაფუძნებული ოპტიკური დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.
ს) ულტრაიისფერი (უი) გამოსხივება–200ნმ-დან ან 400ნმ.-მდე ტალღის სიგრძის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.
ტ) გამოსხივების ხილული დიაპაზონი–400ნმ-დან 760ნმ-მდე ტალღის სიგრძის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.
უ) ინფრაწითელი (იწ) გამოსხივება – 760 ნმ-დან 100X103 ნმ-მდე ტალღის სიგრძის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.
ფ) რენტგენის (მაიონებელი) გამოსხივება–ელექტრო-მაგნიტური გამოსხივება, რომლის ურთიერთქმედება გარემოსთან გამოიწვევს სხვადასხვა ნიშნის ელექტრული მუხტების წარმოქმნას.
IV. ზოგადი დებულებანი
1. წინამდებარე სანწდან-ის მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა სახალხო მოხმარების საგნების (შემდეგ სმს) ნორმატიული დოკუმენტაციის (სტანდარტები, ტექნიკური პირობები, ტექნოლოგიური ინსტრუქციები და სხვა) შემუშავების, სმს წარმოებისა და ექსპლუ-ატაციისას, აგრეთვე ნორმატიული დოკუმენტაციის (ნდ) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებისა და პროდუქციის შესაბამისობის სერტიფიკაციისას.

195
2. ფიზიკურ ფაქტორებს, რომლებიც არახელსაყრელ გავლენას ახდენენ ადამიანის ჯამრთელობაზე სმს გამოყენებისას, მიეკუთვნება: ხმაური, ვიბრაცია, ულ-ტრაბგერა, ინფრაბგერა, ელექტრომაგნიტური ველი, სტატიკური ელექტროობა, ინფრაწითელი (სითბური) და ხილული, ულტრაიისფერი, ლაზერული და რენტგენის გამოსხივება.
3. სმს ჯგუფების სანიმუშო ჩამონათვალი, რომლებიც ფიზიკური ფაქტორების პოტენციურ წყაროებს წარმოად-გენენ, მათი მარეგლამენტებელი ძირითადი პარამეტრები, მოცემულია დანართში.
4. მარეგლამენტებელი პარამეტრების ჩამონათვალი კონკრეტული სმს-ზე დგინდება ნდ-ის შემუშავებისა და შეთანხმების სტადიაში.
5. სმს ჯგუფებისა და სახეობათა ჩამონათვალი, რომელიც ფიზიკური ფაქტორების წყაროს წარმოადგენს, შეიძლება დაზუსტდეს.
V. ფიზიკური ფაქტორების მანორმირებელი პარამეტრები
1. საყოფაცხოვრებო პირობებში გამოყენებულ სმს-ს გააჩნია ფუნქციური დანიშნულება,

ექსპლუატაციის ადგილი და დრო, რომლებიც განსაზღვრავს ფიზიკური ფაქტორების დასაშვებ დონეებს.
VI. ბგერის დასაშვები დონეები
1. ბგერის დასაშვები დონეები, ბგერითი წნევის დონეები, ბგერის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეები წარმოდგენილია ცხრილში №1.
2. საყოფაცხოვრებო რადიოელექტრონულმა აპარატურამ, მაგალითად: ტელევიზორები, რადიომიმღები, ბგერადწარმოებული აპარატურა - უნდა უზრუნველყოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ბგერის უსაფრთხო დონეების რეგულირება არა უმეტეს:
ა)დღისით LA ექვ.=75დბA; LAმაქს.=85დბA;
ბ)ღამით LAექვ.=65დბA ; LAმაქს=75დბA;
3. რეკომენდაციები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ბგერის უსაფრთხო დონეების შესახებ, მითითებულ უნდა იქნეს ტექნიკურ პირობებსა და ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოებში (პასპორტებში).
ცხრილი 1
სახალხო მოხმარების
საგნების ჯგუფები
ბგერითი წნევის დონეები, დბ ოქტავურ ზოლებში საშუალო
გეომეტრიული სიხშირეებით, ჰც
ბგერის
დონეები და
ვალენ
ტური
დონეები,
დბ
ბგერის
მაქსიმალუ
რი
დონეები,
დბ
31,5 63 125 2
50
500 1000 200
0
400
0
800
0
1. საყოფაცხოვრებო ელექტრული ხელსაწყოები
ა) ნაკეთობები, რომლებიც
განკუთვნი-ლია
სადღეღამისო
ექსპლუატაციისათვის საცხოვრებელი
ბინების ოთახებში,
მაგალითად:
ვენტილატორები,
ჰაერმიმოცვლელები,
კონდიციონრები.
72 55 44 35 29 25 23 20 18 30 40

196
ბ) ნაკვეთობები,
რომლებიც განკუთვნილია
სადღეღამისო
ექსპლუატაციისათვის
დამხმარე არასაცხოვრებელ
ბინებში
მაგალითად: მაცივრები,
საყინულეები
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 55
გ) ხანგრძლივი
გამოყენების (დღეში
1-დან 6 საათამდე)
ნაკეთობები, რომლებიც
განკუთვნილია სამეურნეო
და სამზარეულო
სამუშაოების
მექანიზაციისათვის
მაგალითად:
სარეცხი და საკერავი
მანქანები, სამზარეულო
ჰაერგამწმენდები.
100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 75
დ) ხანმოკლე

ექსპლუატაციისათვის
ნაკეთობები, (დღეში 1საათი),
რომლებიც
განკუთვნილია
სამეურნეო და
სამზარეულო სამუშაოების
მექანიზაციისათვის,
მაგალითად:
მტვერსასრუტები,
სამზარეულო კომბაინები,
ყავის საფქვავები,
მიქსერები.
107 95 87 8
2
78 75 73 71 69 80 85
ე)სამრეწველოსაყოფაცხოვრებო
დანიშნულების ნაკეთობები მაგალითად:
ელექტრობურღები,
ელექტროშალაშინები
107 95 87 8
2
78 75 73 71 69 80 90
ცხრილი 1-ის გაგრძელება
სახალხო მოხმარების
საგნების
ჯგუფები
ბგერითი წნევის დონეები, დბ ოქტავურ ზოლებში
საშუალო კვადრატული სიხშირეებით, ჰც
ბგერის დონეები და ექვივალენ
ტური
ბგერის დონეები,
დბ A
ბგერის მაქსიმალური დონეები,
დბA
31,5,5 6363 12525 25050 50000 100
000
200
000
400
000
8000
00
2. სათამაშოები ბავშვებისათვის (ასაწყობი მუსიკალური სათამაშოების, სასულე და დასარტყმელი ინსტრუმენტების
გამოკლებით)*****
ა) 3 წლამდე 9393 7979 7070 6363 5858 5555 5252 5050 4949 6060 7070
ბ) 3-დან 6 წლამდე 9696 8383 7474 6565 6363 6060 5757 5555 5454 6565 7575
გ) 6 წელზე უფროსები 10000 8787 7979 7272 6868 6565 6363 6161 5959 7070 8080
დ) სათამაშოები ღია
ცის ქვეშ სათამაშოდ
10303 9191 8383 7777 7373 7070 6868 6666 6464 7575 8585
3. სანიტარიულჰიგიენური ელექტრული10000 8787 7979 7272 6868 6565 6363 6161 5959 7070 7575

ხელსაწყოები.
მაგ: ფენი,
ელექტროსაპარსი
4. საყოფაცხოვრებო
ორგტექნიკა. მაგ:
გასამრავლებელი ტექნიკა
9696 8383 7474 6868 6363 6060 5757 5555 5454 6565 7575
5.
ელექტროგამომთვლელი
მანქანები (სისტემური
ბლოკი)
8686 7171 6161 5454 4949 4545 4242 4040 3838 5050 —
* ბგერითი სიმძლავრის კორექტირებული დონე წარმოადგენს ხმაურის წყაროს ტექნიკურ მახასიათებელს და სანწდანის მონაცემებში
არ ნორმირდება .
** ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობა საცხოვრებელი შენობების ბინებში, მოცემული ჯგუფის სმს სარგებლობისას,
როდესაც ბგერის დონე აღემატება 75 დბ -ს, აკრძალულია. საწარმოო-საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნაკეთობებით
მუშაობა საცხოვრებელ შენობების ბინებში ღამის საათებში (23-დან 7 საათამდე) აკრძალულია.a.
*** ხმაურის მაქსიმალური დონე სათამაშოსათვის, რომელიც გამოსცემს იმპულსურ ხმაურს (დარტყმა, ერთეული
გასროლები და სხვა) უნდა იყოს არა უმეტეს 90დბ ხმაურმზომის დროით მახასიათებელზე ”იმპულსი“ გაზომვისას
შენიშვნა: ტონალური ხმაურისათვის დასაშვებ დონეებდ მიღებულია 5დბ(დბA)-ით ნაკლები 1

ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებზე.
VII. ვიბრაციის დასაშვები დონეები
ზოგადი ვიბრაცია. საცხოვრებელ სახლებში, დღის საათებში (7-დან 23 საათამდე) სახალხო მოხმარების საგნების, მაგალითად: სარეცხი მანქანების, მტვერსასრუტების, ექსპლუატატირების დროს წარმოქმნილი ვიბრაციის დასაშვები დონეები, არ უნდა აღემატებოდეს №2 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი №2
ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული
სიხშირე, ჰც დასაშვები მნიშვნელობები, დბ
2
4
8
16
31,5
63
ვიბროსიჩქარე ვიბრო აჩქარება
79
73
67
67
67
67
25
25
25
31
37
43
კორექტირებული დონე, დბ 72 30
2. საცხოვრებელ სახლებში დღეღამის განმავლობაში სმს-ს(საყინულეები, მაცივრები) ექსპლუატირების დროს წარმოქმნილი ვიბრაციის დასაშვები დონეები, არ უნდა აღემატებოდეს ცხრილში
3. მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი №3
ოქტავურ ზოლების საშუალო
გეომეტრიული სიხშირეები, ჰც დასაშვები მნიშვნელობები, დბ
2
4
8
16
31,5
63
ვიბროსიჩქარე ვიბროაჩქარება
69
63
57
57
57
57
15
15
15
21
27
33
კორექტირებული დონე, დბ 62 20

3. არასაცხოვრებელ შენობებში სმს-ს (ხის დასამუშავებელი დაზგები, საკვებ-საჭრელები და სხვა) ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ვიბრაციის დასაშვები დონეები არ უნდა აღემატებოდეს ცხრილში
4. მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი 4
ოქტავურ ზოლების საშუალო
გეომეტრიული სიხშირეები, ჰც
დასაშვები მნიშვნელობები, დბ
2
4
8
16
31,5
63
ვიბროსიჩქარე ვიბროაჩქარება

100
91
85
84
84
84
15
15
15
21
27
33
კორექტირებული დონე, დბ 84 42
4. სმს-ის მიერ წარმოქმნილი ლოკალური ვიბრაციის დასაშვები დონეები არ უნდა აღემატებოდეს 5 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი 5
ოქტავური ზოლების
საშუალო გეომეტრიული
სიხშირეები, ჰც
დასაშვები მნიშვნელობები, დბ
8
16
31,5
63
125
250
500
1000
ვიბროსიჩქარე
105
99
99
99
99
99
99
99
ვიბრო აჩქარება
63
63
69
75
81
87
93
99
კორექტირებული დონე,დბ 102 66
VIII. ულტრაბგერის დასაშვები დონეები
1. სახალხო მოხმარების საგნების მიერ წარმოქმნილი ულტრაბგერის დასაშვები დონეები არ უნდა აღემატებოდეს №6 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი №6
მესამედოქტავური ზოლების
საშუალო გეომეტრიული
სიხშირეები, კჰც
12,5 16,0 20,0 25,0 31,5-100,0
ბგერითი წნევის დონე, დბ 70 80 90 95 100
IX. ინფრაბგერის დასაშვები დონეები

1. სახალხო მოხმარების საგნების მიერ წარმოქმნილი ინფრაბგერის დასაშვები დონეები არ უნდა აღემატებოდეს №7 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი №7
ოქტავური ზოლების
საშუალო გეომეტრიული
სიხშირეები, ჰც
2 4 8 16
ბგერითი წნევის დონე, დბ 75 70 65 60
2. ბგერითი წნევის საერთო დონე არ უნდა აღემატებოდეს 75 დბ. “ლინ” რეჟიმში.
X. ელექტრომაგნიტური ველების დასაშვები დონეები
1. სმს-ის მიერ გამოსხივებული ელექტრომაგნიტური ველების დაძაბულობის (ენერგიის ნაკადის სიმკვრივე) დონეები არ უნდა აღემატებოდეს №8 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.
ცხრილი №8
სიხშირეების

დიაპაზონი
0.3-300 კჰც 0.3-3
მჰც
3-30
მჰც
30-300 მჰც 0.3-30 ჰჰც
ელექტრული ველის დაძაბულობა Eენერგიის ნაკადის
სიმკვრივე
დასაშვები
დონეები
25 ვ/მ 15 ვ/მ 10 ვ/მ 3 ვ/მ 10მკვტ\სმ
2
2. ფიჭური რადიოკავშირის სისტემის მიერ წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური ველების
ენერგიის ნაკადის სიმკვრივის დასაშვები დონეები, არ უნდა აღემატებოდეს ცხრილში №9 მოცემულ
მნიშვნელობებს.
ცხრილი №9

სიხშირის დიაპაზონი 400-1200 მჰც
დასხივების
კატეგორია
საბაზო სადგურების ანტენების
Mმიმდებარე დასახლებულ
ტერიტორიაზე მცხოვრები
მოსახლეობის დასხივება
რადიოტელეფონით
მოსარგებლე
პირთა დასხივება
დასაშვები დონეები 10მკვტ\სმ
2
100 მკვტ\სმ
2
XI. სამრეწველო სიხშირის დენის ელექტრული ველის დაძაბულობის დასაშვები დონეები
1. სმს-ის მიერ წარმოქმნილი სამრეწველო სიხშირის (50ჰც) დენის ელექტრული ველის
დაძაბულობის დასაშვები დონე არ უნდა აღემატებოდეს 0,5 კვ/მ-ს.
XII. ელექტროსტატიკური ველის დაძაბულობის დასაშვები დონეები
1. სმს-ის ზედაპირზე წარმოქმნილი ელექტროსტატიკური ველის (საყოფაცხოვრებო ელექტრული
ხელსაწყოები, რადიოელექტრონული აპარატურა, ტელევიზორები, სათამაშოები, ტანსაცმელი,
ზოგიერთი სამშენებლო მასალა) დაძაბულობის დასაშვები დონე, არ უნდა აღემატებოდეს 15 კვ/მ.
XIII. ინფრაწითელი (სითბური) და ხილული დიაპაზონის გამოსხივების დასაშვები
დონეები
სმს-ის ინფრაწითელი გამოსხივების ინტეგრალური ნაკადის ინტენსიურობის დასაშვები დონე არ
უდა აღემატებოდეს 100 ვტ/მ2-ს.
ტელევიზორების, ვიდეომონიტორების, გამზომი და სხვა ხელსაწყოების ოსცილოგრაფების,
ინფორმაციის გამოსახვის ვიზუალური კონტროლის საშუალებების ეკრანების გამოსხივების

200
ინტენსივობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,1 ვტ/მ
2
-ს, ხილულ დიაპაზონში (400-760ნმ), 0,05ვტ/მ
2
-ს
ახლო ინფრაწითელ დიაპაზონში (760-1050ნმ), 4 ვტ/მ
2
-ს შორ ინფრაწითელ დიაპაზონში (1050ნმ და
მეტი).
XIV. ულტრაიისფერი გამოსხივების დასაშვები დონეები
ულტრაიისფერი გამოსხივების ინტენსიობა გამოსხივებითი მოქმედების საყოფაცხოვრებო
ნაკეთობებისათვის, არ უნდა აღემატებოდეს 1,9ვტ/მ
2
-ს 280-315ნმ დიაპაზონში და 10 ვტ/მ
2
315-400
ნმ დიაპაზონში. გამოსხივება 200-280 ნმ დიაპაზონში არ დაიშვება.
ტელევიზორების, ვიდეომონიტორების, გამზომი და სხვა ხელსაწყოების ოსცილოგრაფების,
ინფორმაციის გამოსახვის ვიზუალური კონტროლის საშუალებების ეკრანებიდან გამოსხივების
იტენსიობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,0001 ვტ/მ
2
-ს 280-315ნმ დიაპაზონში და 0,1ვტ/მ
2
-ს 315-400ნმ
დიაპაზონში. გამოსხივება 200-280ნმ დიაპაზინში არ დაიშვება.
ლუმინესცენტული ნათურებიდან ულტრაიისფერი გამოსხივების ინტენსიობა 280-400ნმ
დიაპაზონში არ უნდა აღემატებოდეს 0,03ვტ/მ2-ს. გამოსხივება 200-280 ნმ დიაპაზონში არ დაიშვება.

ულტრაიისფერი სხივების მაგენერირებული ნაკეთობების, ულტრაიისფერი გამოსხივების დასაშვები ინტენსიურობა არ უნდა აღემატებოდეს 0,05 ვტ/მ
2
-ს 280-315 წმ დიაპაზონში და 1 ვტ/მ
2
-ს
315-400ნმ. დიაპაზონში გამოსხივება 200-280ნმ დიაპაზონში არ დაიშვება.
XV. ლაზერული გამოსხივების დასაშვები დონეები
1. ლაზერული გამოსხივების მნორმირებელ პარამეტრებს წარმოადგენს:
ა)ენერგეტიკული ექსპოზიცია H;
ბ) დასხივება E;
გ) ლაზერული გამოსხივების ენერგია ჭ Pდა ლაზერული გამისხივების სიმძლავრე P.
2. ლაზერული გამოსხივების დასაშვები დონეები (ზდდ) დგინდება ტალღის სიგრძის სამ დიაპაზონში:
ა) პირველი—180ნმ-დან 380ნმ-მდე;
ბ) მეორე—380ნმ-ზე მეტიდან 1400ნმ-მდე;
გ) მესამე—1400ნმ-ზე მეტიდან 1
. 10
□5
ნმ-მდე.
3. მნორმირებელი პარამეტრების ზდდ-ის მნიშვნელობები გამოითვლება ლაზერების მოწყობისა და ექსპლუატაციის, სანიტარიული ნორმებისა და წესების №5804-91 შესაბამისად.
XVI. რენტგენის გამოსხივების დასაშვები დონეები
1. სმს-ს (ტელევიზორი, ვიდეომონიტორი და სხვა) ზედაპირიდან 10სმ-ის დაშორებით სივრცის ნებისმიერ წერტილში რენტგენის გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრე, არ უნდა აღემატებოდეს 0,003 მკრ/წმ-ს.
დანართი 1
(საცნობარო)
XVII. სმს-ის ჯგუფების სამაგალითო ნუსხა, რომლებიც წარმოსდგენენ ფიზიკური ფაქტორების წყაროს
სახალხო მოხმარების საგნების ჯგუფების დასახელება
ფიზიკური ფაქტორების რეკომენდირებული პარამეტრები

201
ხმა
ური
ვიბრაცია ულტრ
აბგერა
ინფ
რაბგ
ერა
ელექ
ტრო
მაგნი
ტური
ელი
სამრე
წველ
ო
სიხში
რის
ელექ
ტრუ
ლი
ველი
სტატ
იკურ
ი
ელექ
ტრობ
ა
იწსითბ
ური და
ხილუ
ლი
გამოსხ
ივების
დიაპ
აზო
ნი
ულტ

რაიის
ფერი
გამოს
ხივებ
ა
ლაზე
რულ
ი
გამოს
ხივებ
ა
რენტ
გენის
გამოს
ხივებ
ა
საერთ
ო
ლოკა
ლურ
ი
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. საყოფაცხოვრებო ელექტრული ხელსაწყოები
საყოფაცხოვრებო
მაცივრები
+ + + +
საყოფაცხოვრებო
საყინულეები
+ + + +
საჭმლის
მომზადებისათვის
საჭირო სპეციალური
ელექტროხელსაწყოებ
ი
+ + + +
სითხის
გამაცხელებელი
ელექტროხელსაწყოებ
ი
+ + + +
გამათბობელი
ელექტროხელსაწყოებ
ი
+ + + +
დაბალი სითბოს
გამომსხივებელი
ელექტროხელსაწყოებ
ი
+ + +
სანიტარიულ-ჰიგიენური
ელექტრომათბური
ინსტრუმენტები და
ხელსაწყოები
+ + + + +
უთოები + + + + +
სამეურნეო მანქანები + + +
სარეცხი მანქანები + + + +
სამზარეულო
სამუშაოების
მექანიზებული
ხელსაწყოები და
მანქანები
+ + + + +
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

სანიტარიულ-
ჰიგიენური
ელექტროხელსაწყოებ ი
++++
მიკროკლიმატის
ელექტროხელსაწყოებ ი
++++

საყოფაცხოვრებო
საკერავი
მანქანები
საქსოვი აპარატები
და მანქანები
++++++++++
+
2. მცირე სიმძლავრის
ელექტროძრავები
ავტომატიზაციისა და
მექანიზაციისათვის
++++
3. ელექტული
ინსტრუმენტები
ელექტროციფრული
ინსტრუმენტი(ხელის
და გადასატანი
ელექტრული
მანქანები)
+++++
საყოფაცხოვრებო ხის
გადამამუშავებელი
დაზგები
+++++
4. საყოფაცხოვრებო
რადიოელექტრონულ ი აპარატურა
საყოფაცხოვრებო
რადიოელექტრონულ ი აპარატურა+
++++
ელექტრომუსიკალურ ი აპარატურა+++
დასარტყამხმიანი და
დამმხმარე
ელექტრონული
მოწყობილობები
++++
5.
კავშირგაბმულობისა
და ინფორმაციის
საშუალებები
რადიოტელეფონური,
რადიოტელეგრაფულ ი კავშირის,
რადიომაუწყებლობის
, ტელევიზიის
გადამცემი
აპარატურა
++++++++-
საერთო გამოყენების
მავთულიანი
კავშირის აპარატურა
++++++++-
6. ელექტრული
სიდიდეების
გაზომვისა და
კონტროლის
აპარატურა
ფარიანი
ანალოგიური
ელექტრომზომი
ხელსაწყოები
+

რადიოსაზომი
ხელსაზყოები
+ + + + +
7. განათების
ტექნიკური
ნაკეთობები
განათების
ტექნიკური
მოწყობილობა
+ + + - -
8. კტნო-ფოტო

ტექნიკა და მისი
კუთვნილებანი
სტატიკური პრექციის
აპარატურა
+ + +
კინოსაპროეციო
აპარატურა
+ + + + +
ელექტრონული
ტექნიკის სხვადასხვა
ნაკეთობა
+ + + + + + + -
9. გამომთვლელი
ტექნიკა და
მმართველობითი
შრომის მექანიზაციის
საშუალებები
ელექტრონულ ციფრული
გამომთვლელი
მანქანები
+ + + + + + + +
ტექსტობრივი
დოკუმენტაციის
შესადგენი
საშუალებები
+ + + + +
10. სპეციალიზებული
დანიშნულების
ავტომატიზაციის
საშუალებები
ხანძრის მაუწყებლები +
დაცვისა და
ხანძარდაცვის
მაუწყებლები
+
მიმღებ საკონტროლო,
ხანძარმაუწყებლობის
, ხანძარდაცვის
სისტემების მართვის
ხელსაწყოები
+ +
ხანძრის, შეღწევის
შეტყობინების და
გადაცემის სისტემები
+ + + + + + + +
11. ნაკეთობები,
ქსოვილები,
რომლებიც
დამზადებულია
პოლიმერული და
სინთეთიტური
მასალებისგან
+
2 .2. 4. საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორები
2. 1. 8. ბუნებრივი გარემოს ფიზიკური ფაქტორები

204
ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და
საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე
Noise at workplaces, in houses and public buildings and at the places of nonsing buildings
სანიტარიული ნორმები
ს ნ 2. 2. 4/2. 1. 8. 000 – 00
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული ნორმები შემუშავებულია საქართველოს კანონების
“ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”, “გარემოს დაცვის შესახებ” და ადგენენ ხმაურის კლასიფიკაციას,
ხმაურის ნორმირებულ პარამეტრებსა და ზღვრულად დასაშვებ დონეებს სამუშაო ადგი-ლებზე,
საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების
ტერიტორიაზე.
2. სანიტარიული ნორმები არ ვრცელდება სპეციალური დანიშნულების სათავსებზე (რადიო,
ტელე, კინო-სტუდიები, თეატრების და კინოთეატრების დარბაზები, საკონცერტო და სპორტული
დარბაზები).
II. ზოგადი დებულებები
1. წინამდებარე სანიტარიული ნორმები ადგენენ ხმაურთა კლასიფიკაციას ხმაურის ნორმირებულ

პარამეტ-რებს და ზღვრულად დასაშვებ დონეებს სამუშაო ადგილებზე; ხმაურის დასაშვებ დონეებს საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე.
2. სანიტარიული ნორმები სავალდებულოა საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა ორგანიზაციისა და იურიდიული პირისათვის, მიუხედავად მათი საკუთრების ფორმებისა, დაქვემდებარებისა და ფიზიკური პირებისათვის, მიუხედავად მათი მოქალაქეობისა.
3. სანიტარიული ნორმების მოთხოვნები გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სახელმწიფო სტანდარტებსა და ყველა ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებში, რომელნიც ახდენენ საწარმოო ობიექტების, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების, ტექნოლოგიური, საინჟინრო, სანიტარიულ-ტექნიკური მოწყობილობების და მანქანების, სატრანსპორტო საშუალებების, საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოთა საგეგმო, კონსტრუქციული, ტექნოლოგიური, სერტიფიკაციულ და საექსპლოატაციო მოთხოვნების რეგლამენტირებას.
4. სანიტარიული ნორმების მოთხოვნების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოების, დაწე-სებულებების და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და თანამდებობის პირებს, ასევე მოქალაქეებს დადგენილი წესით.
5. სანიტარიული ნორმების მოთხოვნების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს საქართველოს შრო-მის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინის-ტრო მოქმედი სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნების გათვალისწინებით.
6. ხმაურის დონეების გაზომვა და ჰიგიენური შეფასება, ასევე პროფილაქტიკური ღონისძიებები უნდა გატარდეს სახელმძღვანელოს 2.2.4/2.1.8- “საწარმოო და გარემომცველი გარემოს ფიზიკური ფაქტორების ჰიგიენური შეფასების”-შესაბამისად.
7. წინამდებარე სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შემდეგ ძალადაკარგულად ითვლება “ხმაურის დონეების დასაშვები სანიტარიული ნორმები სამუშაო ადგილებზე”- №3283-85; “ხმაურის დასაშვები სანიტარიული ნორმები საცხოვრებელ და საზოგადოებრივი შენობის სათავსებში და საცხოვრებელ განაშენიანების ტერიტორიაზე”- №3077-84; “ჰიგიენური რეკომენდაციები ხმაურის დონეთა დასადგენად სამუშაო ადგილებზე შრომის დაძაბულობის და სიმძიმის გათვალისწინებით”- №2411-81.
III. ნორმატიული დამოწმებები

205
1. წინამდებარე სანიტარიულ ნორმებში გამოყე-ნებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი “ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”.
ბ) საქართველოს კანონი “გარემოს დაცვის შესახებ”.
გ) საქართველოს კანონი “მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ”.
დ) საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1998 წლის 30 იანვრის №44/ო ბრძანება “საქართველოში 1992 წლამდე მოქმედ სანიტარიულ-ჰიგიენური წესების, ნორმებისა და ჰიგიენური ნორმატივების დროებით ძალაში დატოვების შესახებ.”
ე) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება “ჯანმრთელობისათვის ხელშეწ-ყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999-2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ”.
ვ) სახელმძღვანელო 1.1.001-99 „ზოგადი საკითხები. ზოგადი მოთხოვნები სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმატიული და მეთოდური დო-კუმენტების წყობაზე,
გადმოცემაზე, გაფორმებაზე და შინაარსზე. ”დამტკიცებული საქართველოს ჯანმრთე-ლობის დაცვის მინისტრის მიერ 1999 წლის 8 დეკემბრის №490/ო ბრძანებით.
IV. ტერმინები და განსაზღვრებები
1. ბგერითი წნევა – ცვლადი შემადგენელი ჰაერის ან გაზის წნევისა, რომელიც ბგერითი რხევების შედეგად წარმოიქმნება;
2. არამუდმივი ხმაურის ბგერის ექვივალენტური (ენერგიის მიხედვით) დონე LA ექვ, დბ A – მუდმივი ფართოზოლიანი ხმაურის ბგერის დონე, რომელსაც აქვს იგივე საშუალო კვადრატული ბგერითი წნევა, როგორც არამუდმივ ხმაურს დროის განსაზღვრული ინტერვალის განმავლობაში.
3. ხმაურის ზღვრულად დასაშვები დონე (ზდდ) – ფაქტორის დონე, რომელიც ყოველდღიურ სამუშაოზე (დასვენების დღეების გარდა), არაუმეტეს 40 საათისა კვირაში, მთელი სამუშაო სტაჟის განმავლობაში არ უნდა გამოიწვიოს დაავადება ან ჯანმრთელობის მდგო-მარეობიდან გადახრა, გამოვლენილი კვლევის თანამედ-როვე მეთოდებით მუშაობის პროცესში ან ახლანდელი და მომავალი თაობების სიცოცხლის შორეულ პერიოდში. ხმაურის ზდდ-ის დაცვა არ გამორიცხავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დარღვევას (მოშლას) მაღალმგრძნობიარე პირებში.
4. ხმაურის დასაშვები დონე – დონე, რომელიც არ იწვევს ადამიანის მნიშვნელოვან მოუსვენრობას (შე-წუხებას) და ხმაურის მიმართ მგრძნობიარე სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის არსებით ცვლილებას.
5. ბგერის მაქსიმალური დონე LAI მაქს, დბ A – ბგერის დონე, რომელიც შეესაბამება გამზომი, პირდაპირ მაჩვენებელი ხელსაწყოს (ხმაურმზომის) მაქსიმალურ მაჩვენებელს ვიზუალური ათვლისას ან ბგერის დონის მნიშვნელობა გაზომვის დროს 1%-ით გადამეტებისას, ავტომატური მოწყობილობით რეგისტრაციისას.
V. ადამიანზე მოქმედი ხმაურის კლასიფიკაცია
1. ხმაურს სპექტრის ხასიათის მიხედვით გამოყოფენ:
ა) ფართოზოლიანი ხმაური უწყვეტი სპექტრით, ერთ ოქტავაზე მეტი სიგანით;
ბ) ტონალური ხმაური, რომლის სპექტრში გამოკვე-თილი ტონეებია. ხმაურის ტონალური ხასიათი პრაქტიკული მიზნებისათვის დგინდება სიხშირეთა 1/3 ოქტავურ ზოლებში გაზომვით, ერთ ზოლში გვერდით მდებარე (მეზობელ) ზოლთან გადამეტებისას არანაკლებ 10 დბ-ით.
2. ხმაურის დროებითი მახასიათებლების მიხედვით გამოყოფენ:
ა) მუდმივი ხმაური, რომლის ბგერის დონე 8 საათიან სამუშაო დღეს ან საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში, საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე ხმაურმზომის დროით მახასიათებელზე “ნელა” გაზომვებისას იცვლება დროში არანაკლებ 5დბ-ით;

ბ) არამუდმივი ხმაური, რომლის დონე 8 საათიან სამუშაო დღეს, სამუშაო ცვლაში ან საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში, საცხოვრე-ბელი განაშენიანების ტერიტორიაზე, ხმაურმზომის დროებით მახასიათებელზე “ნელა” გაზომვებისას იცვლება დროში 5დბ -ზე მეტი სიდიდით.

206

3. არამუდმივი ხმაური იყოფა:
ა)დროში მერხევი ხმაური, რომლის ბგერის დონე უწყვეტად იცვლება დროში;
ბ)წყვეტილი ხმაური, რომლის ბგერის დონე საფეხურებრივად იცვლება(5დბ და მეტით). ამასთან ერთად ინტერვალების ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაში ხმაურის დონე მუდმივია, შეადგენს 1 წამს და მეტს.
გ)იმპულსური ხმაური, რომელიც შედგება ერთი ან რამდენიმე ბგერითი სიგნალებისაგან, თითეული ხანგრძლივობით 1წმ-ზე ნაკლები, ამასთან ერთად ბგერის დონეები, დბ I და დბ -ში გაზომილი, შესაბამისად დროით მახასიათებლებზე “იმპულსი” და “ნელა” განსხვავდებიან არანაკლებ 7დბ-ით.
VI. სამუშაო ადგილებზე ხმაურის მანორმირებელი პარამეტრები და ზღვრულად დასაშვები დონეები
1. სამუშაო ადგილებზე მუდმივი ხმაურის მახასიათებელს წარმოადგენს ბგერითი წნევის დონეები დბ-ში, ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეებით 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 ჰერცი, რომელიც განისაზღვრება ფორმუ-ლით:
L= 20 ლგ p/p0, სადაც
p- ბგერითი წნევის საშუალოკვადრატული მნიშვნე-ლობა, პა;
p0- ბგერითი წნევის საწყისი მნიშვნელობა ჰაერში, რომელიც 2. 10-3პა-ის ტოლია.
2. სამუშაო ადგილებზე მუდმივი ფართოზოლიანი ხმაურის მახასიათებლის სახით დასაშვებია მიღებულ იქნას ბგერითი წნევა დბ.A-ში, გაზომილი ხმაურმზომის მახასიათებელზე “ნელა”, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:
L A= 20 lg pA/p 0, სადაც
pA- ბგერითი წნევის საშუალო კვადრატული სიდიდე ხმაურმზომის “ A” კორექციის გათვალისწინებით, პა.
3. სამუშაო ადგილებზე არამუდმივი ხმაურის მახასიათებელს წარმოადგენს ბგერის ექვივალენტური (ენერგიის მიხედვით) დონე – A დბ-ში.
4. სამუშაო ადგილებზე ბგერის ზღვრულად დასაშვები და ბგერის ექვივალენტური დონეები შრომითი საქ-მიანობის დაძაბულობის და სიმძიმის გათვალისწინებით წარმოდგენილია ცხრილში 1.
5. შრომითი პროცესის სიმძიმის და დაძაბულობის რაოდენობითი შეფასება უნდა ჩატარდეს სახელ-მძღვანელოს 2.2.013-94- “შრომის პირობების შეფასების ჰიგიენური კრიტერიუმები საწარმოო გარემოს ფაქ-ტორების მავნეობისა და საშიშროების, შრომითი პროცესის სიმძიმისა და დაძაბულობის მაჩვენებლების მიხედ-ვით”- შესაბამისად.
ცხრილი 1
ბგერის ზღვრულად დასაშვები და ბგერის ეკვივალენტური დონეები შრომითი საქმიანობის სიმძიმის და დაძაბულობის სხვადასხვა კატეგორიებისათვის, დბ A
შრომითი პროცესის
დაძაბულობის კატეგორია
შრომითი პროცესის სიმძიმის კატეგორია
მსუბუქი
ფიზიკური
დატვირთვა
საშუალო
ფიზიკური
დატვირთვა
მძიმე
შრომა
I
ხარისხის
მძიმე
შრომა
II
ხარისხის
მძიმე
შრომა
III
ხარისხის
მსუბუქი ხარისხის
დაძაბულობა 80 80 75 75 75
საშუალო ხარისხის
დაძაბულობა 70 70 65 65 65
დაძაბული შრომა
I ხარისხის 60 60
დაძაბული შრომა
II ხარისხის 50 50
6. შენიშვნები:

207

ა) ტონალური და იმპულსური ხმაურისათვის ზდდ 5დბ A-iT ნაკლებია ცხრილ 1-ში მითითებულ

მნიშვნელობებზე;
ბ) ჰაერის კონდენციონირების, ვენტილაციის და საჰაერო გათბობის დანადგარების მიერ წარმოქმნილი ხმაურისათვის, სათავსებში 5დბ A-ით ნაკლებია ხმა-ურის ფაქტობრივ დონეებზე (გაზომილი ან გამოთვლილი), თუ უკანასკნელნი არ აღემატებიან ცხრილ 1-ში მოცემულ მნიშვნელობებს (ამასთან ტონალური და იმპულსური ხმაურისათვის შესწორება არ არის გათვალისწინებული), წინააღმდეგ შემთხვევაში 5დბ A-ით ნაკლები მნიშვნელობები, მითითებული ცხრილ №1-ში.
გ)დამატებით დროში მერხევი და წყვეტილი ხმაურისათვის ბგერის მაქსიმალური დონე არ უნდა აღემატებოდეს 110 დბ A-ს, იმპულსური ხმაურისათვის 125დბ AI-ს
7. ბგერითი წნევის ზღვრულად დასაშვები დონეები სიხშირეთა ოქტავურ ზოლებში, ბგერის დონეები და ბგერის ექვივალენტური დონეები შრომითი საქმი-ანობისა და სამუშაო ადგილების ძირითადი, უფრო მეტად ტიპიური სახეებისათვის, შემუშავებული შრო-მის სიმძიმისა და დაძაბულობის კატეგორიების გათვა-ლისწინებით, წარმოდგენილია ცხრილ №2-ში.
VII. ხმაურის მანორმირებელი პარამეტრები და დასაშვები დონეები საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე
1. მუდმივი ხმაურის მნორმირებელ პარამეტრებს წარმოადგენს ბგერითი წნევის დონეები L, დბ, ოქტავურ ზოლებში საშუალო გეომეტრიული სიხშირეებით: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 ჰც. საორიენტაციო შეფასებისათვის დასაშვებია ბგე-რის დონეების LA, დბA გამოყენება.
2. არამუდმივი ხმაურის ნორმირებულ პარამეტრებს წარმოადგენს ბგერის ექვივალენტური დონეები (ენერგიის მიხედვით) ექვ, დბ და ბგერის მაქსიმალური დონეები მაქს. დბ . არამუდმივი ხმაურის შეფასება დასაშვებ დონეებთან შესაბამისობაზე უნდა ჩატარდეს ერთდროულად ბგერის ეკვივალენტური და მაქსიმა-ლური დონეების მიხედვით. ერთ-ერთი მაჩვენებლის გადამეტება განხილულ უნდა იქნეს, როგორც შეუსაბამისობა წინამდებარე სანიტარიულ ნორმებთან.
3. შემღწევი ხმაურის ბგერითი წნევის დასაშვები მნიშვნელობები სიხშირეთა ოქტავურ ზოლებში, ბგერის ექვივალენტური და მაქსიმალური დონეები საცხოვ-რებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და ხმაურისა საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტო-რიაზე აღებულ უნდა იქნეს ცხრილი №3-ის მიხედვით.
ცხრილი №2
1. ბგერითი წნევის ზღვრულად დასაშვები დონეები, ბგერის დონეები და ბგერის ეკვივალენტური დონეები შრომითი საქმიანობისა და სამუშაო ადგილების ძირითადი უფრო მეტად ტიპური სახეებისათვის

შრომითი საქმიანობის სახე, სამუშაო ადგილი	ბგერითი წნევის დრნეები, დბ, ოქტავურ ზოლებში საშუალო გეომეტრიული სიხშირეებით. ჰც								
	ბგერის დონეები და ბგერის ეკვივალენ ტური დონეები (დბ)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 შემოქმედებითი საქმიანობა, სახელმძღვანელო სამუშაო გაზრდილი მოთხოვნებით, სამეცნიერო საქმიანობა,	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

კონსტრუირება და დაპროექტება, პროგრამირება სწავლება და სწავლა, საექიმო საქმიანობა. სამუშაო ადგილები დირექციის, საპროექტო-საკონსტრუქტორ ო ბიუროს, გამომთვლელების, გამომთვლელი მანქანების პროგრპმისტების სათავსებში, თეორიული სამუშაოების და მონაცემების დამუშავების											

ლაბორატორიებში,
ავადმყოფთა მიღება
ჯანპუნქტებში.
2 მაღალკვალიფიც
იური სამუშაო,
რომელიც მოითხოვს
ყურადღების
დაძაბვას,
ადმინისტრაციულ-
მმართველობითი
საქმიანობა,
გაზომვითი და
ანალიზური
სამუშაოები
ლაბორატორიებში;
სამუშაო ადგილები
საამქროს
მმართველობითი
აპარატის
სათავსებში,
კანტორის
სათავსებში,
კანტორის სათავსთა
სამუშაო ოთახებში,
ლაბორატორიებში
93 79 70 68 58 55 52 52 49 60
3 სამუშაო,
დაკავშირებული
ხშირად მიღებად
მითითებებთან და
აკუსტიკურ
სიგნალებთან:
სამუშაო, რომელიც
მოითხოვს მუდმივ
სმენით კონტროლს;
ოპერატორის
სამუშაო ზუსტი
გრაფიკით-ინსტრ
უქციის
მიხედვით;
სადისპეჩერო
სამუშაო. სამუშაო
ადგილები
სადისპეჩერო
96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

209
სამსახურის
სათავსებში,
კაბინეტებში და
სათავსებში,
საიდანაც წარმოებს
დაკვირვება და
დისტანციური
მართვა
ტელეფონით,
სამეტყველო
კავშირის
საშუალებით:
მანქანაზე
მბეჭდავთა
ბიუროში, ზუსტი
აწყობის უბნებზე,
ოსტატთა
სათავსებში,
გამომთვლელ
მანქანებზე
ინფორმაციის
დამუშავების
დარბაზებში
4 სამუშაო,
რომელიც მოითხოვს
ყურადღების

დაძაბვას, სამუშაო
გაზრდილი
მოთხოვნებით,
დაკავშირებული
საწარმოო ციკლების
დაკვირვების
პროცესებთან და
დისტანციურ
მართვასთან,
სამუშაო ადგილები
პულტებთან
კაბინეტებში,
საიდანაც წარმოებს
დაკვირვება და
დისტანციური
მართვა ტელეფონით
სამეტყველო
კავშირის გარეშე,
ლაბორატორიების
სათავსებში
გამომთვლელი
მანქანების
ხმაურიანი
აგრეგატების
განლაგებისათვის
განკუთვნილი
103 91 83 77 73 70 68 66 64 75
5 ყველა სახის
სამუშაოების შესრულება
(გარდა
1-4 პუნქტებში
ჩამოთვლილისა და
მათი
ანალოგიურისა)
საწარმოო
სათავსების და
დაწესებულებების
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

210
ტერიტორიის
მუდმივ სამუშაო
ადგილებში
სარკინოგზო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა
6. სამუშაო ადგილები
თბომავლების,
მეტროპოლიტენის
მატარებლების,
დიზელმატარებლების
და ავტომოტრისების
მემანქანეთა კაბინებში
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80
7 სამუშაო ადგილები
ჩქაროსნული და
საგარეუბნო
ელექტრომატარებ
ლების მემანქანეთა
კაბინებში
103 91 83 77 73 70 68 66 64 75
8 სათავსები
შორსმავალი
მატარებლების
ვაგონების
პერსონალისათვის,
სამსახუროებრივი
სათავსები
სარეფრეჟერატორო
სექციებისათვის,
ელექტროსადგურ
ების
ვაგონებისათვის,
სათავსები საბარგო და
საფოსტო

განყოფილებების
დასვენებისათვის
93 79 70 63 58
55
52 504
60
9 სამსახურებრივი
სათავსოები საბარგო და
საფოსტო ვაგონების,
ვაგონ-რესტორნები
სათვის
100 87 79 72 68 65 63 61 59 70
საზღვაო,
სამდინარო,
თევზსარეწი და სხვა
ხომალდები
10 სამუშაო ზონა
ხომალდების
ენერგეტიკულ
განყოფილებათა
სათავსებში მუდმივი
ვახტით(სათავსები,
სადაც განლაგებულია
მთავარი
ენერგეტიკული
დანადგარი, ქვაბები,
ძრავები და
მექანიზმები,
რომლებიც
გამოიმუშავებენ
ენერგიას და
უზრუნველყოფენ
სხვადასხვა სისტემების
და მოწყობილობების
მუშაობას)
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80
11 სამუშაო ზონები

211
ხომალდების მართვის
ცენტრალურ პოსტებზე (ცპმ)(ბგერიზოლირე
ბული), სათავსებში,
რომლებიც
გამოყოფილია
ენერგეტიკული
განყოფილებიდან,
სადაც დადგმულია
საკონტროლო
ხელსაწყოები,
საინდიკაციო
საშუალებები, მთავარი
ენერგეტიკული
დანადგარის და
დამხმარე მექანიზმების
მართვის ორგანოები
96 83 74 68 63 60 57 55 54 65
12 სამუშაო ზონები
ხომალდების
სამსახუროებრივ
სათავსებში (მესაჭეები,საშტურ
მანოები,ბაგერმეისტ
ე
რის ჯიხურები,
რადიოჯიხურები და
სხვა)
89 75 66 59 54 50 47 45 44 55
13 საწარმოო-ტექნო
ლოგიური
სათავსები თევზის
მრეწველობის
ხომალდებზე (სათავსები თევზსარეწი
ობიექტების, ზღვის და
სხვა პროდუქტების

გადასამუშავებლად.
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80
ავტობუსები,
სატვირთო, მსუბუქი და
სპეციალური
ავტომობილები
14 სამუშაო ადგილები
სატვირთო
ავტომანქანების
მომსახურე
პერსონალისათვის
100 87 79 72 68 65 63 61 59 70
15 სამუშაო ადგილები
მსუბუქი მანქანების და
ავტობუსების
მძღოლებისა და
მომსახურე
პერსონალისათვის (მგზავრებისათვის
)
93 79 70 63 58 55 52 50 49 60
სასოფლო-სამეურ
ნეო მანქანები და
მოწყობილობები,
სამშენებლო-საგზაო,
სამელიორაციო და სხვა
ანალოგიური სახის
მანქანები
16 სამუშაო ადგილები
ტრაქტორების,თვი 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

თმა
ვალი შასების,
მისაბმელი და საკიდი
სასოფლო-სამეურნე
ო მანქანების,
სამშენებ
ლო-საგზაო და სხვა
ანალოგიური
მანქანების
მძღოლებისათვის და
მომსახურე
პერსონალისათვის
სამგზავრო და
სატრანსპორტო
თვითმფრინავები და
შვეულმფრენები
17 სამუშაო ადგილები
თვითმფრინავების და
შვეულმფრენების
კაბინებში და
სალონებში:
დასაშვები
ოპტიმალური
107
96
95
83
87
74
82
68
78
63
75
60
73
57
71
55
69
54
80

65
შენიშვნები:
1. დარგობრივ დოკუმენტებში დასაშვებია უფრო მკაცრი ნორმები შრომითი საქმიანობის ცალკეული სახეებისათვის, შრომის დაძაბულობის და სიმძიმის გათვალისწინებით ცხრილი 1-ის შესაბამისად.
2. აკრძალულია მოკლე დროით ყოფნაც კი ზონებში, სადაც ბგერითი წნევის დონე 135 დბ-ზე მაღალია ნებისმიერ ოქტავურ ზოლში.

100
ცხრილი 3
1. ბგერის წნევის დასაშვები დონეები, ბგერის დონეები, შემღწევი ხმაურის ბგერის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეები საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და ხმაურის დასაშვები დონეები საცხოვრებელ განაშენიანების ტერიტორიაზე.
სათავსების ან
ტერიტორიების
დანიშნულება
დღე-ღამის
დრო
ბგერითი წნევის დონეები, დბ, საშუალო-გეომეტრიული სიხშირის
ოქტავურ ზოლებში,ჰც
ბგერის
დონე LA
და ბგერის
ექვივალენტური
დონეები
LAექვ,დბ A
ბგერ
ის
მაქსი
მალუ
რი
დონე
-ები
LA
მაქს,
დბ A
31,5 63 125 25
0
500 10
00
2000 4000 8000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
1 საავადმყოფოების
და
სანატორიუმების
პალატები.
საავადმყოფოების
საოპერაციოები
7 სთ-დან
23
სთ-მდე
23სთ
-დან
7 სთ-მდე
76
69
59
51
48
39
40
31
34
24
30
20
27
17
25
14
23
13

35
25
50
40
2 პოლიკლინიკების,
ამბულატორიების,
დისპანსერების
საავადმყოფოების
ექიმების
კაბინეტები
76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50
3 საკლასო ოთახები,
სასწავლო
კაბინეტები,
სამასწავლებლო
ოთახები,
სკოლების და სხვა
სასწავლო
დაწესებულებების
აუდიტორიები,
საკონფერენციო
დარბაზები,
ბიბლიოთეკების
სამკითხველო დარ
ბაზები
79 63 52
`
45 39
`
35 32 30 28 40 55
4 ბინების
საცხოვრებელი
ოთახები,
დასასვენებელი
სახლების,
პანსიონა
ტების, მოხუცთა
და ინვალიდთა
სახლ-ინტერნა
ტების
7 სთდან
23
სთმდე
23
სთდან 7
სთმდე
79
72
63
55
52
44
45
35
39
29
35
25
32
22
30
20
28
18
40
30
55
45

101
საცხოვრებელი
სათავსები.
საძინებელი

სათავსები
ბავშვთა
სკოლამდელ
დაწესებულებებში
და სკოლა
ინტერნატებში
5 სასტუმროების
ნომრები და
საერთო
საცხოვრებლების
საცხოვრებელი
ოთახები
7 სთ-
დან
23
სთ-
მდე
23
სთ-
დან 7
სთ-
მდე
83
76
67
59
57
48
49
40
44
34
40
30
37
27
35
25
33
23
45
35
60
50
6 კაფეების,
რესტორნე
ბის, სასადილო
ების დარბაზები
90 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75
7 მაღაზიების
სავაჭრო
დარბაზები,
აეროპორ ტების და
სადგურების (ვაგზლების)
სამგზავრო
დარბაზები,
საყოფაც
ხოვრებო მომსახუ
რების
საწარმოების
მიმღები პუნქტები
93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 75
8 ტერიტო
რიები, რომლებიც
უშუალოდ
ესაზღვრება
საავადმყო
ფოების და
სანატორიუ
მების შენობებს
7 სთ-
დან
23

სთ-
მდე
23
სთ-
დან 7
სთ-
მდე
83
76
67
59
57
48
49
40
44
34
40
30
37
27
35
25
33
23
45
35
60
50
9 ტერიტორიები,
რომლებიც
უშუალოდ
ესაზღვრება
საცხოვრე
ბელ სახლებს,
პოლიკლინიკების
შენობებს,
ამბულატორიების,
დისპანსერების,
დასასვენებელი
სახლების,
მოხუცთა და
ინვალიდთა
სახლ-ინტერნა
7 სთ-
დან
23
სთ-
მდე
23
სთ-
დან 7
სთ-
მდე
90
83
75
67
66
57
59
49
54
44
50
40
47
37
45
35
44
33
55

45
70
60

102
ტების, ბავშვთა
სკოლამდე დაწესე
ბულებების,
სკოლის და სხვა
სასწავლო
დაწესებუ
ლებების,
ბიბლიოთე კების
შენობებს
10 ტერიტო რიები,
რომლებიც
უშუალოდ
ესაზღვრება
სანატორიუმების
და საერთო
საცხოვრებლების
შენობებს
7 სთ-დან
23
სთ-მდე
23
სთ-დან 7
სთ-მდე
93
86
79
71
70
61
63
54
59
49
55
45
53
42
51
40
49
39
60
50
75
65
11 დასასვენებელი
მოედნები
საავადმყოფოების
და
სანატორიუმების
ტერიტორიებზე
76 59 48 40 34 30 27 25 23 35 50
12 დასასვენებელი
მოედნები
მიკრორაიონების
და საცხოვრებელი
სახლების
ჯგუფების,
პანსიონა ტების,
მოხუცთა და
ინვალიდების
სახლინტერნატები
ს სკოლამდელი
დაწესებულებების
, სკოლის და
სხვა სასწავლო
დაწესებუ
ლებების

მოედნები
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

VIII. შენიშვნა
1. დასაშვები დონეები ხმაურისათვის, რომელიც წარმოიქმნება გარე წყაროების მიერ, დგინდება სათავსების ნორმატიული ვენტილაციის უზრუნველყოფის პირობით (საცხოვრებელი სათავსების, პალატების, საკლასო ოთახებისათვის – ღია სარკმელებით, ვიწრო საგდულიანი (ფრთებიანი) ფანჯრებით.
2. ბგერის ეკვივალენტური და მაქსიმალური დონეები, დბA, ხმაურისათვის, რომელიც წარმოიქმნება ტერიტორიაზე საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტის მეშვეობით, დაშორებული ხმაურდამცავი ტიპის საცხოვრებელი შენობების, სასტუმროების, საერთო საცხოვრებლების შენობების პირველი ეშელონის გამყოფი კონსტრუქციიდან- 2 მეტრით, მიმართული საერთო-სა-ქალაქო და რაიონული მნიშვნელობის მაგისტრალური ქუჩებისა და რკინიგზისაკენ, დაშვებულია მიღებულ იქნას 10 დბ A-ით მაღალი (შესწორება =+10 დბ A), ვიდრე ცხრილ №3-ის მე-9 და მე-10 პოზიციებშია მითითებული.
3. ბგერითი წნევის დონეები სიხშირეთა ოქტავურ ზოლებში, დბ, ბგერის დონეები და ბგერის ეკვივალენტური დონეები, დბ A, ხმაურისათვის, რომელიც წარმოიქმნება სათავსებში და

ტერიტორიაზე, მოსაზღვრე შენობებიდან ჰაერის კონდიციონირების, საჰაერო გათბობის, ვენტილაციის სისტემებით და სხვა საინჟინრო-ტექნოლოგიური მოწყობილობებით, მიღებულ უნდა იქნას 5დბ A-ით ნაკლები (შესწორება =5დბ A-ით), ვიდრე მითითებულია ცხრილ #3-ში. (შესწორება ტონალური და იმპულსური ხმაურისათვის ამ შემთხვევაში არ არის გათვალისწინებული).
4. ტონალური და იმპულსური ხმაურისათვის მიღებულ უნდა იქნას შესწორება-5დბ A.
IX. ბიბლიოგრაფია
1. Руководство 2.2.4./2.1.8.000-97. «Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды»
2. Руководство 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса».
3. Суворов Г.А. Денисов Э.И., Шкаринов Л.Н. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибрации.-М.: Медицина.1984-240с.
4. Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Якимова Л.Д. Шум и здоровье (Эколого-гигиенические проблемы).-М: Союз, 1996-150с.
5. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застроики. Санитарные нормы. СН 2.2.4./ 2.1.8.562-96. М., 1997-20с.
2.2.4. საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორები
2.1.8. ბუნებრივი გარემოს ფიზიკური ფაქტორები
საწარმოო ვიბრაცია, ვიბრაცია საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში
The sanitary norms of industrial vibration, vibration of residential and public buildings
სანიტარიული ნორმები
სნ 2.2. 4/2. 1.8. 000-00
I. გამოყენების სფერო
1. წინამდებარე სანიტარიული ნორმები შემუშავებულია საქართველოს კანონების „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” და “გარემოს დაცვის შესახებ” შესაბამისად და ადგენს საწარმოო ვიბრაციის კლასიფიკაციას, ნორმირებულ პარამეტრებს, მათ ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობებსა და აგრეთვე, საზოგადოებრივ შენობებში ვიბრაციის დასაშვებ დონეებს.
II. ნორმატიული დამოწმებები
2. წინამდებარე სანიტარიულ ნორმებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”;
ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;
გ) საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1998 წლის 30 იანვრის №44/ო ბრძანება „საქართველოში 1992 წლამდე მოქმედი სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმატივების დროებით ძალაში დატოვების შესახებ”;
დ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999-2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ”;

III. ზოგადი დებულებები
1. სანიტარიული ნორმები აუცილებელია ყველა ორგანიზაციისა და იურიდიული პირისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე განურჩევლად საკუთრების ფორ-მისა, დაქვემდებარებისა და კუთვნილებისა, აგრეთვე ფიზიკურ პირთათვის მოქალაქეობის მიუხედავად.
2. სანიტარიული ნორმები მოთხოვნები გათვალისწინებული უნდა იქნეს სახელმწიფო სტანდარტებში და ყველა ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებში, რომ-ლებითაც რეგლამენტირდება კონსტრუქციული, ტექნოლოგიური, სასერთიფიკაციო და საექსპლოატაციო მოთხოვნები სამრეწველო ობიექტების, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობებისათვის, ასევე ტექნოლოგიური, საინჟინრო, სანიტარიულ-ტექნოლოგიური მოწყობილობების, მანქანების, სატრანსპორტო საშუალებების და საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებისათვის.
3. დადგენილი კანონის თანახმად პასუხისმგებლობა სანიტარიული ნორმების მოთხოვნების შესრულებაზე ევალება ორგანიზაციების, საწარმოების, დაწესე-ბულებების ხელმძღვანელებს და

თანამდებობის პირებს, მოქალაქეებს.
4. სანიტარიული ნორმების შესრულებაზე კონტროლი ხორციელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მოქმედი სანიტარიული წესებისა და ნორმების გათვალისწინებით.
5. ვიბრაციის გაზომვა, ჰიგიენური შეფასება და მისი პროფილაქტიკური ღონისძიებები უნდა ხორციელდებოდეს სახელმძღვანელოს "საწარმოო და გარემოს ფიზი-კური ფაქტორების შეფასება" შესაბამისად.
IV. ტერმინები და განსაზღვრებები
1. ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები დონე (ზდდ) - ფაქტორის დონე, რომელიც ყოველდღიური (გარდა დასვენების დღეებისა) მუშაობისას, მაგრამ არა უმეტეს 40 სთ-ისა კვირაში, მთელი სამუშაო სტაჟის განმავლო-ბაში არ უნდა იწვევდეს დაავადებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობაში რაიმე ისეთ გადახრას, რომელიც გამოვლინდება თანამედროვე კვლევის მეთოდებით მუ-შაობის პერიოდში, ანდა მოგვიანებით, ან მომდევნო თაობის სიცოცხლის განმავლობაში. ვიბრაციის ზდდ-ს დაცვა არ გამორიცხავს ზემგრძნობიარე პირებში ჯან-მრთელობის მდგომარეობის მოშლას.
2. ვიბრაციის დასაშვები დონე საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში - ფაქტორის დონე, რომელიც არ არის შემაწუხებელი ადამიანისათვის და არ იწვევს ვიბრაციული ზემოქმედიბისადმი მგრძნობიარე სისტემებისა და ანალიზატორების ფუნქციური მდგომარეობის მაჩვენებლების მნიშვნელოვან ცვლილებებს.
3. ვიბრაციის კორექტირებული დონე - ვიბრაციის ერთრიცხვიანი მახასიათებელი, რომელიც განისაზღვრება როგორც სიხშირეების ოქტავურ ზოლებში ვიბრაციის დონეების ენერგეტიკული ჯამი ოქტავური შესწორებების გათვალისწინებით.
4. დროში ცვალებადი ვიბრაციის ეკვივალენტური (ენერგიის მიხედვით) კორექტირებული დონე - დროში მუდმივი ვიბრაციის დონე, რომელსაც გააჩნია ვიბროაჩქარების და ვიბროსიჩქარის ისეთივე საშუალო კვადრატული კორექტირებული მნიშვნელობა, როგორიც მოცემულ არამუდმივ ვიბრაციას დროის განსაზღვრულ ინტერვალში.
V. ადამიანზე მოქმედი ვიბრაციების კლასიფიკაცია
1. ადამიანზე გადაცემის მიხედვით ვიბრაცია არის:
ა) ზოგადი ვიბრაცია, რომელიც საყრდენი ზედაპირებიდან გადაეცემა მჯდომარე ან ფეხზე მდგომი ადამიანის სხეულს;
ბ) ლოკალური ვიბრაცია, რომელიც ხელებიდან გადაეცემა ადამიანს.
შენიშვნა: ვიბრაცია, რომელიც გადაეცემა მჯდომარე ადამიანის ფეხებს და წინამხრებს მოვიბრირე ზედაპირიანი სამუშაო მაგიდიდან, მიეკუთვნება ლოკალურ ვიბრაციას.
2. წარმოქმნის წყაროების მიხედვით ვიბრაცია არის:

ა) ლოკალური ვიბრაცია, რომელიც გადაეცემა ადამიანს ხელის მექანიზებული (ძრავიანი) ხელსაწყოებიდან, მანქანების ან დანადგარების ხელით სამართავი ორგანოებიდან.
ბ) ლოკალური ვიბრაცია, რომელიც გადაეცემა ადამიანს ხელის არამექანიზებული (უძრავო) ხელსაწყოებიდან. მაგ., სხვადასხვა მოდელის საზუსტებელი ჩაქუჩებისგან და დასამუშავებელი დეტალებისგან.
3. I კატეგორიის ზოგადი ვიბრაცია - სატრანსპორტო ვიბრაცია, რომელიც მოქმედებს ადამიანზე, მის სამუშაო ადგილებზე თვითმავალ და მისაბმელ მანქანებში, ადგილობრივ სატრასპორტო საშუალებებში, აგრო-ფონებზე და გზებზე მოძრაობისას (აგრეთვე მშენებლობისას). სატრანსპორტო ვიბრაციის წყაროებს წარმოადგენენ: სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო ტრაქტორები, თვითმავალი სასოფლო-სამეურნეო მანქანები (მათ შორის კომბაინები), სატვირთო ავტომანქანები (მათ შორის საბუქსირო, სკრეპერები, გრეიდერები, სატკეპნი და სხვა); თოვლსაწმენდები, თვითმავალი სამთოშახტების სალიანდაგო ტრანსპორტი.
4. II კატეგორიის ზოგადი ვიბრაცია - სატრანსპორტო-ტექნოლოგიურ ვიბრაციას-რომელიც მოქმედებს ადამიანზე მის სამუშაო ადგილზე მანქანებში, რომლებიც მოძრაობენ საწარმოო შენობებში, სამრეწველო მოედნებზე, სამთო სანგრევებში სპეციალურად მოწყობილ ზედაპირებზე. სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური ვიბრაციის წყაროებს მიეკუთვნება: ექსკავატორები (მათ შორის როტორული), სამრეწველო და სამშენებლო ამწეები, მარტენის ღუმელების ჩამტვირთავი მანქანები მეტალურგიულ წარმოებაში; სამთო კომბაინები, საშახტო ჩამტვირთავი მანქანები, თვითმავალი საბურღიო ურიკები; საგზაო მანქანები, ბეტონდამგები და საველე საწარმოო ტრანსპორტი.
5. III კატეგორიის ზოგადი ვიბრაცია - ტექნოლოგიურ ვიბრაციას, რომელიც მოქმედებს ადაიმანზე მის სამუშაო ადგილზე სტაციონარულ მანქანებში ან გადაეცემა სამუშაო ადგილზე, რომელსაც ვიბრაციის წყაროები არ გააჩნია. ტექნოლოგიური ვიბრაციის წყაროებს მიეკუთვნება: ლითონის და ხის დასამუშავებელი დაზგები, სამჭედლო-საწნეხი დანადგარები, საჩამომსხმელო მანქა-ნები, ელექტრომანქანები, სტაციონარული ელექტრო დანადგარები, სატუმბი აგრეგატები და ვენტილატორები, ჭაბურღილის საბურღი დანადგარები, საბურღი დაზგები, მეცხოველეობისათვის, მარცვლეულის გაწმენდისა და დახარისხებისათვის, მანქანები საშენმასალათა წარმოების დანადგარები (ბეტონდამგებების გარდა), ქიმიური და ნავთობქიმიური მრეწველობის დანადგარები და სხვ.
6. III კატეგორიის ზოგად ვიბრაციას მოქმედების ადგილის მიხედვით ყოფენ შემდეგ ტიპებად:
ა) ვიბრაცია სამრეწველო საწარმოს შენობებში, მუდმივ სამუშაო ადგილებზე.
ბ) ვიბრაცია სამუშაო ადგილებზე საწყობებში, სასადილოებში, საყოფაცხოვრებო, სამორიგეო და სხვა საწარმოო შენობებში, სადაც არ არის ვიბრაციის მაგენერირებელი მანქანები.
გ) ვიბრაცია სამუშაო ადგილებზე ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში, საკონსტრუქტორო ბიუროებში, ლაბორატორიებში, სასწავლო პუნქტებში, გამოთვლით ცენტრებში, ჯანპუნქტებში და გონებრივი შრომით დაკავებული თანამშრომლებისათვის განკუთვნილ სხვა სამუშაო ოთახებში და სათავსებში.
ზოგადი ვიბრაცია საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში გარე წყაროებიდან: საქალაქო სალიანდაგო ტრანსპორტი (მეტროპოლიტენის ზერელედ განლაგებული და ღია ხაზები, ტრამვაი,

სარკინიგზო ტრანსპორტი) და ავტოტრანსპორტი; სამრეწველო საწარმოები და მოძრავი საწარმოო დანადგარები (ჰიდრავლიკური და მექანიკური წნეხების, სარანდი, ამომ-ჭრელი და ლითონის დამამუშავებელი სხვა მექანიზმების, დგუშიანი კომპრესორების, ბეტონსარევი, სამსხვრევი, სამშენებლო მანქანების და ა.შ. ექსპლოატაციის და სხვ.).
7. ზოგადი ვიბრაცია საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში შიდა წყაროებიდან: შენობის საინჟინრო-ტექნიკური დანადგარები და საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოები (ლიფტები, სავენტილაციო სისტემები, სატუმბი სისტემები, მტვერსასრუტები, მაცივრები, სარეცხი მანქანები და სხვ.), ასევე საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში განთავსებული სავაჭრო ობიექტების სამაცივრო დანადგარები, საყოფაცხოვრებო-კომუნალური მომსახურების საწარმოები, საქვაბეები და სხვ.
8. მოქმედების მიმართულების მიხედვით ვიბრაცია იყოფა კოორდინატთა ორთოგონალური სისტემის ღერძების მიმართულების შესაბამისად:

ა) ლოკალური ვიბრაცია — კოორდინატთა სისტემის ორთოგონალური XI YIZI ღერძების გასწვრივ მოქმედი, სადაც XI ღერძი შემოწვდომის ადგილის (სახელურის, საჭის ბორბლის, სამართავი ბერკეტის, ხელში დაკავებული დასამუშავებელი დეტალის და სხვ) ღერძის პარალელურია, YI ღერძი ხელისგულის პერპენ-დიკულარულია, ხოლო ZI ღერძი ძევს XI ღერძის და ძალის მოდების ან მიწოდების მიმართულების (ან წინამხრის ღერძის მიერ, როცა ძალა არ არის მოდებული) მიერ წარმოქმნილ სიბრტყეში.
ბ) ზოგადი ვიბრაცია – კოორდინატთა ორთოგონალური სისტემის X0 Y0Z0 ღერძების გასწვრივ მოქმედი. სადაც X
0
(ზურგიდან მკერდისაკენ) და Y0(მარჯვენა მხრიდან მარცხნისაკენ) საყრდენი ზედაპირის პარალელუ-რად მიმართული ჰორიზონტალური ღერძებია; Z
0
—ვერტიკალური ღერძია,
რომელიც მიმართულია სხეულის საყრდენი ზედაპირის პერპენდიკულარულად იქ, სადაც სხეული კონტაქტშია იატაკთან ან დასაჯდომ ადგილთან.
კოორდინატთა ღერძების მიმართულება მოცემულია დანართ N1-ში.
9. სპექტრის ხასიათის მიხედვით ვიბრაცია არის:
ა) ვიწროზოლიანი ვიბრაცია, რომლის კონტროლი-რებადი პარამეტრები სიხშირის ერთ 1/3 ოქტავურ ზოლში 15 დბ-ით აღემატება მის მნიშვნელობებს მეზობელ 1/3 ოქტავურ ზოლში.
ბ) ფართოზოლიანი ვიბრაცია- ერთ ოქტავაზე უფრო ფართო უწყვეტი სპექტრით.
10. ვიბრაციის სიხშირული შედგენილობის მიხედვით გამოიყოფა:
ა) დაბალი სიხშირის ვიბრაცია - მაქსიმალური დონეების სიჭარბით უპირატესად 1-4 ჰც სიხშირის ოქტავურ ზოლებში ზოგადი ვიბრაციისათვის, 8-16 ჰც- ლოკალური ვიბრაციისათვის.
ბ) საშუალო სიხშირის ვიბრაცია (8-16ჰც ზოგადი ვიბრაციისათვის, 31,5-63 ჰც-ლოკალურ ვიბრაციისათვის).
გ) მაღალი სიხშირის ვიბრაციებს (31,5-63ჰც-ზოგადი ვიბრაციისათვის, 125-1000ჰც-ლოკალური ვიბრაციისათვის).,
11. დროითი მახასიათებლების მიხედვით გამოიყოფა:
ა) მუდმივი ვიბრაცია, რომლის კონტროლირებადი პარამეტრების სიდიდე დაკვირვების პერიოდში იცვლება არა უმეტეს 2-ჯერ (6დბ-ით);
ბ) არამუდმივი ვიბრაცია, რომლის კონტროლირებადი პარამეტრების მნიშვნელობები იცვლება არანაკლებ 2-ჯერ (6დბ) არანაკლებ 10-წუთიანი გაზომვისას, დაკვირვების დროის მუდმივის-1წმ გამოყენებით.
არამუდმივი ვიბრაცია იყოფა:
ა.ა) დროში მერყევ ვიბრაციად, რომლის კონტროლირებადი პარამეტრების სიდიდეები დროში განუწყვეტლივ იცვლება;
ა.ბ) წყვეტილ ვიბრაციად, როცა ადამიანის კონტაქტი ვიბრაციასთან წყვეტილია. ამასთან, ვიბრაციასთან ცალ-კეული კონტაქტების ხანგრძლივობა 1წმ-ზე მეტია.
ა.გ) იმპულსურ ვიბრაციად, რომელიც შედგება ერთი ან რამდენიმე ვიბრაციული ზემოქმედებისაგან (მაგ., დარტყმებისაგან) და ცალკეული ზემოქმედების ხან-გრძლივობა 1წმ-ზე ნაკლებია.
VI. ნორმირებული პარამეტრები
1. ადამიანზე მოქმედი მუდმივი და არამუდმივი ვიბრაციის ჰიგიენური შეფასება ხორციელდება შემდეგი მეთოდებით:
ა) ნორმირებული პარამეტრის სიხშირული (სპექტრული) ანალიზი.
ბ) ნორმირებული პარამეტრის ინტეგრალური შეფასება სიხშირის მიხედვით.
გ) ნორმირებული პარამეტრის ინტეგრალური შეფასება ექვივალენტური დონის (ენერგიის) მიხედვით ვიბრაციული ზემოქმედების ხანგრძლივობის გათვალისწინებით.
2. სიხშირეების ნორმირებული დიაპაზონი დგინდება:
ა)ლოკალური ვიბრაციისათვის —ოქტავური ზოლების სახით საშუალო გეომეტრიული სიხშირეებით: 8; 16; 31,5; 125; 250; 500; 1000ჰც.

ბ)ზოგადი ვიბრაციისათვის —ოქტავური ან 1/3 ოქტავური ზოლების სახით საშუალო გეომეტრიული სიხშირეებით: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5.0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0ჰც.
3. სიხშირული (სპექტრული) ანალიზის დროს ნორმირებულ პარამეტრებს წარმოადგენენ ვიბრო-სიჩქარის (r) და ვიბროაჩქარების (a) საშუალო კვადრა-ტული მნიშვნელობები ან მათი
ლოგარითმული დონეები (Lr, La), რომლებიც იზომება სიხშირეების 1/1 და 1/3-ში ოქტავურ ზოლებში.

ა) ვიბროსიჩქარის (Lr, დბ) ლოგარითმული დონეები განისაზღვრება ფორმულით:
r
Lr = 20 lg ----------
5 .10-8
სადაც,
r ვიბროსიჩქარის საშუალო კვადრატული მნიშვნე-ლობაა, მ/წმ;
5 . 10-8ვიბროსიჩქარის საყრდენი მნიშვნელობა, მ/წმ.
ა.ა)თანაფარდობა ვიბროსიჩქარის ლოგარითმულ დონეებსა (დბ) და მ/წმ-ში მის მნიშვნელობებს შორის მოცემულია დანართში N2.
ბ) ვიბროაჩქარების ლოგარითმული დონეები (La, დბ) განისაზღვრება ფორმულით:
a
La
=
20 lg ----------
1.10
-6
სადაც, a – ვიბროაჩქარების საშუალო კვადრატული მნიშვნელობაა, მ/წმ
2
;
;
1 .10-6- ვიბროაჩქარების საყრდენი მნიშვნელობა, მ/წმ
2
;
ბ.ა)თანაფარდობა ვიბროაჩქარების ლოგარითმულ დონეებსა (დბ) და მ/წმ2-ში მის მნიშვნელობებს შორის მოცემულია დანართში N3.
4. სიხშირის მიხედვით ინტეგრალური შეფასებისას ნორმირებულ პარამეტრად მიღებულია ვიბროსიჩქარის და ვიბროაჩქარების (U) ან მათი ლოგარითმული დონეების (Lu) კორექტირებული მნიშვნელობები, რომლებიც იზომება მაკორექტირებელი ფილტრების საშუალებით ან გამოითვლება ფორმულებით:
n
Uექვ = □ Σ (U 1 Ki)
2 ;
i=1
n
LL u = 10 lg Σ ;
i=1
სადაც,
Ui, Lui -ვიბროსიჩქარის ან ვიბროაჩქარების საშუალო კვადრატული მნიშვნელობა, ან მათი ლოგარითმული დონეები, გაზომილი i სიხშირულ ზოლში;
n-სიხშირული ზოლების რიცხვი (ოქტავის 1/3 ან 1/1) ნორმირებული სიხშირის დიაპაზონში;
Ki, Lki – i სიხშირის დიაპაზონის წონითი კოეფიციენტი შესაბამისად აბსოლუტური მნიშვნელობების ან მათი ლოგარითმული დონეებისათვის, რომლებიც განისაზღვრება ლოკალური ვიბრაციისათვის ცხრილი 1-ით, ზოგადი ვიბრაციისათვის- ცხრილი #2-ით.
ვიბრაციის ინტეგრალური შეფასებისას მისი ექვივალენტური დონის (ენერგიის) მიხედვით მოქმედების ხანგრძლივობის გათვალისწინებით ნორმირებული პარამეტრია ვიბროსიჩქარის ან ვიბროაჩქარების (U ექვ) ან მისი ლოგარითმული დონეების (Uექვ) ეკვივალენტური კორექტირებული მნიშვნელობა, გაზომილი ან გამოთვლილი ფორმულით:
n
Σ

108
U ექვ = i=1
□
T
ან 1 n
L u ექვ = 10 lg (----- Σ 10 0.1 Lui t i), სადაც
T i=1
Ui სიხშირის მიხედვით კორექტირებული ვიბროსიჩქარის (r, Lr), მ/წმ, ან ვიბროაჩქარების (a, La), მ/წმ2, კონტროლირებადი პარამეტრის მნიშვნელობა;
ti -ვიბრაციის ზემოქმედების დრო საათებში;
n
T= Σ ti , სადაც
i=1
n - ვიბრაციის მოქმედების ინტერვალების საერთო რიცხვი.
ცხრილი 1
Ki და ki წონითი კოეფიციენტების მნიშვნელობები (დბ) ლოკალური ვიბრაციისათვის
Oოქტავური
ზოლების საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირე,
ჰც
წონითი კოეფიციენტების მნიშვნელობა
ვიბროაჩქარებისათვის ვიბროსიჩქარისათვის

Ki Lki Ki Lki
8 1.0 0 0,5 -6
16 1,0 0 1,0 0
31,5 0,5 -6 1,0 0
63 0,25 -12 1,0 0
125 0,125 -18 1,0 0
250 0,063 -24 1,0 0
500 0,0315 -30 1,0 0
1000 0,016 -36 1,0 0
VII. საწარმოო ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები, ვიბრაციის დასაშვები მნიშვნელობები საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობებისათვის
28. საწარმოო ლოკალური ვიბრაციის ნორმირებული პარამეტრების ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები მისი ზემოქმედების 480 წთ-იანი (8სთ) ხანგრძლივობისას მოცემულია ცხრილ 3 –ში.
29. სამუშაო ადგილებზე ვიბრაციის ნორმირებული პარამეტრების ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები 480 წთ-იანი (8სთ) ვიბრაციული ზემოქმედების დროს მოცემულია ცხრილებში:
ა)ცხრილი 4 - I კატეგორიის ვიბრაცია-სატრანსპორტო ვიბრაცია;
ბ)ცხრილი 5 - II კატეგორიის ვიბრაცია- სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური ვიბრაცია;
გ)ცხრილი 6- III კატეგორიის ვიბრაცია- „ა“ ტიპის ტექნოლოგიური ვიბრაცია;
დ)ცხრილი 7- III კატეგორიის ვიბრაცია - „ბ“ ტიპის ტექნოლოგიური ვიბრაცია;
ე)ცხრილი 8- 666 კატეგორიის ვიბრაცია- „გ“ ტიპის ტექნოლოგიური ვიბრაცია.
საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში დასაშვები ვიბრაციის ნორმირებული პარამეტრების მნიშვნელობები მოცემულია მე-9 და მე-10 ცხრილებში.

ცხრილი 2
Ki Dდა Lki წონითი კოეფიციენტების მნიშვნელობები (დბ) ზოგადი ვიბრაცია
ოქტავურ
ი
ზოლები
ს
საშუალო
გეომეტრ
იული
სიხშირეე
ბი,
ჰც
ვიბროაჩქარებისათვის ვიბროსიჩქარისათვის
1/3 ოქტავაში 1/1 ოქტავაში 1/3 ოქტავაში 1/1 ოქტავაში
Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0 Z0 X0,Y0
Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki
0,8 0,45 -7 1,0 0 0,045 -27 0,4 -8
1,0 0,5 -1 1,0 0 0,5 -6 1,0 0 0,063 -24 0,5 -6 0,04
5
-25 0,5 -6
1,25 0,56 -5 1,0 0 0,09 -21 0,63 -4
1,6 0,63 -4 1,0 0 0,125 -18 0,8 -2
2,0 0,71 -3 1,0 0 0,71 -3 1,0 0 0,188 -15 1,0 0 0,16 -16 0,9 -1
2,5 0,8 -2 0,8 -2 0,35 -12 1,0 0
3,15 0,9 -1 0,63 -4 0,5 -9 1,0 0
4,0 1,0 0 0,5 -6 1,0 0 0,5 -6 0,63 -6 1,0 0 0,45 -7 1,0 0
5,0 1,0 0 0,4 -8 0,8 -4 1,0 0
6,3 1,0 0 0,31
5
-10 1,0 -2 1,0 0
8,0 1,0 0 0,25 -12 1,0 0 0,25 -12 1,0 0 1,0 0 0,9 -1 1,0 0
10,0 0,8 -2 0,2 -14 1,0 0 1,0 0
12,5 0,63 -4 0,16 -16 1,0 0 1,0 0
16,0 0,50 -6 0,12
5
-18 0,5 -6 0,12
5
-18 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
20,0 0,4 -8 0,1 -20 1,0 0 1,0 0
25,0 0,315 -10 0,08 -22 1,0 0 1,0 0
31,5 0,25 -12 0,06
3
-24 0,25 -12 0,06

3
-24 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
40,0 0,2 -14 0,05 -26 1,0 0 1,0 0
50,0 0,16 -16 0,04 -28 1,0 0 1,0 0
63,0 0,125 -18 0,03
1
-30 0,12
5
-18 0,03
1
-30 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
80,0 0,1 -20 0,02
5
-32 1,0 0 1,0 0
შენიშვნა. II და III კატეგორიის ზოგადი ვიბრაციის შეფასებისას წონითი კოეფიციენტების მნიშვნელობები X0, Y0 მიმართულებისათვის იგივეა, რაც Z0 მიმართულებისათვის.

17
ცხრილი 3
საწარმოო ლოკალური ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
ოქტავური
ზოლების საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები, ჰც
Pზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები Xl Yl Zl ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2 დბ მ/წმ . 10-2 დბ
8 1,4 123 2,8 115
16 1,4 123 1,4 109
31,5 2,8 129 1,4 109
63 5,6 135 1,4 109
125 11,0 141 1,4 109
250 22,0 147 1,4 109
500 45,0 153 1,4 109
1000 89,0 159 1,4 109
კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები და
მათი დონეები
2,0 126 2,0 112
მუშაობა ვიბრაციის ამ სანიტარიული ნორმებით გათვალისწინებულ მნიშვნელობებზე 12 დბ-ით (4-ჯერ) უფრო მაღალი დონეების მოქმედების დროს, როგორც ინტეგრალური შეფასებით, ასევე რომელიმე ოქტავურ ზოლში, დაუშვებელია.
ცხრილი 4
ზოგადი (სამუშაო ადგილების) ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
I კატეგორია-სატრანსპორტო ვიბრაცია
ოქტავური
ზოლების
საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები,
ჰც
ვიბროაჩქარების Pღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
მ/წმ2 Dდბ
1/3 ოქტავაში 1/1ოქტავაში 1/3 ოქტავაში 1/1 ოქტავაში
Z0
X0
,Y0
Z0
X0
,Y0
Z0
X0,
Y0
Z0
X0,
Y0
0,8 0,70 0,22 117 10
7
1,0 0,63 0,22 1,10 0,40 116 10
7
121 11

2
1,25 0,56 0,22 115 10
7
1,6 0,50 0,22 114 10
7
2,0 0,45 0,22 0,79 0,45 113 10
7
118 11
3
2,5 0,40 0,28 112 10
9
3,15 0,35 0,35 111 11

18
1
4,0 0,32 0,45 0,56 0,79 110 11
3
115 11
8
5,0 0,32 0,56 110 11
5
6,3 0,32 0,70 110 11
7
8,0 0,32 0,89 0,63 1,60 110 11
9
116 12
4
10,0 0,40 1,10 112 12
1
12,5 0,50 1,40 114 12
3
16,0 0,63 1,80 1,10 3,20 116 12
5
121 13
0
20,0 0,79 2,20 118 12
7
25,0 1,00 2,80 120 12
9
31,5 1,30 3,50 2,20 6,30 122 13
1
127 13
6
40,0 1,60 4,50 124 13
3
50,0 2,00 5,60 126 13
5
63,0 2,50 7,00 4,50 13,00 128 13
7
133 14
2
80,0 3,20 8,90 130 13
9
კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები და
მათი დონეები
0,56 0,40 115 11
2
ცხრილი 4 (გაგრძელება)
ოქტავური
ზოლების
საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები
ჰც
ვიბროსიჩქარის Pზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
მ/წმ 10-2 დბ
1/3 ოქტავაში 1/1ოქტავაში 1/3 ოქტავაში 1/1 ოქტავაში
Z0
X0
,Y0

Z0
X0
,Y0
Z0
X0,
Y0
Z0
X0,
Y0
0,8 14,0 4,50 129 11
9
1,0 10,00 3,50 20,0
0
6,30 126 11
7
132 12
2
1,25 7,10 2,80 123 11
5
1,6 5,00 2,20 120 11
3
2,0 3,50 1,78 7,10 3,50 117 11
1
123 11
7
2,5 2,50 1,78 114 11
1
3,15 1,79 1,78 111 11
1

19
4,0 1,30 1,78 2,50 3,20 108 11
1
114 11
6
5,0 1,00 1,78 106 11
1
6,3 0,79 1,78 104 11
1
8,0 0,63 1,78 1,30 3,20 102 11
1
108 11
6
10,0 0,63 1,78 102 11
1
12,5 0,63 1,78 102 11
1
16,0 0,63 1,78 1,10 3,20 102 11
1
107 11
6
20,0 0,63 1,78 102 11
1
25,0 0,63 1,78 102 11
1
31,5 0,63 1,78 1,10 3,20 102 11
1
107 11
6
40,0 0,63 1,78 102 11
1
50,0 0,63 1,78 102 11
1
63,0 0,63 1,78 1,10 3,20 102 11
1
107 11
6
80,0 0,63 1,78 102 11
1
კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები და

მათი დონეები
1,10 3,20 107 11
6
ცხრილი 5
ზოგადი (სამუშაო ადგილების) ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
II კატეგორია- სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური ვიბრაცია
ოქტავური
ზოლების
საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები,
ჰც
Pღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები X0 ,Y0 ,Z0 ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2 Lდბ მ/წმ . 10-2 Lდბ
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1
ოქტ.
1,6 0,25 108 2,50 114
2,0 0,22 0,40 107 112 1,80 3,50 111 117
2,5 0,20 106 1,30 108
3,15 0,18 105 0,98 105
2,0 0,16 0,28 104 109 0,63 1,30 102 108
4,0 0,16 104 0,50 100
5,0 0,16 104 0,40 98
6,3 0,16 0,28 104 109 0,32 0,63 96 102
8,0 0,16 106 0,32 96
10,0 0,20 108 0,32 96
12,5 0,25 0,56 110 115 0,32 96
16,0 0,32 112 0,32 0,56 96 101
20,0 0,40 114 0,32 96
25,0 0,50 1,10 116 121 0,32 96

20
31,5 0,63 118 0,32 0,56 96 101
40,0 0,79 120 0,32 96
50,0 1,00 2,20 122 127 0,32 96
63,0 1,30 124 0,32 0,56 96 101
80,0 1,60 0,32 96
კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები
და მათი დონეები
0,28 109 0,56 101
ცხრილი 6
ზოგადი (სამუშაო ადგილების) ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
III კატეგორია - „ა“ტიპის ტექნოლოგიური ვიბრაცია
ოქტავური
ზოლების
საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები,
ჰც
Pზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები X0 ,Y0 ,Z0 ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2 დბ მ/წმ . 10-2 დბ
1/3
ოქტ.
1/1ო

ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ოქ
ტ.
1/3
ოქტ.
1/1
ოქტ.
1,6 0,089 99 0,89 105
2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108
2,5 0,070 97 0,45 99
3,15 0,063 96 0,32 96
4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99
5,0 0,056 95 0,18 91
6,3 0,056 95 0,14 89
8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93
10,0 0,070 97 0,11 87
12,5 0,089 99 0,11 87
16,0 0,110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92
20,0 0,140 103 0,11 87
25,0 0,180 105 0,11 87
31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92
40,0 0,280 109 0,11 87
50,0 0,350 111 0,11 87
63,0 0,450 0,79 113 118 0,11 0,20 87 92
80,0 0,560 115 0,11 87
კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები
და მათი დონეები
0,10 100 0,20 92
ცხრილი 7
ზოგადი (სამუშაო ადგილების) ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
III კატეგორია - „ბ“ ტიპის ტექნოლოგიური ვიბრაცია
ოქტავური
ზოლების
საშუალო
გეომეტრიული
Pზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები X0 ,Y0 ,Z0 ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2 დბ მ/წმ . 10-2 დბ

21
სიხშირეები,
ჰც
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1,6 0,035 91 0,350 97
2,0 0,032 0,056 90 95 0,250 0,500 94 100
2,5 0,028 89 0,180 91
3,15 0,025 88 0,130 88
4,0 0,022 0,040 8, 92 0,089 0,180 85 91
5,0 0,022 8, 0,070 83

6,3 0,022 87 0,056 81
8,0 0,022 0,040 87 92 0,045 0,089 79 85
10,0 0,028 89 0,045 79
12,5 0,035 91 0,045 79
16,0 0,045 0,079 93 98 0,045 0,079 79 84
20,0 0,056 95 0,045 79
25,0 0,070 97 0,045 79
31,5 0,089 0,160 99 104 0,045 0,079 79 84
40,0 0,110 101 0,045 79
50,0 0,140 103 0,045 79
63,0 0,180 0,320 105 110 0,045 0,079 79 84
80,0 0,220 107 0,045 79
კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები
და მათი დონეები
0,040 92 0,079 84
ცხრილი 8
ზოგადი (სამუშაო ადგილების) ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები
III კატეგორია - „გ“ ტიპის ტექნოლოგიური ვიბრაცია
ოქტავური
ზოლების
საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები
ჰც.
Pზღვრულად დასაშვები მნიშვნელობები X0 ,Y0 ,Z0 ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2 დბ მ/წმ . 10-2 დბ
1/3
ოქტ.
1/1ოქ
ტ.
1/3
ოქტ.
1/1ო
ქტ.
1/3
ოქტ.
1/1ოქ
ტ.
1/3
ოქტ.
1/1ოქ
ტ.
1,6 0,0130 82 0,130 88
2,0 0,0110 0,020 81 86 0,089 0,180 85 91
2,5 0,0100 80 0706
3
82
3,15 0,0089 79 0,045 79
4,0 0,0079 0,014 78 83 0,032 0,063 76 82
5,0 0,0079 78 0,025 74
6,3 0,0079 78 0,020 72
8,0 0,0079 0,014 78 83 0,016 0,032 70 76
10,0 0,0100 80 0,016 70
12,5 0,0130 82 0,016 70
16,0 0,0160 0,028 84 89 0,016 0,028 70 75
20,0 0,0200 86 0,016 70
25,0 0,0250 88 0,016 70
31,5 0,0320 0,056 90 95 0,016 0,028 70 75
40,0 0,0400 92 0,016 70
50,0 0,0500 94 0,016 70
63,0 0,0630 0,110 96 101 0,016 0,028 70 75
80,0 0,0790 98 0,016 70

კორექტირებული
და ექვივალენტური
კორექტირებული
მნიშვნელობები
და მათი დონეები

0,014 83 0,028 75
ცხრილი 9
ზოგადი ვიბრაციის დასაშვები მნიშვნელობები საცხოვრებელ შენობებში, საავადმყოფოს პალატებში, სანატორიუმებში
ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, ჰც
დასაშვები მნიშვნელობები X0 ,Y0 ,Z0 ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2 დბ მ/წმ . 10-4 დბ
2 4,0 72 3,2 76
4 4,5 73 1,8 71
8 5,6 75 1,1 67
16 11,0 81 1,1 67
31,5 22,0 87 1,1 67
63 45,0 93 1,1 67
კორექტირებული და ექვივალენტური კორექტირებული მნიშვნელობები და მათი დონეები
4,0 72 1,1 67
შენიშვნა: 1. დღისით შენობებში დასაშვებია ვიბრაციის ნორმატიულ სიდიდეებზე 5 დბ- ით გადაჭარბება.
2. არამუდმივი ვიბრაციის ცხრილ 9-ში მოცემული დონეების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის შემოდის შესწორება - 10 დბ, ხოლო აბსოლუტური მნიშვნელობები მრავლდება 0,32-ზე.
3. საავადმყოფოებისა და სანატორიუმების პალატებში ვიბრაციის დასაშვები დონეები უნდა შემცირდეს 3 დბ-ით.
ცხრილი 10
ზოგადი ვიბრაციის დასაშვები მნიშვნელობები ადმინისტრაციულ-მმართველობითი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში
ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული სიხშირეები, ჰც
დასაშვები მნიშვნელობები X0 ,Y0 ,Z0 ღერძებზე
ვიბროაჩქარება ვიბროსიჩქარე
მ/წმ2. 10-3 დბ მ/წმ . 10-3 დბ
2 10,0 80 0,79 84
4 11,0 81 0,45 79

8 14,0 83 0,28 75
16 28,0 89 0,28 75
31,5 56,0 95 0,28 75
63 110,0 101 0,28 75
კორექტირებული და ექვივალენტური კორექტირებული მნიშვნელობები და მათი დონეები
10 80 0,28 75
შენიშვნა: 1. არამუდმივი ვიბრაციის ცხრილ 10-ში მოცემული დონეების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის შემოდის შესწორება - 10 დბ, ხოლო აბსოლუტური მნიშვნელობები მრავლდება 0,32-ზე.
2. სკოლების, სასწავლო დაწესებულებების სათავსებისათვის, ბიბლიოთეკების სამკითხველო დარბაზებისათვის შემოდის შესწორება-3დბ.

დანართი 2
(საცნობარო)
ცხრილი დ 1
თანაფარდობა ვიბროსიჩქარის ლოგარითმულ დონეებას დბ-ში და მ/წმ-ში მის მნიშვნელობებს შორის
ათეულები, დბ
ერთეულები დბ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 1,610-5

1,810-5 2,0 ·10-5 2,2 ·10-5 2,5 ·10-5 2,8 ·10-5 3,2 ·10-5 3,5 ·10-5 4,0 ·10-5 4,5 ·10-5
60 5,0 ·10-5
5,610-5 6,3 ·10-5 7,1 ·10-5 7,910-5 8,910-5 1,0 ·10-
4 1,1 ·10-4 1,3 ·10-4 1,4 ·10-4
70 1,6 ·10-
4
1,810-
4 2,0 ·10-4 2,2 ·10-4 2,5 ·10-4 2,8 ·10-4 3,2 ·10-4 3,5 ·10-4 4,0 ·10-4 4,5 ·10-4
80 5,0 ·10-
4
5,610-
4 6,3 ·10-4 7,1 ·10-4 7,910-4 8,910-4 1,0 ·10-3 1,1 ·10-3 1,3 ·10-3 1,4 ·10-3
90 1,6 ·10-
3
1,810-
3 2,0 ·10-3 2,2 ·10-3 2,5 ·10-3 2,8 ·10-3 3,2 ·10-3 3,5 ·10-3 4,0 ·10-3 4,5 ·10-3
100 5,0 ·10-
3
5,610-
3 6,3 ·10-3 7,1 ·10-3 7,910-3 8,910-3 1,0 ·10-2 1,1 ·10-2 1,3 ·10-2 1,4 ·10-2
110 1,6 ·10-
2
1,810-
2 2,0 ·10-2 2,2 ·10-2 2,5 ·10-2 2,8 ·10-2 3,2 ·10-2 3,5 ·10-2 4,0 ·10-2 4,5 ·10-2
120 5,0 ·10-
2
5,610-
2 6,3 ·10-2 7,1 ·10-2 7,910-2 8,910-2 1,0 ·10-1 1,1 ·10-1 1,3 ·10-1 1,4 ·10-1
130 1,6 ·10-
1
1,8 ·10-
1 2,0 ·10-1 2,2 ·10-1 2,5 ·10-1 2,8 ·10-1 3,2 ·10-1 3,5 ·10-1 4,0 ·10-1 4,5 ·10-1
140 5,0 ·10-
1
5,610-
1 6,3 ·10-1 7,1 ·10-1 7,910-1 8,910-1 1,0 1,1 1,3 1,4
დანართი 3
(საცნობარო)
ცხრილი დ 2
თანაფარდობა ვიბროაჩქარების ლოგარითმულ დონეებსა
დბ-ში და მ/წმ2- ში მის მნიშვნელობებს შორის
ათე
უ-ლები,
დბ
ერთეულები, დბ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70 3,2 ·10-
3
3,5 ·10-
3 4,0 ·10-3 4,5 ·10-3 5,0 ·10-3 5,6 ·10-
3
7,0 ·10-
3 7,910-3 7,910-3 8,910-3
80 1,0 ·10-
2
1,1 ·10-
2 1,3 ·10-2 1,4 ·10-2 1,6 ·10-2 1,8 ·10-
2
2,0 ·10-
2 2,2 ·10-2 2,5 ·10-2 2,8 ·10-2
90 3,2 ·10-
2
3,5 ·10-
2 4,0 ·10-2 4,5 ·10-2 5,0 ·10-2 5,6 ·10-
2
6,3 ·10-
2 7,010-2 7,910-2 8,910-2
100 1,0 ·10-
1
1,1 ·10-
1 1,3 ·10-1 1,4 ·10-1 1,6 ·10-1 1,8 ·10-
1
2,0 ·10-

1 2,2 ·10-1 2,5 ·10-1 2,8 ·10-1
110 3,2 ·10-
1
3,5 ·10-
1 4,0 ·10-1 4,5 ·10-1 5,0 ·10-1 5,6 ·10-
1
6,3 ·10-
1 7,010-1 7,910-1 8,910-1
120 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8
130 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,0 7,9 8,9
140 1,0 ·10 1,1 ·10
1,3 ·10
1,4 ·10 1,6 ·10 1,8 ·10 2,0 ·10 2,2 ·10 2,5 ·10 2,810
150 3,2 ·10 3,5 ·10 4,0 ·10 4,5 ·10 5,0 ·10 5,6 ·10 6,3 ·10 7,010 7,910 8,910
160 1,0 ·102 1,1 ·102 1,3 ·102 1,4 ·102 1,6 ·102 1,8 ·102 2,0 ·102 2,2 ·102 2,5 ·102 2,8 ·102

27
დანართი 4
(სარეკომენდაციო)
1. ვიბრაციის კორექტირებული და ექვივალენტური კორექტირებული მნიშვნელობების და მათი დონეების გამოთვლა
ა) ვიბრაციის კორექტირებული დონის გამოთვლა შეიძლება ორი ხერხით:
ა.ა) სიხშირეების ოქტავურ ზოლებში გაზომილი ვიბრაციის აბსოლუტური მნიშვნელობების გამოყენებით პუნქტ 5.4-ში მოცემული ფორმულით.
ა.ბ) ვიბრაციის ლოგარითმული დონეების (დბ) ენერგეტიკული შეჯამების გზით, შესაკრებ დონეებს შორის სხვაობის შესწორების ცხრილური მონაცემების გამოყენებით.
ბ) ცხრილებში დ.3 და დ.4 მოცემულია საწარმოო ლოკალური ვიბრაციის კორექტირებული დონის გამოთვლის ორი ვარიანტი კონკრეტული გაზომვების მონაცემების გამოყენებით.
ბ.ა) თუჯის სხმულის kE -16 ტიპის მკვეთი ჩაქუჩით დამუშავებისას ოქტავურ ზოლებში ვიბროსიჩქარის დონეების გაზომვის შედეგად მიღებული იყო შემდეგი მონაცემები:
ცხრილი დ 3
ვიბროსიჩქარის კორექტირებული დონის პ 5.4 ფორმულით გამოთვლის მაგალითი
(1 ვარიანტი)
ოქტავური
ზოლების საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები,
ჰც
ვიბროსიჩქარის
დონეები,
დბ
ვიბროსიჩქარის
აბსოლუტური
მნიშვნელობები,
მ/წმ
აღნიშვნა
წონითი
კოეფიციენტის
აღნიშვნა
8 108 1,3 10-2 U1
0,5
16 112 2,0 10-2U2
1
31,5 120 5,0 10-2U3 1
63 116 3,2 10-2U4
1
125 111 1,8 10-2U5
1
250 107 1,1 10-2U6
1
500 104 7,9 10-3U7
1
1000 103 7,1 10-3U8
1
ვიბროსიჩქარის კორექტირებული მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს ფორმულით:
n
U= ∑ (Ui Ki)
2
i=1
ვპოულობთ:

28
U= √(1,3 10-2)

2. 0,52 +(2,0 10-2
)
2.1+(5,0 10-2
)
2 .1+…+ (7,1 10-3)2.1=6,73 10-2 მ/წმ
LU=123 დბ
ცხრილი დ 4
ვიბროსიჩქარის კორექტირებული დონის ენერგეტიკული შეჯამების გზით გაანგარიშების მაგალითი
(II ვარიანტი)
ოქტავური
ზოლების საშუალო
გეომეტრიული
სიხშირეები,
ჰც
ვიბროსიჩქარის
დონეები,
დბ
წონითი
კოეფიციენტის
მნიშვნელობები
კი
ვიბროსიჩქარის
კორექტირებული
ოქტავური დონეები,
დბ
ვიბროსიჩქარის
დონეების წყვილ-წყვილად
ენერგეტიკული
შეჯამების მონაცემები
ცხრილი დ 5-ის
შესწორების
გათვალისწინებით
8
108
- 6 102
112,4
121,5
112,5
106,5
121,9
113,5
123
16 112 0 112
31,5 120 0 120
63 116 0 116
125 111 0 111
250 107 0 107
500 104 0 104
1000 103 0 103
23. ცხრილში დ 4 ნაჩვენებია საწარმოო ლოკალური ვიბრაციის კორექტირებული დონის გამოთვლის მაგალითი სიხშირეების ოქტავურ ზოლებში გაზომილი ვიბროსიჩქარის დონეების ენერგეტიკული შეჯამების გზით. ვიბროსიჩქარის დონეების ენერგეტიკულ შეჯამებას ახდენენ დაწყვილებულად თანამიმდევრობით: 102 და 112 (სხვაობა-10დბ), შესწორება ცხრილით დ 5 რაც, 0,4 დბ-ის ტოლია, ემატება დიდ დონეს 112დბ, რაც გვაძლევს 112,4დბ; 120-116დბ (სხვაობა 4დბ), შესწორება- 1,5დბ, ჯამი 121,5დბ და ა.შ მიღებული სიდიდეების ანალოგიური შეჯამება გვაძლევს საბოლოო შედეგს ვიბროსიჩქარის შესწორებული დონის სახით, რომელიც 123 დბ-ის ტოლია.
ცხრილი დ5.
დანამატის მნიშვნელობები Δ L, შესაკრები დონეების სხვაობის მიხედვით
შესაკრები დონეების სხვაობა
L1, L 2 , დბ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
დამატება Δ L, დბ 3 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4
1. ვიბრაციის ექვივალენტური კორექტირებული დონის გამოთვლა.
ა)ენერგიის მიხედვით კორექტირებული ექვივალენტური დონე, რომელიც წარმოადგენს არამუდმივი ვიბრაციის ერთრიცხვიან მახასიათებელს, გამოითვლება ფაქტიური დონეების გასაშუალოების გზით, თითოეულის მოქმედების დროის გათვალისწინებით 5.5-ში მოცემული ფორმულის მიხედვით:

29
L ექვ= 10 lg 1/T (t1 .100,1L1 +t2
.100,1L2 +…+tn.10 0,1Ln)
სადაც
L1, L2, ….Ln ვიბროსიჩქარის (ან ვიბროაჩქარების) დონეები, რომლებიც მოქმედებენ შესაბამისად

t1+t2+…+tn დროის განმავლობაში;
T=t1+t2+…+tn ვიბრაციის მოქმედების საერთო დრო, წთ ან სთ.
ცხრილი დ 6
ვიბრაციის ექვივალენტური დონის განსაზღვრის მაგალითი
ვიბროსიჩქარის
კორექტირებული
დონეები,
დბ
მოცემული დონის
ვიბრაციის
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
ცვლის
განმავლობაში
ტექნოლოგიური
რეგლამენტის
თანახმად,
სთ
მოცემული დონის
ვიბრაციის
მოქმედების
დროის შესწორება
დ7 ცხრილით
ვიბროსიჩქარის
დონეები ფაქტორის
მოქმედების დროის
შესწორების
გათვალისწინებით,
დბ
ექვივალენტური
კორექტირებული
დონე, მიღებული
დონეების
დაწყვილებული
ენერგეტიკული
შეჯამების გზით
დბ
დ5 ცხრილის
მიხედვით,
108 1 -9 99
107 2 -1 101 103,2
115 0,5 -12 103 106
110 1 -9 101 107,2
104 3 -4,2 100 108
ცხრილი დ7
ექვივალენტური დონის გამოსათვლელად საჭირო კორექტირებული დონის შესწორებების სიდიდეების
მნიშვნელობა მოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით
მოქმედების დრო, სთ 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 15წთ
5
წთ
დრო %
8 საათიანი ცვლიდან 100 88 75 62 60 38 25 12 6 3 1
შესწორება,
დბ
0 -0,6 -1,2 -2 -3 -4,2 -6 -9 -12 -15 -20